

高等数学自学丛书

线性代数

王楣卿 编

高等数学自学丛书

线性代数

王楣卿 编

山东教育出版社

一九八三年·济南

高等数学自学丛书

线 性 代 数

王楣卿 编

•
山东教育出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东人民印刷厂印刷

•
787×1092毫米32开本 13印张 276千字
1983年1月第1版 1983年1月第1次印刷

印数1—6,000

书号 13275·5 定价 1.10 元

•

内 容 提 要

本书是高等数学自学丛书之一，内容包括行列式、解线性方程组、 n 维向量、线性方程组的一般理论、矩阵、线性空间、线性变换、二次形等。

本书适合中等学校数学教师、理工科大学生及知识青年阅读，也可作为高等院校有关专业的教学参考书。

出版说明

为了满足广大读者自学高等数学的需要，我们出版了这套高等数学自学丛书，包括《数学分析基础》、《一元函数微分学》、《一元函数积分学》、《无穷级数》、《多项式代数》、《线性代数》、《抽象代数》、《空间解析几何》、《概率论与数理统计》、《布尔代数》等十册。

这套丛书起点较低，系统性较强，次序的编排尽量作到由浅入深，由易到难，注意循序渐进，并适当渗透了一些现代数学的观点。在编写过程中，力求作到内容讲述详细，文字通俗流畅；书中安排了较多的例题和习题，书末附有习题答案或提示。因此，这套丛书适合自学，也可以作为这些课程的教学参考书。

这套丛书由山东师范大学数学系主持编写。此外，还得到山东大学数学系、曲阜师范学院数学系、聊城师范学院数学系等单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

一九八二年四月

目 录

第一章 行列式	1
§ 1.1 二阶与三阶行列式	1
§ 1.2 n 阶行列式	11
§ 1.3 行列式的基本性质	25
§ 1.4 行列式的展开	42
§ 1.5 拉普拉斯定理	65
本章提要	75
复习题一	75
第二章 解线性方程组	82
§ 2.1 克莱姆法则	82
§ 2.2 消元法	90
本章提要	102
复习题二	102
第三章 n 维向量	105
§ 3.1 向量及其运算	105
§ 3.2 向量的线性相关性	111
§ 3.3 向量组的秩	125
本章提要	132
复习题三	132
第四章 线性方程组的一般理论	135
§ 4.1 矩阵和它的秩	136
§ 4.2 线性方程组有解的判别定理	154
§ 4.3 线性方程组解的结构	164
本章提要	175

复习题四	176
第五章 矩阵	181
§ 5.1 矩阵的运算	181
§ 5.2 几种特殊的矩阵	210
§ 5.3 逆矩阵	225
本章提要	242
复习题五	243
第六章 线性空间	247
§ 6.1 预备知识	247
§ 6.2 线性空间的定义和性质	250
§ 6.3 线性空间的基与维数	257
§ 6.4 线性子空间	273
本章提要	281
复习题六	282
第七章 线性变换	285
§ 7.1 线性变换的定义	285
§ 7.2 线性变换的运算	295
§ 7.3 线性变换与矩阵	303
§ 7.4 特征值与特征向量	319
§ 7.5 特征多项式及其性质	332
本章提要	341
复习题七	342
第八章 二次形	345
§ 8.1 二次形和它的标准形	345
§ 8.2 惯性定律	360
§ 8.3 正定二次形	365
本章提要	374
复习题八	374
习题答案与提示	375

第一章 行列式

行列式是线性代数中一个很重要的概念。本章的主要内容是：给出行列式定义，讨论行列式的性质和介绍求行列式的值的方法。

§ 1.1 二阶与三阶行列式

我们先介绍一个概念：数域。

在数学上，为了研究问题方便，常常把一些数放在一起，作为一个整体来看，我们把这个整体叫做一个数集。例如，把全体自然数叫做自然数集，把全体整数、有理数、实数与复数分别叫做整数集、有理数集、实数集与复数集。当然也可以考虑“形如 $a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数)的数的数集”、“形如 $a\sqrt{3}$ (a 为整数)的数的数集”等等。

定义：在一个至少有两个数的数集中，如果任意两个数的和、差、积、商（零不作除数）仍在这个数集中，那么这个数集就叫做数域。

容易验证，有理数集、实数集和复数集都是数域，而自然数集和整数集都不是数域。

下面讲解本节的主要内容——行列式的来源。

行列式概念是从解含有两个与三个未知量的线性方程组的公式引出来的。

我们先来看含有两个未知量 x_1 、 x_2 的两个方程式的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \quad (1)$$

用加减消去法求解，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12},$$

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = b_2a_{11} - b_1a_{21}$$

因此，当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，(1)的解一定具有下面的形式：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \\ x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \end{cases} \quad (2)$$

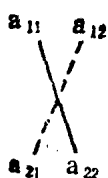
反过来，不难验证，由(2)式确定的 x_1 和 x_2 的值，也一定适合(1)，因此当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，方程组(1)有唯一的解，并且这解由公式(2)给出。

方程组(1)的解的公式(2)，形式比较复杂，不便于记忆，因此，有必要研究一下公式(2)的特点，从中找出规律性。

(1)的系数可以排成下表：

$$\begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \quad (3)$$

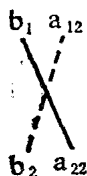
(2)式的分母，恰好等于位于表(3)中左上角到右下角（我们把它叫主对角线）上两个数的乘积减去位于右上角到左下角（我们把它叫次对角线）上两个数的乘积。于是(2)式的分母可以用下列对角线规则计算：



实线上两数的积取正号 $+a_{11}a_{22}$

虚线上两数的积取负号 $-a_{12}a_{21} (+$
 $\frac{-a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}})$

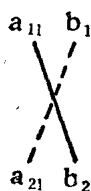
(2)式的两个分子也可以用同样方法计算:



$$+b_1a_{22}$$

$$-b_2a_{12} (+$$

$$\frac{-b_2a_{12}}{b_1a_{22}-b_2a_{12}})$$



$$+a_{11}b_2$$

$$-a_{12}b_1 (+$$

$$\frac{-a_{12}b_1}{a_{11}b_2-a_{12}b_1})$$

为方便起见, 我们规定:

设有四个数 a_{11} 、 a_{12} 、 a_{21} 、 a_{22} , 我们把代数
 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 叫做一个二阶行列式, 并且用符号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

来表示, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$

在二阶行列式中, 横写的叫做行, 竖写的叫做列。一个二阶行列式含有两行和两列。 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 叫做二阶行列式的展开式, 乘积 $a_{11}a_{22}$ 及 $a_{12}a_{21}$ 叫做这个行列式的项, 而 a_{ij} ($i, j=1, 2$) 叫做这个行列式的元素, a_{ij} 的第一个下标 i 表示它所在的行, 第二个下标 j 表示它所在的列。例如 a_{12} 表

示它位于第一行第二列。

按规定，二阶行列式的值由对角线规则计算。例如：

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 2 \times (-2) - 3 \times (-1) = -4 + 3 = -1,$$

$$\begin{vmatrix} a+b & 1 \\ -b^2 & a-b \end{vmatrix} = (a+b)(a-b) - (-b^2) \times 1 \\ = a^2 - b^2 + b^2 = a^2.$$

有了二阶行列式概念，就可以把(2)式写成

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} \quad (4)$$

其中 D ， D_1 和 D_2 分别表示：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - a_{12}b_2,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11}b_2 - b_1a_{21}$$

D 叫做方程组(1)的系数行列式。

于是，当系数行列式 $D \neq 0$ 时，方程组(1)的解可以表示成(4)的形式。

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 7 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 2 = 0 \end{cases}$$

解：把常数项移到等号右边，使原方程组化为：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 7 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$

因为系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

故可应用公式(4)求解。又因为

$$D_1 = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -19, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -11$$

所以，原方程组的解是：

$$x_1 = \frac{19}{7}, \quad x_2 = \frac{11}{7}$$

从上面的例子可以看出，利用二阶行列式来解两个未知量的线性方程组是很方便的。

我们再来看含有三个未知量 x_1 、 x_2 、 x_3 的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (5)$$

用加减消去法解(5)。以数 $a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$ 乘(5)的第一式，以数 $a_{13}a_{32} - a_{12}a_{33}$ 乘(5)的第二式，以数 $a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}$ 乘(5)的第三式，然后把这三个新的方程加起来，就可以使 x_2 与 x_3 的系数都等于零，得出：

$$\begin{aligned} & (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31})x_1 = b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 \\ & + a_{13}b_2a_{32} - b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{aligned}$$

所以，当

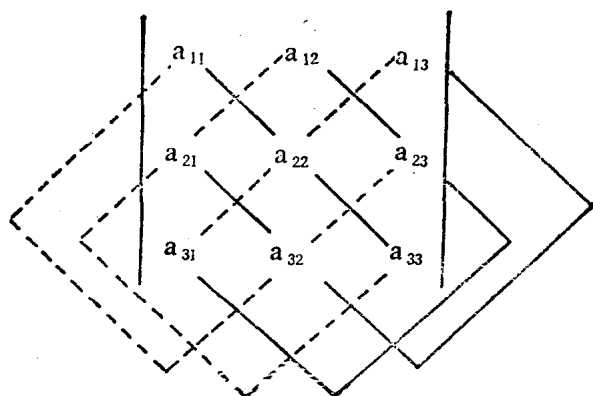
$$D = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \neq 0 \quad (*)$$

时，就得到

等式(8)的右端叫做三阶行列式(7)的展开式, $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{32}, a_{33}$ 叫做这行列式的元素。

不难发现, 三阶行列式也有与二阶行列式类似的对角线计算规则, 这规则如下:

三阶行列式的对角线计算规则



实线上三数的积	$+ a_{11} a_{22} a_{33}$
取正号	$+ a_{12} a_{23} a_{31}$
	$+ a_{13} a_{21} a_{32}$
虚线上三数的积	$- a_{11} a_{23} a_{32}$
取负号	$- a_{12} a_{21} a_{33}$
	$- a_{13} a_{22} a_{31}$

以上得到的六个数相加, 即得(7)的展开式。

例如:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-5) \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 3 \\
 - 1 \cdot 2 \cdot 1 - (-1) \cdot 3 \cdot (-2) - 2 \cdot (-5) \cdot 3 \\
 = -8 + 5 + 9 - 2 - 6 + 30 \\
 = 28$$

引进三阶行列式概念后，我们可以把(6)式写成

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} \quad (9)$$

其中 D 、 D_1 、 D_2 、 D_3 分别表示：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \\
 D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

D 叫做方程组(5)的系数行列式。

于是当系数行列式 $D \neq 0$ 时，方程组(5)的解可以用公式(9)来表示。

例2 解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

解：因为

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 28, \quad D_1 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -5 \\ 4 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 13,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 47, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 21.$$

所以，方程组的解是

$$x_1 = \frac{13}{28}, \quad x_2 = \frac{47}{28}, \quad x_3 = \frac{21}{28}.$$

从上面的例子可以看出，用三阶行列式来解三个未知数的线性方程组是很方便的。

习 题 1.1

1. 计算下面的行列式：

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} -3 & 8 \\ -2 & 14 \end{vmatrix} \quad (3) \begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix}$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \quad (5) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$(6) \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ b & 0 & d \\ 0 & c & 0 \end{vmatrix} \quad (7) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \omega \\ 1 & 1 & \omega^2 \\ \omega^2 & \omega & 1 \end{vmatrix}$$

其中 ω 是1的虚三次方根。

2. 用行列式解下列方程组：

$$(1) \begin{cases} 5x + 2y = 3 \\ 11x - 7y = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x + y - 2z = -3 \\ 5x - 2y + 7z = 22 \\ 2x - 5y + 4z = 4 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} bx - ay = -2ab \\ 2cy + 3bz = bc \\ cx + az = 0 \end{cases}$$

其中 a, b 和 c 是不为零的常数。

3. 证明下列等式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_1 & kb_1 \\ a_2 & kb_2 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

$$(4) a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

4. 利用上题中的等式计算:

$$(1) \begin{vmatrix} 5 & 125 \\ 3 & 75 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 8.1 & 5.7 \\ -8.1 & 4.3 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{vmatrix}$$

§ 1.2 n 阶行列式

我们不可能用上面引入二阶与三阶行列式的方法引入 n 阶行列式, 因为当 n 很大时, 用消去法从 n 个未知量中消去 $n-1$ 个未知量是不可能的。因此, 我们采取另一种方法, 就是详细研究一下二阶、三阶行列式的结构, 找出它们的规律, 依据这些规律合理地提出 n 阶行列式的定义, 这就是本节的主要内容。

为此, 我们先介绍排列这个概念。

一、排列

由数 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个有序数组叫做一个 n 级排列。

例如, $3, 1, 2$ 是一个 3 级排列, 而 $5, 2, 3, 1, 4$ 是一个 5 级排列。

n 个数的 n 级排列共有:

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$$

个。我们把上述乘积记作 $n!$, 即 $n! = 1 \cdot 2 \cdots (n-2) \cdot (n-1) \cdot n$, 读作“ n 阶乘”。

例如, 1, 2, 3 这三个数的 3 级排列共有 $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ 个, 就是:

1, 2, 3、1, 3, 2、2, 1, 3、2, 3, 1、3, 1, 2 与 3, 2, 1.

关于 n 级排列, 我们还要介绍几个名词.

在一个排列中, 如果有某一个较大的数排在某一个较小的数前面, 那末, 我们就称这两个数构成一个逆序. 在一个排列里, 所有逆序的总数叫做这个排列的逆序数.

例如, 在排列 3, 2, 1, 4 中, 我们先看第一个数 3, 在 3 的后面有两个小于 3 的数 2 与 1, 因此 3 与 2 构成一个逆序, 3 与 1 也构成一个逆序. 显然 3 与 4 不构成逆序. 至于数 2, 在它后面仅有一个数 1 比它小, 因此 2 与 1 构成一个逆序. 在 1 的后面没有比 1 小的数, 因此不构成逆序. 这样, 在排列 3, 2, 1, 4 中, 共有 3 个逆序, 因此, 排列 3, 2, 1, 4 的逆序数是 3.

n 级排列 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 的逆序数用符号

$$\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$$

来表示. 例如排列 3, 2, 1, 4 的逆序数 $\tau(3, 2, 1, 4) = 3$. 不难算出, 排列 5, 2, 1, 4, 3 的逆序数 $\tau(5, 2, 1, 4, 3) = 6$.

逆序数为偶数的排列叫做偶排列, 逆序数为奇数的排列叫做奇排列.

例如, 排列 5, 2, 1, 4, 3 是偶排列, 因为 $\tau(5, 2, 1, 4, 3) = 6$; 排列 3, 2, 1, 4 则是奇排列, 因为 $\tau(3, 2, 1, 4) = 3$. 显然, 自然排列 1, 2, 3, 4, $\dots, n$ 是一个偶排列, 因为 $\tau(1, 2, 3, 4, \dots,$

$n) = 0$ 。

在一个排列中，把任意两个数 i 与 j 的位置交换一下，而其余的数不动，就可以得到一个新的排列，这种作出新排列的方法称为对换，记作 (i, j) 。

例如，对排列 $1, 2, 3, 4$ 施行对换 $(1, 2)$ 得到新排列 $2, 1, 3, 4$ ；如果对排列 $2, 1, 3, 4$ 再施行对换 $(1, 2)$ ，就又得到排列 $1, 2, 3, 4$ 了。

施行对换对排列的奇偶性是有影响的。例如偶排列 $3, 4, 1, 2$ 与 $5, 2, 1, 4, 3$ 经过对换 $(2, 4)$ 后都变成了奇排列。这一事实不是偶然的，我们有

定理1 每一个对换都改变排列的奇偶性。

证明：首先讨论一种特殊情况，即对换的两个数是相邻的。

设原来的排列是：

……, i, j , ……

这里“……”表示那些不变的数。对这个排列施行对换 (i, j) 得到一个新的排列

……, j, i , ……

我们比较这两个排列的逆序数。在这两个排列中，数 i 与 j 和其余的数所成的逆序显然没有变动。如果 i 与 j 在原来的排列中没有逆序（即 $i < j$ ），那么在新排列中就构成一个逆序，即增加了一个逆序。如果 i 与 j 在原来的排列中构成逆序（即 $i > j$ ），那么在新排列中便失掉了这个逆序，即减少了一个逆序。因此，对换两个相邻数，排列的奇偶性一定改变。

其次讨论一般情况，即对换的两个数 i 与 j 之间有 $s(>0)$ 个数。也就是原来的排列形状是

$$\cdots, i, k_1, k_2, \cdots, k_s, j, \cdots \quad (1)$$

施行对换 (i, j) 得到新排列

$$\cdots, j, k_1, k_2, \cdots, k_s, i, \cdots \quad (2)$$

我们也可以用下面的方法从排列(1)变到排列(2)。

由排列(1)起将 i 依次与后面 s 个数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 对换, 接着再与 j 对换, 得到排列

$$\cdots, k_1, k_2, \cdots, k_s, j, i, \cdots \quad (3)$$

然后再由排列(3)起, 将 j 依次与前面 s 个数 $k_s, k_{s-1}, \cdots, k_1$ 对换, 就得到排列(2)。这样, 共经过了 $2s + 1$ 次相邻两数的对换。排列的奇偶性改变了 $2s + 1$ 次, 所以新排列的奇偶性与原来排列的奇偶性一定相反。

二、下面研究二、三阶行列式的结构。

我们先看二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

它的展开式有以下特点:

1. 二阶行列式的展开式有两项;
2. 每一项是二个位于不同行与不同列上的元素的乘积, 并且所有这样的乘积都是行列式的项;
3. 每一项都带有符号。当该项二个元素的行的下标按自然数排列(即 1 在前, 2 在后)时, 如果列的下标构成偶排列, 那么该项带正号; 如果列的下标构成奇排列, 那么该项带负号。例如, 项 $a_{11}a_{22}$ 的二个元素的列的下标构成偶排列 1, 2, 所以它带正号。而项 $a_{12}a_{21}$ 的二个元素的列的下标构成奇排列 2, 1, 所以它带负号。

我们再来看三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

它的展开式有以下特点:

1. 三阶行列式的展开式有 $6 (=3!)$ 项;
2. 每一项是三个位于不同行与不同列上的元素的乘积, 并且所有这样的乘积都是行列式的项;
3. 每一项都带有符号. 当该项的三个元素的行的下标按自然数排列时, 如果列的下标构成偶排列, 那么该项带正号; 如果列的下标构成奇排列, 那么该项带负号. 例如, $a_{11}a_{23}a_{32}$ 的列的下标构成奇排列 1, 3, 2, 它带负号; 又 $a_{12}a_{23}a_{31}$ 的列的下标构成偶排列 2, 3, 1, 它带正号.

三、现在根据上述规律, 把二、三阶行列式概念推广为一般的 n 阶行列式.

定义1 设有数域 P 上的 n^2 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, n$, $j = 1, 2, \dots, n$), 我们把符号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

叫做一个 n 阶行列式. 它是符合下列规则的一切可能的项的代数和:

1. 每一项是位于不同行与不同列上的 n 个元素的乘积:

$$a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n} \quad (4)$$

其中 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是数 $1, 2, \dots, n$ 的一个 n 级排列.

2. 每一项带有符号, 并按下述原则确定: 在行的下标按自然数排列时, 如果列的下标 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是偶排列, 项 (4) 带正号; 如果列的下标 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是奇排列, 项 (4) 带负号。

由定义可知, n 阶行列式是 $n!$ 个项的代数和, 它每一项的形状是 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$, 该项的符号是 $(-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)}$ 。注意, $\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$ 表示排列 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 的逆序数。因此, n 阶行列式可以用式子表示成:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中, $\sum_{j_1, \dots, j_n}$ 表示对所有 n 级排列 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 求和。

下面来看几个例子。

例1 根据 n 阶行列式定义, 二阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \sum_{j_1, j_2} (-1)^{\tau(j_1, j_2)} a_{1j_1} a_{2j_2}$$

按定义, 式中 $\sum_{j_1, j_2}$ 表示对所有 2 级排列 (即 1, 2 与 2, 1) 求和, 因此得:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(1,2)} a_{11} a_{22} + (-1)^{\tau(2,1)} a_{12} a_{21} \\ = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

同样, 根据 n 阶行列式定义, 三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{j_1, j_2, j_3} (-1)^{\tau(j_1, j_2, j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

由于所有的3级排列是: 1, 2, 3、1, 3, 2、2, 1, 3、2, 3, 1、3, 1, 2、3, 2, 1, 因此, 按定义, 上式是对这六个排列求和, 即:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= (-1)^{\tau(1,2,3)} a_{11} a_{22} a_{33} \\ &+ (-1)^{\tau(1,3,2)} a_{11} a_{23} a_{32} \\ &+ (-1)^{\tau(2,1,3)} a_{12} a_{21} a_{33} \\ &+ (-1)^{\tau(2,3,1)} a_{12} a_{23} a_{31} \\ &+ (-1)^{\tau(3,1,2)} a_{13} a_{21} a_{32} \\ &+ (-1)^{\tau(3,2,1)} a_{13} a_{22} a_{31} \\ &= a_{11} a_{22} a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32} \\ &\quad - a_{12} a_{21} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} \\ &\quad + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} \end{aligned}$$

因此, 在 $n=2, 3$ 时, 定义1与前面所讲的二、三阶行列式的定义是完全一致的。

显然, 一阶行列式 $|a|$ 就是 a 本身, 即

$$|a| = a$$

例2 设有四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

问乘积 $a_{42}a_{33}a_{14}a_{21}$ 与 $a_{11}a_{44}a_{32}a_{43}$ 是否四阶行列式 D 的项, 如果是, 应带什么符号:

解: 因为元素 a_{42} 、 a_{33} 、 a_{14} 、 a_{21} 分别位于第四、三、一、二行; 第二、三、四、一列。即 $a_{42}a_{33}a_{14}a_{21}$ 是位于 D 的不同行与不同列上的四个元素的乘积, 所以它是 D 的一项。当它的行的下标按自然数排列成

$$a_{14}a_{21}a_{33}a_{42}$$

时, 它的列的下标构成偶排列 4, 1, 3, 2, 所以它应带正号。

由于元素 a_{44} 与 a_{43} 都位于 D 的第四行, 因此乘积 $a_{11}a_{44}a_{32}a_{43}$ 不是 D 的一项。

例3 决定 i, j , 使 $a_{1i}a_{23}a_{3j}a_{54}a_{42}$ 是五阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}$$

中带正号的项。

解: 当乘积 $a_{1i}a_{23}a_{3j}a_{54}a_{42}$ 的行的下标按自然数排列时, 它的列的下标排成:

$$i, 3, j, 2, 4$$

所以, 乘积 $a_{1i}a_{23}a_{3j}a_{54}a_{42}$ 要成为行列式的一项, 必须要求

$$i = 1, j = 5 \text{ 或 } i = 5, j = 1$$

但是当 $i = 1, j = 5$ 时, 排列 1, 3, 5, 2, 4 是奇排列,

由定理 1 知, 排列 5, 3, 1, 2, 4 是偶排列, 因此, 只有在 $i = 5, j = 1$ 时, $a_{1i}a_{2j}a_{3j}a_{5i}a_{4j}$ 是 D 中带正号的项。

例4 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ e & 0 & 0 & f \end{vmatrix}$$

解: 这是一个四阶行列式, 在展开式中应该有 $4! = 24$ 项。但是这个行列式有很多元素等于零, 所以会出现很多等于零的项。事实上, 除了 $acdf$ 和 $bcd e$ 这两项外, 其余的项都是零。因为元素 a, c, d, f 分别位于第一、二、三、四行, 第一、三、二、四列上, 即当 $acdf$ 的行的下标按自然数排列时, 列的下标排成

$$1, 3, 2, 4$$

而 $\tau(1, 3, 2, 4) = 1$, 因此项 $acdf$ 应带负号。同样可计算出项 $bcd e$ 应带正号。所以

$$D = bcde - acdf$$

例5 计算上三角形行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

解: 行列式 D 的项的一般形式是

$$a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

在行列式 D 中, 第 n 行的元素除去 a_{nn} 以外全等于零。因此 D 只能含有 $j_n = n$ 的项, 即只能含有如下形式的项:

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nn}$$

在第 $n-1$ 行中, 除去 $a_{n-1, n-1}$ 、 $a_{n-1, n}$ 外, 其余的元素全等于零。因此 D 只能含有 $j_{n-1} = n-1$ 或 $j_{n-1} = n$ 的项。由于 $j_n = n$, 所以 j_{n-1} 就不能等于 n 了, 从而 $j_{n-1} = n-1$, 也就是说, D 只能含有如下形式的项:

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{n-1, n-1} a_{nn}$$

这样逐步推上去, 不难看出, 在展开式中, 除去

$$a_{11} a_{22} \cdots a_{n-1, n-1} a_{nn}$$

这一项外, 其余的项全是零, 这一项的行的下标已按自然数排列, 而列的下标构成一个偶排列, 所以这一项应带正号。于是

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

也就是说, 上三角形行列式等于主对角线(从左上角到右下角这条对角线)上元素的乘积。特别是, n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_1 \cdot a_2 \cdots a_n,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1$$

主对角线以外的元素全为零的行列式叫做对角形行列式。

按照行列式的定义，为了决定每一项的正负号，首先要将构成这一项的 n 个元素的行的下标按自然数顺序排列起来，然后看列的下标所构成排列的奇偶性来决定它的符号，例如，为了决定四阶行列式的项 $a_{32}a_{13}a_{41}a_{24}$ 应带什么符号，首先要把它排成 $a_{13}a_{24}a_{32}a_{41}$ 的形式，然后按列的下标所成排列 3, 4, 2, 1 为偶排列而决定这项应带正号。这种做法，使用有时候不很方便，很自然会产生一个问题：能不能不重排因子的顺序，即不使其元素的行的下标按自然数的顺序排列起来，而直接判断这个乘积应带什么符号？回答是肯定的。首先来证明一个定理。

定理2 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

的任意一项

$$a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n} \quad (5)$$

前面所带的符号与数 $(-1)^{\tau(i_1, i_2, \dots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \dots, j_n)}$ 的符号相同。

证明：首先把(5)中的两个元素的位置互换一下，行的下标所成排列的逆序数与列的下标所成排列的逆序数之和的奇偶性不会改变。事实上，把项(5)的某两个元素，例如 a_{ij_1} 与 $a_{i_1j_1}$ 互换，行的下标所成的排列是

$$i_2, i_1, i_3, \dots, i_n \quad (6)$$

列的下标所成的排列是

$$j_2, j_1, j_3, \dots, j_n \quad (7)$$

由于元素 a_{i_1, j_1} 与 a_{i_1, j_2} 互换, 使排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 与排列 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 各受到一个对换, 即 (i_1, i_2) 与 (j_1, j_2) 。因此, 由定理 1, $\tau(i_2, i_1, \dots, i_n) - \tau(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 与 $\tau(j_2, j_1, \dots, j_n) - \tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$ 都是奇数。又由于

$$\begin{aligned} & [\tau(i_2, i_1, \dots, i_n) + \tau(j_2, j_1, \dots, j_n)] - [\tau(i_1, i_2, \dots, i_n) \\ & + \tau(j_1, j_2, \dots, j_n)] \\ & = [\tau(i_2, i_1, \dots, i_n) - \tau(i_1, i_2, \dots, i_n)] + [\tau(j_2, j_1, \dots, j_n) \\ & - \tau(j_1, j_2, \dots, j_n)] \end{aligned}$$

是偶数, 所以 $\tau(i_2, i_1, \dots, i_n) + \tau(j_2, j_1, \dots, j_n)$ 与 $\tau(i_1, i_2, \dots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$ 一定同是奇数或同是偶数, 也就是说, 行的下标所成排列的逆序数与列的下标所成排列的逆序数之和的奇偶性不改变。

其次证明项(5)的元素可以通过一系列适当的互换, 使它的行的下标变为自然数的顺序。事实上, 在项(5)的行的下标构成的排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 中总可以找到某个等于 1 的数, 例如 $i_1 = 1$, 把元素 a_{i_1, i_1} 换到乘积(5)的第一个因子的位置上, 所得乘积记为 (a) 。然后, 在排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 中, 又总可以找到等于 2 的数, 例如, $i_2 = 2$, 把元素 a_{i_2, i_2} 换到乘积 (a) 的第二个因子的位置上, 如此继续下去, 最后, 可使项(5)变为

$$a_{11} a_{22} a_{33} \dots a_{nn} \quad (8)$$

的形式。

最后证明定理的论断。根据 n 阶行列式的定义, 项(5)前面所带的符号与数

$$(-1)^{\tau(a_1, a_2, \dots, a_n)}$$

的符号相同。再根据上面已经证明的事实知

$$\tau(i_1, i_2, \dots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$$

与

$$\tau(1, 2, \dots, n) + \tau(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

有相同的奇偶性，所以：

$$\begin{aligned} & (-1)^{\tau(i_1, i_2, \dots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \dots, j_n)} \\ &= (-1)^{\tau(1, 2, \dots, n) + \tau(a_1, a_2, \dots, a_n)} \end{aligned}$$

由于 $\tau(1, 2, \dots, n) = 0$ ，于 上式表明，项(5) 前面所带的符号与数

$$(-1)^{\tau(i_1, i_2, \dots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \dots, j_n)}$$

的符号相同，这就证明了定理 2。

有了这个定理，要确定乘积 $a_{42}a_{33}a_{14}a_{21}$ 在四阶行列式中的符号时，就用不着重排因子的顺序，而可以由：
 $(-1)^{\tau(4,3,1,2) + \tau(2,3,4,1)} = (-1)^{5+3} = 1$ 立即确定它应带正号。

习 题 1.2

1. 计算下列各排列的逆序数，并指出它们的奇偶性：

(1) 1, 3, 4, 7, 5, 2, 6;

(2) 2, 4, 7, 5, 8, 3, 1, 6;

(3) $n, n-1, n-2, \dots, 2, 1$.

2. 写出把排列 2, 1, 3, 5, 4 变为排列 1, 2, 3, 4, 5 的那些对换。

3. 试确定 i 和 k ，已知：

(1) 1, 2, 7, 4, i , 5, 6, k , 9 是偶排列；

(2) 1, i , 2, 5, k , 4, 8, 9, 7 是奇排列。

4. 设排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 的逆序数为 k ，问排列 $i_n, i_{n-1},$

$\dots, i_2, i_1$ 的逆序数是多少?

5. 设有四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{vmatrix}$$

问(1) $bejo, dgjm, afkn, cejp$ 是否行列式 D 的项? 如果是, 应带什么符号?

(2) 写出含 a 且带有负号的一切项.

6. 下列各乘积是否五阶行列式的项? 若是, 应带什么符号?

(1) $a_{13}a_{24}a_{28}a_{41}a_{55};$ (2) $a_{21}a_{13}a_{34}a_{55}a_{42};$

(3) $a_{32}a_{43}a_{14}a_{55}a_{21}.$

7. 证明: 在一个 n 阶行列式中, 如果等于零的元素的个数比 $n^2 - n$ 还多, 那末这行列式等于零.

8. 利用行列式的定义, 计算 $f(x)$ 中 x^4 与 x^3 的系数

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

9. 利用行列式的定义, 计算下列各行列式的值:

$$(1) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

(2) n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_3 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

§ 1.3 行列式的基本性质

本节建立行列式的一些简单性质，主要是研究行列式的几种基本变换，利用它们可以使行列式的计算得到简化。

首先介绍一个概念。

把行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

的各行都变为列，不改变它们前后的顺序，得到的新行列式

$$D' = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

D' 叫做 D 的转置行列式。显然， D 也是 D' 的转置行列式。因此，我们又常称 D 与 D' 互为转置行列式。不难看出， D 与 D'

在主对角线上的元素是相同的，都是 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ ，而 $a_{ij} (i \neq j)$ 在 D 中位于第 i 行第 j 列，在 D' 中却位于第 j 行第 i 列。例如行列式

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ \boxed{6} & \frac{1}{2} & 4 \end{vmatrix}$$

与它的转置行列式

$$A' = \begin{vmatrix} 1 & -1 & \boxed{6} \\ 3 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

它们对角线上的元素都是 1, 0, 4，而元素 $\boxed{6}$ 在 A 中位于第三行第一列，在 A' 中却位于第一行第三列。

性质1 行列式与它的转置行列式相等。

换句话说，设行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D' = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $D = D'$ 。

证明：假如我们能够证明行列式 D 的任一项(连同符号)都在 D' 中，那么，我们可以用同样方法证明行列式 D' 的任一项(连同符号)也在 D 中，因此， D 就等于 D' 了。

行列式 D 的任意一项可以写为

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad (1)$$

的形状，其中 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是一个 n 级排列。乘积(1)的所有因子 $a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{nj_n}$ ，在 D 中的位置分别是：

a_{1j_1} 位于第1行第 j_1 列，

a_{2j_2} 位于第2行第 j_2 列，

.....

a_{nj_n} 位于第 n 行第 j_n 列。

在 D' 中这些因子的位置分别是：

a_{1j_1} 位于第 j_1 行第1列，

a_{2j_2} 位于第 j_2 行第2列，

.....

a_{nj_n} 位于第 j_n 行第 n 列。

也就是说，乘积(1)是 D' 的位于不同行和不同列上的 n 个元素的乘积，因此它也是 D' 的一项。在 D 和 D' 中，乘积(1)的符号都与数

$$(-1)^{\tau(1,2,\dots,n) + \tau(j_1,j_2,\dots,j_n)}$$

的符号相同，这说明行列式 D 的任一项(连同符号)都是行列式 D' 的一项。

同样方法可以证明行列式 D' 的任一项(连同符号)也是行列式 D 的一项。因此 $D = D'$ 。

这一性质说明在行列式中行与列所处的地位是相同的。因此，凡是对行成立的性质，对列也成立；反过来，对列成

立的性质，对行也成立。所以，以下凡是与行和列有关的性质，我们只对行论证就够了。

性质2 把行列式某一行(列)的所有元素同乘以一数 k ，相当于把行列式乘以 k 。

换句话说，设：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $D_1 = kD$ 。

证明：根据行列式的定义，有：

$$\begin{aligned} D_1 &= \sum_{j_1, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (ka_{ij_i}) \cdots a_{nj_n} \\ &= k \sum_{j_1, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\ &= kD \end{aligned}$$

这就证明了性质2。

性质2也可以这样解释：行列式中某一行(列)的所有元素的公因子可以提到行列式的前面去。

例如，计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 45 & 120 & 60 \\ 3 & 16 & 1 \\ 9 & 24 & 0 \end{vmatrix}$$

解：先看各行各列中有没有公因子，以便提出公因子后

可以把行列式中的数字变小。不难看出,第一行有公因子15,因此

$$D = 15 \begin{vmatrix} 3 & 8 & 4 \\ 3 & 16 & 1 \\ 9 & 24 & 0 \end{vmatrix}$$

等式右端的行列式中,第一列有公因子3,第二列有公因子8,于是

$$\begin{aligned} D &= 15 \times 3 \times 8 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 15 \times 3 \times 8 \times (-12) \\ &= -4320 \end{aligned}$$

推论: 如果行列式有一行(列)的元素全是零,那么这个行列式等于零。

换句话说,设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $D = 0$ 。

证明: 因为0是所给的行的公因子,故由性质2可以把它提到行列式的前面,这就证明了D等于零。

性质3

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} + c_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 =
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 +
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}.$$

换句话说, 如果行列式的第*i*行中各元素都可以写成两个数之和

$$a_{ij} = b_{ij} + c_{ij} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

那么这行列式等于两个行列式的和, 这两个行列式的第*i*行的元素, 一个是 $b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in}$, 另一个是 $c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in}$, 其他各行都同原行列式的一样。

证明: 我们设

$$D = \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} + c_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix},$$

$$D_1 = \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}$$

行列式 D 的每一项可以写成

$$a_{1j_1} \cdots (b_{ij_i} + c_{ij_i}) \cdots a_{nj_n}$$

的形式，它所带的符号与数

$$(-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)}$$

的符号相同，即

$$D = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots (b_{ij_i} + c_{ij_i}) \cdots a_{nj_n}.$$

但是

$$\begin{aligned} & a_{1j_1} \cdots (b_{ij_i} + c_{ij_i}) \cdots a_{nj_n} \\ &= a_{1j_1} \cdots b_{ij_i} \cdots a_{nj_n} + a_{1j_1} \cdots c_{ij_i} \cdots a_{nj_n}, \\ \therefore D &= \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots b_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\ &+ \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots c_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\ &= D_1 + D_2 \end{aligned}$$

这就证明了性质3.

性质3显然可以推广到第 i 行(列)的元素写成 m 个数的和的情形($m \geq 2$).

例如

$$\begin{vmatrix} 2+3+1 & 6 & 1 & 9 \\ 1-4+0 & 7 & -1 & 5 \\ -3+5+7 & 8 & 3 & -2 \\ 0-1+3 & -1 & 0 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 6 & 1 & 9 \\ 1 & 7 & -1 & 5 \\ -3 & 8 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 3 & 6 & 1 & 9 \\ -4 & 7 & -1 & 5 \\ 5 & 8 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 0 & 7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 & 9 \\ 0 & 7 & -1 & 5 \\ 7 & 8 & 3 & -2 \\ 3 & -1 & 0 & 7 \end{vmatrix}$$

性质4 交换行列式的任意两行(列), 行列式改变符号。

换句话说, 若行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

而行列式:

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $D = -D_1$ 。

证明: 行列式 D 的每一项可以写成

$$a_{1a_1} \cdots a_{ia_i} \cdots a_{ja_j} \cdots a_{nan} \quad (2)$$

因为这一项的元素也位于 D_1 的不同行与不同列上, 所以这一项也在 D_1 中出现。反过来, D_1 的每一项也是 D 的一项, 因此, D 与 D_1 含有相同的项。

由于乘积(2)的所有因子在 D 中的位置分别为:

a_{1a_1} 位于第一行第 a_1 列,

.....,

a_{ia_i} 位于第 i 行第 a_i 列,

.....,

a_{ja_j} 位于第 j 行第 a_j 列,

.....,

a_{na_n} 位于第 n 行第 a_n 列,

在 D_1 中这些因子的位置却分别为:

a_{1a_1} 位于第一行第 a_1 列,

.....,

a_{ia_i} 位于第 j 行第 a_i 列,

.....,

a_{ja_j} 位于第 i 行第 a_j 列,

.....,

a_{nan} 位于第 n 行第 a_n 列,

因此, 乘积(2)在 D 中出现时, 它的符号由数

$$\tau(1, \dots, i, \dots, j, \dots, n) + \tau(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) \quad (3)$$

的奇偶性来决定, 而乘积(2)在 D_1 中出现时, 它的符号却由数

$$\tau(1, \dots, j, \dots, i, \dots, n) + \tau(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) \quad (4)$$

的奇偶性来决定. 由于排列 $1, \dots, j, \dots, i, \dots, n$ 是由排列 $1, \dots, i, \dots, j, \dots, n$ 经过一次对换而得到的, 因此, 逆序数 $\tau(1, \dots, i, \dots, j, \dots, n)$ 与 $\tau(1, \dots, j, \dots, i, \dots, n)$ 的奇偶性相反, 所以(3)与(4)的奇偶性也相反, 于是, 乘积(2)在 D 与 D_1 中所带的符号恰好相反, 因此 $D = -D_1$.

例如, 已知行列式

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 6 & \frac{1}{2} & 4 \end{vmatrix} = -24$$

那么把行列式 A 的第二行与第三行互换后得到的行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 6 & \frac{1}{2} & 4 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -A = 24$$

推论 1 如果行列式有两行(列)完全相同, 那么这个行列式等于零。

证明: 假设行列式 D 有两行完全相同。一方面, 将行列式 D 中相同的这两行互换, 行列式不变, 即新行列式等于 D 。另一方面, 由性质 4, 交换两行后, 行列式变号, 所以新行列式等于 $-D$ 。由此得 $D = -D$ 或 $D + D = 0$, 从而得 $D = 0$ 。

推论 2 如果行列式有两行(列)的对应元素成比例, 那么这个行列式等于零。

换句话说, 在行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

中, 如果

$$a_{j1} = ka_{i1}, a_{j2} = ka_{i2}, \dots, a_{jn} = ka_{in}$$

那么 $D = 0$ 。

证明: 由性质 2, 行列式 D 中第 j 行元素的公因子 k 可以提到行列式的前面去, 我们得出一个有两行完全相同的行列式, 由性质 4 的推论 1, 这个行列式等于零。

例如, 由性质 3 和性质 4 的推论 2, 有:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} + ka_{11} & a_{22} + ka_{12} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ ka_{11} & ka_{12} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

这一个例子还具有一般性, 即我们有

性质 5 把行列式某一行 (列) 的元素乘以同一数后, 加到另一行 (列) 的对应元素上, 行列式不变。

换句话说, 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

把 D 的第 j 行的元素乘以同一数 k 后, 加到第 i 行 ($i \neq j$) 的对应元素上, 得

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \dots & a_{in} + ka_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

那么 $D_1 = D$.

证明: 由性质 3, 行列式 D_1 等于两个行列式之和, 其中一个行列式是 D , 而另一个行列式等于零, 因为它含有两个成比例的行 (性质 4 的推论 2), 所以 $D_1 = D$.

要注意的是这里用 k 乘行列式 D 的某一行加到另一行上, 而不是加到同一行上. 假如用 k 乘第 i 行又加到第 i 行上, 这样就等于用数 $k+1$ 乘第 i 行, 其结果等于 $(k+1)D$ 而不是 D 了.

上面给出了行列式的一些基本性质. 我们知道, 根据行列式的定义来计算较高阶的行列式是相当麻烦的, 事实上, n 阶行列式共有 $n!$ 项, 计算它就需要做 $n!(n-1)$ 个乘法, 当 n 较大时, $n!$ 是一个非常大的数字, 要直接从定义来计算行列式几乎是不可能的事. 但是, 适当利用行列式的性质可以大大简化行列式的计算, 下面我们举例来说明这点.

例1 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} c & a & d & b \\ a & c & d & b \\ a & c & b & d \\ c & a & b & d \end{vmatrix}$$

解:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} c & a & d & b \\ a & c & d & b \\ a & c & b & d \\ c & a & b & d \end{vmatrix} \quad (\text{用 } -1 \text{ 乘第一行加到第四行上}) \\ &= \begin{vmatrix} c & a & d & b \\ a & c & d & b \\ a & c & b & d \\ 0 & 0 & b-d & d-b \end{vmatrix} \quad (\text{用 } -1 \text{ 乘第二行加到第三行上}) \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} c & a & d & b \\ a & c & d & b \\ 0 & 0 & b-d & d-b \\ 0 & 0 & b-d & d-b \end{vmatrix}$$

这个行列式有两行完全相同，由性质 4 推论 1，得

$$D=0$$

例2 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

问行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{1s_1} & a_{1s_2} & \cdots & a_{1s_n} \\ a_{2s_1} & a_{2s_2} & \cdots & a_{2s_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{ns_1} & a_{ns_2} & \cdots & a_{ns_n} \end{vmatrix}$$

等于什么？其中 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的某个排列。

解：行列式 D_1 与 D 的不同仅仅在于列的排列顺序，因此，我们总可以通过逐次交换 D_1 的各列，使它变为 D 。假定行列式 D_1 经过 K 次列交换便能达到目的，由性质 4 知必有

$$D_1 = (-1)^K D$$

当 D_1 的各列经过 K 次列交换使得它们的排列顺序与 D 的相同时，各列元素的列的下标所构成的排列 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 也就经过 K 次对换变成排列 $1, 2, \dots, n$ 。当 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 是偶排列时， K 必为偶数。因为，如果 K 是奇数，那么偶排列 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 经过奇数 (K) 次对换，一定变为奇排列，

而不会变成偶排列 $1, 2, \dots, n$ 。同样的道理, 当 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 是奇排列时, K 必为奇数, 因而 K 与 $\tau(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 有相同的奇偶性, 由此得

$$D_1 = (-1)^{\tau(s_1, s_2, \dots, s_n)} D$$

有时, 我们利用行列式的基本性质, 把行列式化为三角形行列式, 这样计算起来比较方便。

例3 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}$$

解: 我们把行列式 D 化为三角形行列式:

$$D = \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \quad (\text{交换第一、二行})$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ -2 & 5 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \quad (\text{用 } 2, -3, -2 \text{ 乘第一行分别加到第二, 三, 四行上})$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 26 & -34 & -26 \\ 0 & 26 & -33 & -24 \end{vmatrix} \quad (\text{用 } 2 \text{ 乘第二行分别加到第三、四行上})$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 17 & 10 \end{vmatrix} \quad \left(\text{用 } -\frac{17}{16} \text{ 乘第三行加到第四行上} \right)$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{vmatrix}$$

这已是上三角形行列式，由 § 1 · 2 例 5，得

$$D = -(-13) \times 16 \times \left(\frac{3}{2}\right) = 312$$

例4 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a & a_2 & a_2 \\ a_2 & a_2 & a & a_3 \\ a_3 & a_3 & a_3 & a \end{vmatrix}$$

解：用 $-a_1$ ， $-a_2$ ， $-a_3$ 乘第一行分别加到第二、三、四行上，得：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-a_1 & a_2-a_1 & a_2-a_1 \\ 0 & 0 & a-a_2 & a_3-a_2 \\ 0 & 0 & 0 & a-a_3 \end{vmatrix}$$

这是一个上三角形行列式，因此

$$D = (a-a_1)(a-a_2)(a-a_3)$$

例5 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

解：这个行列式的特点是每一行有一个元素是 a ，其余 $n-1$ 个元素都是 b 。因此，各行 n 个数的和都是 $a+(n-1)b$ 。所以，如果我们将第二列加到第一列，再把第三列加到第一列，一直到第 n 列也加到第一列，把公因子提出来，然后再从第二，三， $\cdots$ ， n 各行减去第一行，就得到一个上三角行列式。具体计算如下：

$$D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \text{把第二, 三, } \cdots, n \text{ 列都加到} \\ \text{第一列上} \end{array} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a+(n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \text{用 } -1 \text{ 乘第一行分} \\ \text{别加到第二, 三,} \\ \cdots, n \text{ 行上} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} \\
&= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}
\end{aligned}$$

习 题 1.3

1. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 1 \\ 4 & 8 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 9 & -9 & 7 & 6 \\ -3 & 6 & 8 & -5 \\ -6 & 9 & -3 & -7 \\ 12 & -8 & 6 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 7 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 9 \end{vmatrix}$$

2. 已知204, 527, 255都能被17整除。不要计算行列式, 而利用行列式性质证明三阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

也能被17整除。

3. 证明:

$$\begin{vmatrix} b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3+c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

4. 证明下列各行列式为零:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & P & Q & R+S \\ 1 & Q & R & P+S \\ 1 & R & S & P+Q \\ 1 & S & P & Q+R \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1-b_1 & a_1-b_2 & \cdots & a_1-b_n \\ a_2-b_1 & a_2-b_2 & \cdots & a_2-b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n-b_1 & a_n-b_2 & \cdots & a_n-b_n \end{vmatrix}$$

5. 设 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

其中 $a_{ij} = -a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \cdots, n$), 证明: 当 n 是奇数时, $D = 0$.

§ 1.4 行列式的展开

本节介绍行列式的一个重要性质, 根据这一性质, 任意一个 n 阶行列式的计算问题可以归结为一些较低阶的行列式的计算问题.

为此，首先引入下列概念。

定义1 在 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

中把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去，这样得出的 $n-1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

叫做元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij} 。

例如，三阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ -2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

中，元素2的余子式是 $\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 0 \end{vmatrix}$ ，元素0的余子式是 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$ 。

又如，四阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

中, 元素 a_{23} 的余子式是

$$M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

元素 a_{44} 的余子式是

$$M_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

定义2 n 阶行列式的元素 a_{ij} 的余子式 M_{ij} 与 $(-1)^{i+j}$ 的乘积 $(-1)^{i+j}M_{ij}$, 叫做元素 a_{ij} 的代数余子式, 记作 A_{ij} , 即

$$A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$$

例如, 上面四阶行列式中, 元素 a_{23} 的代数余子式为

$$A_{23} = (-1)^{2+3}M_{23} = -M_{23} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

而元素 a_{44} 的代数余子式为

$$A_{44} = (-1)^{4+4}M_{44} = M_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

元素 a_{ij} 的余子式与代数余子式最多相差一个符号。表面上看来, 代数余子式的定义似乎是多余的, 其实不然, 下面就会看到, 有了这一定义, 有些重要的定理叙述起来就会方便些。定理的结果表达起来也会更整洁些。

引理1 如果一个 n 阶行列式 D 中, 第一行(列)所有元素除 a_{11} 外, 其余的全是零, 那么 $D = a_{11}M_{11}$ 。

证明: 设所给的行列式为

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

于是

$$D = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是数 $1, 2, \dots, n$ 的 n 级排列。由题设条件:

$$a_{1j_1} = \begin{cases} a_{11} & j_1 = 1 \\ 0 & j_1 \neq 1 \end{cases}$$

因此

$$D = \sum_{j_2, j_3, \dots, j_n} (-1)^{\tau(1, j_2, \dots, j_n)} a_{11} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad (1)$$

因为 $1, j_2, \dots, j_n$ 是数 $1, 2, \dots, n$ 的一个 n 级排列, 所以 $j_2, \dots, j_n$ 当然是数 $2, \dots, n$ 的一个 $(n-1)$ 级排列, 这表明 (1) 式事实上是对 $(n-1)$ 级排列 $j_2, j_3, \dots, j_n$ 求和。又显然有:

$$\tau(1, j_2, j_3, \dots, j_n) = \tau(j_2, j_3, \dots, j_n)$$

于是 (1) 式可以写成

$$\begin{aligned} D &= \sum_{j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_2, \dots, j_n)} a_{11} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ &= a_{11} \sum_{j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_2, \dots, j_n)} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

这就证明了

$$D = a_{11} M_{11}$$

例1 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

解：把 D 的第三行依次与第二行、第一行交换，根据行列式的性质4，得

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

再把所得行列式的第三列依次与第二列、第一列交换，又得

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 6 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

由引理 1, 得

$$D = 6 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -102$$

引理 2 如果一个 n 阶行列式 D 中, 第 i 行 (或第 j 列) 所有元素除 a_{ij} 外, 其余全是零, 则 $D = a_{ij} A_{ij}$.

证明: 设所给行列式为

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{ij} & a_{i,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{ni} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (2)$$

现在, 我们要像解例 6 那样, 依次交换行与列, 把 a_{ij} 移到左上角, 即先将 D 的第 i 行依次与第 $i-1, i-2, \dots, 2, 1$ 行交换, 这样共经过 $i-1$ 次交换相邻两行的步骤, 就把 D 的第 i 行移到第一行的位置, 由行列式的性质 4, 这时

$$D = (-1)^{i-1} \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

再把第 j 列依次与第 $j-1, j-2, \dots, 2, 1$ 列交换, 这样, 共经过 $j-1$ 次交换相邻两列的步骤, 就把 D 的第 j 列移到第一列的位置, 这时

$$D = (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} \begin{vmatrix} a_{ij} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{1j} & a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i-1,j} & a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,j} & a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{nj} & a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (3)$$

如果令等号右端的行列式为 D_1 ，则上式为

$$D = (-1)^{i+j-2} D_1 = (-1)^{i+j} D_1$$

而 D_1 正好是引理 1 中所讲的那种行列式，因此 D_1 等于它左上角的元素 a_{ij} 乘上它在 D_1 中的余子式。但是，只要稍为观察一下(2)、(3)右端的行列式，我们马上就发现， a_{ij} 在 D_1 中的余子式恰好是 a_{ij} 在 D 中的余子式 M_{ij} ，于是 $D_1 = a_{ij} M_{ij}$ ，从而

$$D = (-1)^{i+j} D_1 = (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = a_{ij} A_{ij}$$

例2 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 6 & 8 & 7 & 2 \end{vmatrix}$$

解：由引理 2，得

$$\begin{aligned} D &= (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 6 & 7 & 2 \end{vmatrix} \\ &= (-1) \cdot 2 \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = -10 \end{aligned}$$

例3 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

解: 利用行列式性质 3 及引理 2, 得

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2+0+0+0 & 0+3+0+0 & 0+0+1+0 & 0+0+0-1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{3+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -4 \\ -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} \cdot 3 \cdot$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -5 & 3 & -4 \\ 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -5 & 1 & -4 \\ 1 & -5 & -3 \end{vmatrix}$$

$$+ (-1)^{3+4} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \times 16 - 3 \times (-38) + 1 \times (-40) + 1 \times 48 = 154$$

例3的解法，实际上给出了下述定理的一个证明方法。

定理1 行列式 D 等于它的任意一行(列)中所有元素与它们对应的代数余子式的乘积的和。

换句话说，设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i=1, 2, \cdots, n)$

或 $D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (j=1, 2, \cdots, n).$

在证明这一定理之前，先注意以下事实。

设 n 阶行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

与

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

除了第*i*行的元素外,其余各行的元素都对应相等,则 D_1 中第 *i* 行元素的代数余子式与 D_2 中第 *i* 行对应元素的代数余子式是相同的。这是因为 D_1 与 D_2 只有第 *i* 行的元素不同,因此,从 D_1 、 D_2 中分别划去第 *i* 行和第 *j* 列后所得到的 $n-1$ 阶行列式显然是相同的,这也就是说, a_{ij} 的余子式与 b_{ij} 的余子式是相同的,从而 a_{ij} 与 b_{ij} 的代数余子式也是相同的。

现在我们来证明定理 1。

把行列式 D 写成以下形式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} + 0 + \cdots + 0 & 0 + a_{i2} + 0 + \cdots + 0 & \cdots & 0 + \cdots + 0 + a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

也就是说,把 D 的第 *i* 行的每一元素写成 n 个项的和。根据行列式的性质 3, 可把 D 写成下列 n 个行列式的和

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

等号右端的 n 个行列式，除了第 i 行外，其他各行的元素都与 D 中对应的元素相同，因此，由上面提到的事实，这些行列式第 i 行的元素的代数余子式与 D 的第 i 行的对应元素的代数余子式相同。这样，由引理2，

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 & = a_{i2}A_{i2}, \quad \cdots, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 & = a_{in}A_{in}
 \end{aligned}$$

所以

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

这就是我们要证明的结果。

同理对列来说也有同样的事实。

习惯上把这定理说成：把行列式按第 i 行(j 列)展开。

例4 利用定理1计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

解：按照 D 的第二行展开，得

$$D = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23} + a_{24}A_{24}$$

因为

$$a_{21}=1, \quad a_{22}=0, \quad a_{23}=1, \quad a_{24}=2,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -5 \end{vmatrix},$$

$$A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix}, \quad A_{24} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

所以

$$D = - \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -5 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

因为上式右边第二项的因子 $a_{22}=0$ ，它对应的代数余子式的值可不必算出，把其他的三阶行列式的值求出来，最后得

$$D = -3 - 63 + 2 \times 21 = -24$$

利用定理1来计算行列式时，究竟按第几行或第几列来展开好呢？一般来说，哪一行（或列）上出现的零最多，便按那一行（或列）来展开。因为假如第 i 行（列）的某一元素等于零，显然这一元素的对应的余子式就不必计算了。

例5 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 & 4 \end{vmatrix}$$

解：按第三行展开，得

$$D = 4 \times (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & 5 & 4 \end{vmatrix} + 2 \times (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 4 \times 12 - 2 \times 4 = 40$$

直接利用定理 1 来计算一个 n 阶行列式，还是相当麻烦的，因为这时一般要计算 n 个 $n-1$ 阶行列式。但是，正如以上各例所示，如果一个行列式的某一行（列）的元素中零较多的话，计算起来就比较简单。因此，在实际计算时，往往利用行列式的基本性质把行列式某一行（列）中除去一个元素外全变成零，然后，利用定理 1 来计算。

在计算行列式时，为简便起见，我们用一些符号来表示行列式的变化过程，以三阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

为例，如果用数 K 乘 D 的第二行或第二列，则表示为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{(K)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{(K)}$$

如果把 D 的第一，第三两行交换或第一，第三两列交换，则

表示为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \\ \leftarrow \end{matrix} \quad \text{或} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{matrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

如果 D 的第三行乘以数 K 后加到第一行上或第三列乘以数 K 后加到第一列上, 则表示为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \\ (K) \end{matrix} \quad \text{或} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{matrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} (K)$$

即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} (K) = \frac{1}{K} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ Ka_{21} & Ka_{22} & Ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \\ \leftarrow \end{matrix} = - \begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \\ \leftarrow \end{matrix} (K) =$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} + Ka_{31} & a_{12} + Ka_{32} & a_{13} + Ka_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

例6 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -1 & -2 \\ 5 & 1 & -5 & 11 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -3 & -3 \\ 3 & 1 & -1 & 6 & 4 \end{vmatrix}$$

解:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -1 & -2 \\ 5 & 1 & -5 & 11 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -3 & -3 \\ 3 & 1 & -1 & 6 & 4 \end{vmatrix} \begin{array}{l} (2)-(1) \quad (-5)-(1) \quad (1)-(3) \quad (-3)-(3) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{array}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \\ (-3)-(1) \quad (1)-(1) \leftarrow \\ \leftarrow \end{array}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 4 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

= 36.

例7 试证行列式:

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix} = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$$

其中 $a \neq 0$ 。

证明:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix} = \frac{1}{a} \begin{vmatrix} a^2 & b & c & d \\ -ab & a & -d & c \\ -ac & d & a & -b \\ -ad & -c & b & a \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{a} \begin{vmatrix} a^2+b^2+c^2+d^2 & b & c & d \\ 0 & a & -d & c \\ 0 & d & a & -b \\ 0 & -c & b & a \end{vmatrix} = \frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{a} \begin{vmatrix} a & -d & c \\ d & a & -b \\ -c & b & a \end{vmatrix} \\ &= \frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{a} (a^3 + bcd - bcd + ab^2 + ac^2 + ad^2) \\ &= (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2 \end{aligned}$$

用上述方法还可以计算出一个重要的行列式的值。

例8 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$D_{K-1} = \cos(K-1)\alpha,$$

$$D_{K-2} = \cos(K-2)\alpha$$

所以

$$D_K = 2\cos\alpha \cdot \cos(K-1)\alpha - \cos(K-2)\alpha$$

由三角函数公式，我们有

$$\begin{aligned} D_K &= 2\cos\alpha [\cos(K-2)\alpha \cos\alpha - \sin(K-2)\alpha \sin\alpha] \\ &\quad - \cos(K-2)\alpha \\ &= (2\cos^2\alpha - 1)\cos(K-2)\alpha - 2\cos\alpha \sin(K-2)\alpha \sin\alpha \\ &= \cos 2\alpha \cos(K-2)\alpha - \sin 2\alpha \sin(K-2)\alpha \\ &= \cos K\alpha \end{aligned}$$

根据数学归纳法，结论对一切自然数 n 成立。

定理1是行列式的一个重要性质，关于它，我们还要多说几句。由 n 阶行列式的定义与定理1，我们知道，一个 n 阶行列式既可表示为 $n!$ 项的和式，又可表示为 n 项的和式，从表面上看起来，似乎是不易理解的。其实，只要注意到 n 阶行列式的每一项是由取自不同行与不同列的 n 个元素之积构成，所以对于某一确定的行（比如说第 i 行）中 n 个元素 $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ 来说，行列式的每一项都含有且仅含有其中的一个元素。因此，如果我们把凡是含有元素 a_{ij} 的项放在一起，组成一组，那么 n 阶行列式的 $n!$ 项就可分为 n 组，于是 n 阶行列式就可写成 n 项的一个和式。比如，三阶行列式

$$\begin{aligned} D_3 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

在行列式 D_3 的展开式中, 每一项都含有且仅含有第 i (不妨设 $i=2$)行的元素 a_{21}, a_{22}, a_{23} 中的一个, 因此, 如果我们把含有元素 a_{2j} 的项组成一组, 即把上式写成

$$\begin{aligned} D_3 &= (a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}) \\ &\quad + (a_{11}a_{22}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}) \\ &\quad + (a_{12}a_{23}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32}) \\ &= a_{21}(a_{13}a_{32} - a_{12}a_{33}) \\ &\quad + a_{22}(a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}) \\ &\quad + a_{23}(a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}) \end{aligned}$$

再令

$$A_{21} = a_{13}a_{32} - a_{12}a_{33},$$

$$A_{22} = a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31},$$

$$A_{23} = a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}$$

于是

$$D_3 = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}$$

这么一来, 三阶行列式 D_3 就表达为三项的一个和式了。

定理1 是说明行列式 D 的第 i 行中各元素分别与它对应的代数余子式乘积的和是 D 。现在 we 再进一步考察一下, 行列式的第 i 行中各元素分别与第 j ($\neq i$)行对应元素的代数余子式相乘, 它们的和

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} \quad (i \neq j)$$

应该等于什么? 对此, 我们有下面的

定理2 行列式的某一行(列)的所有元素与另外一行(列)的对应元素的代数余子式的乘积之和等于零。

换句话说, 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad (i \neq j)$
 $a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0 \quad (i \neq j)$

证明: 令行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \quad (i) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \quad (j) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(旁边的*i*和*j*表示行的序数), 即 D_1 的第*i*、*j*两行元素对应相等, 并且 D_1 与 D 只有第*j*行元素不相同而其余各行元素都对应相等。因此, D_1 的第*j*行的元素的代数余子式与 D 的第*j*行的对应元素的代数余子式都相同, 根据定理 1, D_1 按第*j*行展开为

$$D_1 = a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} \quad (i \neq j)$$

由于 D_1 有两行元素对应相等, 根据行列式性质 4 的推论 1, 有

$$D_1 = 0$$

这就证明了

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0 \quad (i \neq j)$$

同理, 对列来说也有同样的结果。

把上面的定理 1 和定理 2 合起来, 就得到下面两个重要公式

$$\sum_{K=1}^n a_{iK} A_{jK} = \begin{cases} D & \text{当 } i = j \text{ 时,} \\ 0 & \text{当 } i \neq j \text{ 时.} \end{cases}$$

或

$$\sum_{K=1}^n a_{Ki} A_{Kj} = \begin{cases} D & \text{当 } i = j \text{ 时,} \\ 0 & \text{当 } i \neq j \text{ 时.} \end{cases}$$

习 题 1.4

1. 求四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$$

的所有元素的余子式的和。

2. 求行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

的每个元素的代数余子式。

3. 把下面的行列式先按第三行展开, 然后再求它的值。

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ a & b & c & d \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

4. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

5. 计算 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$$

6. 证明 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = a_0 x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}$$

§ 1.5 拉普拉斯定理

上一节的定理 1 只是把行列式按一行或一列展开，下面我们推广这个结果而得出一个更一般的按几行或几列展开的公式，这就是行列式的拉普拉斯定理。为了这个目的，我们先推广余子式和代数余子式的概念。

定义 1 在 n 阶行列式 D 中，任意选定 K 行和 K 列 ($1 \leq K \leq n$)，位于这些行和列的交点上的 K^2 个元素按照它们原来的相对位置组成的一个 K 阶行列式，叫做 D 的一个 K 阶子式。

例如，在四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

中，取定第一行和第三行，第三列和第四列，那么位于这些行和列的交点上的元素就组成 D 的一个二阶子式

$$M = \begin{vmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{33} & a_{34} \end{vmatrix}$$

定义 2 在 n 阶行列式 D 中，划去它的某个 K 阶子式 M 所在的行和列后，剩下的元素按照它们原来的相对位置组成的 $n-K$ 阶行列式 M' 叫做 M 的余子式；如果 M 所在的行的序数是 $i_1, i_2, \dots, i_K$ ，所在的列的序数是 $j_1, j_2, \dots, j_K$ ，那么

$$(-1)^{i_1+i_2+\dots+i_K+j_1+j_2+\dots+j_K} M'$$

叫做 M 的代数余子式。

例如，在前面的四阶行列式 D 中，二阶子式 M 的余子式

是

$$M' = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{41} & a_{42} \end{vmatrix}$$

M 的代数余子式是

$$(-1)^{1+3+3+4}M' = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{41} & a_{42} \end{vmatrix}$$

由定义可知, 如果 M' 是 M 的余子式, 那么 M 也是 M' 的余子式, 也就是说, M 与 M' 在 D 中互为余子式. n 阶行列式的 n 阶子式就是它自身, 根据定义, 它没有余子式可言, 但有时为了叙述方便, 我们规定它的余子式是1, 它的代数余子式当然也是1.

§ 1.4的定义1和定义2中所讲的元素的余子式和代数余子式, 是本节定义1与2中所讲的 K 阶子式的余子式和代数余子式的特殊情况. 这是因为, 一个元素可以看成是一个一阶子式, 所以, 当 $K=1$ 时, K 阶子式就是行列式中的一个元素.

现在, 我们把 § 1.4的定理1推广如下:

定理1 (拉普拉斯定理) 设在 n 阶行列式 D 中, 任意取定 K ($1 \leq K \leq n-1$) 行(列), 由这 K 行(列)的元素所组成的一切 K 阶子式与它们对应的代数余子式的乘积之和等于行列式 D .

假设在行列式 D 中所取定的 K 行是第 i_1 行, 第 i_2 行, $\dots$, 第 i_K 行 (不妨设 $i_1 < i_2 < \dots < i_K$), 由这 K 行的元素组成的 K 阶子式为 $M_1, M_2, \dots, M_t$, 它们的代数余子式分别为 $A_1, A_2, \dots, A_t$, 那么

$$D = M_1 A_1 + M_2 A_2 + \dots + M_t A_t$$

例如, 在行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

中，取定第一行与第二行，那么由这两行元素所组成的二阶子式一共有六个：

$$M_1 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 1 \end{vmatrix}, \quad M_2 = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 3 \end{vmatrix},$$

$$M_3 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -5 & -4 \end{vmatrix}, \quad M_4 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix},$$

$$M_5 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix}, \quad M_6 = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}$$

这些子式对应的代数余子式是

$$A_1 = (-1)^{1+2+1+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix}, \quad A_2 = (-1)^{1+2+1+3} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -5 & -3 \end{vmatrix},$$

$$A_3 = (-1)^{1+2+1+4} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -5 & 3 \end{vmatrix}, \quad A_4 = (-1)^{1+2+2+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix},$$

$$A_5 = (-1)^{1+2+2+4} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}, \quad A_6 = (-1)^{1+2+3+4} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -5 \end{vmatrix}$$

按照拉普拉斯定理，应该有

$$D = M_1 A_1 + M_2 A_2 + M_3 A_3 + M_4 A_4 + M_5 A_5 + M_6 A_6$$

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -5 & -3 \end{vmatrix} \\ &\quad + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -5 & -4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \\ &\quad + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} \\
& = 8 \times 0 - 4 \times (-5) + (-2) \times 5 + 4 \times (-5) - (-6) \\
& \quad \times 5 + (-2) \times (-10) = 40
\end{aligned}$$

习惯上常把这个定理说成：行列式按某 K 行（列）展开。证明这个定理的思想方法和上节的定理1完全一样，只是叙述起来比较麻烦而已。我们就不证明了。

利用拉普拉斯定理可以把计算 n 阶行列式的问题化为计算某些 K 阶与 $n-K$ 阶行列式，但是这些新的行列式一般说来是很多的，所以只有当所给行列式中某些行或某些列含有很多零时，才值得应用拉普拉斯定理。

现在举几个例子说明如何应用拉普拉斯定理计算行列式。

例1 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

解： 因为 D 的第一行和第二行中含有好几个零，我们按这两行来展开行列式 D 。这两行中不等于零的二阶子式最多只有下面三个（因为其他的二阶子式至少包含一个全由0组成的列）：

$$M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, \quad M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}, \quad M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

它们对应的代数余子式分别是

$$A_1 = (-1)^{1+2+1+2} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix},$$

$$A_2 = (-1)^{1+2+1+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix},$$

$$A_3 = (-1)^{1+2+2+3} \begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

由拉普拉斯定理，得

$$\begin{aligned} D &= M_1 A_1 + M_2 A_2 + M_3 A_3 \\ &= 0 - 3 \times 1 + 0 \\ &= -3. \end{aligned}$$

例2 计算 $2n$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & & & & \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} & & & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & & & 0 \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} & & & & \end{vmatrix}$$

其中后 n 行和后 n 列交点上的元素全为零。

解：把 D 按后 n 行展开。因为由后 n 行元素所组成的 n 阶子式，除左下角一个外，其余全为零，于是， D 就等于这个 n 阶子式和它的代数余子式的乘积，即：

$$D = (-1)^{[(n+1) + (n+2) + \dots + 2n] + [1+2+\dots+n]}$$

$$= (-1)^{n(2n+1)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n(2n+1)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

应用拉普拉斯定理可以证明

行列式的相乘规则：两个 n 阶行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{和} \quad D_2 = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

的乘积等于一个 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

其中 c_{ij} 是 D_1 的第 i 行的元素和 D_2 的第 j 列的对应元素的乘积的和，即

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

证明：利用 D_1 和 D_2 作一个 $2n$ 阶的行列式

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

根据拉普拉斯定理，把 A 按前 n 行展开得

$$A = D_1 \cdot D_2 \quad (1)$$

现在我们利用行列式的性质变换行列式 A ，使得所有的 b_{ij} 都变为零而行列式 A 的值不变。为此，分别以 b_{11} ， b_{21} ， $\cdots$ ， b_{n1} 乘 A 的第 $1, 2, \cdots, n$ 列，然后把它们都加到第 $n+1$ 列上；再分别以 b_{12} ， b_{22} ， $\cdots$ ， b_{n2} 乘 A 的第 $1, 2, \cdots, n$ 列，然后把它们都加到第 $n+2$ 列； $\cdots$ 最后，分别以 b_{1n} ， b_{2n} ， $\cdots$ ， b_{nn} 乘 A 的第 $1, 2, \cdots, n$ 列，然后把它们都加到第 $n+n$ 列上。经过这样的变换后，原来的每一个 b_{ij} 都变为零，而行列式 A 的值不改变，这时， A 有以下的形式：

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

再用拉普拉斯定理, 把这个行列式按后 n 行展开。由例2知

$$A = (-1)^{n(2n+1)} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n(2n+1)} (-1)^n \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

由于 $n(2n+1) + n = 2n(n+1)$ 是一个偶数, 所以

$$A = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix} \quad (2)$$

由等式(1)和(2)就可以推出我们要证明的结果了。

例3 求行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{和} \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix}$$

的乘积。

解: 我们先计算出:

$$c_{11} = (-3) \times 2 + 1 \times (-2) + 0 \times 4 = -8,$$

$$\begin{aligned}
c_{12} &= (-3) \times 0 + 1 \times 3 + 0 \times (-1) = 3, \\
c_{13} &= (-3) \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 5 = -1, \\
c_{21} &= 0 \times 2 + 2 \times (-2) + 1 \times 4 = 0, \\
c_{22} &= 0 \times 0 + 2 \times 3 + 1 \times (-1) = 5, \\
c_{23} &= 0 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 5 = 9, \\
c_{31} &= 0 \times 2 + (-1) \times (-2) + 3 \times 4 = 14, \\
c_{32} &= 0 \times 0 + (-1) \times 3 + 3 \times (-1) = -6, \\
c_{33} &= 0 \times 1 + (-1) \times 2 + 3 \times 5 = 13
\end{aligned}$$

根据行列式的相乘规则，有

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 9 \\ 14 & -6 & 13 \end{vmatrix} = -504$$

这一结果的正确性，可以验算如下：

$$D_1 = \begin{vmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -21, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 24$$

$$(-21) \times (24) = -504$$

习 题 1.5

1. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

2. 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

3. 设 ω 是1的虚立方根, 求行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & \omega & 0 & 0 & \omega^2 & 0 \\ a_1 & b_1 & 1 & 1 & c_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 & \omega^2 & c_2 & \omega \\ a_3 & b_3 & 1 & \omega & c_3 & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & 0 & 0 & \omega & 0 \end{vmatrix}$$

的值.

4. 利用行列式相乘的规则将以下各行列式的乘积以行列式的形状表出:

$$(1) \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ -1 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 & 4 \\ -1 & -3 & 5 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

5. 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d-c \\ -c-d & a & b \\ -d & c-b & a \end{vmatrix}$$

求(1) 乘积 $D \cdot D'$, 其中 D' 是 D 的转置行列式;

(2) 利用 $D \cdot D'$ 计算 D 的值。

本章提要

本章的中心内容是介绍 n 阶行列式的概念和性质, 并利用行列式的性质计算行列式的值。

n 阶行列式的概念是根据二阶、三阶行列式推广得来的。至于行列式的性质, 首先根据行列式的定义, 讨论了诸如行列式中行和列互换, 或者两行(列)互换时, 行列式发生了什么变化; 行列式中有两行(列)相同或成比例, 行列式又有什么特性等等。然后讨论了行列式的展开性质, 行列式的展开性质主要是揭示了 n 阶行列式与低阶行列式(它的 k 阶子式, $k \leq n$) 之间的关系。

利用行列式的性质计算行列式时, 常用的有以下几种方法:

1. 化为三角形行列式, 如 § 1.3 中的例 3, 4, 5 等;
2. 展开降阶法, 如 § 1.4 中例 6, 7, 8 和 11 等;
3. 逆推法。如 § 1.4 中例 9 等。

复习题一

1. 计算下面的行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \quad (3) \begin{vmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{vmatrix}$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 8 & 9 & 5 \end{vmatrix} \quad (5) \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} \quad (6) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -7 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

2. 计算下列各排列的逆序数, 并指出它们的奇偶性:

- (1) 4, 1, 2, 3, 5; (2) 5, 2, 3, 1, 4, 6; (3) 10, 9, 5, 1, 2, 6, 3, 7, 8, 4;

(4) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

3. 利用对换把排列6, 3, 1, 4, 5, 2变成排列6, 5, 4, 3, 2, 1.

4. 写出把排列1, 3, 4, 7, 8, 2, 6, 9, 5变成排列1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9的那些对换.

5. 不变更因子的位置, 确定八阶行列式:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{18} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{28} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{81} & a_{82} & \cdots & a_{88} \end{vmatrix}$$

的项

$$a_{81} a_{35} a_{42} a_{63} a_{14} a_{28} a_{57} a_{7n}$$

在 D 中所带的符号.

6. 确定 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

的项

$$a_{n,1} a_{n-1,2} a_{n-2,3} \cdots a_{1,n}$$

在 D 中所带的符号.

7. 已知四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

判定下列各乘积是不是行列式 D 的项, 如果是则指明这一项在 D 中所带的符号,

(1) $a_{13} a_{24} a_{23} a_{41}$

(2) $a_{21} a_{13} a_{34} a_{42}$

(3) $a_{41}a_{32}a_{23}a_{14}$;

(4) $a_{11}a_{21}a_{32}a_{43}$.

8. 试以行列式 D_1 乘行列式 D_2 , 由此计算出 D_2 的值:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -3 & -8 \\ -1 & 1 & 0 & -13 \\ 2 & 3 & 5 & 15 \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 & -11 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

9. 利用行列式的定义, 计算下列各行列式的值:

(1) n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & y & x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & y & x \end{vmatrix}$$

(2) 五阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} & 0 \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & 0 & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}$$

(3) 五阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

10. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & -2 & 6 \\ -2 & 5 & 0 & 9 \\ 2 & -9 & 3 & -9 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 246 & 427 & 327 \\ 1014 & 543 & 443 \\ -342 & 721 & 621 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(4) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 5 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1 & 5 & -1 & 7 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & -1 \\ 5 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

11. 证明 n 阶行列式的 $n!$ 项中, 有一半的项(即 $\frac{n!}{2}$ 个项)取正号, 一半的项取负号.

12. 证明下列等式:

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & a & b & a \\ a & 0 & a & b \\ b & a & 0 & a \\ a & b & a & 0 \end{vmatrix} = b^2(b^2 - 4a^2)$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} = x^2 y^2$$

13. 解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & (n-1)-x \end{vmatrix} = 0$$

14. 计算下列 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} x_1-m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-m & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-2} & a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_{n-1} \end{vmatrix}$$

15. 证明:

$$(1) \begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \left(a_0 - \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} - \cdots - \frac{1}{a_n} \right)$$

$$(2) \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$$

16. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & b & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & b & \cdots & a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & \cdots & 0 & a & 0 \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix} \quad (2n \text{ 阶})$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1-a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}$$

17. 利用范得蒙行列式计算下面两个行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & \cdots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & \cdots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & \cdots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix}$$

其中 $a_i \neq 0 \quad i = 1, 2, \cdots, n+1$.

$$(2) \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

第二章 解线性方程组

本章分为两节，初步讨论解线性方程组的理论和方法。线性方程组的一般理论将在第四章中作进一步的讨论。

§ 2·1 克莱姆法则

本节主要讨论利用 n 阶行列式解含有 n 个未知量、 n 个方程的线性方程组。

在 § 1·1 中我们看到二(三)阶行列式能够把含有两(三)个未知量、两(三)个方程式的线性方程组的解表达为一个简洁明了、便于记忆的公式。我们自然希望把 n 阶行列式用到含有 n 个未知量、 n 个方程式的线性方程组上去，也能得到与前面类似的表达式，下面我们就来实现这一点。

设给定了一个含有 n 个未知量和 n 个方程的线性方程组:

[illegible]

其中未知量的系数 a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$)及常数项 b_i ($i = 1, 2, \dots, n$)属于数域 P .

定义1 如果在数域 P 中存在一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 当

$x_1 = k_1, x_2 = k_2, \dots, x_n = k_n$ 时, 方程组 (1) 的每一个方程式都成为恒等式, 那么这一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 就叫做方程组 (1) 的一个解。

所谓解方程组 (1) 指的就是求出 (1) 的解。

n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

叫做方程组 (1) 的系数行列式。我们把行列式 D 的第 j 列的元素换以常数项 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 所得到的行列式记作 D_j , 即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (j)$$

(下边的 j 表示列的序数)。

定理1 (克莱姆法则) 如果线性方程组 (1) 的系数行列式 $D \neq 0$, 那么方程组 (1) 有且仅有一个解:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D} \quad (2)$$

证明: 首先, 设方程组 (1) 有解, 并设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是它的一个解, 那么, 利用行列式的性质 2, 我们有

$$x_1 D = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}x_1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

再利用行列式的性质 3, 分别用 $x_2, x_3, \dots, x_n$ 乘上式的第 2、3、 $\dots$ 、 n 列加到第 1 列上, 得:

$$x_1 D = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

因为数组 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是方程组(1)的解, 所以

$$\begin{aligned} x_1 D &= \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= D_1 \end{aligned}$$

同理可推得 $x_2 D = D_2, \dots, x_n D = D_n$. 因此, 当 $D \neq 0$ 时,

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

这就证明了, 当 $D \neq 0$ 时, 如果方程组(1)有解, 那么这个解就只能是(2), 换句话说, 如果方程组(1)有解, 它就只能有唯一解 $x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}$.

其次, 我们来证明, 由(2)式确定的这一组数的确是(1)的解, 也就是要证明:

$$a_{i1} \frac{D_1}{D} + a_{i2} \frac{D_2}{D} + \dots + a_{in} \frac{D_n}{D} = b_i$$

对 $i = 1, 2, \dots, n$ 成立.

对每一个 D_j ($j = 1, 2, \dots, n$) 按第 j 列展开, 得

$$D_j = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \dots + b_n A_{nj}$$

于是

$$\begin{aligned}
& a_{i1} \frac{D_1}{D} + a_{i2} \frac{D_2}{D} + \cdots + a_{in} \frac{D_n}{D} \\
&= \frac{1}{D} (a_{i1} D_1 + a_{i2} D_2 + \cdots + a_{in} D_n) \\
&= \frac{1}{D} [a_{i1} (b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + \cdots + b_n A_{n1}) \\
&\quad + a_{i2} (b_1 A_{12} + b_2 A_{22} + \cdots + b_n A_{n2}) \\
&\quad + \cdots \cdots \cdots \\
&\quad + a_{in} (b_1 A_{1n} + b_2 A_{2n} + \cdots + b_n A_{nn})] \\
&= \frac{1}{D} [b_1 (a_{i1} A_{11} + a_{i2} A_{12} + \cdots + a_{in} A_{1n}) \\
&\quad + b_2 (a_{i1} A_{21} + a_{i2} A_{22} + \cdots + a_{in} A_{2n}) \\
&\quad + \cdots \cdots \cdots \\
&\quad + b_n (a_{i1} A_{n1} + a_{i2} A_{n2} + \cdots + a_{in} A_{nn})]
\end{aligned}$$

根据 § 1.4 定理 1 和定理 2, 有

$$\begin{aligned}
& b_j (a_{i1} A_{j1} + a_{i2} A_{j2} + \cdots + a_{in} A_{jn}) \\
&= \begin{cases} b_i D & \text{当 } j = i \text{ 时,} \\ 0 & \text{当 } j \neq i \text{ 时.} \end{cases}
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
& a_{i1} \frac{D_1}{D} + a_{i2} \frac{D_2}{D} + \cdots + a_{in} \frac{D_n}{D} \\
&= \frac{1}{D} \cdot b_i D = b_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)
\end{aligned}$$

这就证明了由(2)式确定的数组 $\frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D}, \cdots, \frac{D_n}{D}$ 是方程组(1)的一个解。

因此, 当 $D \neq 0$ 时, 方程组(1)有且仅有一个解, 这个解由公式(2)给出。定理证明完毕。

显然，克莱姆法则是 § 1·1 中含有二（三）个未知量、二（三）个方程式的线性方程组解的表达式的推广，这正是我们所希望的结果。

关于定理 1（克莱姆法则），我们应该明确以下三点：

第一、克莱姆法则是说：一个线性方程组，在它的系数行列式 $D \neq 0$ 的条件下，有以下三点结论：

1. 有解（解的存在性）；

2. 只有一个解（解的唯一性）；

3. 解的表达式是 $x_i = \frac{D_i}{D}$ （ $i = 1, 2, \dots, n$ ）。

第二、定理的证明分为两步，这两步缺一不可。

第一步。证明解的唯一性，即证如果方程组(1)有解，这解一定是(2)。必须注意，证明了上面的结论以后，并不能保证方程组(1)一定有解。我们只是证明了，如果(1)有解，那么这个解一定具有(2)那样的形式，但是(1)很可能没有解。不过，上面的结论对于下一步证明解的存在性还是有很大帮助的，它告诉我们，为了证明(1)有解，只要验证一下(2)是不是(1)的解就行了，如果是，(1)就有解；如果不是，(1)就没解。

第二步。证明解的存在性。只需把(2)代入(1)，具体验证(2)是(1)的解即可。

有了上述两步证明，我们便可下结论，(2)是(1)的唯一解。但是，不论证明了哪一步，只要是仅证明了一步，都不能下这样的结论。

第三、应用克莱姆法则的条件是：

1. 所给线性方程组未知量的个数与方程的个数相等；

解：系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -3 & -1 & -5 \\ 3 & 1 & 2 & 11 \end{vmatrix} = -142 \neq 0$$

所以可应用克莱姆规则来解这个方程组。因

$$D_1 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 11 \end{vmatrix} = -142,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & -1 & -5 \\ 3 & 0 & 2 & 11 \end{vmatrix} = -284,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 4 \\ 2 & -3 & -2 & -5 \\ 3 & 1 & 0 & 11 \end{vmatrix} = -426,$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 142$$

故方程组的解是

$$x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = -1$$

例2 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

解：因为系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 42 \neq 0$$

所以方程组只有零解： $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$ 。

例3 λ 等于什么数时，方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 = 0 \end{cases}$$

有非零解。

解：根据定理2，如果方程组有非零解，那么系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0$$

所以 $\lambda = \pm 1$ 。不难验证，当 $\lambda = \pm 1$ 时，方程组确有非零解。

应用克莱姆法则解线性方程组时，需要计算很多行列式，例如解方程组(1)就需要计算 $n+1$ 个 n 阶行列式，当 n 较大时是相当麻烦的，所以实用价值不大。但这一法则在理论上是重要的，这一点在第四章即可看到。

习 题 2.1

1. 解下列线性方程组：

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 14 \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 + x_4 = 0 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 = 4 \\ 7x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 16 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

2. k 等于什么数时, 齐次线性方程组

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + kx_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解.

§ 2·2 消元法

消元法是线性方程组的一种初等解法.

在中学代数中，我们已经知道二元一次方程组或三元一次方程组，都可用消元法（加减消元法与代入消元法）求解，其实，这种方法对于一般的线性方程组也是适用的。所谓一般的线性方程组，是指形式为

[illegible]

的方程组。其中方程的个数 m 与未知量的个数 n 不一定相等，未知量 x_j 的系数 a_{ij} ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$) 和常数项 b_i ($i=1, 2, \dots, m$) 都属于某个给定的数域 P 。

所谓线性方程组(1)的解是指数域 P 中这样的一组数 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ ，当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 分别用 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 代入后，(1)中每个等式都成为恒等式。解方程组实际上就是找出它的一个解或全部解。

下面我们先举例说明用消元法解线性方程组的过程。

例1 解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 & \text{①} \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 & \text{②} \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 & \text{③} \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 & \text{④} \end{cases}$$

解：交换方程①、②的位置，得

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 & \text{②} \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 & \text{①} \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 & \text{③} \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 & \text{④} \end{cases}$$

利用方程②，把方程①、④中未知量 x_1 的系数化为零：

$$\begin{cases} (-2) \times \text{②} + \text{①} \left\{ \begin{array}{l} x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 & \text{②} \\ 7x_2 - 5x_3 + 13x_4 = -10 & \text{⑤} \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 & \text{③} \\ (-1) \times \text{②} + \text{④} \left\{ \begin{array}{l} 7x_2 - 7x_3 + 12x_4 = -9 & \text{⑥} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{cases}$$

交换方程③、⑤的位置，得

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 & - 6x_4 = 9 & \text{②} \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 & \text{③} \\ 7x_2 - 5x_3 + 13x_4 = -10 & \text{⑤} \\ 7x_2 - 7x_3 + 12x_4 = -9 & \text{⑥} \end{cases}$$

利用方程③，把方程⑤、⑥中未知量 x_2 的系数化为零，

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 & - 6x_4 = 9 & \text{②} \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 & \text{③} \\ (-\frac{7}{2}) \times \text{③} + \text{⑤} & -\frac{3}{2}x_3 + 6x_4 = \frac{15}{2} & \text{⑦} \\ (-\frac{7}{2}) \times \text{③} + \text{⑥} & -\frac{7}{2}x_3 + 5x_4 = \frac{17}{2} & \text{⑧} \end{cases}$$

利用方程⑦，把方程⑧中未知量 x_3 的系数化为零，

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 & - 6x_4 = 9 & \text{②} \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 & \text{③} \\ (-\frac{7}{3}) \times \text{⑦} + \text{⑧} & -\frac{3}{2}x_3 + 6x_4 = \frac{15}{2} & \text{⑦} \\ & -9x_4 = -9 & \text{⑨} \end{cases}$$

现在由⑨可以解得 $x_4 = 1$ ，再逐次往上面的方程⑦、③、②代入，就得到 $x_3 = -1$ ， $x_2 = -4$ ， $x_1 = 3$ 。所以，原方程组的解是

$$x_1 = 3, x_2 = -4, x_3 = -1, x_4 = 1$$

由上面例子不难看出，用消元法解线性方程组，实际上是对方程组施行以下三种变换：

- 一、用一非零常数乘某一个方程；
- 二、用一数乘一个方程加到另一个方程上；
- 三、交换其中两个方程的位置。

定义2 线性方程组(a)和(b)叫做同解方程组, 如果方程组(a)的解都是方程组(b)的解, 方程组(b)的解也都是方程组(a)的解.

[illegible]

证明: 对一, 三两种初等变换来说, 结论是显然的, 这对初等变换二加以证明。为方便起见, 不妨设用数 k 乘个方程加到第一个方程上, 得一新方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} (a_{11} + ka_{21})x_1 + (a_{12} + ka_{22})x_2 + \dots + (a_{1n} + ka_{2n})x_n \\ = b_1 + kb_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = bm \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\begin{aligned} a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \dots + a_{1n}c_n &= b_1, \\ a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \dots + a_{2n}c_n &= b_2 \end{aligned}$$

93

$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}}, \quad (i = 2, \dots, m; j = 2, \dots, n)$$

$$b'_i = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} b_1 \quad (i=2, \dots, m)$$

由引理1, 方程组(1)和(3)是同解的, 于是解方程组(1)就归结为解方程组(3).

对方程组(3)再按上面的办法进行消元.不妨设 $a'_{22} \neq 0$,利用初等变换二,分别用数 $-\frac{a'_{i2}}{a'_{22}}$ 乘第二个方程加到第 i 个方程上($i=3, \dots, m$),使得(3)中除第一、第二个方程外, x_2 的系数都变为零,得到一个与(3)同解的方程组:

[illegible]

这样一步步做下去，经过若干次消元以后，便可得到与原方程组同解的方程组。为了讨论起来方便，不妨设所得的新方程组为

[illegible]

[illegible]

不难看出,在数域 P 中任给 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 一组值,由(8)可以唯一地确定出 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 的一组值, $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}, \dots, x_n$ 的这一组值就是方程组(7)的一个解。由于自由未知量 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 可以任意取值,所以,方程组(7)有无穷多个解。因此,当 $r < n$ 并且 $d_{r+1} = \dots = d_m = 0$ 时,方程组(1)有无穷多个解。

3. 如果 $r < n$ 并且 $d_{r+1}, \dots, d_m$ 不全为零, 这时方程组 (5) 中有矛盾方程, 所以方程组 (5) 无解, 因此方程组 (1) 也无解。

不难看出, $r > n$ 的情形是不可能出现的。

以上就是用消元法解线性方程组的整个过程。

由上面的讨论, 我们还可以得到

定理 在齐次线性方程组

[illegible]

中, 如果 $m < n$, 那么, 方程组 (9) 有非零解.

证明: 因为利用方程组的初等变换把方程组(9)化简后, 方程的个数 r 不会超过原方程组(9)中方程的个数, 即 $r \leq m$, 所以 $r \leq m < n$, 因此 $r < n$ 。另外, 方程组(9)不可能无解(因为 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ 显然是(9)的解)。由此

得知方程组(9)有无穷多个解,因而一定有非零解.

例2 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 6 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 - 2x_2 + \quad \quad x_4 = -1 \\ \quad \quad -4x_2 + 5x_3 - 2x_4 = -2 \end{cases} \quad (10)$$

解: 第一步,用“消元”的办法简化方程组(10).

在方程组(10)中,分别用 -1 、 $-\frac{1}{2}$ 乘第一个方程加到第二、第三个方程上,得

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 6 \\ \quad \quad 4x_2 - 4x_3 + 5x_4 = -1 \\ \quad \quad -x_2 - \frac{3}{2}x_3 + 3x_4 = -4 \\ \quad \quad -4x_2 + 5x_3 - 2x_4 = -2 \end{cases} \quad (11)$$

在方程组(11)中,分别用 $\frac{1}{4}$ 、 1 乘第二个方程加到第三、第四个方程上,得

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 6 \\ \quad \quad 4x_2 - 4x_3 + 5x_4 = -1 \\ \quad \quad -\frac{5}{2}x_3 + \frac{17}{4}x_4 = -\frac{17}{4} \\ \quad \quad \quad \quad x_3 + 3x_4 = -3 \end{cases} \quad (12)$$

在方程组(12)中,用 $\frac{2}{5}$ 乘第三个方程加到第四个方程上,得

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 6 \\ \quad \quad 4x_2 - 4x_3 + 5x_4 = -1 \\ \quad \quad -\frac{5}{2}x_3 + \frac{17}{4}x_4 = -\frac{17}{4} \\ \quad \quad \quad \quad \frac{47}{10}x_4 = -\frac{47}{10} \end{cases} \quad (13)$$

第二步：方程组(13)中，方程的个数等于未知量的个数，所以方程组(13)与原方程组同解，从而原方程组(10)有唯一解。由(13)的最后一个方程解得 $x_4 = -1$ ，逐次向上的方程代入，得 $x_3 = 0$ ， $x_2 = 1$ ， $x_1 = 2$ ，于是原方程组(10)有唯一解：

$$x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = -1$$

例3 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 - 3x_5 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_4 - 5x_5 = 4 \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 - 3x_4 - 8x_5 = 2 \\ 2x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 4x_4 - 6x_5 = 4 \\ 6x_2 - 8x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases} \quad (14)$$

解：把方程组(14)化为和它同解的方程组：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 - 3x_5 = 2 \\ 3x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 6x_3 + x_4 - x_5 = -4 \\ 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 0 \\ 0 \cdot x_5 = 0 \end{cases}$$

去掉最后的两个恒等式“ $0=0$ ”后，方程组成为

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 - 3x_5 = 2 \\ 3x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 6x_3 + x_4 - x_5 = -4 \end{cases} \quad (15)$$

方程组(15)中，方程个数 r 小于未知量个数 n 。所以(15)有无穷多个解。我们把 x_4 、 x_5 看作自由未知量，把(15)改写成

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 + 2x_4 + 3x_5 \\ 3x_2 - 4x_3 = -x_4 - x_5 \\ 6x_3 = -4 - x_4 + x_5 \end{cases}$$

由最后一个方程得

$$x_3 = -\frac{2}{3} - \frac{1}{6}x_4 + \frac{1}{6}x_5$$

代入第二个方程得

$$x_2 = -\frac{8}{9} - \frac{5}{9}x_4 - \frac{1}{9}x_5$$

再把 x_3, x_2 代入第一个方程得

$$x_1 = \frac{16}{9} + \frac{29}{28}x_4 + \frac{49}{18}x_5$$

于是, 方程组(15)也就是方程组(14)的解是

$$\begin{cases} x_1 = \frac{16}{9} + \frac{29}{28}x_4 + \frac{49}{18}x_5 \\ x_2 = -\frac{8}{9} - \frac{5}{9}x_4 - \frac{1}{9}x_5 \\ x_3 = -\frac{2}{3} - \frac{1}{6}x_4 + \frac{1}{6}x_5 \end{cases} \quad (16)$$

式(16)叫做方程组(14)的一般解。任给自由未知量 x_4 与 x_5 一组值, 例如令 $x_4 = x_5 = 0$, 就可以得方程组(14)的一个解

$$x_1 = \frac{16}{9}, x_2 = -\frac{8}{9}, x_3 = -\frac{2}{3}, x_4 = 0, x_5 = 0$$

又如令 $x_4 = 1, x_5 = 0$, 就可以得到另一个解

$$x_1 = \frac{709}{252}, x_2 = -\frac{13}{9}, x_3 = -\frac{5}{6}, x_4 = 1, x_5 = 0$$

例4 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 4 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

解：把原方程组化为和它同解的方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 2 \\ 0 \cdot x_3 = 1 \end{cases}$$

最后这个方程组的第三个方程是矛盾方程，所以这个方程组无解，从而原方程组也无解。

消元法的主要优点是：方法简单，使用方便。同时，由于它仅施行一种类型的计算，因此不管方程组含有多少未知量，都能利用电子计算机迅速求得解答。

习 题 2.2

用消元法解下列线性方程组：

$$1. \quad \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4 \\ 2x_1 \quad \quad + 2x_3 = 6 \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$3. \quad \begin{cases} 3x - y = -3 \\ x + 2y = 8 \\ x - 5y = 1 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

本章提要

本章的主要内容是介绍解线性方程组的克莱姆法则与消元法。

克莱姆法则从理论上讨论了当线性方程组中方程的个数等于未知量的个数，并且系数行列式不等于零时，解的存在性、唯一性以及解的表达式。克莱姆法则也可以用来求解线性方程组，但却不是一个有效的方法。

消元法对于具体地解一般的线性方程组是一个很有效的方法。但是，有时要求不解方程组而直接利用方程组的系数和常数项来判断方程组的解的存在性、唯一性等问题，这时就不能用消元法了。

复习题二

1. 用克莱姆法则解下列各方程组：

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = -2 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - 5x_4 = -2 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 & = 1 \\ x_1 + 5x_2 + 6x_3 & = 0 \\ x_2 + 5x_3 + 6x_4 & = 0 \\ x_3 + 5x_4 + 6x_5 & = 0 \\ x_4 + 5x_5 & = 1 \end{cases}$$

2. 设方程组

$$\begin{cases} ay + bx = c \\ cx + az = b \\ bz + cy = a \end{cases}$$

有唯一解，求证 $abc \neq 0$ ，并求出这组解。

3. 用消元法解下列线性方程组：

$$(1) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = -1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 3 \\ -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 - x_5 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 3x_5 = 8 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 - 3x_5 = 2 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 2x_5 = 7 \\ 9x_1 - 9x_2 + 6x_3 - 16x_4 + 2x_5 = 25 \end{cases}$$

4. 试验证方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 11x_3 - 13x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 7x_3 - 2x_4 = 0 \\ 13x_1 - 25x_2 + x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

有一组解： $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1$ ，并计算这方程组系数行列式的值。

5. 若 a, b, c, d 为不全等于零的实数，求证方程组

$$\begin{cases} ax + by + cz + dt = 0 \\ bx - ay + dz - ct = 0 \\ cx - dy - az + bt = 0 \\ dx + cy - bz - at = 0 \end{cases}$$

有一组唯一的解。

第三章 n 维 向 量

本章共分三节，主要介绍 n 维向量的概念和它的运算，并且讨论 n 维向量之间的线性关系。 n 维向量是研究线性方程组时经常要用到的一个重要概念。它对于学习以后各章也是极为重要的。

§ 3.1 向量及其运算

一、 n 维向量的概念

我们知道，线性方程本身是由它的系数及常数项完全决定而与未知量的记号无关的。例如，方程

$$2x + 3y - 5z = 1$$

与方程

$$2u + 3v - 5w = 1$$

只有形式上的不同，而本质却是一致的。如果我们从一个线性方程中，把它的未知量抽去，剩下的系数就成为一组有顺序的数。因此，一个线性方程就对应于一个有顺序的数组。为了讨论方便，有时我们就把一个线性方程写成一个有序数组，讨论线性方程组中方程间的关系就变为讨论若干个有序数组的关系。这样，不但讨论起来比较省事，而所得结果也可以有更大的应用范围。因此，我们引入下面的一个重要概念

定义1 数域 P 上的 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的有序数组

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

称为数域 P 上的一个 n 维向量。记作 α ，即

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 叫做 α 的分量， a_i 叫做 α 的第 i 个分量 ($i = 1, 2, \dots, n$)。

有时把 n 维向量写成下面的形式：

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

上面横写的叫做 n 维行向量，竖写的叫做 n 维列向量。为了节省篇幅，一般把 n 维向量写成行向量的形式，但是，也有不少场合，写成列向量的形式对于研究问题特别方便。

我们以后用小写希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 代表向量，用小写拉丁字母 $a, b, c, \dots$ 代表数域 P 中的数。

例1 任意一个线性方程

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$$

的系数可以看作一个 n 维向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

这个方程的系数及常数项可以看作一个 $n+1$ 维向量

$$\beta = (a_1, a_2, \dots, a_n, b)$$

应该指出， n 维向量不仅仅可以代表线性方程组，在其他许多方面它还有极其广泛的应用。下面我们再看几个例子。

例2 复数 $a + bi$ 完全决定于有序实数组 a, b 。所以任一

个复数可以看作实数域上的一个二维向量。

例3 数域 P 上的一个 n 阶行列式的每一行以及每一列都可以看作数域 P 上的一个 n 维向量。

例4 描述导弹在空中飞行的状态需要用七个量,即质量 m 、导弹在空中的位置 x, y, z 和导弹的三个速度分量 v_x, v_y, v_z ,所以导弹在空中飞行的每一状态可以看作一个七维向量 $(m, x, y, z, v_x, v_y, v_z)$ 。

这样的例子还可以举出很多。从这些例子中我们看到,虽然我们考虑的对象很不相同,但是它们有一个共同点,就是都可以由一组有顺序的数完全决定,而 n 维向量这个概念,正是反映了它们的这个共同点。因此, n 维向量虽然是一个比较抽象的概念,但是,它是有着极为丰富的客观背景的。

由 n 维向量的定义,可以看出,解析几何中的平面向量是实数域上的二维向量,空间向量是实数域上的三维向量。因此, n 维向量的定义是解析几何中向量的推广。但是要注意,一般的 n 维向量,当 $n > 3$ 时,它没有直观的几何意义。我们仍把它叫做“向量”,一方面是由于它以通常的几何向量作为特殊情况,另一方面也是由于它与通常的几何向量有着许多共同的性质。因此我们采用这一几何术语是有好处的。

二、 n 维向量的运算

下面来定义 n 维向量的运算法则。设

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n),$$

$$\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n),$$

$$\gamma = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$

是数域 P 上的 n 维向量。

1. 两向量相等：如果向量 α 和 β 的对应分量都相等，即

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$$

那么向量 α 和 β 叫做相等的，记作 $\alpha = \beta$ 。

在这个定义中，不仅要求两个 n 维向量由完全相同的分量组成，而且还要求这些相同分量的排列次序也是相同的。

例如：

$$(3, 1, 2) = (3, 1, 2), \text{ 但 } (3, 1, 2) \neq (2, 1, 3)$$

2. 两向量相加：把向量 α 和 β 的对应分量相加，所得的向量叫做 α 与 β 的和。记作 $\alpha + \beta$ 。即

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

3. 数与向量相乘：把数 k 与向量 α 的各分量分别相乘，所得的向量叫做数 k 与向量 α 的乘积，记作 $k\alpha$ 。即

$$k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$$

其中 k 是数域 P 中的数。

4. 两向量相减：把向量 α 与 β 的对应分量相减，所得的向量叫做 α 与 β 的差，记作 $\alpha - \beta$ 。即

$$\alpha - \beta = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots, a_n - b_n)$$

例如，若 $\alpha = (3, 1, 2)$ ， $\beta = (1, 5, 7)$ ，则

$$\alpha + \beta = (4, 6, 9),$$

$$2 \cdot \alpha = (6, 2, 4),$$

$$\alpha - \beta = (2, -4, -5)$$

应该注意：两个向量只有维数相同时，才能谈到相等或不相等，它们才能相加或相减。

我们把各分量全为零的向量叫做零向量。记为 0 ，即

$$0 = (0, 0, \dots, 0)$$

这里数 0 与零向量都是用同一个符号“0”表示的，但联系到上下文，一般是不会发生混淆的。

我们把向量 $(-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$ 叫做向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的负向量。记为 $-\alpha$ 。即

$$-\alpha = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$$

由向量运算的定义不难证明以下运算性质：

向量加法满足

- ① $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ (交换律)；
- ② $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ (结合律)；
- ③ $\alpha + 0 = \alpha$ ；
- ④ $\alpha + (-\alpha) = 0$ ；

数与向量的乘法满足

- ⑤ $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$ ；
- ⑥ $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$ ， (分配律)
- ⑦ $k(l\alpha) = (kl)\alpha$ ；
- ⑧ $1 \cdot \alpha = \alpha$ 。

这里只证明①、⑤，其余的留给读者自己证明。

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ， $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$
则由向量加法的定义，有

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n),$$

$$\beta + \alpha = (b_1 + a_1, b_2 + a_2, \dots, b_n + a_n).$$

因数的加法满足交换律，故

$$a_1 + b_1 = b_1 + a_1, a_2 + b_2 = b_2 + a_2, \dots, a_n + b_n = b_n + a_n$$

于是由向量相等的定义可知 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ ，即性质①成立。

又由数与向量相乘的定义，有

$$(k+l)\alpha = ((k+l)a_1, (k+l)a_2, \dots, (k+l)a_n)$$

及

$$k\alpha + l\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n) + (la_1, la_2, \dots, la_n)$$

再由向量相加的定义, 得

$$\begin{aligned} k\alpha + l\alpha &= (ka_1 + la_1, ka_2 + la_2, \dots, ka_n + la_n) \\ &= ((k+l)a_1, (k+l)a_2, \dots, (k+l)a_n) \end{aligned}$$

于是, 根据向量相等定义知 $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$. 即性质 ⑤ 成立.

综上所述, 可见向量的运算性质和数的运算性质有许多相似之处, 但必须注意向量是一个新的数学对象, 它的运算性质必须由向量相等及其运算的定义推导出来, 不能直接把数的运算性质搬来应用.

习 题 3.1

1. 证明向量的运算性质②、③、④、⑥、⑦.

2. 证明:

$$k(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = k\alpha_1 + k\alpha_2 + \dots + k\alpha_n,$$

$$(k_1 + k_2 + \dots + k_n)\alpha = k_1\alpha + k_2\alpha + \dots + k_n\alpha$$

其中 $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是数域 P 上的 n 维向量, $k, k_1, \dots, k_n$ 是数域 P 中的数.

3. 设 $\alpha = (1, 2, -3), \beta = (1, -1, -1), \gamma = (2, -3, 4)$, 求向量 $\delta = 4\alpha - 2\beta + \gamma$.

4. 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

是 n 个 m 维向量, 试写出相当于向量等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0$$

的线性方程组.

§ 3.2 向量的线性相关性

本节主要研究 n 维向量之间的几种关系, 它在线性方程组的理论中将起很大的作用.

一、线性组合

两个向量之间最简单的关系是成比例. 设有两个向量 α 与 β , 如果有一个数 k 使 $\alpha = k\beta$, 我们就说 α 与 β 成比例. 在多个向量之间, 我们把这种关系推广为

定义1 设 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是数域 P 上的 n 维向量, 如果在数域 P 中存在一组数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s$$

那么, 向量 β 叫做向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的一个线性组合. 或者说, 向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示.

例1 设 $\alpha_1 = (2, -1, 3, 1), \alpha_2 = (4, -2, 5, 4), \alpha_3 = (2, -1, 4, -1)$. 因为 $\alpha_3 = 3\alpha_1 - \alpha_2$, 所以 α_3 是 α_1, α_2 的一个线性组合.

例2 设 $\beta = (0, 0, 0, 0), \alpha_1 = (1, 2, 3, 1), \alpha_2 = (5, 6, 2, 3)$, 显然, β 是 α_1, α_2 的一个线性组合, 这是因为 $\beta = 0 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2$.

我们要注意: 在线性组合的定义中, 数域 P 中的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 可以取任何值, 当然也可以全等于零, 如例2.

线性组合有以下简单性质:

1. 零向量是任一向量组的线性组合;

2. 任一个 n 维向量

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

都是向量组

$$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0),$$

$$\varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0),$$

$$\dots\dots\dots,$$

$$\varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)$$

的一个线性组合.

事实上

$$\alpha = \alpha_1 \varepsilon_1 + \alpha_2 \varepsilon_2 + \dots + \alpha_n \varepsilon_n$$

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的任一个向量都可以由该向量组线性表示.

事实上, 对于向量组中的任一个向量 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$, 有

$$\alpha_i = 0 \cdot \alpha_1 + \dots + 1 \cdot \alpha_i + \dots + 0 \cdot \alpha_s$$

二、线性相关与线性无关

先看下面的两个例子

例3 设有二维向量 $\alpha_1 = (3, 4)$, $\alpha_2 = (1, -5)$, 问能否找到两个数 k_1, k_2 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = 0$$

显然, 当 $k_1 = k_2 = 0$ 时, 上式是成立的. 现在进一步问, 能否找到不同时为零的两个数 k_1, k_2 使上式成立? 为了解决这个问题, 我们可以这样做, 假若有 k_1, k_2 , 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = 0$$

即

$$k_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

那么, 按向量的运算, 得

$$\begin{pmatrix} 3k_1 + k_2 \\ 4k_1 - 5k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由向量相等的定义, 上面的式子相当于:

$$\begin{cases} 3k_1 + k_2 = 0 \\ 4k_1 - 5k_2 = 0 \end{cases}$$

因为这个方程组的系数行列式不等于 0, 因此它仅有零解 $k_1 = k_2 = 0$, 即当且仅当 $k_1 = k_2 = 0$ 时, 才能有 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = 0$ 成立, 也就是说, 不存在不全为 0 的数 k_1, k_2 , 使 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = 0$ 成立.

例4 设 $\beta_1 = (3, -4)$, $\beta_2 = (-6, 8)$, 问是否能找到两个不同时为零的数 k_1, k_2 使

$$k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 = 0$$

此题的作法当然可以与例 3 类似, 不过, 现在只要仔细观察一下, 就会发现, 当 $k_1 = 2, k_2 = 1$ 时, 有

$$2\beta_1 + 1 \cdot \beta_2 = 0$$

并且符合要求的 k_1, k_2 的值, 还可以有很多, 例如 $k_1 = 4, k_2 = 2$, 或 $k_1 = -2, k_2 = -1$ 等等.

我们可以提出一个更一般的问题: 设有 s 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 问能否找到 s 个不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$$

成立? 由上面的讨论可以很自然的引出下述定义.

定义2 设给定了数域 P 上的 s 个 n 维向量

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \quad (1)$$

如果在数域 P 中存在 s 个不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0 \quad (2)$$

成立, 则向量组(1)叫做线性相关的。

反之, 如果这样的数不存在, 换句话说, 当且仅当 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$ 时等式(2)才成立, 那么向量组(1)叫做线性无关的。

例3中的向量组 α_1, α_2 是线性无关的, 例4中的向量组 β_1, β_2 是线性相关的。

根据定义2, 要证明 s 个 n 维向量线性相关, 只要能具体找出(或证明存在) s 个不全为零的数使(2)式成立即可, 至于这些数如何找法倒不是重要的。但要证明它们线性无关, 即要证明找不到 s 个不全为零的数使(2)式成立, 或者说要证明任意 s 个不全为零的数都不能使(2)式成立。这便是个纯粹的证明问题了。一般说来, 总是首先假定有 s 个数使(2)式成立, 然后证明这 s 个数必须全部为零。

例5 证明三维向量组

$$\alpha_1 = (1, 3, 1), \alpha_2 = (-1, 1, 3), \alpha_3 = (-5, -7, 3)$$

是线性相关的。

证明: 通过观察不难看出, 当 $k_1 = 3, k_2 = -2, k_3 = 1$ 时:

$$\begin{aligned} & k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 \\ &= 3(1, 3, 1) - 2(-1, 1, 3) + (-5, -7, 3) = 0 \end{aligned}$$

所以, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的。

例6 证明三维列向量组:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

是线性相关的。

证明：在这个例子中，用观察的办法不容易找出满足要求的数组。因此，我们设

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = 0$$

于是

$$k_1 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

按向量运算的规定，得

$$\begin{pmatrix} 5k_1 - k_2 + 9k_3 + 3k_4 \\ 2k_1 + 3k_2 + 7k_3 + 8k_4 \\ k_1 + 3k_2 + 5k_3 + 7k_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由向量相等的定义，得

$$\begin{cases} 5k_1 - k_2 + 9k_3 + 3k_4 = 0 \\ 2k_1 + 3k_2 + 7k_3 + 8k_4 = 0 \\ k_1 + 3k_2 + 5k_3 + 7k_4 = 0 \end{cases}$$

解这个方程组，知

$$k_1 = 4, \quad k_2 = -1, \quad k_3 = -3, \quad k_4 = 2$$

是这个方程组的一个非零解。因此：

$$4\alpha_1 - \alpha_2 - 3\alpha_3 + 2\alpha_4 = 0$$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的。

例7 证明 n 维单位向量组

$$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0),$$

$$\varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0),$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)$$

是线性无关的.

证明: 如果有 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使

$$k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2 + \dots + k_n \varepsilon_n = 0 \quad (3)$$

成立, 即

$$\begin{aligned} & k_1(1, 0, \dots, 0) + k_2(0, 1, \dots, 0) + \dots + k_n(0, 0, \dots, 1) \\ &= (0, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

按向量运算的定义, 可得:

$$(k_1, k_2, \dots, k_n) = (0, 0, \dots, 0)$$

由上式就可以推出

$$k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

即(3)式当且仅当 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 都等于零时才成立, 所以向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是线性无关的.

看了上述例子, 我们会问, 一般地给了 s 个向量, 怎样来判断它们是线性相关还是线性无关的呢? 假设要判断向量组

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}),$$

$$\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}),$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\alpha_s = (a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn})$$

是否线性相关, 就看是否存在 s 个不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0 \quad (4)$$

成立. (4)式按分量写出来, 就是

$$\begin{cases} a_{11}k_1 + a_{21}k_2 + \dots + a_{s1}k_s = 0 \\ a_{12}k_1 + a_{22}k_2 + \dots + a_{s2}k_s = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{1n}k_1 + a_{2n}k_2 + \dots + a_{sn}k_s = 0 \end{cases} \quad (5)$$

这是一个关于 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 的齐次线性方程组, 因此

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是方程组(5)只有零解;

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关的充分必要条件是方程组(5)有非零解。

可见, 判断向量组是否线性相关可以转化为研究对应的齐次线性方程组是否有非零解。

例8 判断向量组

$$\alpha_1 = (1, -2, -2, -6), \alpha_2 = (2, -1, 5, 9),$$

$$\alpha_3 = (5, -4, 8, 12)$$

的线性相关性。

解: 设

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$$

把上式按分量写出来, 就是

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + 5k_3 = 0 \\ -2k_1 - k_2 - 4k_3 = 0 \\ -2k_1 + 5k_2 + 8k_3 = 0 \\ -6k_1 + 9k_2 + 12k_3 = 0 \end{cases}$$

用消元法解这个方程组, 得

$$k_1 = -k_3, \quad k_2 = -2k_3 \quad (k_3 \text{ 为自由未知量})$$

取 $k_3 = 1$, 得到 $k_1 = -1, k_2 = -2$, 于是

$$-\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$$

所以, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的。

由定义2可以推出以下几个简单性质:

1. 由单独一个向量 α 构成的向量组是线性相关的充分必要条件是 $\alpha = 0$ 。

证明：必要性。设向量组 α 是线性相关的，即存在非零数 k ，使 $k\alpha=0$ ，这时显然必有 $\alpha=0$ 成立。

充分性。因为 $\alpha=0$ ，所以 $1\cdot\alpha=0$ ，这表明向量组 α 是线性相关的。

2. 两个 n 维向量线性相关的充分必要条件是它们的对应分量成比例。

证明：设 $\alpha=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ， $\beta=(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 。

必要性。设 α 与 β 线性相关，即存在两个不全为零的数 k_1, k_2 使

$$k_1\alpha + k_2\beta = 0$$

不妨设 $k_1 \neq 0$ ，于是

$$\alpha = -\frac{k_2}{k_1}\beta$$

$$\begin{aligned}\text{即} \quad (a_1, a_2, \dots, a_n) &= -\frac{k_2}{k_1}(b_1, b_2, \dots, b_n) \\ &= \left(-\frac{k_2}{k_1}b_1, -\frac{k_2}{k_1}b_2, \dots, -\frac{k_2}{k_1}b_n\right)\end{aligned}$$

由向量相等定义，得

$$a_i = -\frac{k_2}{k_1}b_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

即 α 与 β 的对应分量成比例。

充分性。设存在常数 k ，使

$$a_i = kb_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

因此

$$\begin{aligned}\alpha &= (a_1, a_2, \dots, a_n) = (kb_1, kb_2, \dots, kb_n) \\ &= k(b_1, b_2, \dots, b_n) = k\beta\end{aligned}$$

$$\text{即} \quad 1 \cdot \alpha + (-k) \cdot \beta = 0$$

因为 $1 \neq 0$, 所以 α 与 β 是线性相关的。

下面是关于向量线性相关的一个重要性质。

定理1 如果在向量组(1)中, 有一部分向量线性相关, 那么组(1)也线性相关。

证明: 为了明确起见, 不妨假设组(1)中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ($r < s$) 是线性相关的, 那么就有不全为零的 r 个数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 存在, 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r = 0$$

上式可写为

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r + 0 \cdot \alpha_{r+1} + \dots + 0 \cdot \alpha_s = 0$$

因此向量组(1)线性相关。

上述性质也可以这样说: 如果向量组(1)线性无关, 那么它的任何一个部分向量组也线性无关。

例如, 向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 1)$, $\alpha_2 = (2, 3, 0, 5)$, $\alpha_3 = (-2, 2, -4, -2)$ 是线性相关的, 这是因为 α_1 与 α_3 线性相关(对应分量成比例)。

由定理1可以推出:

1. 每一个含有零向量的向量组一定线性相关。
2. 如果一个向量组含有两个相等的向量或两个成比例的向量, 那么这个向量组线性相关。

下面证明关于向量的线性相关与线性组合的几个定理, 它们在今后经常要用到。

定理2 当 $s \geq 2$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关的充分必要条件是其中某一向量是其余向量的线性组合。

证明: 必要性。设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 即

存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

不妨设 $k_s \neq 0$, 于是上式可改写为

$$\alpha_s = \left(-\frac{k_1}{k_s}\right)\alpha_1 + \left(-\frac{k_2}{k_s}\right)\alpha_2 + \dots + \left(-\frac{k_{s-1}}{k_s}\right)\alpha_{s-1}$$

这就是说, 向量 α_s 是其余向量的线性组合.

充分性. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中, 某一个向量, 例如 α_s 是其余向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 的线性组合

$$\alpha_s = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{s-1}\alpha_{s-1}$$

由此可得出

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{s-1}\alpha_{s-1} + (-1)\alpha_s = 0$$

因为数 $k_1, k_2, \dots, k_{s-1}, -1$ 不全为零 (至少 $-1 \neq 0$), 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关.

由于这一定理, 我们可以说, 线性相关与线性组合这两个概念本质上没有什么区别.

定理3 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 但添加一个向量 β 后, 所得向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 那么, β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

证明: 因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 故有不全为零的 $s+1$ 个数 $k_1, k_2, \dots, k_s, k_{s+1}$ 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + k_{s+1}\beta = 0 \quad (6)$$

在这里, k_{s+1} 不能为零. 因为若 $k_{s+1} = 0$, 则 (6) 式成为

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为零, 这与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的假设矛盾, 因此 $k_{s+1} \neq 0$, 由 (6) 式即得

$$\beta = \left(-\frac{k_1}{k_{s+1}}\right)\alpha_1 + \left(-\frac{k_2}{k_{s+2}}\right)\alpha_2 + \dots + \left(-\frac{k_s}{k_{s+1}}\right)\alpha_s$$

这说明 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

定理4 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是两个向量组, 如果

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的每一个向量都可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示;

(2) $s > t$.

那么, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关.

证 由条件(1), 有

[illegible]

为了证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 只要证明可以找到 s 个不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$$

即可，为此，我们作线性组合

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s \quad (8)$$

把(7)中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的表达式代入(8)式, 得

$$\begin{aligned}
 & x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_s\alpha_s \\
 = & (c_{11}\beta_1 + c_{12}\beta_2 + \cdots + c_{1t}\beta_t)x_1 + (c_{21}\beta_1 \\
 & + c_{22}\beta_2 + \cdots + c_{2t}\beta_t)x_2 + \cdots + (c_{s1}\beta_1 \\
 & + c_{s2}\beta_2 + \cdots + c_{st}\beta_t)x_s \\
 = & (c_{11}x_1 + c_{21}x_2 + \cdots + c_{s1}x_s)\beta_1 + (c_{12}x_1 \\
 & + c_{22}x_2 + \cdots + c_{s2}x_s)\beta_2 + \cdots + (c_{1t}x_1 + \\
 & c_{2t}x_2 + \cdots + c_{st}x_s)\beta_t
 \end{aligned} \tag{9}$$

证明: 设有 $n+1$ 个 n 维向量

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$$

根据线性组合的性质2, 每一个向量 $\alpha_i (i=1, 2, \dots, n+1)$ 都可以由 n 维单位向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示, 由定理4知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 线性相关。

由推论2我们立即可以得到下面的结论: 任意多于 n 个的 n 维向量是线性相关的。

利用这一结论, 可以很容易判断一些向量组的线性相关性。例如, 二维向量组 $\alpha_1 = (1, 2), \alpha_2 = (-1, 3), \alpha_3 = (0, -1), \alpha_4 = (1, 1)$ 是线性相关的, 三维向量组 $\beta_1 = (1, 2, 3), \beta_2 = (0, -1, 8), \beta_3 = (4, 7, -1), \beta_4 = (5, 5, 1), \beta_5 = (1, 0, 1)$ 也是线性相关的。这是因为这些向量组中所含向量的个数大于向量的维数。

推论3 设向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \quad (11)$$

和

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t \quad (12)$$

是两个线性无关的向量组, 并且(11)中每一个向量可以由向量组(12)线性表示, (12)中每一个向量也可以由向量组(11)线性表示, 则 $s=t$ 。

事实上, 由推论1, 我们有 $s \leq t$ 和 $t \leq s$ 。因此 $s=t$ 。

习 题 3.2

1. 判断以下向量组是否线性相关:

(1) $\alpha_1 = \left(2, -1, \frac{1}{2}\right), \alpha_2 = (-4, 2, -1);$

(2) $\alpha_1 = (1, 5), \alpha_2 = (1, 3), \alpha_3 = (-1, -7);$

$$(3) \alpha_1 = (1, 1, 2), \alpha_2 = (1, 2, 3), \alpha_3 = (1, 5, 5);$$

$$(4) \alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (2, 2, 2, 2).$$

2. 把向量 β 表成向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合:

$$\beta = (1, 2, 1, 1), \alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1, -1),$$

$$\alpha_3 = (1, -1, 1, -1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1).$$

3. 证明: 如果向量组

$$\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

线性无关, 那么在每一个向量上添加一个分量所得到的 $n+1$ 维向量组

$$\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, a_{i,n+1}) \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

也线性无关.

4. 证明: 如果 $n+1$ 维向量组

$$\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, a_{i,n+1}) \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

线性相关, 则 n 维向量组

$$\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

也线性相关.

5. 证明: 如果行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

各行的元素组成的向量

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}),$$

$$\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}),$$

$$\cdots \cdots \cdots$$

$$\alpha_n = (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn})$$

定义1 向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \quad (2)$$

的一个部分组

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_m} \quad (m \leq s) \quad (3)$$

叫做组(2)的一个极大线性无关部分组(简称极大无关组), 如果它满足下面的两个条件:

(1) 组(3)线性无关;

(2) 组(2)的每一个向量 α 都可由组(3)线性表示.

例如, 在向量组 $\alpha_1 = (1, 1, -1)$, $\alpha_2 = (0, 2, 4)$, $\alpha_3 = (2, 0, -6)$ 中, 部分组 α_1, α_2 是一个极大无关组. 这是因为 α_1, α_2 是线性无关的, 而且 $\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2$, 即 α_3 可以由 α_1, α_2 线性表示. 不难看出, 部分组 α_1, α_3 也是这个向量组的一个极大无关组.

这个例子表明, 一个向量组可能有好几个极大无关组, 而且这些极大无关组所含向量的个数都恰好相等. 这一事实不是偶然的, 我们有

定理1 一个向量组的极大无关组都含有相同个数的向量.

证明: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是一个向量组, 又设部分组

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_p} \quad (4)$$

与

$$\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_q} \quad (5)$$

是它的两个极大无关组, 于是向量组(4)中的每一个向量可以由组(5)线性表示, 向量(5)中的每一个向量也可以由组(4)线性表示. 因此, 由上一节定理4的推论3得 $p = q$.

定理1说明, 一个向量组虽然可以有許多极大无关组,

但这些极大无关组所含向量个数都是相同的。也就是说，极大无关组所含向量的个数与极大无关组的选择无关，是向量组本身的一个属性。

定义2 向量组的极大无关组所含向量的个数叫做这个向量组的秩。特别，一个向量组如果只含有零向量，则规定这个向量组的秩为零。

例如，向量组 $\alpha_1 = (1, 1, -1)$, $\alpha_2 = (0, 2, 4)$, $\alpha_3 = (2, 0, -6)$ 有一个极大无关组 α_1, α_2 。所以这个向量组的秩是 2。而向量组 $\beta_1 = (0, 0)$, $\beta_2 = (0, 0)$ 的秩是 0。

由向量组的秩的定义，不难证明以下性质。

1. 如果向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \quad (2)$$

的秩是 r ($r \leq s$)，那么(2)中任何 $r+1$ 个向量

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r+1}$$

必定线性相关。

证明：因为(2)的秩是 r ，故它的极大无关组所含向量的个数为 r ，设

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r} \quad (6)$$

为(2)的一个极大无关组，于是， $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r+1}$ 中的每一个向量都可以由组(6)线性表示。由 § 3.2 的定理 4 知， $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r+1}$ 线性相关。

性质 1 说明，“极大无关组”确实是“极大”的。因为一个向量组中，如果存在一个含有 r 个向量的极大无关组，那么在这个向量组中就找不到多于 r 个向量是线性无关的了。

2. 如果向量组(2)的秩是 r ($r \leq s$)，那么(2)中任意 r 个

线性无关的向量

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$$

都是极大无关组。

证明：设 α 是(2)中的任一个向量，如果 α 是 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 中的一个，那么 α 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示。如果 α 不是 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 中的向量，因为向量组(2)的秩是 r ，由性质1，(2)的部分组

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha$$

线性相关。由§3.2的定理3，也可推得 α 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示。这就说明了 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是(2)的极大无关组。

应该注意，如果一个向量组是线性无关的，那么它的极大无关组就是它自身。由此，立即可得

3. 向量组(2)为线性无关的充分必要条件是它的秩等于 s 。

前面讲过一个向量用一个向量组线性表示的概念，现在我们把这个概念加以推广。

定义3 设有两个维数相同的向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \quad (2)$$

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t \quad (7)$$

如果(2)中每个向量都可以由向量组(7)线性表示，则称向量组(2)可以由向量组(7)线性表示。

例如，向量组

$$A: \alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 2, 3), \alpha_3 = (1, 3, 6)$$

与向量组

$$B: \beta_1 = (0, -2, -5), \beta_2 = (2, 5, 9), \beta_3 = (3, 6, 10)$$

间有关系

$$\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3,$$

因此向量组 B 可以由向量组 A 线性表示。

如果向量组(2)可以由向量组(7)线性表示, 并且向量组(7)也能由组(2)线性表示, 就称这两个向量组是等价的。

上面向量组 A 与 B 就是等价的向量组, 因为上面已经指出组 B 可以由组 A 线性表示, 而

$$\alpha_1 = -\beta_2 + \beta_3, \alpha_2 = \beta_1 + 2\beta_2 - \beta_3, \alpha_3 = -\beta_1 - \beta_2 + \beta_3$$

所以向量组 A 也可以由向量组 B 线性表示。

再看向量组

$$C: \gamma_1 = (-1, 1, 0), \gamma_2 = (-1, 2, 1)$$

$$D: \delta_1 = (0, 1, 1), \delta_2 = (1, 0, 1), \delta_3 = (1, 1, -2)$$

因为

$$\gamma_1 = \delta_1 - \delta_2, \gamma_2 = 2\delta_1 - \delta_2$$

所以向量组 C 可以由向量组 D 线性表示, 但组 D 的向量 δ_3 不能由组 C 的向量线性表示, 故向量组 C 与 D 不等价。

由向量组等价的定义, 不难证明以下性质:

1. 反身性: 每一个向量组都与它自身等价;
2. 对称性: 如果向量组 A 与 B 等价, 则向量组 B 与 A 也等价;
3. 传递性: 如果向量组 A 与 B 等价, 向量组 B 又与向量组 C 等价, 则向量组 A 与 C 等价。

定理2 等价的向量组有相同的秩。

证明: 设向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \quad (2)$$

与向量组

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t \quad (7)$$

等价，并且它们的极大无关组分别是

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r} \quad (8)$$

与

$$\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_s} \quad (9)$$

现在来证明(8)与(9)可以互相线性表示。因为组(9)可以由组(7)线性表示(线性组合的性质3)，组(7)可以由组(2)线性表示(组(2)与(7)等价)，组(2)可以由组(8)线性表示(极大无关组的定义)，因此组(9)可以由组(8)线性表示。同理可推得组(8)也可以由组(9)线性表示。根据§3.2定理4的推论3，知 $p=r$ ，即向量组(2)与(7)有相同的秩。

注意，定理2的逆定理不成立。例如向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$ ， $\alpha_2 = (1, 2, 1)$ 与向量组 $\beta_1 = (1, 0, 1)$ ， $\beta_2 = (0, 1, 1)$ 的秩都是2，但这两个向量组显然不等价。

从定理2的证明我们可以看到：任何向量组都与它的极大无关组等价，而两个等价向量组的极大无关组也等价。

最后，让我们再回过头来看看本节开头讲到的方程组(1)。如果描述(1)的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩是 r ($r \leq m$)，那么按照定义2，在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中可以找到一个包含 r 个向量的极大无关组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 。于是由定义1的(1)，其余向量都可以由这 r 个向量线性表示，所以，其余向量代表的方程都是多余的。而由定义1的(1)，这 r 个向量线性无关，所以在这 r 个向量中找不到一个向量是其余向量的线性组合，也就是说，再也没有多余的方程了。从上面讲的可以看出，极大无关组和秩在线性方程组的研究中都是很有用的。

$\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ 等价。

本章提要

本章介绍了 n 维向量的概念、运算，着重讨论了 n 维向量之间的线性关系，并引进了向量组的秩的概念。

n 维向量的概念与运算本质上是解析几何中向量与向量运算的一般化， n 维向量的加法与数乘法以及解析几何中的向量运算，具有相同的运算规律。

围绕着向量组的线性关系，我们介绍了向量的线性组合、线性相关、线性无关，向量组的极大无关组以及向量组的秩等几个极为重要的概念。这些概念都是线性代数中十分重要的基本概念，其中最核心的是线性相关和线性无关的概念，对这两个概念不仅要能确切地叙述，而且要深入理解，会判别一个向量组的线性相关或线性无关性。

本章共讲了六个定理，其中 § 3.2 的定理 2 说明了线性组合与线性相关这两个概念之间的密切关系。§ 3.2 的定理 1、定理 4 以及它的推论 2 则提供了判断向量组线性相关的方法。而正是由于 § 3.3 的定理 1，使我们可以提出向量组的秩这一重要概念，换句话说，这个定理 1 揭示了向量组的秩是向量组本身的一个重要特性，而与所选取的极大无关组无关。

复习题三

1. 判断下列向量组的线性相关性：

(1) $\alpha_1 = (3, 2, 1)$, $\alpha_2 = (-3, 5, 1)$, $\alpha_3 = (6, 1, 3)$;

(2) $\alpha_1 = (1, 6, 7)$, $\alpha_2 = (4, 1, 3)$, $\alpha_3 = (-7, 4, 1)$;

(3) $\alpha_1 = (1, 1, -2, 1)$, $\alpha_2 = (0, -1, 3, 4)$, $\alpha_3 = (5, 2, 1, 3)$, $\alpha_4 = (4, -1, 9, 10)$;

(4) $\alpha_1 = (1, 1, 3, 1), \alpha_2 = (4, 1, -3, 2), \alpha_3 = (1, 0, -1, 2).$

2. 问 k 取何值时, 下列向量组线性相关?

$$\alpha_1 = (6, k+1, 7), \alpha_2 = (k, 2, 2), \alpha_3 = (k, 1, 0)$$

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 s 个 n 维向量,

(1) 如果存在 s 个全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 问 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是否线性无关?

(2) 如果任何不全为零的 s 个数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 都使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$, 问 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是否线性无关?

4. 设有向量组

$$\alpha_1 = (a_{11}, \dots, a_{1i}, \dots, a_{1j}, \dots, a_{1n})$$

$$\alpha_2 = (a_{21}, \dots, a_{2i}, \dots, a_{2j}, \dots, a_{2n})$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\alpha_s = (a_{s1}, \dots, a_{si}, \dots, a_{sj}, \dots, a_{sn})$$

交换其中每一个向量的第 i 与第 j 个分量后, 得到向量组

$$\beta_1 = (a_{11}, \dots, a_{1j}, \dots, a_{1i}, \dots, a_{1n})$$

$$\beta_2 = (a_{21}, \dots, a_{2j}, \dots, a_{2i}, \dots, a_{2n})$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\beta_s = (a_{s1}, \dots, a_{sj}, \dots, a_{si}, \dots, a_{sn})$$

试证明: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也线性相关; 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也线性无关.

5. 如果 α 能够由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示为 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$, 则这表示法是最唯一的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的.

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是维数相同的向量, 如果仅当 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$ 时, 才有

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_m\beta_m = 0$$

成立, 问向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是否线性无关?

7. 设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \quad i = 1, 2, \dots, n,$

证明: 如果 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

则 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 线性无关。

8. 设 $t_1, t_2, \cdots, t_r$ 是互不相同的数, $r \leq n$,

证明: $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \cdots, t_i^{n-1}) \quad i = 1, 2, \cdots, r$ 是线性无关的。

9. 如果向量组(I)可以由向量组(II)线性表示, 则(I)的秩不超过(II)的秩。

第四章 线性方程组的一般理论

线性方程组的理论，主要包括下面三个问题：

1. 存在性问题，即

怎样的线性方程组有解，

怎样的线性方程组没有解，

2. 唯一性问题，即如果线性方程组有解，那么，

在怎样的情况下解唯一，

在怎样的情况下解不唯一，

3. 解的结构问题，即

有唯一解时，寻求解的表达式，

解不唯一时，研究解的结构，即研究能不能用有限个解把所有解表示出来。

在第二章中，我们讨论过一种特殊类型的线性方程组，即方程组中方程的个数与未知量的个数相等，并且方程组的系数行列式不等于零。对于这类方程组，上面提出的三个问题，已由克莱姆法则得到完全的解决。本章的目的在于研究一般的线性方程组，此时方程组中方程的个数与未知量的个数可以不相等，即使相等，方程组的系数行列式还可以等于零。为此，除了前几章引入的 n 阶行列式和 n 维向量这两个概念外，本章还要引入矩阵的概念，以此为工具，解决上面提出的三个问题。

§ 4 · 1 矩阵和它的秩

一、矩阵的概念

我们知道，如果给定了一个线性方程组的全部系数和常数项，那么这个线性方程组就基本上确定了。例如，方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$$

实际上是由“数表”

$$\begin{array}{rrrr} 1 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & -1 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 7 \end{array}$$

所确定的。这就是说，上面表中的数一旦改变，或者表里面的数不变，但它的排列方法一旦改变，相应的线性方程组一般来说是要改变的。一般地，线性方程组

[illegible]

可以用下面的“数表”

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 & & \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m & & \end{array} \quad (2)$$

来表示。反之，有了表(2)之后，除了代表未知量的文字外，线性方程组(1)就确定了，而采用什么文字来代表未知量当然是无关紧要的。因此，研究线性方程组(1)就只需研究相当于(1)的数表(2)。

定义1 数域 P 中排成的一个 m 行 n 列的表的 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$)

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (3)$$

叫做一个 $m \times n$ 阶矩阵，简称 $m \times n$ 矩阵或矩阵。 a_{ij} 叫做这个矩阵的位于第 i 行第 j 列上的元素，简称为元素。

通常用大写字母 $A, B, \dots$ 等代表矩阵，例如上面的矩阵(3)也可以简记为 A 或 $A_{m \times n}$ 或 (a_{ij}) 或 $(a_{ij})_{m \times n}$ 。如果 $m = n$ 则 A 叫做 n 阶方阵。

例如

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$$

分别是 2×3 矩阵与 4×2 矩阵，而

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

则分别是二阶方阵与三阶方阵。 n 维行向量与列向量

$$(a_1, a_2, \dots, a_n), \quad \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

分别是 $1 \times n$ 矩阵与 $n \times 1$ 矩阵，因此，矩阵可以看成是 n 维向量的推广。

应当注意： n 阶矩阵与 n 阶行列式，从外表上看只有一点很小的差别，就是前者用圆括号把 n^2 个数 a_{ij} 括起来，后者用两条直立线段把 n^2 个数 a_{ij} 围起来。但是，它们的意义却有本质上的不同。 n 阶矩阵是 n^2 个数排成的一张“表”。而 n 阶行列式是这 n^2 个数的一个有 $n!$ 项的很复杂的代数和，简单地说，就是一个“数”。即使是一阶矩阵 (a) 与一阶行列式 $|a|$ ，它们在概念上仍然是有区别的，这一点，对于初学者来说，是必须引起极大注意的。当然，在 $m \neq n$ 时， $m \times n$ 矩阵就谈不上和行列式混淆起来的问题了。

把矩阵 A 的每一行看成一个向量：

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), \\ \alpha_2 &= (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \\ &\dots\dots\dots \\ \alpha_m &= (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}) \end{aligned}$$

这 m 个 n 维向量叫做矩阵 A 的行向量。同样，如果把 A 的每一列看成一个向量：

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \quad \dots \beta_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

这 n 个 m 维向量叫做 A 的列向量，于是 A 可以认为是由这些行（列）向量组成的。

二、矩阵的秩

定义2 矩阵的行向量组的秩叫做矩阵的行秩，矩阵的列向量组的秩叫做矩阵的列秩。

例如 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & -6 & 3 \end{pmatrix}$$

的行向量组是

$$\alpha_1 = (1, 4, 1, 0),$$

$$\alpha_2 = (2, 1, -1, -3),$$

$$\alpha_3 = (1, 0, -3, -1),$$

$$\alpha_4 = (0, 2, -6, 3)$$

不难证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的，并且

$$\alpha_4 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3$$

因此， A 的行向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为3，也就是说，矩阵 A 的行秩为3， A 的列向量组是

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

可以证明， $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关，而

$$31\beta_1 - 9\beta_2 + 5\beta_3 + 16\beta_4 = 0$$

因此, A 的列向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的秩为 3, 也就是说, 矩阵 A 的列秩也是 3.

在这个例子中, 矩阵 A 的行秩与列秩相等. 其实这个结论对一般的矩阵也是成立的. 为了证明这个结论, 我们先介绍一个概念.

定义 3 从矩阵 $A_{m \times n}$ 中, 任意取 k 行和 k 列 ($k \leq m, n$ 中的较小者), 位于这些行和列交点处的元素, 按原来的相对位置所构成的 k 阶行列式叫做矩阵 A 的一个 k 阶子式.

例如, 矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

的一阶子式是由矩阵的任一个元素组成的一阶行列式, 因此, 它有六个一阶子式, 另外, 它有三个二阶子式

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 2 \end{vmatrix}$$

但没有三阶以及更高阶的子式.

由于行和列的选法很多, 所以 k 阶子式也是很多的.

定理 1 如果矩阵 A 有一个 r 阶子式 $D \neq 0$, 但所有含 D 的 $r+1$ 阶子式都等于零, 则 A 的列秩等于 r .

证明: 为明确起见, 我们假设 D 位于 A 的左上角

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \cdots & D & \cdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{matrix}} & \begin{matrix} a_{1,r+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r,r+1} & \cdots & a_{rn} \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_{r+1,1} & \cdots & a_{r+1,r} & a_{r+1,r+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_{m1} & \cdots & a_{mr} & a_{m,r+1} & \cdots & a_{mn} \end{matrix} \end{pmatrix}$$

这样作并不失去证明的一般性。事实上，经过行的对换及列的对换可以达到这一目的，这时所有含 D 的 $r+1$ 阶子式也是原来 A 中所有含 D 的 $r+1$ 阶子式，其差别只可能是由行及列的对换而引起正负号的改变（交换行列式的任意两行（列），行列式改变符号），故这些 $r+1$ 阶子式仍等于零。

首先证明：矩阵 A 的前 r 列线性无关。事实上，假如它们是线性相关的，那么子式 D 的某一列就应是其余各列的线性组合，而根据行列式的性质5，可以把这一列的元素都化为零，因此 $D=0$ ，这与定理的假设矛盾。

其次证明：矩阵 A 的第 l 列（ $l=r+1, \dots, n$ ）都是前 r 列的线性组合。为此，我们作 m 个如下的 $r+1$ 阶行列式：

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1l} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{rl} \\ a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1l} \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1l} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{rl} \\ a_{21} & \cdots & a_{2r} & a_{2l} \end{vmatrix}, \dots,$$

$$\Delta_K = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1l} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{rl} \\ a_{k1} & \cdots & a_{kr} & a_{kl} \end{vmatrix}, \quad \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1l} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{rl} \\ a_{m1} & \cdots & a_{mr} & a_{ml} \end{vmatrix}$$

它们是由子式 D 加上第 k （ $k=1, 2, \dots, m$ ）行和第 l 列的一些元素所构成的“加边”行列式，可以看出，如果 $k \leq r$ ，则 Δ_k 有两行相同，所以 $\Delta_k = 0$ ；如果 $k > r$ ，则 Δ_k 是 A 中含 D 的 $r+1$ 阶子式，由定理的假设可知， $\Delta_k = 0$ 。所以对于任意一个 k （ $1 \leq k \leq m$ ）总有 $\Delta_k = 0$ 。现在把 Δ_k 按最后一行展开，得

$$a_{k1}A_1 + a_{k2}A_2 + \cdots + a_{kr}A_r + a_{kl}D = 0 \quad (k=1, \cdots, m)$$

这里

$$A_j = (-1)^{(r+1)+j} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1r} & a_{1l} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{r,j-1} & a_{r,j+1} & \cdots & a_{rr} & a_{rl} \end{vmatrix},$$

($j=1, \cdots, r$)

它与 K 无关。因为 $D \neq 0$ ，故得

$$a_{kl} = -\frac{A_1}{D}a_{k1} - \frac{A_2}{D}a_{k2} - \cdots - \frac{A_r}{D}a_{kr}$$

这一等式对所有 k ($k=1, \cdots, m$) 都成立，而在这里出现的系数与 k 无关。这就表示 A 的第 l 列 ($l=r+1, \cdots, n$) 是它的前 r 列的线性组合。

这样一来， A 的前 r 列是 A 的列向量组的一个极大无关组，因此 A 的列秩等于 r 。

推论 矩阵 A 的列秩等于 A 的行秩。

证明： 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

的列秩等于 r ，我们作一矩阵

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

A' 是由矩阵 A 的行依次换为列而得到的，显然 A 的每个子式

都以转置行列式的形式出现在 A' 里，由于转置后行列式的值不变，所以由定理1可以看出 A' 的列秩与 A 的列秩相同。因此 A' 的列向量组的秩为 r 。但 A' 的列向量就是 A 的行向量，这就说明 A 的行向量组的秩也是 r ，即 A 的行秩等于 r 。

因为矩阵的列秩等于行秩，因此我们可以不再把它们区分开来而统称为矩阵的秩。

利用找矩阵的行（列）向量组的秩来计算矩阵的秩是不大方便的，下面来介绍求矩阵的秩的几种比较简便的方法。

三、求矩阵的秩的方法

下面介绍两种计算矩阵的秩的方法。第一种方法是以行列式的计算为基础的。

根据定理1，从低阶到高阶计算矩阵的子式，如果已经求出一个 r 阶子式 D 不等于零，那么只要计算 D 的 $r+1$ 阶加边子式，如果所有这些子式都等于零，那么矩阵的秩就等于 r 。定理1还可以用来判断一个向量组是否线性相关，因为只要把各向量作为矩阵的列（行）向量，算出该矩阵的秩，就可判断这向量组是否线性无关了。

例1 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

的秩。

解：容易看出，矩阵 A 中位于左上角的二阶子式等于零，但在 A 中含有不等于零的二阶子式，例如

$$D_2 = \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

A中含子式 D_2 的三阶子式

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

但是A中含子式 D_3 的两个四阶子式都等于零, 即

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -7 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

所以, 矩阵A的秩是3.

例2 求下列向量组的一个极大无关组

$$\alpha_1 = (1, 4, 1, 0), \quad \alpha_2 = (2, 1, -1, -3),$$

$$\alpha_3 = (1, 0, -3, -1), \quad \alpha_4 = (0, 2, -6, 3)$$

解: 以这些向量为列, 作方阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -3 & -6 \\ 0 & -3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

因A的三阶子式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} \neq 0$$

而A里只有一个含D的四阶子式, 就是A的行列式, 它等于零, 所以A的秩等于3. 因为D位于A的前三列, 所以 $\alpha_1, \alpha_2,$

α_3 是这个向量组的一个极大无关组。

利用定理1来计算矩阵的秩，当矩阵的阶数较高时常需要计算很多行列式，因此是比较麻烦的。下面我们介绍用初等变换来求矩阵的秩的一个方法，这是一个比较方便的方法。

前面我们介绍过线性方程组的初等变换，与此类似，我们有

定义4 数域 P 上矩阵 A 的初等变换指的是对 A 施行的下列三种变换：

1. 互换 A 的某两行或某两列的位置；
2. 用 P 中任一个不为零的数乘 A 的某一行（列）；
3. 用 P 中一个数乘 A 的某一行（列）加到 A 的另一行（列）上。

如果上面的变换是对行施行的，我们把它叫做行变换，否则叫做列变换。

定理2 初等变换不改变矩阵的秩。

证明：我们只需就矩阵的列来证明。

1. 矩阵 A 的列经过第一种初等变换后，显然它的列向量组并不改变，因此矩阵 A 的秩不变。

2. 设矩阵 A 的列向量组是

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_i, \dots, \beta_n \quad (4)$$

如果对矩阵 A 的列施行第二种初等变换，例如把第 i 列乘以不为零的数 c ，那么我们得出一个新矩阵 A_1 ，它的列向量组是：

$$\beta_1, \beta_2, \dots, c\beta_i, \dots, \beta_n, \quad (5)$$

显然向量组(4)和(5)等价，由第三章§3.3的定理2知，(4)和(5)有相同的秩，即矩阵 A 与 A_1 的秩相等。所以经过第二种初

等变换后矩阵 A 的秩不变。

3. 如果对矩阵 A 施行第三种初等变换, 例如用数 c 乘第 j 列加到第 i 列上, 那么我们得出一个新矩阵 A_2 , 它的列向量组是

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_i + c\beta_j, \dots, \beta_j, \dots, \beta_n \quad (6)$$

显然组(6)可以由组(4)线性表示, 另一方面, 由于

$$\beta_i = (\beta_i + c\beta_j) - c\beta_j$$

因此组(4)也可以由组(6)线性表示。所以, 向量组(4)与(6)等价, 因此它们有相同的秩, 换句话说, 矩阵 A 和 A_2 有相同的秩。这就证明了: 经过第三种变换后矩阵 A 的秩不变。

根据定理2, 为了计算矩阵 A 的秩, 可以对 A 施行初等变换, 使 A 变成一个易于求秩的矩阵。但是, 怎么样的矩阵是较易于求秩的呢?

我们把矩阵 $A_{m \times n}$ 叫做阶梯形矩阵, 如果 A 具有下面的形式

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1j_1} * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{2j_2} * & \cdots & \cdots & * \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{rj_r} * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

(其中 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq n$, $*$ 表示一些数、 $r \leq m, n$ 中的较小者。并且 $a_{kj_k} \neq 0, (k=1, 2, \dots, r)$)即

1. 前 r 行的元素不全为零($r \leq m, n$ 中的较小者);
2. 第 $r+1, r+2, \dots, m$ 行的元素全为零。显然, 当

$m \leq n$ 时, 如果 $r = m$, 那么矩阵中就没有元素全为零的行
了;

3. 当 $k < l$ 时, 如果第 k 行中第一个不为零元素位于第 j_k 列, 那么, 第 l 行中第一个不全为零的元素 (如果有的话) 就必须位于第 j_k 列之后.

例如, 下列矩阵:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

都是阶梯形矩阵, 而下列矩阵

$$A_5 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

就都不是阶梯形矩阵. 因为在 A_5 中, 第二行与第三行的第一个不为零的元素位于同一列上, 这就不符合阶梯形矩阵的特点3. 而 A_6 则不符合阶梯形矩阵的特点1.

定理3 每个矩阵都可经初等变换化为阶梯形矩阵.

证明: 设已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

如果 A 的元素全是零, 则 A 已经是阶梯形的了. 如果 A 的元素不全是零, 那么 A 至少有一个列, 它的元素不全是零, 设元素不全是零的第一列是 j_1 列 ($1 \leq j_1 \leq n$), 不妨设 $a_{1j_1} \neq 0$, 因为不然的话, 总可以经过行变换做到这一点, 这时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1j_1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{2j_1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{mj_1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

用 $-\frac{a_{iji}}{a_{1j_1}}$ 乘第一行加到第 i 行上去 ($i = 2, \cdots, m$), 得出的矩阵 A_1 为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1j_1} & a_{1,j_1+1}' & \cdots & a_{1n}' \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{2,j_1+1}' & \cdots & a_{2n}' \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{m,j_1+1}' & \cdots & a_{mn}' \end{pmatrix}$$

然后用同样的方法继续把

$$\begin{pmatrix} a_{2,j_1+1}' & \cdots & a_{2n}' \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m,j_1+1}' & \cdots & a_{mn}' \end{pmatrix}$$

化简, 经过有限次以后, 就可以得到一个阶梯形矩阵.

例3 用初等变换, 把下面矩阵化为阶梯形矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

解：先用 -4 ， -2 和 -1 乘第一行分别加到第二行，第三行和第四行上，得

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 9 & 6 & 9 & -5 \\ 0 & 9 & 6 & 3 & -4 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

再用 -1 和 $-\frac{1}{3}$ 乘第二行，分别加到第三行和第四行上，得

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 9 & 6 & 9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

这就是一个阶梯形矩阵了。

在把矩阵 A 变为阶梯形矩阵的过程中，每次都是施行初等变换，所以最后得到的阶梯形矩阵与原矩阵 A 的秩相同。

定理4 阶梯形矩阵的秩等于其中非零的行的个数。

证明：设 $A_{m \times n}$ 是一个阶梯形矩阵，非零的行的个数是 r 。因为初等列变换不改变矩阵的秩，所以可以适当交换列的位置，使 A 具有下面的形式：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2r} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{rr} & \cdots & a_{rn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, r, r \leq m, n$ 中较小者。显然, A 的左上角的 r 阶子式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{rr} \neq 0$$

而 A 中含 D 的一切 $r+1$ 阶子式都等于零, 根据定理1, 矩阵 A 的秩为 r 。

由定理2、3、4可见要计算矩阵 A 的秩, 只要用初等变换把矩阵 A 化为阶梯形矩阵, 这个阶梯形矩阵中非零行的个数就是 A 的秩。

例4 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

的秩。

解: 矩阵 A 不是阶梯形矩阵, 所以我们应该首先把它化

为梯形的。为简便起见，变换的过程仍用前面计算行列式时所采用的符号，并且如果矩阵 A 经初等变换得出的新矩阵为 B ，则我们用记号 $A \rightarrow B$ 来表示。

$$\begin{aligned}
 A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} &\xrightarrow{\substack{\text{交换第1,4行} \\ \text{第2行} \leftarrow \left(\frac{1}{2}\right) \times \text{第2行} \\ \text{第3行} \leftarrow \left(-\frac{1}{2}\right) \times \text{第2行}}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\substack{\text{第1行} \leftarrow \text{第1行} - \text{第2行} \\ \text{第4行} \leftarrow \text{第4行} - \text{第2行}}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{第4行} \leftarrow \text{第4行} + \text{第3行}}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = C
 \end{aligned}$$

C 已是梯形的了。根据定理4知矩阵 C 的秩是4，再根据定理2，即得原矩阵 A 的秩是4。

最后，在结束本节以前，我们指出一个对今后有用的事实：任何一个 $s \times n$ 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 都可以经过初等变换化为以下形式的矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

其中主对角线上1的个数等于 A 的秩(1的个数可以是零)。矩阵 B 叫做矩阵 A 的标准形。

事实上, 如果 $A = 0$, 那么它已经是标准形了. 如果 $A \neq 0$, 则 A 至少有一个元素不等于零, 不妨假定 $a_{11} \neq 0$, 因为不然的话, 总可以经过有限次初等变换做到这一点.

当 $a_{11} \neq 0$ 时, 用 a_{11}^{-1} 乘第一行, 然后用 $-a_{i1}$ 乘第一行加到第 i 行上 ($i = 2, 3, \dots, s$), 再用 $-a_{1j}$ 乘第一列加到第 j 列上 ($j = 2, 3, \dots, n$), 使 A 变成

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & A_1 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

这里 A_1 是一个 $(s-1) \times (n-1)$ 阶矩阵, 对 A_1 再重复以上的步骤, 这样下去, 就可得出所需要的标准形了.

例5 把例4中的矩阵 A 化为标准形.

解: 由例4知, 矩阵 A 经过初等行变换可化为矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 9 & 6 & 9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对矩阵 C 用 2, 1, 2 和 -2 乘第一列分别加到第二、三、四、五列上, 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 & 9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

用 $\frac{1}{9}$ 乘第二行, 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 1 & -\frac{5}{9} \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

用 $-\frac{2}{3}$, -1 , 和 $\frac{5}{9}$ 乘第二列分别加到第三、四、五列上, 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

用 6 乘第五列加到第四列上, 然后交换第三列和第五列, 就得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

这就是所给矩阵 A 的标准形。

为了方便, 我们把矩阵 A 与 B 叫做等价的如果矩阵 B 可由 A 经过一系列初等变换而得到。

习 题 4.1

1. 证明: 矩阵 A 的秩等于零的充分必要条件是 A 的所有元素都是零。
2. 作一个秩等于 3 的矩阵。
3. 计算下列矩阵的秩:

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 8 & 2 \\ 2 & 12 & -2 & 12 \\ 1 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(4) \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \\ 0 & 5 & -10 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

4. 设矩阵 A 的秩是 r , 证明: 矩阵 A 至少有一个 r 阶子式不等于零, 而所有的 $r+1$ 阶子式都等于零.

5. 证明: n 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

等于零的充分必要条件是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

的行(列)向量组线性相关.

§ 4 · 2 线性方程组有解的判别定理

本节利用向量和矩阵的理论来研究一般的线性方程组解

七数六也



[illegible]

令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

我们把矩阵 A 叫做方程组(1)的系数矩阵, 矩阵 $\bar{A}$ 叫做方程组(1)的增广矩阵.

首先我们研究方程组(1)解的存在性问题.

如果方程组(1)有解，我们说方程组(1)是相容的，否则就说不相容的。判别一个线性方程组是否相容，有下面的定理。

定理1 方程组(1)相容的充分必要条件是它的系数矩阵 A 与增广矩阵 $\bar{A}$ 有相同的秩。

证明：必要性。设方程组(1)是相容的，并设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是它的一个解，将这个解代入方程组(1)后，得到 m 个恒等式

(2)

充分性. 设 A 的秩等于 $\bar{A}$ 的秩, 并设它们的秩等于 r . 如果 $r=0$, 那么方程组 (1) 的系数和常数项都是零. 这时, 方程组 (1) 显然有解 (任意 n 个数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 都是它的解). 也就是说, (1) 是相容的. 如果 $r \neq 0$, 那么, A 的列向量组的一个极大无关组也是 $\bar{A}$ 的列向量组的一个极大无关组. 所以, $\bar{A}$ 的最后一列可以由它们线性表示, 于是, $\bar{A}$ 的最后一列可以由 A 的列向量组线性表示. 即存在一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使

$$k_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \cdots + k_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

其次我们研究, 当方程组(1)有解时, 有多少解, 即研究方程组(1)解的唯一性问题.

如果方程组(1)有解, 则它的系数矩阵 A 与增广矩阵 $\bar{A}$ 有相同的秩, 设为 r .

若 $r=0$, 则任意 n 个数都是方程组(1)的解.

若 $r \neq 0$, 则矩阵 A 有 r 个行向量线性无关, 为叙述方便起

见,不妨设 A 的前 r 个行向量线性无关.那么, $\bar{A}$ 的前 r 个行向量也线性无关,由矩阵 A 和 $\bar{A}$ 的秩相等,知道 $\bar{A}$ 的前 r 个向量构成它的一个极大无关组,于是 $\bar{A}$ 的每一个行向量可由它的前 r 个行向量线性表示.

因此, 方程组(1)的每一个方程都可用前 r 个方程

[illegible]

线性表示。因而方程组(3)的任一解一定是方程组(1)的解，反之，由于方程组(3)是由方程组(1)的一部分方程构成的，所以(1)的解一定也是(3)的解。这样，方程组(1)与(3)是同解的，要解方程组(1)只需解方程组(3)即可。

因为方程组(3)的未知量的系数所组成的各行向量是线性无关的, 即它的系数矩阵的秩是 r , 所以 $r \leq n$. 我们分两种情况来讨论:

第一,如果 $r=n$,那么(3)是方程个数等于未知量个数的线性方程组,并且系数行列式不等于零。因此,方程组(3)有唯一解,这个解可用克莱姆法则求出。

第二, 如果 $r < n$, 因为方程组(3)的系数矩阵中必有一个 r 阶子式不等于零, 不妨设这个子式由前 r 列的元素组成, 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

的未知量（自由未知量）移到右边去。给自由未知量以数域 P 中任意值，然后用克莱姆法则求出未知量的值。从而得出方程组 (1) 的所有解。

例 1 解方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 - x_5 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 3x_5 = 8 \end{cases}$$

解：首先看看这个方程组是否相容，如果不相容，我们就不必多费力气了。通过计算可知，系数矩阵 A 的秩等于 2，而增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩等于 3，故这个方程组是不相容的，也就是说，所给方程组无解。

例 2 解方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 3 \\ -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -4 \end{cases}$$

解：通过计算可知，系数矩阵 A 和增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩都等于 3，所以方程组有解，并且因为 A 的秩数 ($r=3$) 和未知量的个数 ($n=3$) 相等，故有唯一解。

首先，矩阵 A 里，行向量

$\alpha_1 = (1, -1, 2)$, $\alpha_2 = (1, -2, -1)$, $\alpha_3 = (3, -1, 5)$ 是线性无关的，所以第四个方程可以舍去而只要解方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 3 \end{cases}$$

就可以了。

其次，在这个新的方程组中，因为系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix} \neq 0$$

用克莱姆法则求得这个方程组的解是

$$x_1 = \frac{10}{7}, \quad x_2 = -\frac{1}{7}, \quad x_3 = -\frac{2}{7}$$

这也是原方程组的解。

例 3 解方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

解：因为系数矩阵 A 和增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩都等于 2，所以方程组有解，又因 A 的秩数小于未知量个数，故有无穷多个解。

矩阵 A 的二阶子式

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

它由第一、第二个方程中未知量 x_2, x_3 的系数构成，因此，我们保留第一和第二个方程，而舍去“多余的”第三个方程；选取 x_1, x_4 作为自由未知量，把包含它们的项都移到等号的右端去，得方程组

$$\begin{cases} -x_2 + x_3 = 1 - x_1 + x_4 \\ -x_2 - x_3 = -x_1 - x_4 \end{cases}$$

取 $x_1 = c_1, x_4 = c_4$ ，用克莱姆法则求得

$$x_3 = c_4 + \frac{1}{2}$$

每给予 c_1, c_4 一组值, 就可算出 x_2, x_3 的对应值, 从而得到一个特殊解; 例如, 当取 $c_1 = \frac{1}{2}, c_4 = \frac{1}{2}$ 时, 就可得一个特殊解 $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = \frac{1}{2}$. 方程组的一般解可写成

$$x_1 = c_1, \quad x_2 = c_1 - \frac{1}{2}, \quad x_3 = c_4 + \frac{1}{2}, \quad x_4 = c_4$$

这里 c_1, c_4 可以任意取值.

最后，我们特别指出，由于齐次线性方程组不过是一种特殊类型（常数项全为零）的线性方程组，因此，本节所得到的结论，对它都适用。不仅如此，我们还可以由定理 2，得到齐次线性方程组有非零解的一个判别定理，即

定理3 齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是:它的系数矩阵的秩 r 小于它的未知量的个数 n .

证明: 充分性. 设齐次线性方程组

[illegible]

的系数矩阵为 A ，用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 表示 A 的行向量组，因为它的秩为 r ，因此它的极大无关组由 r 个向量组成，不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是它的一个极大无关组。我们考虑方程组

[illegible]

§ 4 · 3 线性方程组解的结构

我们知道，相容的线性方程组，或者有唯一解，或者有无穷多解。本节研究当一个相容的线性方程组解不唯一时，方程组的解的结构问题。

一、齐次线性方程组解的结构

设已给数域 P 上的齐次线性方程组

[illegible]

含有 n 个未知量的线性方程组的一个解，可以看作一个 n 维向量，我们把它叫做这个方程组的一个解向量。

齐次线性方程组的解, 有以下重要性质.

1. 如果 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是方程组 (1) 的一个解向量, 则对于数域 P 上任一数 k , $k\alpha = (ka_1, \dots, ka_n)$ 也是 (1) 的一个解向量.

证明: 如果 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 (1) 的一个解向量, 则

$$\begin{aligned} & a_{11}(ka_1) + a_{12}(ka_2) + \cdots + a_{1n}(ka_n) \\ &= k(a_{11}a_1 + a_{12}a_2 + \cdots + a_{1n}a_n) \\ &= k \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

这表明, 数组 $ka_1, ka_2, \dots, ka_n$ 满足方程组 (1) 的第一个方程, 同样可证这组数也满足方程组 (1) 的其余各个方程.

换句话说, 如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是(1)的 s 个解向量,
 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是数域 P 上任意 s 个数, 则 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_s\beta_s$ 也是(1)的解向量。

这个定理的证明, 请读者作为练习自己完成。

在介绍齐次线性方程组解的另一个性质之前, 我们先介绍一个重要概念。

定义1 如果方程组(1)有一组解向量

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \quad (2)$$

满足下列条件:

1. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关;

2. 方程组(1)的每一个解向量都是这 s 个解向量的线性组合,

则称解向量组(2)为方程组(1)的一个基础解系。

这样, 如果方程组(1)有一个基础解系 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$; 那么一方面, 组(1)的每一个解向量都是向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性组合, 另一方面, 由定理1知向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的任一线性组合都是组(1)的解向量。因而 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的一切可能的线性组合刚好是组(1)的全部解。换句话说, 组(1)的全部解可以由它的基础解系给出。

那么, 什么样的齐次线性方程组有基础解系呢? 下面我们就来讨论这个问题。

如果方程组(1)的系数矩阵 A 的秩 $r=n$, 那么(1)仅有零解, 显然它没有基础解系。如果 $r < n$, 我们证明, 此时(1)必有基础解系。即

定理2 如果方程组(1)的系数矩阵 A 的秩 $r < n$, 那么方程组(1)有基础解系, 并且基础解系所含解向量的个数等

证明：因为 $r < n$ ，所以矩阵 A 中必有一个 r 阶子式不等于零。不失一般性，不妨假设 A 的左上角的 r 阶子式 $D \neq 0$ ，由§4·2的讨论可知，方程组(1)与方程组

[illegible]

[illegible][illegible]

167

$$\begin{aligned} a_1 &= (c_{11}, c_{21}, \dots, c_{r1}, 1, 0, \dots, 0), \\ a_2 &= (c_{12}, c_{22}, \dots, c_{r2}, 0, 1, \dots, 0), \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \quad (4)$$

$$a_{n-r} = (c_{1, n-r}, c_{2, n-r}, \dots, c_{r, n-r}, 0, 0, \dots, 1)$$

在这 $n-r$ 个解向量中, a_1 对应于自由未知量取 $x_{r+1} = 1$, $x_{r+2} = 0, \dots, x_n = 0$; a_2 对应于自由未知量取 $x_{r+1} = 0$, $x_{r+2} = 1, x_{r+3} = 0, \dots, x_n = 0$; 其他的依次类推。

下面证明, 这一组解向量 $a_1, a_2, \dots, a_{n-r}$ 是 (1) 的一个基础解系。

首先证明 $a_1, a_2, \dots, a_{n-r}$ 线性无关。

事实上, 如果有

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_{n-r} a_{n-r} = 0$$

那么按分量形式写出来, 就有

$$\begin{cases} k_1 c_{11} + k_2 c_{12} + \dots + k_{n-r} c_{1, n-r} = 0 \\ \dots\dots\dots \\ k_1 c_{r1} + k_2 c_{r2} + \dots + k_{n-r} c_{r, n-r} = 0 \\ k_1 \cdot 1 = 0 \\ k_2 \cdot 1 = 0 \\ \dots\dots\dots \\ k_{n-r} \cdot 1 = 0 \end{cases}$$

由此得 $k_1 = k_2 = \dots = k_{n-r} = 0$, 所以 $a_1, a_2, \dots, a_{n-r}$ 线性无关。

其次证明方程组 (1) 的任一个解都可由 $a_1, a_2, \dots, a_{n-r}$ 线性表示。设 $\alpha = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是 (1) 的任一个解。由前面的讨论不难看出, 方程组 (1) 的任意两个解, 只要自由未知量的值一样, 这两个解就完全一样。

现在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 都是方程组(1)的解向量, 由定理 1, 它们的线性组合

$$c_{r+1}\alpha_1 + c_{r+2}\alpha_2 + \dots + c_n\alpha_{n-r}$$

也是(1)的解向量, 但是不难看出, 它和 α 的自由未知量的值是完全一样的, 因此, 有

$$\alpha = c_{r+1}\alpha_1 + c_{r+2}\alpha_2 + \dots + c_n\alpha_{n-r}$$

这说明方程组(1)的任一个解向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 线性表示. 综合以上两点, 我们就证明了 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 是方程组(1)的一个基础解系.

最后, 如果方程组(1)还有其他的基础解系, 由定义, 这个基础解系一定与基础解系(4)等价, 同时它们又都是线性无关的, 因而有相同个数的向量. 这就证明了方程组(1)的基础解系所含解向量的个数都等于 $n-r$.

定理 2 的证明过程实际上还给出了基础解系的求法

例1 求方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系.

解: 因为这个方程组的系数矩阵 A 的秩等于 2, 所以它的基础解系含有 $2 (= 4 - 2)$ 个解向量. 由于 A 的左上角的二阶子式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

故可以解前两个方程组成的方程组. 将含 x_3, x_4 的各项移到

方程组的右端，得

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = -5x_3 + x_4 \\ x_1 + x_2 = 2x_3 - 3x_4 \end{cases}$$

把 x_3, x_4 看作自由未知量，用克莱姆法则求解，得

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_3 - x_4, \\ x_2 = \frac{7}{2}x_3 - 2x_4. \end{cases}$$

取 $x_3 = 1, x_4 = 0$ ，得一个解向量

$$\alpha_1 = \left(-\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, 1, 0\right)$$

再取 $x_3 = 0, x_4 = 1$ ，又得一个解向量

$$\alpha_2 = (-1, -2, 0, 1)$$

由定理 2 的证明过程可知 α_1, α_2 构成原方程组的一个基础解系。

利用这个基础解系，原方程组的任何一个解向量可以写成下列形式：

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \quad (5)$$

其中 k_1, k_2 是任意数。(5)叫做原方程组的一般解。

基础解系的概念以及定理 2 是很重要的。因为当齐次线性方程组(1)的解不唯一时，它就有无穷多个解。如果问：

“(1)的解到底是哪些？”就很难回答。有了基础解系和定理 2，这个问题就可以回答了。就是，先找出一个基础解系，然后说：“基础解系的所有线性组合恰好是(1)的所有解。”有了这样的回答，对于(1)的无穷多个解就显得不是那样捉摸不透了。

二、非齐次线性方程组解的结构

设给出非齐次线性方程组

[illegible]

把方程组(6)的常数项都换为零,就得到一个齐次线性方程组

[illegible]

方程组(7)叫做方程组(6)的导出方程组.

方程组(6)和它的导出方程组(7)的解之间存在下述关系:

1. 非齐次线性方程组(6)的任意两个解的差是它的导出方程组(7)的一个解。

证明: 设 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 和 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是方程组(6)的两个解, 则有

$$a_{i1}c_1 + a_{i2}c_2 + \dots + a_{in}c_n = b_i, \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

及

$$a_{i1}d_1 + a_{i2}d_2 + \dots + a_{in}d_n = b_i, \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

于是 $a_{i1}(c_1 - d_1) + a_{i2}(c_2 - d_2) + \cdots + a_{in}(c_n - d_n)$

$$= (a_{i1}c_1 + a_{i2}c_2 + \cdots + a_{in}c_n)$$

$$-(a_{i1}d_1 + a_{i2}d_2 + \dots + a_{in}d_n)$$

$$= b_i - b_i = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

这就说明了 $(c_1 - d_1, c_2 - d_2, \dots, c_n - d_n)$ 是导出方程组 (7) 的一个解。

2. 非齐次线性方程组 (6) 的任意一个解与它的导出方程组 (7) 的任意一个解的和还是方程组 (6) 的一个解。

证明: 设 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是方程组 (6) 的一个解, $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是导出方程组 (7) 的一个解, 则有

$$a_{i1}c_1 + a_{i2}c_2 + \dots + a_{in}c_n = b_i, \quad (i=1, 2, \dots, m),$$

$$a_{i1}d_1 + a_{i2}d_2 + \dots + a_{in}d_n = 0, \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

于是

$$\begin{aligned} & a_{i1}(c_1 + d_1) + a_{i2}(c_2 + d_2) + \dots + a_{in}(c_n + d_n) \\ &= (a_{i1}c_1 + a_{i2}c_2 + \dots + a_{in}c_n) \\ & \quad + (a_{i1}d_1 + a_{i2}d_2 + \dots + a_{in}d_n) \\ &= b_i + 0 = b_i, \quad (i=1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

这就说明了 $(c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots, c_n + d_n)$ 还是方程组 (6) 的一个解。

定理3 如果 $\gamma = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是非齐次线性方程组 (6) 的某一个解向量, 而 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 是它的导出方程组 (7) 的一个基础解系, 那么方程组 (6) 的所有解可以表示为

$$\gamma + k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_s a_s \quad (8)$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是数域 P 中的任意常数. 解向量 (8) 叫做方程组 (6) 的一般解。

证明: 只要证明 (8) 是组 (1) 的一个解向量, 反过来, 组 (1) 的任一个解向量可以表示成 (8) 的形式。

对于 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 的任意一组数值, 由刚才讲过的性质 2, 立刻知道 $\gamma + k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_s a_s$ 是方程组 (1) 的一个解向量。

反过来, 设 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 是方程组(6)的任一解向量, 则由刚才讲过的性质 1 知

$$\beta - \gamma = (b_1 - c_1, b_2 - c_2, \dots, b_n - c_n)$$

是导出方程组(7)的解, 所以, 它可以由(7)的基础解系线性表示, 即有

$$\beta - \gamma = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s$$

于是

$$\beta = \gamma + k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s$$

这就说明了, 方程组(6)的任一解可表示成(8)的形式。

简单地说, 定理 3 就是

非齐次线性方程组的一个固定解 + 它的导出方程组的一般解

= 非齐次线性方程组的一般解。

例2 求线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 1 \end{cases} \quad (9)$$

的一般解。

解 通过观察, 容易看出 $\beta = (1, 0, 0, 0)$ 是方程组(9)的一个解向量。由前面 §4.3 的例 1 知方程组(9)的导出方程组有一个基础解系是:

$$\alpha_1 = \left(-\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, 1, 0\right),$$

$$\alpha_2 = (-1, -2, 0, 1)$$

因此, 方程组(9)的一般解为

$$\begin{aligned}
 x &= \beta + k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 \\
 &= (1, 0, 0, 0) + k_1 \left(-\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, 1, 0\right) + k_2 (-1, -2, 0, 1) \\
 &= \left(1 - \frac{3}{2}k_1 - k_2, \frac{7}{2}k_1 - 2k_2, k_1, k_2\right) \quad (10)
 \end{aligned}$$

显然，每给 k_1, k_2 以任意一组数值，按(10)所得到的 x 就是(9)的一个解向量，例如，令 $k_1 = 2, k_2 = 1$ ，由(10)得到的 $x = (-3, 5, 2, 1)$ 就是方程组(9)的一个解向量。

习 题 4.3

1. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系：

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 + 8x_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 9x_3 = 0 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0 \end{cases}$$

2. a, b 取什么值时，线性方程组

解方程组

[illegible]

的方法为：先求出矩阵 A 与 $\bar{A}$ 的秩，设 A 的秩 = $\bar{A}$ 的秩 = r ，然后在系数矩阵 A 中，求出一个不等于零的 r 阶子式，不妨设

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

再用克莱姆法则解方程组

[illegible]

当然，我们也可以用第二章讲的消去法来解方程组(10).

3. 如果方程组有无穷多个解, 那么解的结构是怎样的? 结论是:

(1) 齐次线性方程组当 $r < n$ 时, 一定有基础解系, 每组基础解系都包含 $n - r$ 个解向量.

(2) 非齐次线性方程组的一般解

= 非齐次线性方程组的一个特解

+ 导出齐次线性方程组的一个基础解系.

复 习 题 四

1. 设有 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

证明: n 阶行列式 $|A| = 0$ 的充分必要条件是 A 的秩小于 n 。

2. 证明: 矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩 $\geq r$ ($r \leq m, n$ 中较小者) 的充分必要条件是 A 有一个 r 阶子式不等于零。

3. 计算下列各矩阵的秩。

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 4 & 10 & 1 \\ 4 & 8 & 18 & 7 \\ 10 & 18 & 40 & 17 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 14 & 12 & 6 & 8 & 2 \\ 6 & 104 & 21 & 9 & 17 \\ 7 & 6 & 3 & 4 & 1 \\ 35 & 30 & 15 & 20 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 & 32 \\ 4 & 5 & 6 & 32 & 77 \end{pmatrix}$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(5) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(6) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

4. 设 $\beta_1 = a_2 + a_3 + \cdots + a_r$,

$\beta_2 = a_1 + a_3 + \cdots + a_r$,

.....

$\beta_r = a_1 + a_2 + \cdots + a_{r-1}$

证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 与 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 有相同的秩。

5. 解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 5 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_4 = 1 \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 11 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 13 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 14 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_4 = 2 \\ 3x_1 - x_3 + x_4 = -3 \\ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -6 \end{cases}$$

6. λ 取怎样的值时, 下列方程组有解:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \lambda \end{cases}$$

7. 解下列方程组:

$$(1) \begin{cases} \lambda x + y + z + t = 1 \\ x + \lambda y + z + t = \lambda \\ x + y + \lambda z + t = \lambda^2 \\ x + y + z + \lambda t = \lambda^3 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \lambda x + \lambda y + (\lambda + 1)z = \lambda \\ \lambda x + \lambda y + (\lambda - 1)z = \lambda \\ (\lambda + 1)x + \lambda y + (2\lambda + 3)z = 1 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} (\lambda + 3)x + y + 2z = \lambda \\ \lambda x + (\lambda - 1)y + z = 2\lambda \\ 3(\lambda + 1)x + \lambda y + (\lambda + 3)z = 3 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

8. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系:

$$(1) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_1 + 17x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 5x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

$$9. \text{ 设 } \begin{cases} x_1 - x_2 & = a_1 \\ & x_2 - x_3 = a_2 \\ & & x_3 - x_4 = a_3 \\ & & & x_4 - x_5 = a_4 \\ -x_1 & & & + x_5 = a_5 \end{cases}$$

证明：这个方程组有解的充分必要条件为： $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 0$ ，在有解的情形，求出它的一般解。

第五章 矩 阵

在上一章中，我们已经看到，矩阵是讨论线性方程组的一个有力的工具。但矩阵的意义远远不止如此，它的应用是多方面的。利用矩阵可以使许多问题在写法上，论证上、计算上都更加方便。本章主要讨论矩阵的下面三个问题：

1. 矩阵的运算和它的基本性质；
2. 某些重要的特殊矩阵；
3. 逆矩阵。

为明确起见，我们取定一个数域 P ，以下讨论的矩阵都是数域 P 上的矩阵。

§ 5 · 1 矩阵的运算

一、矩阵的加法和数与矩阵的乘法

1. 矩阵的加法

定义1 设

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

$$B = (b_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

是两个 $m \times n$ 矩阵, 则矩阵

$$\begin{aligned} C = (c_{ij})_{m \times n} &= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

叫做矩阵 A 与 B 的和, 记作 $C = A + B$ 或 $(c_{ij})_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$.

这就是说, 两个矩阵相加是指它们的对应元素相加.

另外, 如果我们用 $-B$ 表示矩阵 $(-b_{ij})_{m \times n}$, 并称 $-B$ 为矩阵 B 的负矩阵, 那么由定义 1, 同样可以定义两个矩阵的减法, 即

$$A - B = A + (-B)$$

或
$$A - B = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}$$

例1 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

求 $A + B$, $A - B$.

解.

$$A+B=\begin{pmatrix} 1+5 & 2+2 & 3+3 \\ 4+1 & 5+4 & 6+1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6 & 4 & 6 \\ 5 & 9 & 7 \end{pmatrix},$$

$$A-B=\begin{pmatrix} 1-5 & 2-2 & 3-3 \\ 4-1 & 5-4 & 6-1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

应该注意，两个矩阵只有当行数相同，列数也相同时才能相加、相减。另外还应注意，矩阵加法与第一章中行列式的性质3是有区别的。

由矩阵加法和减法的定义，可以直接得到下述性质：

性质1 $A+B=B+A$ （加法交换律）；

性质2 $(A+B)+C=A+(B+C)$ （加法结合律）；

性质3 $A+0=A$ 或 $A-A=0$ 。

这里的“0”是指与矩阵A有相同行数和相同列数的零矩阵（即元素全为零的矩阵）。

2. 数与矩阵的乘法

定义2 对于数域 p 中的数 k 和 $m \times n$ 矩阵 $A=(a_{ij})_{m \times n}$ ，
矩阵

$$\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

叫做数 k 与矩阵 A 的乘积（简称数乘积）。记作 kA 或 $k(a_{ij})_{m \times n}$ 。

这就是说，数与矩阵相乘是指数与矩阵的每一个元素相乘。

例2 设

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

则

$$5A = \begin{pmatrix} 5 \times 2 & 5 \times 3 & 5 \times 4 \\ 5 \times 7 & 5 \times (-1) & 5 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 15 & 20 \\ 35 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

应当注意，数与矩阵的乘法和第一章中行列式的性质 2（数乘行列式）具有完全不同的意义。数乘行列式是指数 k 乘行列式的某一行（列）的元素，例如

$$k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ ka_{31} & ka_{32} & ka_{33} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \dots$$

由数与矩阵的乘法定义，可以很容易地得到下述性质：

- (1) $1 \times A = A$ （这里“1”指的是数 1）。
- (2) $0 \times A = 0$ （等式左边是数零，而右边是零矩阵）。
- (3) $k(A+B) = kA + kB$, （分配律）
 $(l+k)A = lA + kA$,
 $l(kA) = k(lA) = (kl)A$

二、矩阵的乘法和矩阵的幂

1. 矩阵的乘法

矩阵的乘法，比加法、数与矩阵的乘法要复杂得多，在给出矩阵的乘法的一般定义之前，我们先来看两个例子。

例 3 某一建筑单位承担建筑 I、II、III 三类房屋，各类房屋一幢所需材料如下表：

材 料 房 类	钢 材	木 材	水 泥	油 漆
I	5	20	16	7
II	7	18	18	9
III	6	25	8	5

(各种材料的单位省略不计)

又每种材料每一单位的购置费及运费如下表:

价 格 材 料	购 置 费	运 费
钢 材	15	0.5
木 材	8	0.2
水 泥	5	0.3
油 漆	1	0.1

(单位是元)

如果 I、II、III 三类房屋各建一幢, 那么所需材料的购置费是多少? 运费是多少?

解: 当然, 通过算术中的乘法与加法容易得出结果, 即:

$$\text{I 类房屋的材料购置费} = 5 \times 15 + 20 \times 8 + 16 \times 5 + 7 \times 1 = 322;$$

$$\text{II 类房屋的材料购置费} = 7 \times 15 + 18 \times 8 + 18 \times 5 + 9 \times 1 = 348;$$

$$\text{III 类房屋的材料购置费} = 6 \times 15 + 25 \times 8 + 8 \times 5 + 5 \times 1 = 335;$$

I 类房屋的材料 运 费 = $5 \times 0.5 + 20 \times 0.2 + 16 \times 0.3 + 7 \times 0.1 = 12$;

II 类房屋的材料 运 费 = $7 \times 0.5 + 18 \times 0.2 + 18 \times 0.3 + 9 \times 0.1 = 13.4$;

III 类房屋的材料 运 费 = $6 \times 0.5 + 25 \times 0.2 + 8 \times 0.3 + 5 \times 0.1 = 10.9$ 。

我们把上面的计算结果列成一个表:

房 类 \ 价 格	购 置 费	运 费
I	322	12
II	348	13.4
III	335	10.9

如果我们用矩阵来表示, 那么, 表 1 可以用一个 3×4 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 20 & 16 & 7 \\ 7 & 18 & 18 & 9 \\ 6 & 25 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

来表示, 表 2 可以用一个 4×2 矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 15 & 0.5 \\ 8 & 0.2 \\ 5 & 0.3 \\ 1 & 0.1 \end{pmatrix}$$

来表示, 表 3 可以用一个 3×2 矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 322 & 12 \\ 348 & 13.4 \\ 335 & 10.9 \end{pmatrix}$$

来表示。

不难发现，矩阵 C 和矩阵 A 、 B 之间有下面的关系： C 中位于第 i 行第 j 列（ $i = 1, 2, 3, j = 1, 2$ ）的元素恰好等于 A 的第 i 行上各元素分别与矩阵 B 的第 j 列上各对应元素乘积的和。我们把矩阵 C 叫做矩阵 A 与 B 的乘积，记作 $C = A \times B$ 或 $C = A \cdot B$ ，按矩阵的写法，上面的计算过程应该是

$$\begin{aligned} A \times B &= \begin{pmatrix} 5 & 20 & 16 & 7 \\ 7 & 18 & 18 & 9 \\ 6 & 25 & 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 & 0.5 \\ 8 & 0.2 \\ 5 & 0.3 \\ 1 & 0.1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \times 15 + 20 \times 8 + 16 \times 5 + 7 \times 1 \\ 7 \times 15 + 18 \times 8 + 18 \times 5 + 9 \times 1 \\ 6 \times 15 + 25 \times 8 + 8 \times 5 + 5 \times 1 \\ 5 \times 0.5 + 20 \times 0.2 + 16 \times 0.3 + 7 \times 0.1 \\ 7 \times 0.5 + 18 \times 0.2 + 18 \times 0.3 + 9 \times 0.1 \\ 6 \times 0.5 + 25 \times 0.2 + 8 \times 0.3 + 5 \times 0.1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 322 & 12 \\ 348 & 13.4 \\ 355 & 10.9 \end{pmatrix} = C \end{aligned}$$

例4 在解析几何中，平面上一直角坐标系经过旋转 θ 角后，点的坐标变换公式是：

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta + y\sin\theta \\ y' = -x\sin\theta + y\cos\theta \end{cases} \quad (1)$$

这里 x, y 是点的旧坐标, x', y' 是点的新坐标. 这个变换由 x, y 的系数决定, 把(1)的系数写成矩阵的形式, 得:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

我们把它叫做变换(1)的矩阵.

如果另取一个新坐标, 它是上面新坐标系经过旋转 θ_1 角后得到的, 那么又有

$$\begin{cases} x'' = x'\cos\theta_1 + y'\sin\theta_1 \\ y'' = -x'\sin\theta_1 + y'\cos\theta_1 \end{cases} \quad (2)$$

这里 x'', y'' 是点的新坐标. 这个变换对应的矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & \sin\theta_1 \\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix}$$

如果我们要找旧坐标 x, y 与新坐标 x'', y'' 之间的关系, 可以通过把(1)代入(2)得出, 即

$$\begin{cases} x'' = (x\cos\theta + y\sin\theta)\cos\theta_1 + (-x\sin\theta + y\cos\theta)\sin\theta_1 \\ y'' = -(x\cos\theta + y\sin\theta)\sin\theta_1 + (-x\sin\theta + y\cos\theta)\cos\theta_1 \end{cases}$$

整理后得

$$\begin{cases} x'' = x(\cos\theta\cos\theta_1 - \sin\theta\sin\theta_1) + y(\sin\theta\cos\theta_1 + \cos\theta\sin\theta_1) \\ y'' = -x(\sin\theta\cos\theta_1 + \cos\theta\sin\theta_1) + y(\cos\theta\cos\theta_1 - \sin\theta\sin\theta_1) \end{cases}$$

这个变换对应的矩阵是

$$C = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\theta_1 - \sin\theta\sin\theta_1 & \sin\theta\cos\theta_1 + \cos\theta\sin\theta_1 \\ -(\sin\theta\cos\theta_1 + \cos\theta\sin\theta_1) & \cos\theta\cos\theta_1 - \sin\theta\sin\theta_1 \end{pmatrix}$$

分析矩阵 C 的元素可知, C 中位于第 i 行第 j 列 ($i=1, 2, j=1, 2$) 上的元素恰好是矩阵 B 中第 i 行上各元素分别与矩阵

A 的第 j 列上各对应元素乘积的和。我们把矩阵 C 叫做矩阵 B 与 A 的乘积, 记作 $C = B \times A$ 或 $C = B \cdot A$ 。于是,

$$\begin{aligned} B \times A &= \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & \sin\theta_1 \\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta \cos\theta_1 - \sin\theta \sin\theta_1 & \sin\theta \cos\theta_1 + \cos\theta \sin\theta_1 \\ -(\sin\theta \cos\theta_1 + \cos\theta \sin\theta_1) & \cos\theta \cos\theta_1 - \sin\theta \sin\theta_1 \end{pmatrix} \\ &= C \end{aligned}$$

通过上面两个例子, 我们可以看出下面给出的矩阵乘法的定义是有一定的实际意义的。

定义3 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是一个 $n \times s$ 矩阵, 即

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

那么, $m \times s$ 矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}$$

其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} \quad (i = 1, 2, \cdots, m, j = 1,$$

$2, \dots, s)$ 叫做矩阵 A 与 B 的乘积, 记作 $C = A \times B$ 或 $C = A \cdot B$.

换句话说, 矩阵 A 与 B 的乘积 $A \cdot B$ 是这样的矩阵 C , C 中位于第 i 行第 j 列上的元素 C_{ij} 是 A 的第 i 行上各元素分别与 B 的第 j 列上各对应元素乘积的和.

应当特别注意, 只有在第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时, 两个矩阵才能相乘. 否则不能进行乘法运算.

例5 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ 和 } B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

的积.

解: 因 A 是 2×4 矩阵, B 是 4×3 矩阵, 故 $A \times B$ 有意义.

$$\begin{aligned} A \times B &= \begin{pmatrix} 1 \times 4 + 0 \times (-1) + 3 \times 2 + (-1) \times 1 \\ 2 \times 4 + 1 \times (-1) + 0 \times 2 + 2 \times 1 \\ 1 \times 1 + 0 \times 1 + 3 \times 0 + (-1) \times 3 \\ 2 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 0 + 2 \times 3 \\ 1 \times 0 + 0 \times 3 + 3 \times 1 + (-1) \times 4 \\ 2 \times 0 + 1 \times 3 + 0 \times 1 + 2 \times 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 9 & -2 & -1 \\ 9 & 9 & 11 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

显然, 本例题中 B 与 A 不能相乘, 即 $B \times A$ 无意义.

例6

$$(1 \ 0 \ 3 \ 2) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (7)$$

例7

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ 3 \ 2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 & 4 \\ 3 & 0 & 9 & 6 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

矩阵的乘法具有下列性质:

性质1 $(AB)C = A(BC)$.

证明: 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{jk})_{n \times r}$, $C = (c_{kl})_{r \times t}$

则:

$(AB) = \underline{U} = (u_{ik})$ 是 $m \times r$ 矩阵, 并且 $u_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$,

$(BC) = \underline{V} = (v_{jl})$ 是 $n \times t$ 矩阵, 并且 $v_{jl} = \sum_{k=1}^r b_{jk}c_{kl}$,

$(AB)C = \underline{U}C = \underline{S} = (s_{il})$ 是 $m \times t$ 矩阵, 并且

$$s_{il} = \sum_{k=1}^r u_{ik}c_{kl} = \sum_{k=1}^r \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk} \right) c_{kl} = \sum_{k=1}^r \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}c_{kl},$$

$A(BC) = \underline{A}V = \underline{T} = (t_{il})$ 是 $m \times t$ 矩阵, 并且

$$t_{il} = \sum_{j=1}^n a_{ij}v_{jl} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^r b_{jk}c_{kl} \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^r a_{ij}b_{jk}c_{kl}.$$

故 $s_{il} = t_{il} \quad (i=1, 2, \dots, m, l=1, 2, \dots, t)$

性质2 $A(B+C) = AB + AC$,

$$(B+C)A = BA + CA$$

性质3 $k(AB) = (kA)B = A(kB)$

读者可以仿照性质 1 自行证明这两个性质。

矩阵乘法的上述性质，对于数的运算来说也是成立的，但是必须指出，有些数的运算性质对于矩阵的运算是不成立的，例如：

第一，矩阵乘法不满足交换律。即矩阵 $A \times B$ 不一定等于 $B \times A$ ，有时甚至 $A \times B$ 有意义而 $B \times A$ 没有意义。

如，设 $A = (1 \ 0 \ 3 \ 2)$ ， $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，则由例 6 和例 7 知

$A \times B \neq B \times A$ 。又如，设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ ，则 $A \times$

B 有意义而 B 与 A 不能相乘即 $B \times A$ 没有意义。

因此，两个矩阵相乘时，因子的顺序一般不能颠倒。应当注意，矩阵乘法不满足交换律，并不意味着任何两个矩阵的乘积都一定是不可交换的。例如，

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 7 & -12 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 26 & 45 \\ 15 & 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 & 45 \\ 15 & 26 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -12 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

如果 $A \cdot B = B \cdot A$ ，我们称 A 与 B 是可交换的。这种可交换的情形，显然只可能在 A 与 B 是同阶的方阵时才会出现。

第二，两个非零数的乘积一定不等于零，但两个非零矩阵的乘积却可能是零矩阵，即 $A \neq 0$ ， $B \neq 0$ 时可能有 $A \cdot B = 0$ 。例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 是两个非零矩阵，它们的乘积 $A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 却是零矩阵。

性质4 矩阵乘积的行列式等于行列式的乘积，即如果 $A = (a_{ij})$ ， $B = (b_{ij})$ 是两个 n 阶方阵，则 $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$ 。

证明：因为 $A \cdot B$ 是 n 阶方阵，所以 $|A \cdot B|$ 是 n 阶行列式，并且这个行列式中位于第 i 行第 j 列上的元素是

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad (3)$$

而由行列式的乘法规则（见第一章 §1.5）知(3)恰好也是 n 阶行列式 $|A| \cdot |B|$ 中位于第 i 行第 j 列上的元素，所以 $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$ 成立。

反复利用这个性质，可把结论推广到多个因子的情况，即设 A_i 是 $n \times n$ 矩阵 ($i = 1, 2, \dots, s$)，那么：

$$|A_1 \cdot A_2 \cdots A_s| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_s|.$$

一个 $n \times n$ 矩阵 A 的行列式 $|A|$ ，可以等于零，也可以不等于零。由 §4.2 的定理 2 和它的推论可知，当 $|A| \neq 0$ 时矩阵 A 的秩等于 n ，当 $|A| = 0$ 时矩阵 A 的秩小于 n 。

定义4 如果 $n \times n$ 矩阵 A 的行列式 $|A| \neq 0$ ，则 A 叫做满秩的（也叫做非退化的）；如果 $|A| = 0$ ，则 A 叫做降秩的（也叫做退化的）。

例如， 2×2 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是满秩的，因为 $|A|$

$= 1 \neq 0$, 而 2×2 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 是降秩的, 因为 $|B| = 0$.

这样一来, n 阶方阵便可以分为满秩的和降秩的两大类. 而由矩阵乘法的性质 4 立即可知:

性质 5 满秩矩阵的乘积仍然是满秩矩阵.

关于矩阵乘积的秩, 有下面一个重要性质:

性质 6 矩阵乘积的秩不超过各因子的秩.

换句话说, 如果 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{kj})$ 是 $n \times s$ 矩阵, $AB = C = (c_{ij})$ 是 $m \times s$ 矩阵, 则

(AB) 的秩 $\leq A$ 的秩;

(AB) 的秩 $\leq B$ 的秩.

证明: 由矩阵乘法的定义可知

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

所以矩阵 C 的第 j 个列向量 $\begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{mj} \end{pmatrix}$ 的各个分量是

$$c_{1j} = a_{11}b_{1j} + a_{12}b_{2j} + \cdots + a_{1n}b_{nj}$$

$$c_{2j} = a_{21}b_{1j} + a_{22}b_{2j} + \cdots + a_{2n}b_{nj}$$

.....

$$c_{mj} = a_{m1}b_{1j} + a_{m2}b_{2j} + \cdots + a_{mn}b_{nj}$$

把这组等式改写成向量的形式就是:

$$\begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{mj} \end{pmatrix} = b_{1j} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + b_{2j} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \cdots + b_{nj} \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

这说明, 矩阵 C 的任一行向量都可以由矩阵 A 的列向量组线性表示. 假如 A 的秩是 r , 则 A 的任一行向量可由其中某 r 个线性无关的列向量线性表示. 因此, C 的任一行向量也可以由这 r 个列向量线性表示, 于是由第三章 § 3.2 的定理 4 的推论 1 知, C 的列向量组中线性无关的个数不大于 r , 所以 C 的秩不大于 r . 也就是说,

C 的秩 $\leq A$ 的秩.

同样, C 的第 i 个行向量 $(c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{is})$ 的各个分量是:

$$\begin{aligned} c_{i1} &= a_{i1} b_{11} + a_{i2} b_{21} + \dots + a_{in} b_{n1}, \\ c_{i2} &= a_{i1} b_{12} + a_{i2} b_{22} + \dots + a_{in} b_{n2}, \\ &\dots\dots\dots \\ c_{is} &= a_{i1} b_{1s} + a_{i2} b_{2s} + \dots + a_{in} b_{ns} \end{aligned}$$

即:

$$\begin{aligned} (c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{is}) &= a_{i1}(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1s}) \\ &\quad + a_{i2}(b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2s}) \\ &\quad + \dots + a_{in}(b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{ns}) \end{aligned}$$

因此, C 的任一行向量可由 B 的行向量组线性表示, 和上面相似可得:

C 的秩 $\leq B$ 的秩.

性质 6 得证.

例8 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

这时各因子的秩与乘积的秩都是 1.

例9 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

下面我们来证明关于矩阵的幂的两个性质:

性质1 对于任意正整数 k 和 l , 有

$$A^k \cdot A^l = A^l \cdot A^k = A^{(k+l)},$$

$$(A^k)^l = A^{kl}$$

性质2 设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 并且 $AB = BA$, 则对于任意正整数 n ,

$$(A+B)^n = A^n + C_n^1 A^{n-1} B + \cdots + C_n^k A^{n-k} B^k + \cdots + C_n^1 A B^{n-1} + B^n \quad (5)$$

其中 $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

这两个性质可以和数的幂的对应性质完全一样的来加以证明, 这里就不仔细写了。

我们再强调一下, 对于性质2来说, 条件 $AB = BA$ 是不能缺少的, 否则, 甚至当 $n = 2$ 时, (5)式也不成立。因为

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2.$$

如果 $AB \neq BA$, (5)式就不成立。

三、矩阵的转置

定义6 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

则矩阵

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

叫做矩阵 A 的转置矩阵。

也就是说，把一个矩阵 A 的行依次换为列，所得到的矩阵就是 A 的转置矩阵 A' 。显然， $m \times n$ 矩阵 A 的转置矩阵 A' 是 $n \times m$ 矩阵。

例如，矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

的转置矩阵是

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

关于矩阵的转置，下述性质成立：

- ① $(A')' = A$;
- ② $(A + B)' = A' + B'$;
- ③ $(A \cdot B)' = B' \cdot A'$;
- ④ $(k \cdot A)' = k \cdot A'$ 。

性质①表示两次转置就还原，这是显然的。性质②和④也很容易证明，下面我们来证明性质③。

设 $A = (a_{ij})$ 是 $s \times n$ 矩阵， $B = (b_{ij})$ 是 $n \times m$ 矩阵，即：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

于是, $A \cdot B$ 是 $s \times m$ 阶矩阵, AB 中位于第 i 行第 j 列的元素是

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

因此, $(AB)'$ 是 $m \times s$ 阶矩阵, $(AB)'$ 中位于第 i 行第 j 列的元素应是 AB 中位于第 j 列第 i 行的元素, 即

$$\sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki} \quad (6)$$

另一方面, B' 是 $m \times n$ 矩阵, A' 是 $n \times s$ 矩阵, 所以 $B' A'$ 是 $m \times s$ 矩阵, $B' A'$ 中位于第 i 行第 j 列的元素应是 B' 的第 i 行 (就是 B 的第 i 列) 元素与 A' 的第 j 列 (就是 A 的第 j 行) 对应元素乘积的和, 就是:

$$\sum_{k=1}^n b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki} \quad (7)$$

比较(6)和(7)即得 $(AB)' = B' \cdot A'$ 。

四、分块矩阵

把所给矩阵划分成若干小块后再进行运算, 这是矩阵理论的一个重大发展。通过分块, 高阶矩阵的运算就可以转化为低阶矩阵的运算, 从而能够大大简化运算步骤。

1. 矩阵的分块

在矩阵 A 中用一些纵、横虚线将其分成小块, 这时原矩阵 A 就称为分块矩阵, 而分划出来的小块 (降阶小矩阵) 叫做 A 的子块 (或叫做子矩阵)。例如:

$$A = \left(\begin{array}{cc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, & A_{12} &= \begin{pmatrix} a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{23} & a_{24} & a_{25} \end{pmatrix}, \\ A_{21} &= (a_{31} \ a_{32}), & A_{22} &= (a_{33} \ a_{34} \ a_{35}) \end{aligned}$$

都是子块（或子矩阵）。

由于纵、横线划分方法的不同，同一个矩阵可以有多种不同的分块矩阵。例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 8 & 7 & 6 \\ 3 & 5 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 7 & 6 \\ 3 & 5 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 7 & 6 \\ 3 & 5 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix}$$

(4 块) (6 块)

$$= \begin{pmatrix} 1 & 8 & 7 & 6 \\ 3 & 5 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix} = \dots$$

(9 块)

这里需要指出的是，纵、横虚线必须贯穿整个矩阵，中途不得转折或停止。分块后将每一块当作一个元素，同样有行、列的称呼和区分。

显然，一个矩阵划分成许多子矩阵后，同一行的子矩阵将有相同的行数，同一列的子矩阵将有相同的列数。

在对分块矩阵进行运算时，我们是把每个小块当作一个元素来处理的。下面就来讨论分块矩阵的运算。

2. 分块矩阵的运算规则

规则1 用数 k 乘一个分块矩阵等于用数 k 乘每一个子块。

即设

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 都是 A 的子块($i=1, 2, \dots, s, j=1, 2, \dots, t$), 则

$$kA = \begin{pmatrix} kA_{11} & kA_{12} & \cdots & kA_{1t} \\ kA_{21} & kA_{22} & \cdots & kA_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ kA_{s1} & kA_{s2} & \cdots & kA_{st} \end{pmatrix}$$

规则2 如果两个行数和列数都相等的矩阵满足下列的分块原则: 相应的子块具有相同的行数和列数, 那么两个分块矩阵相加等于它们的子块相加.

换句话说, 设两个 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} , B_{ij} 分别是矩阵 A 与 B 的子块, 如果 A_{ij} 与 B_{ij} 是行数和列数都相等的子矩阵($i=1, 2, \dots, s, j=1, 2, \dots, t$), 那么

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1t} + B_{1t} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2t} + B_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} + B_{s1} & A_{s2} + B_{s2} & \cdots & A_{st} + B_{st} \end{pmatrix}$$

例10 设矩阵

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 4 & 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 10 & 11 \\ \hline 12 & 13 & 14 & 15 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}.$$

$$B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 15 & -16 & 17 & -18 \\ \hline 9 & 10 & 11 & 12 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

求 $2A + B$, $A - 2B$.

解:

$$2A + B = \begin{pmatrix} 2A_{11} + B_{11} & 2A_{12} + B_{12} \\ 2A_{21} + B_{21} & 2A_{22} + B_{22} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|cc} 9 & 12 & 15 & 18 \\ 31 & 2 & 37 & 4 \\ \hline 33 & 36 & 39 & 42 \end{array} \right),$$

因为 $A - 2B = A + (-2B)$, 所以:

$$\begin{aligned} A - 2B &= \begin{pmatrix} A_{11} - 2B_{11} & A_{12} - 2B_{12} \\ A_{21} - 2B_{21} & A_{22} - 2B_{22} \end{pmatrix} \\ &= \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -22 & 41 & -24 & 47 \\ \hline -6 & -7 & -8 & -9 \end{array} \right) \end{aligned}$$

规则3 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 如果满足下列分块原则:

(1) A 在竖直方向与 B 在水平方向分割成相同的排数.

即

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{p1} & \cdots & A_{pt} \end{pmatrix}, \quad (p \times t \text{ 块})$$

$$B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1u} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tu} \end{pmatrix} \quad (t \times u \text{ 块})$$

(2) 子块 A_{ik} 的列数等于子块 B_{kj} 的行数。

(注意, 要使条件1)与2)成立, 矩阵 A 的列数必须等于 B 的行数)

则在计算乘积 $A \times B$ 时, 可以把子块当作一个元素来处理, 即

$$A \times B = C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1u} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{p1} & \cdots & C_{pu} \end{pmatrix}$$

其中

$$C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \cdots + A_{it}B_{tj} = \sum_{k=1}^t A_{ik}B_{kj}.$$

例11 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

试分块后再求它们的乘积 $A \cdot B$.

解: 先按规则3, 将矩阵 A, B 按下列方式分块:

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ \hline -1 & -3 & 5 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中 $A_{11} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $A_{12} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $A_{21} = (-1, -3)$,

$$A_{22} = (5).$$

$$B = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 0 \\ \hline 5 & 0 & 2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

其中 $B_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B_{12} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B_{21} = (5)$,

$$B_{22} = (0 \ 2).$$

再计算乘积 AB ,

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

将各子块代入后, 即得:

$$AB = \begin{pmatrix} 13 & -3 & 16 \\ -9 & -1 & -10 \\ 18 & -8 & 6 \end{pmatrix}$$

在本例题中, 我们也可以把 A 、 B 按下列方式分块

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & 5 \end{array} \right) = (A_{11} \ A_{12}),$$

$$B = \left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 0 \\ \hline 5 & 0 & 2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{pmatrix}$$

同样可以计算 AB 得

$$\begin{aligned}
 AB &= (A_{11} A_{12}) \begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{pmatrix} = (A_{11} B_{11} + A_{12} B_{21}) \\
 &= \begin{pmatrix} 13 & -3 & 16 \\ -9 & -1 & -10 \\ 18 & -8 & 6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

我们还可以把 A 、 B 按下列方式分块：

$$\begin{aligned}
 A &= \left(\begin{array}{c|c|c} 3 & 0 & 2 \\ \hline -2 & -1 & -1 \\ \hline -1 & -3 & 5 \end{array} \right) = (A_{11} \ A_{12} \ A_{13}), \\
 B &= \left(\begin{array}{c|c|c} 1 & -1 & 4 \\ \hline 2 & 3 & 0 \\ \hline 5 & 0 & 2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \\ B_{31} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 AB &= (A_{11} A_{12} A_{13}) \begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \\ B_{31} \end{pmatrix} = (A_{11} B_{11} + A_{12} B_{21} \\
 &\quad + A_{13} B_{31}) \\
 &= \begin{pmatrix} 13 & -3 & 16 \\ -9 & -1 & -10 \\ 18 & -8 & 6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

由例11可见，按分块矩阵计算乘积时，满足规则3要求的分块方法可以有很多种。因此我们可以按具体情况选择便于计算的分块方法。

当矩阵含有许多零元素时，用分块矩阵进行计算常常是十分方便的。

例12 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

求乘积 $A \cdot B$.

解: 按规则 3 将矩阵 A 、 B 分块

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 \\ 0 & 0 & A_3 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \hline 1 \\ 3 \\ \hline 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix}$$

于是

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 \\ 0 & 0 & A_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 \\ A_2 B_2 \\ A_3 B_3 \end{pmatrix}$$

由于

$$A_1 B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix},$$

$$A_2 B_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix},$$

$$A_3 B_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$

所以

$$AB = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 5 \\ 10 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$

在讨论矩阵的性质时，把矩阵进行分块，有时也有方便之处。

例13 设 A 、 B 是 n 阶方阵。证明：如果 $AB = 0$ ，则 $(A$ 的秩) $+(B$ 的秩) $\leq n$ 。

证明：若 A 、 B 中至少有一个为零，比如说 $A = 0$ ，则 A 的秩为零，而 n 阶方阵 B 的秩不能超过 n 。因此，在这种情况下，结论显然成立。

若 A 、 B 均不为零。设：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

我们把 B 按下列方式分块：

习 题 5·1

1. 计算:

$$(1) \quad 3 \cdot \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & 8 & 2 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad (XYZ) \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

$$(4) \quad \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}^2$$

$$(5) \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^3$$

2. 设矩阵:

$$A = (a_1 a_2 a_3), \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

计算 AB 和 BA .

3. 利用等式:

$$\begin{pmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

计算 $\begin{pmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{pmatrix}^5$.

4. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

求出所有与A可交换的矩阵B.

5. 设矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

证明 $AB = BA$.

§ 5.2 几种特殊的矩阵

一、对角形矩阵

定义1 只有主对角线上的元素不全为零,而其余元素全等于零的n阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

叫做n阶对角形矩阵,通常把它简写为

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix}$$

当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时, 矩阵 A 叫做 n 阶数量矩阵;

当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 1$ 时, 矩阵 A 叫做 n 阶单位矩阵, 记作 E_n 或 E .

对角形矩阵具有下述简单性质:

性质1 对角形矩阵与数的乘积仍是对角形矩阵, 两个对角形矩阵的和、乘积仍是对角形矩阵, 并且对角形矩阵的乘法满足交换律。即

$$k \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 & & \\ & ka_2 & \\ & & \ddots \\ & & & ka_n \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 & & \\ & b_2 & \\ & & \ddots \\ & & & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1+b_1 & & \\ & a_2+b_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n+b_n \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 & & \\ & b_2 & \\ & & \ddots \\ & & & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & & \\ & b_2 & \\ & & \ddots \\ & & & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} a_1b_1 & & \\ & a_2b_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_nb_n \end{pmatrix}$$

由此可见, 与一般的矩阵运算相比, 对角形矩阵的运算是比较简单的。

性质2 n 阶单位矩阵与任何 n 阶方阵 A 的乘积仍是 A 自身。即

$$EA = AE = A$$

由此可见, E 在 n 阶方阵乘法运算中的作用与数1在数的乘法运算中的作用类似。

要注意的是,有的矩阵与某一矩阵左乘或右乘后,虽然仍是该矩阵自身,但这矩阵不一定是单位矩阵,例如:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

但 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 不是二阶单位矩阵。

性质3 设 A 是 n 阶方阵,如果对于任意 n 阶方阵 B 都有 $AB = B$ (或 $BA = B$),那么 A 是 n 阶单位矩阵。

证明: 因为对任意 n 阶方阵 B ,都有

$$AB = B$$

特别地,取 $B = E$,当然也有

$$AE = E$$

但 E 是单位矩阵,所以

$$AE = A$$

这就证明了 $A = E$ 。

性质4 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵,如果对于任意 n 阶方阵 B 都有 $AB = BA$,那么 A 是 n 阶数量矩阵。

证明: 为看起来清楚,我们只对 $n = 3$ 的情形加以证明,一般情况的证明是类似的。

因为对于任意的三阶矩阵 B 都有 $AB = BA$,所以,对于

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 有}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ a_{31} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此, $a_{12} = a_{13} = a_{21} = a_{31} = 0$ 。

同样, 对于矩阵

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

有

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} & 0 & 0 \\ a_{22} & 0 & 0 \\ a_{32} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此, $a_{32} = 0$, $a_{11} = a_{22}$ 。

对于矩阵

$$B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{有} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{13} & 0 & 0 \\ a_{23} & 0 & 0 \\ a_{33} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此, $a_{23}=0$, $a_{11}=a_{33}$.

综上所述. 我们得到

$$a_{ij} = \begin{cases} a_{11} & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{11} & 0 \\ 0 & 0 & a_{11} \end{pmatrix}$$

这就证明了 A 是数量矩阵.

二、对称(反对称)矩阵

定义2 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶方阵, 如果 $a_{ij} = a_{ji}$, 则 A 叫做对称矩阵; 如果 $a_{ij} = -a_{ji}$, 则 A 叫做反对称矩阵.

例1 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

是对称矩阵, 而矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ -1 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

是反对称矩阵。

对称矩阵、反对称矩阵有如下性质：

性质1 A 是对称矩阵的充分必要条件是 $A = A'$ ； A 是反对称矩阵的充分必要条件是 $A = -A'$ 。

性质1 可以从对称矩阵和反对称矩阵的定义直接推得。

性质2 对于任意矩阵 A ，乘积 $A \cdot A'$ 和 $A' \cdot A$ 都是对称矩阵。

证明： 因为

$$(A \cdot A')' = (A')' \cdot A' = A \cdot A',$$

$$(A' \cdot A)' = A' \cdot (A')' = A' \cdot A$$

由性质1知 $A \cdot A'$ 和 $A' \cdot A$ 都是对称矩阵。

性质3 如果 A, B 都是对称矩阵，则当且仅当 $AB = BA$ 时， AB 是对称矩阵。

证明： 当 $AB = BA$ 时，因为

$$(AB)' = (BA)' = A' \cdot B' = AB$$

由性质1知， AB 是对称矩阵。

反过来，当 AB 是对称矩阵时，有

$$AB = (AB)' = B' \cdot A' = B \cdot A$$

这就证明了性质3。

性质4 任意的一个 n 阶方阵都可以表示为一个 n 阶对称矩阵和一个 n 阶反对称矩阵的和。

证明： 设 $A = (a_{ij})$ 是任一 n 阶方阵，因为

$$a_{ij} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} + \frac{a_{ij} - a_{ji}}{2}$$

所以

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \frac{a_{12}+a_{21}}{2} + \frac{a_{12}-a_{21}}{2} \dots \frac{a_{1n}+a_{n1}}{2} + \frac{a_{1n}-a_{n1}}{2} \\ \frac{a_{12}+a_{21}}{2} - \frac{a_{12}-a_{21}}{2} & a_{22} & \dots \frac{a_{2n}+a_{n2}}{2} + \frac{a_{2n}-a_{n2}}{2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{a_{1n}+a_{n1}}{2} - \frac{a_{1n}-a_{n1}}{2} & \frac{a_{2n}+a_{n2}}{2} - \frac{a_{2n}-a_{n2}}{2} \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & \frac{a_{12}+a_{21}}{2} \dots \frac{a_{1n}+a_{n1}}{2} \\ \frac{a_{12}+a_{21}}{2} & a_{22} & \dots \frac{a_{2n}+a_{n2}}{2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{a_{1n}+a_{n1}}{2} & \frac{a_{2n}+a_{n2}}{2} \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}-a_{21}}{2} \dots \frac{a_{1n}-a_{n1}}{2} \\ -\frac{a_{12}-a_{21}}{2} & 0 & \dots \frac{a_{2n}-a_{n2}}{2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{a_{1n}-a_{n1}}{2} - \frac{a_{2n}-a_{n2}}{2} \dots & 0 \end{pmatrix}$$

令

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & \frac{a_{12}+a_{21}}{2} \dots \frac{a_{1n}+a_{n1}}{2} \\ \frac{a_{12}+a_{21}}{2} & a_{22} & \dots \frac{a_{2n}+a_{n2}}{2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{a_{1n}+a_{n1}}{2} & \frac{a_{2n}+a_{n2}}{2} \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}-a_{21}}{2} \dots \frac{a_{1n}-a_{n1}}{2} \\ -\frac{a_{12}-a_{21}}{2} & 0 & \dots \frac{a_{2n}-a_{n2}}{2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{a_{1n}-a_{n1}}{2} - \frac{a_{2n}-a_{n2}}{2} \dots & 0 \end{pmatrix}$$

显然, B 是一个 n 阶对称矩阵, C 是一个 n 阶反对称矩阵, 而 $B+C=A$. 这就证明了性质 4.

例2 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \\ -2 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

可以表示为对称矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & \frac{3}{2} \\ 5 & 7 & \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{5}{2} & -4 \end{pmatrix}$$

与反对称矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & \frac{7}{2} \\ 1 & 0 & \frac{11}{2} \\ -\frac{7}{2} & -\frac{11}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

的和.

三、正交矩阵

定义3 如果 n 阶方阵 A 满足 $A' A = A A' = E$, 那么 A 叫做正交矩阵.

例3 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

都是正交矩阵. 这是因为

$$A \cdot A' = A' \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B \cdot B' = B' \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} C \cdot C' &= C' \cdot C = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

正交矩阵有如下性质:

性质1 正交矩阵的转置矩阵也是正交矩阵.

性质2 正交矩阵是满秩的.

这是因为, 如果 A 是正交矩阵, 那么

$$|A \cdot A'| = |A| \cdot |A'| = |E|$$

$$\text{即} \quad |A|^2 = 1$$

$$\text{所以} \quad |A| \neq 0$$

故 A 是满秩的.

性质3 两个正交矩阵的乘积是正交矩阵.

这是因为, 如果 A 和 B 都是正交矩阵, 则

$$\begin{aligned} (AB) \cdot (AB)' &= (AB)(B' \cdot A') = A(B \cdot B') \cdot A' \\ &= A \cdot E \cdot A' = A \cdot A' = E, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (AB)' \cdot (AB) &= (B' A')(AB) = B'(A' A)B \\ &= B' \cdot E \cdot B = B' \cdot B = E \end{aligned}$$

所以 AB 是正交矩阵.

性质4 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

那么A是正交矩阵的充分必要条件是

$$a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + \cdots + a_{ni}a_{nj} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (1)$$

证明：必要性。如果A是正交矩阵，则

$$AA' = E$$

即

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

根据矩阵的乘法规则即得(1)式。

充分性。如果(1)式成立，则因为

$$\begin{aligned} A \cdot A' &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}^2 + \cdots + a_{1n}^2 & a_{11}a_{21} + \cdots + a_{1n}a_{2n} & \cdots & a_{11}a_{n1} + \cdots + a_{1n}a_{nn} \\ a_{21}a_{11} + \cdots + a_{2n}a_{1n} & a_{21}^2 + \cdots + a_{2n}^2 & \cdots & a_{21}a_{n1} + \cdots + a_{2n}a_{nn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}a_{11} + \cdots + a_{nn}a_{1n} & a_{n1}a_{21} + \cdots + a_{nn}a_{2n} & \cdots & a_{n1}^2 + \cdots + a_{nn}^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

根据(1)式，即得 $A \cdot A' = E$ 。同理可证 $A' \cdot A = E$ ，所以A是正交矩阵。

条件(1)叫做正交条件。它反映了正交矩阵的元素间的

重要性质。也就是说，如果 A 是一个正交矩阵，那么， A 中每一行(列)的元素的平方和等于 1，不同行(列)的对应元素的乘积的和等于零。

例如，根据正交条件，容易验证

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

是正交矩阵。

四、初等矩阵

定义4 由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵叫做初等矩阵。

显然，对于每一种初等变换，都有一个与之相应的初等矩阵。互换 E 的第 i 行与第 j 行的位置，得到的矩阵记作 $E(i, j)$ ，即

$$E(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ i\text{行} \\ \\ j\text{行} \\ \\ \end{matrix}$$

用非零数 C 乘 E 的第 i 行, 得到的矩阵记作 $E_i(c)$, 即

$$E_i(c) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \text{ 行} \end{matrix}$$

用数 C 乘 E 的第 j 行加到第 i 行上, 得到的矩阵记作 $E(i, j(c))$, 即

$$E(i, j(c)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & c \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \text{ 行} \\ j \text{ 行} \end{matrix}$$

$i \text{ 列} \quad j \text{ 列}$

同样可以得到与列初等变换相应的矩阵。应该指出, 对单位矩阵作一次初等列变换所得到的矩阵也包括在上面所列举的这三类矩阵之中。例如, 用数 C 乘 E 的第 i 列加到第 j 列上, 得到的矩阵仍然是 $E(i, j(c))$ 。因此, 这三类矩阵就是全部的初等矩阵。

由矩阵乘法的定义, 我们不难看出:

$$\begin{matrix} i \text{ 行} \\ j \text{ 行} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{matrix} i \text{ 行} \\ \\ j \text{ 行} \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \cdots a_{1i} \cdots a_{1j} \cdots a_{1n} \\ a_{21} \cdots a_{2i} \cdots a_{2j} \cdots a_{2n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} \cdots a_{ni} \cdots a_{nj} \cdots a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & 0 & \cdots & 1 \\ & \vdots & \searrow & \vdots \\ & 1 & \cdots & 0 \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$i \text{ 列} \quad j \text{ 列}$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} \cdots a_{1j} \cdots a_{1i} \cdots a_{1n} \\ a_{21} \cdots a_{2j} \cdots a_{2i} \cdots a_{2n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} \cdots a_{nj} \cdots a_{ni} \cdots a_{nn} \end{pmatrix}$$

$i \text{ 列} \quad j \text{ 列}$

也就是说，互换矩阵A的第*i*行与第*j*行，相当于用初等矩阵 $E(i, j)$ 左乘矩阵A，互换矩阵A的第*i*列与第*j*列，相当于用 $E(i, j)$ 右乘矩阵A。又我们有

$$i \text{ 行} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \cdots & & \\ & & c & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots a_{1n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} \cdots a_{in} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots a_{1n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ ca_{i1} & ca_{i2} \cdots ca_{in} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots a_{nn} \end{pmatrix} i \text{ 行}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \cdots a_{1i} \cdots a_{1n} \\ a_{21} \cdots a_{2i} \cdots a_{2n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} \cdots a_{ni} \cdots a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdots ca_{1i} \cdots a_{1n} \\ a_{21} \cdots ca_{2i} \cdots a_{2n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} \cdots ca_{ni} \cdots a_{nn} \end{pmatrix}$$

i 列 i 列

也就是说, 用非零数 C 乘矩阵 A 的第 i 行(列), 相当于用初等矩阵 $E_i(c)$ 左(右)乘矩阵 A 。我们还有

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} i \text{ 行} \\ j \text{ 行} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 \cdots c & \\ & & \vdots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{i1} + ca_{j1} & a_{i2} + ca_{j2} & \cdots & a_{in} + ca_{jn} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad i \text{ 行} \\ & \begin{pmatrix} a_{11} \cdots a_{1i} \cdots a_{1i} \cdots a_{1n} \\ a_{21} \cdots a_{2i} \cdots a_{2i} \cdots a_{2n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} \cdots a_{ni} \cdots a_{ni} \cdots a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & \vdots & \\ & & & c \cdots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \\ & \quad \quad \quad i \text{ 列} \quad j \text{ 列} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} \cdots a_{1i} + ca_{1j} \cdots a_{1i} \cdots a_{1n} \\ a_{21} \cdots a_{2i} + ca_{2j} \cdots a_{2i} \cdots a_{2n} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1} \cdots a_{ni} + ca_{nj} \cdots a_{ni} \cdots a_{nn} \end{pmatrix} \\ & \quad \quad \quad i \text{ 列} \quad j \text{ 列} \end{aligned}$$

也就是说, 用C乘矩阵A的第*i*行(列)加到第*j*行(列)上, 相当于用初等矩阵 $E(i, j(c))$ 左(右)乘矩阵A.

由此我们得到矩阵的初等变换与矩阵乘积的一个关系.

定理1 对一个 $s \times n$ 阶矩阵A作一初等行变换所得的矩阵等于用相应的 $s \times s$ 阶初等矩阵左乘A的乘积; 对A作一初等列变换所得的矩阵等于用相应的 $n \times n$ 阶初等矩阵右乘A的乘积.

例4 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

我们知道, 矩阵A经下列初等变换

- (1) 互换第一列与第二列;
- (2) 用 (-2) 乘第一行加到第二行上;
- (3) 用 $\frac{1}{3}$ 乘第三列

后, 可化为单位矩阵E, 因此根据定理1,

$$E = E(2, 1 \cdot (-2)) \cdot A \cdot E(1, 2) \cdot E_3\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\text{即} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

习 题 5 · 2

1. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$ 其中 $a_i \neq a_j$, 当 $i \neq j$ 时
 $(i, j = 1, 2, \cdots, n)$

求证：与 A 可交换的矩阵只能是对角形矩阵。

2. 设 A 是实对称矩阵，求证：如果 $A^2 = 0$ ，则 $A = 0$ 。

3. 求证 $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ 是正交矩阵。

§ 5.3 逆矩阵

一、逆矩阵的定义与性质

在实数运算中，对于任一非零实数 a ，总存在一个数 $\frac{1}{a}$ 使 $a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = 1$ ，我们把 $\frac{1}{a}$ 叫做 a 的倒数或逆元，记作 a^{-1} 。

在矩阵运算中，是否也有类似的情况呢？回答是：对某些矩阵有类似的逆元，不过，在矩阵中相当于数1的是单位矩阵。

例如：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

我们就可以把二阶矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 看作是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆元。一般地，我们引入

定义1 对于 n 阶方阵 A ，如果存在 n 阶方阵 B ，使得 $AB = BA = E$

那么, A 叫做可逆的, 而 B 叫做 A 的逆矩阵. 这里 E 是 n 阶单位矩阵.

例1 对于二阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

存在二阶方阵

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

使得

$$AB = BA = E_2$$

所以 A 是可逆的, B 是 A 的逆矩阵.

例2 二阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

是可逆的, 它的逆矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

这是因为 $AB = BA = E_2$.

如果一个矩阵 A 有逆矩阵, 那么它有多少个逆矩阵呢.

定理1 如果 n 阶方阵 A 有逆矩阵, 则 A 的逆矩阵是唯一的.

证明: 如果矩阵 B 、 C 都是 A 的逆矩阵, 就有

$$AB = BA = E,$$

$$AC = CA = E$$

因此

$$B = B \cdot E = B(AC) = (BA)C = EC = C$$

这就是说， A 的逆矩阵是唯一的。

今后，把 A 的唯一的逆矩阵记作 A^{-1} 。这样看起来，算起来都十分方便。

是不是任何一个 n 阶方阵都有逆矩阵呢？不是的，例如，二阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

就没有逆矩阵。这是因为任何一个二阶方阵 B 和它相乘都不可能等于二阶单位矩阵。

怎样的矩阵是可逆的呢？为了解决这个问题，我们先介绍一个概念。

定义2 设 A_{ij} 是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

中元素 a_{ij} 的代数余子式，则矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

叫做矩阵 A 的伴随矩阵。

例3 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的伴随矩阵.

解: 因为

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2, A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4, A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5,$$

$$A_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1, A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1, A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2, A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

所以A的伴随矩阵是

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -5 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

求矩阵A的伴随矩阵时, 应该特别注意, A^* 的第*i*行是A的第*i*列的元素的代数余子式.

定理2 任意*n*阶方阵A和它的伴随矩阵 A^* 具有下列关系:

$$A \cdot A^* = A^* \cdot A = |A| \cdot E \quad (1)$$

证明: 由矩阵乘法, AA^* 中位于第*i*行第*j*列的元素是

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn}$$

根据§1.4, 行列式按行(列)展开的公式, 得

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} |A| & (i=j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

因此

$$A \cdot A^* = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix} = |A| \cdot E$$

同样可以证明 $A^*A = |A| \cdot E$ 。所以(1)式成立。

定理3 如果 n 阶方阵 A 是满秩的，则 A 有逆矩阵，并且 A 的逆矩阵是

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^*$$

其中 A^* 是 A 的伴随矩阵。

证明： 因为 A 是满秩的，所以 $|A| \neq 0$ ，由(1)式得

$$A \left(\frac{1}{|A|} \cdot A^* \right) = \frac{1}{|A|} (A \cdot A^*) = E,$$

$$\left(\frac{1}{|A|} A^* \right) \cdot A = \frac{1}{|A|} (A^* \cdot A) = E$$

故 $\frac{1}{|A|} \cdot A^*$ 是 A 的逆矩阵。即

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

定理4 如果 n 阶方阵 A 可逆，则 A 是满秩的。

证明： 因为 A 可逆，所以存在 A^{-1} 使

$$A \cdot A^{-1} = E$$

于是

$$|A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1$$

可见 $|A| \neq 0$ ，故 A 是满秩的。

这样，逆矩阵的存在问题就完全解决了。也就是说， n

阶方阵 A 有逆矩阵的充分必要条件是 A 是满秩（亦即 $|A| \neq 0$ ）的。于是判断一个矩阵是否可逆的问题就归结为行列式的计算，同时定理3还是构造性的，即它提供了计算一个满秩方阵的逆矩阵的具体方法。

例4 已知方阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

求 A 的逆矩阵。

解：先计算矩阵 A 的行列式 $|A|$ 之值：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 17 \neq 0$$

因此 A 是可逆的。

再计算伴随矩阵 A^* 。因为

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = 6,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -4,$$

$$A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 7, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -7$$

所以

$$A^* = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -4 \\ 7 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & -7 \end{pmatrix}$$

由定理3可求得A的逆矩阵 A^{-1} 为

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{17} \begin{pmatrix} 3 & 6 & -4 \\ 7 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{17} & \frac{6}{17} & -\frac{4}{17} \\ \frac{7}{17} & -\frac{3}{17} & \frac{2}{17} \\ \frac{1}{17} & \frac{2}{17} & -\frac{7}{17} \end{pmatrix}$$

下面我们来进一步研究逆矩阵的一些性质:

性质1 对于 n 阶方阵 A, B , 如果

$$AB = E$$

那么, A 与 B 都是可逆的, 并且它们互为逆矩阵.

证明: 由 $AB = E$, 得

$$|AB| = |A| \cdot |B| \neq 0$$

所以 $|A| \neq 0$, 由定理3知 A 可逆, A 有逆矩阵 A^{-1} 使

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$$

于是

$$BA = E \cdot BA = (A^{-1}A)(BA) = A^{-1}(AB)A = A^{-1}EA = E$$

也就是说

$$AB = BA = E$$

因此, A 与 B 都是可逆的, 并且 A, B 互为逆矩阵.

性质1说明, 检验矩阵 B (或 A)是 A (或 B)的逆矩阵,

只需验证 $AB=E$ 成立而不必验证 $AB=E$ 与 $BA=E$ 都成立。
因此, 根据性质1来检验要比根据定义来检验方便。

性质2 如果 n 阶方阵 A 可逆, 则 A 的逆矩阵 A^{-1} 也可逆, 并且

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

证明: 因为 $A^{-1} \cdot A = E$, 由性质1知, A^{-1} 是可逆的, 并且 A^{-1} 的逆矩阵是 A , 即

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

这就是说, A 的逆矩阵的逆矩阵是 A 自身。

性质3 如果 n 阶方阵 A 、 B 都是可逆的, 则 $A \cdot B$ 也可逆, 并且

$$(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

证明: 因为

$$\begin{aligned}(AB)(B^{-1} \cdot A^{-1}) &= A(B \cdot B^{-1})A^{-1} = A \cdot E \cdot A^{-1} \\ &= A \cdot A^{-1} = E\end{aligned}$$

根据性质1知 $A \cdot B$ 是可逆的, 并且 $A \cdot B$ 的逆矩阵是 $B^{-1} \cdot A^{-1}$, 即

$$(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

性质4 如果 n 阶方阵 A 可逆, 则 A 的转置矩阵 A' 也可逆, 并且

$$(A')^{-1} = (A^{-1})'$$

证明: 因为

$$A^{-1} \cdot A = E$$

所以 $(A^{-1} \cdot A)' = E' = E$

即 $A' \cdot (A^{-1})' = E$

根据性质1知 A' 是可逆的, 并且 A' 的逆矩阵是 $(A^{-1})'$, 即

$$(A')^{-1} = (A^{-1})'$$

这就是说，转置矩阵的逆矩阵等于逆矩阵的转置矩阵。

性质5 如果 n 阶方阵 A 可逆，则

$$|A^{-1}| = |A|^{-1}$$

证明：由 $A^{-1} \cdot A = E$ ，我们有 $|A^{-1}| \cdot |A| = 1$ 。因为 A 可逆，所以 $|A| \neq 0$ ，因此

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

这就是说， A 的逆矩阵的行列式等于 A 的行列式的倒数。

二、求逆矩阵的方法

上一段的定理3从理论上给出了计算逆矩阵的方法，但在实际中，利用定理3来求逆矩阵是很不方便的，因为需要计算许多行列式的值。当矩阵的阶数很高时，这种方法实际上是行不通的。下面来介绍一种比较有效的求逆矩阵的方法，即利用矩阵的初等行变换来求逆矩阵。

这种方法的主要根据是初等矩阵的下列性质：

定理5 初等矩阵都是可逆的，并且

$$E(i, j)^{-1} = E(i, j),$$

$$E_i(c)^{-1} = E_i(c^{-1}),$$

$$E(i, j(c))^{-1} = E(i, j(-c))$$

证明：由直接计算得

$$E(i, j) \cdot E(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 0 \cdots 1 & & \\ & & \vdots \diagdown \vdots & & \\ & & 1 \cdots 0 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 0 \cdots 1 & & \\ & & \vdots \diagdown \vdots & & \\ & & 1 \cdots 0 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$i \quad j \qquad \qquad i \quad j$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} = E,$$

$$E_i(c)E_i(c^{-1}) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & c & \\ & & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & c^{-1} & \\ & & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix} = E,$$

$i \qquad \qquad i$

$$E(i, j(c))E(i, j(-c)) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & \cdots c & \\ & & \vdots \diagdown & \\ & & & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & \cdots -c & \\ & & \vdots \diagdown & \\ & & & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$i \quad j \qquad \qquad i \quad j$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = E$$

根据逆矩阵的性质 1 就可以知道定理 5 成立。

定理 6 n 阶方阵 A 为可逆的充分必要条件是 A 可以表成一些初等矩阵的乘积。

证明：必要性。因为 A 是满秩的，所以 A 的秩等于 n ，于是 A 可以经过一系列初等变换化为 n 阶单位矩阵（见第四章 § 4.1）。但是根据 § 5.2 的定理 1，对 A 进行一次初等行变换相当于用一个初等矩阵左乘 A ，对 A 进行一次初等列变换相当于用一个初等矩阵右乘 A 。这就是说，一定存在一系列初等矩阵 $P_1, \dots, P_s, Q_1, \dots, Q_t$ ，使得

$$E = P_s \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_t$$

因为初等矩阵都是可逆的，由逆矩阵的性质 3，我们有

$$(P_s \cdots P_1)^{-1} \cdot E \cdot (Q_1 \cdots Q_t)^{-1} = A$$

即

$$A = P_1^{-1} \cdots P_s^{-1} \cdot Q_t^{-1} \cdots Q_1^{-1}$$

由定理 5 知初等矩阵的逆矩阵仍是初等矩阵，这就证明了 A 可表成一系列初等矩阵的乘积。

充分性。如果存在一系列初等矩阵 $P_1, \dots, P_m$ 使得

$$A = P_1 \cdots P_m$$

则

$$|A| = |P_1 \cdots P_m| = |P_1| \cdots |P_m| \neq 0$$

所以 A 是可逆的。

定理 6 还提供了一个求逆矩阵的方法：设 A 是 n 阶可逆矩阵，则由定理 6，存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_m$ 使

$$A = P_1 \cdots P_m$$

由逆矩阵的性质 3, 可知

$$A^{-1} = P_m^{-1} \cdots P_1^{-1} = P_m^{-1} \cdots P_1^{-1} E \quad (2)$$

另一方面,

$$P_m^{-1} \cdots P_1^{-1} A = E \quad (3)$$

由定理 5 可知, $P_1^{-1}, P_2^{-1}, \dots, P_m^{-1}$ 也都是初等矩阵, 因此, (2)、(3) 两式说明, 如果有一系列初等行变换把 A 化为单位矩阵 E , 那么用这些初等行变换去化单位矩阵 E , 就得 A^{-1} . 这样, 我们就可以利用矩阵的初等行变换求逆矩阵了. 在具体计算时, 我们把 E 放在 A 的右边, 当用初等行变换化 A 为 E 时, 同时就把 E 化为 A^{-1} .

例 5 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

解: 因为 A 是 3 阶方阵, 所以我们将 3 阶单位矩阵 E 放在 A 的右边, 用初等行变换把 A 化为 E . 具体计算如下:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 4 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & -1 & 1 & -6 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & -1 & 1 & -6 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -5 & -3 \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 6 & 4 \end{array} \right) \end{aligned}$$

于是

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

用初等行变换求一个矩阵 A 的逆矩阵时，不必先考虑逆矩阵是否存在，只要注意在用初等变换的过程中，如果 A 变成了一个降秩的矩阵，那么 A 也是降秩的，从而没有逆矩阵。

例6 求矩阵 A 的逆矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解：因为

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 & 9 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

显然 A 是降秩的，因此 A 没有逆矩阵。

三、逆矩阵在求解线性方程组中的应用

首先，我们利用逆矩阵的概念，给出克莱姆法则的另一种推导法。

在§5.1中我们曾经把一个 n 阶线性方程组

$$A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{A_{11}}{|A|} & \frac{A_{21}}{|A|} & \dots & \frac{A_{n1}}{|A|} \\ \frac{A_{12}}{|A|} & \frac{A_{22}}{|A|} & \dots & \frac{A_{n2}}{|A|} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{A_{1n}}{|A|} & \frac{A_{2n}}{|A|} & \dots & \frac{A_{nn}}{|A|} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

即 $A^{-1}B$ 是一个 n 行一列的矩阵，它的位于第 j 行的元素是

$$\begin{aligned} & \frac{A_{1j}}{|A|}b_1 + \frac{A_{2j}}{|A|}b_2 + \dots + \frac{A_{nj}}{|A|}b_n \\ &= \frac{1}{|A|}(A_{1j}b_1 + A_{2j}b_2 + \dots + A_{nj}b_n) \quad (j=1, 2, \dots, n) \end{aligned} \quad (5)$$

这就证明了，线性方程组当系数行列式 $|A| \neq 0$ 时，它有且仅有一个解，这个解由(5)式给出，而这正是第二章中的克莱姆法则。

最后，我们再举一例来说明怎样应用矩阵求逆法求解线性方程组。

例7 求线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 = -3 \end{cases} \quad (6)$$

的解。

解：将方程组(6)改写成矩阵方程

$$AX = B$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

求出矩阵A的逆矩阵

$$A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 3 & 5 & 7 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

所以, 矩阵方程的解是

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 3 & 5 & 7 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

也就是说, 方程组(6)的解是

$$x_1 = 1; \quad x_2 = 2; \quad x_3 = 3$$

习 题 5.3

1. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (4) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(5) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2. 证明: 如果 $A^k = 0$, 则

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \dots + A^{k-1}$$

其中 E 为单位矩阵, k 为正整数.

3. 设

$$X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ C & 0 \end{pmatrix}$$

已知 A^{-1} , C^{-1} 存在, 试求 X^{-1} .

4. 求矩阵 X , 使:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 用求逆矩阵的方法解线性方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 2 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = -4 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = -6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = -4 \end{cases}$$

本章提要

本章主要介绍矩阵的运算以及几种常用的矩阵。

在矩阵的理论中,矩阵的运算起着重要的作用。矩阵的加法,数与矩阵的乘法以及矩阵的乘法这三种运算中,矩阵的乘法是最重要的一种。关于矩阵乘法运算必须注意两点:第一,矩阵的乘法不满足交换律。第二,矩阵的乘法运算没有逆运算。也就是说,一般的矩阵不一定有逆矩阵。而可逆矩阵是一类特殊的重要的矩阵。关于可逆矩阵,我们应该注意掌握:

1. 可逆矩阵的判别法:

(1) 矩阵 A 是可逆的 $\iff$ 矩阵 A 是满秩的(即 $|A| \neq 0$);

(2) 矩阵 A 是可逆的 $\iff$ 存在一系列初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 使得
 $A = P_1 \cdot P_2 \cdots P_m$;

(3) 如果矩阵 $A \cdot B = E$, 则 A, B 都是可逆的, 并且 $A^{-1} = B, B^{-1} = A$ 。

2. 逆矩阵的求法:

(1) 如果 $|A| \neq 0$, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 是矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式($i, j = 1, 2, \dots, n$)。

(2) 如果有一系列初等行变换把矩阵 A 化为单位矩阵 E , 那么用这一系列初等行变换作用于单位矩阵 E 上, 就得 A^{-1} 。

3. 逆矩阵的性质:

(1) $(A^{-1})^{-1} = A$;

(2) $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$;

$$(3) (A')^{-1} = (A^{-1})',$$

$$(4) |A^{-1}| = |A|^{-1}.$$

复习题五

1. 设:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求 $A+B$, $A-B$, $2A+3B$.

2. 设:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 1 & b & b \\ 1 & c & a \end{pmatrix}$$

求 $2A-3B$, AB , BA .

3. 计算下列乘积:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (4) \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(5) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (6) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(7) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- 求: (1) $AB - BA$ (2) $A^2 + B^2$ (3) $A'B$
 (4) $B'A$ (5) $A - 2AB$ (6) $A'BA$
 (7) $A^{-1} \cdot B$ (8) $B^{-1} \cdot A$ (9) $A^{-1}BA$

5. 计算下列矩阵的幂

- (1) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}^2$ (2) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^2$
 (3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$ (4) $\begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}^n$
 (5) $\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n$

6. 设 A 是 n 阶方阵, 试证明 $|\lambda A| = \lambda^n |A|$.

7. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

试按分块矩阵计算乘积 AB .

8. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

试按分块矩阵计算乘积 AB .

9. 设矩阵 A, B 是可交换的, 即 $AB = BA$, 试证下列各等式:

(1) $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

(2) $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$

10. 证明不存在矩阵 A, B 使 $AB - BA = E$ 成立. 其中 E 是单位矩阵.

11. 求下列各矩阵的逆矩阵:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad (2) A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ (其中 } ad - bc \neq 0 \text{)}$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

12. 求矩阵 X , 使:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

13. 证明下列矩阵是正交矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{15} \\ \frac{2}{3} & -\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

14. 设 A 是反对称矩阵, B 是对称矩阵, 试证: (1) A^2 是对称矩阵; (2) $AB - BA$ 是对称矩阵; (3) AB 是反对称矩阵的充分必要条件是 $AB = BA$.

15. 设 n 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix}$$

其中 a_i 互不相等 ($i = 1, 2, \dots, n$), 试证: 如果矩阵 B 满足 $AB = BA$, 则 B 必为对角形矩阵.

16. 设 $X = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 其中 A, B 为满秩矩阵, 求 X^{-1} .

17. 设 $X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, 其中 A, B 为满秩矩阵, 求 X^{-1} .

第六章 线性空间

在上两章中，我们学习了向量和矩阵的初步知识，这些内容相对地来说，是比较具体和直观的。从本章开始，我们以比较高的观点，来进一步讨论向量和矩阵的性质，即线性空间的最基本的知识。

§ 6·1 预备知识

为了今后的需要，我们有必要简单地介绍一下“集合”这个基本概念。

集合在数学里是一种不加定义的原始概念。所谓集合就是指作为整体看的一些确定的事物。例如，自然数的全体；直线上点的全体；以实数为系数的多项式的全体；…等等，都组成一个集合。

任何事物，对于某一个集合来说，或者属于这个集合或者不属于这个集合，二者必居其一，并且仅居其一。

如果 A 是某一个集合， a 是属于 A 的事物，则称 a 是 A 的元素，记作

$$a \in A$$

如果 a 不属于 A ，则记作

$$a \notin A$$

例如，设 R 是全体有理数组成的集合，则

$$\frac{3}{4} \in R, \sqrt{2} \in R$$

通常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 等表示集合, 用小写字母 $a, b, c, \dots$ 等表示集合中的元素。

所谓给出一个集合就是规定这个集合是由哪些元素组成的, 因此, 给出一个集合的方式不外两种, 一种是列举出它全部的元素, 一种是给出这个集合的元素所具有的特征性质。例如, M 是由数 1, 2, 3 组成的集合, 记为

$$M = \{1, 2, 3\}$$

这就是列举出它全部的元素; 例如由所有满足不等式 $x^2 - 1 \leq 0$ 的 x 组成的集合 N , 记为

$$N = \{x \mid x^2 - 1 \leq 0\}$$

这就是给出集合元素的特征性质。

不含任何元素的集合称为空集合, 我们用 ϕ 表示。例如, 方程式

$$x^2 + 1 = 0$$

的全体实根就组成一个空集合。

如果集合 A 的元素全是集合 B 的元素, 换句话说, 由 $a \in A$ 可以得出 $a \in B$, 那么 A 就称为 B 的子集合, 记作

$$A \subset B \text{ 或 } B \supset A$$

这里符号 $\subset$ (或 $\supset$) 称为包含号, 上式表示 A 被 B 包含或 B 包含 A 。

例1 把自然数的全体, 整数的全体, 有理数的全体, 实数的全体, 复数的全体构成的集合分别记成 N, Z, Q, R, K , 则有

$$N \subset Z \subset Q \subset R \subset K$$

按定义，每个集合都是它自身的子集合，即：

$$A \subset A$$

空集合是任何一个集合的子集合，因为由子集合的定义，所谓 $A \subset B$ ，即表示凡是不属于 B 的元素也不属于 A 。

两个集合 A 与 B ，如果既有 $A \subset B$ ，又有 $B \subset A$ 则称 A 与 B 相等，记作

$$A = B$$

例如，设集合 $A = \{2, 3\}$ ，集合 B 是方程式

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

的根所组成的集合，则 $A = B$ 。

下面我们介绍集合之间的两种运算：

1. 交 设有两个集合 A 、 B ，我们把既属于 A 又属于 B 的全体元素组成的集合，叫做 A 与 B 的交（图 6·1），记作

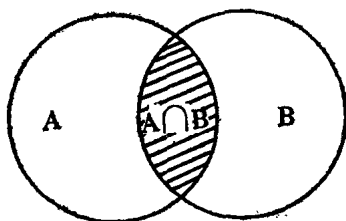


图 6·1

$$A \cap B$$

例2 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{3, 4, 5, 6\}$ ，则

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

例3 方程 $2x - y = 1$ 的解的全体组成的集合（简称解集合）与方程 $x - 2y = 2$ 的解集合的“交”，就是方程组

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$$

的解集合。

关于两个集合的交，下述性质成立：

$$A \cap B \subset A \text{ 和 } A \cap B \subset B$$

这就是说，交集 $A \cap B$ 是 A 的子集合，也是 B 的子集合。

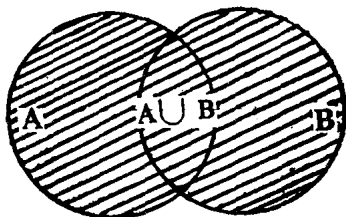


图 6·2

2. 并 设有两个集合 A 、 B ，我们把属于 A 或者属于 B 的全体元素组成的集合，叫做 A 与 B 的并（图 6·2），记作

$$A \cup B$$

例4 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, 则

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

§ 6·2 线性空间的定义和性质

一、定义与例子

线性空间是一个抽象的概念，它不是凭空臆造出来的，而是在客观现实的基础上建立起来的。在引入定义之前，我们先看几个例子。

例1 令 R_3 是空间里由原点出发的全体向量组成的集合。在解析几何中我们已经知道， R_3 中任意两个向量的和还是一个由原点出发的向量，任何实数与向量的数乘积仍然是由原点出发的向量。此外，向量的加法满足交换律、结合律，数与向量的乘法满足分配律、结合律。

例2 令 $P_{n \times n}$ 是数域 P 上全体 n 阶方阵组成的集合，那么，如果 $A, B \in P_{n \times n}$, 则 $A + B \in P_{n \times n}$, $kA \in P_{n \times n}$ (这里 k 是数域 P 中任意的数)。并且矩阵的加法满足交换律、结合律，数

与矩阵的乘法满足分配律、结合律。

例3 令 $R[x]$ 是全体实系数多项式组成的集合。根据多项式的运算我们知道, 如果 $f(x), y(x) \in R[x]$ 则 $f(x) + y(x) \in R[x]$, $k \cdot f(x) \in R[x]$ (这里 k 是任意实数)。并且加法满足交换律、结合律, 数与多项式的乘法满足分配律, 结合律。

上面三个例子所讨论的对象是不同的(向量、矩阵、多项式), 它们的运算法也不相同。但是, 它们却有着明显的相似的地方, 即都有两个运算, 一个是加法, 一个是数乘法, 并且这两个运算都有着共同的运算规律。为了统一研究这些对象, 我们给出线性空间的定义。

定义1 设 V 是一个非空集合, P 是一个数域。我们把 V 叫做数域 P 上的线性空间, 如果以下两个条件成立:

1. 在集合 V 的元素之间定义了一种代数运算, 叫做加法; 这就是说, 给出了一个法则, 使得对于 V 中任意两个元素 α 与 β , 在 V 中有唯一的一个元素 γ 与它们对应, γ 叫做 α 与 β 的和, 记作 $\gamma = \alpha + \beta$ 。它满足下列四条规则:

$$(1) \alpha + \beta = \beta + \alpha; \quad (\text{加法交换律})$$

$$(2) (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma); \quad (\text{加法结合律})$$

(3) 在 V 中有一个元素 0 , 对于 V 中任一元素 α 都有:

$$\alpha + 0 = \alpha$$

(具有这个性质的元素 0 , 叫做 V 的零元素, 有时简称为零元);

(4) 对于 V 中每一个元素 α , V 中都存在着元素 β , 使得

$$\alpha + \beta = 0$$

(β 叫做 α 的负元素, 有时简称为负元)。

2. 在数域 P 中的数与集合 V 的元素之间定义了一种运算,叫做数乘法;这就是说,对于数域 P 中任一数 k 与 V 中任一元素 α ,在 V 中都有唯一的一个元素 δ 与它们对应,叫做 k 与 α 的数乘积,记作 $\delta = k\alpha$. 数乘法满足下面两条规则:

$$(5) 1 \cdot \alpha = \alpha;$$

$$(6) k(l\alpha) = (k \cdot l)\alpha;$$

3. 数乘法与加法满足下面两条规则:

$$(7) (k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha;$$

$$(8) k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta.$$

其中 k, l 等表示数域 P 中的任意数; α, β, γ 等表示集合 V 中的任意元素.

当 P 是实数域时,数域 P 上的线性空间 V 叫做实线性空间;当 P 是复数域时,数域 P 上的线性空间 V 就叫做复线性空间.

由定义,不难验证上面三个例子中的 $R_3, P_{n \times n}$ 和 $R[x]$ 都是线性空间,而 R_3 和 $R[x]$ 是实线性空间.

线性空间的元素也称为向量,线性空间也称为向量空间. 以下我们经常用小写希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 代表线性空间 V 中的元素,用小写的拉丁字母 $a, b, c, \dots$ 代表数域 P 中的数.

值得注意的是,线性空间是一个抽象的名词,它的元素一般是抽象的. 我们借用几何术语,把线性空间的元素称为向量,把线性空间称为向量空间,仅仅是为了使大家对线性空间有一种几何的直观认识. 当然,这里的“向量”和“空间”远比几何里的“向量”和“空间”的涵义要广泛得多.

另外,解析几何中所谈到的普通的空间 R_3 ,显然是线性

空间的一个特例，线性空间当然也可以看作是上述空间概念的推广和发展。

下面我们再举几个线性空间的例子。

例4 设 P_n 是数域 P 上全体 n 维向量组成的集合，我们知道， n 维向量有加法和数乘法两种运算，并且它们满足定义1中的规则1°—8°，因此， P_n 关于 n 维向量的加法和数乘法，构成数域 P 上的一个线性空间。

例5 设 C 是闭区间 $[a, b]$ 上的全体连续函数，则 C 按通常函数的加法和数与函数的乘法构成一个实数域上的线性空间。

例6 令 $P[x]_n$ 表示数域 P 上全体次数不超过 n 的一元多项式(n 为正整数)以及零多项式的集合，则 $P[x]_n$ 关于通常的多项式加法和数与多项式的乘法，构成一个数域 P 上的线性空间。

例7 令 S 是一个复系数齐次线性方程组所有解向量组成的集合，则 S 关于向量的加法和复数与向量的乘法构成一个复线性空间。这个线性空间通常叫做解空间。

例8 数域 P 按照本身的加法与乘法，也构成一个 P 上的线性空间。

例5—例8的验证留给读者自己去完成。

显然，任意一个集合不一定构成线性空间。例如，一个非齐次线性方程组全体解向量组成的集合，关于向量的加法和数乘法就不是一个线性空间。这是因为一个非齐次线性方程组任意两个解向量的和不一定是这个方程组的解向量。又例如，所有 n 次多项式(n 为正整数)组成的集合，关于多项式的加法和数乘法也不是一个线性空间，因为两个 n 次多项

式的和可能是一个次数小于 n 的多项式，即不一定属于原来的集合了。

二、线性空间的性质

下面我们直接从线性空间的定义来推导出线性空间的一些基本性质。

性质1 在线性空间 V 中，零元素是唯一的。

证明：假设线性空间 V 有两个零元素 $0_1, 0_2$ ，现在我们来证明 $0_1 = 0_2$ 。

由于 0_1 是零元，根据零元的定义，对于 V 中的元素 0_2 有

$$0_1 + 0_2 = 0_2 \quad (1)$$

由于 0_2 是零元，所以对于 V 中的元素 0_1 也有

$$0_2 + 0_1 = 0_1 \quad (2)$$

比较(1)和(2)，由于 V 的加法满足交换律，即得

$$0_1 = 0_2$$

因此， V 中的零元是唯一的。

性质2 V 中每个元素的负元素是唯一的。

这就是说，对于 V 中的元素 α ，适合条件 $\alpha + \beta = 0$ 的元素 β ，是唯一的。

证明：假设 α 有两个负元素 β_1 与 β_2 ，即

$$\alpha + \beta_1 = 0 \text{ 和 } \alpha + \beta_2 = 0$$

那么

$$\beta_1 = \beta_1 + 0 = \beta_1 + (\alpha + \beta_2) = (\beta_1 + \alpha) + \beta_2 = 0 + \beta_2 = \beta_2$$

这就证明了 α 的负元素是唯一的。

我们把 α 的唯一的负元素记作 $-\alpha$ 。利用负元素，我们定义减法如下：对于 V 中任意两个元素 α, β ，向量 $\alpha + (-\beta)$ 叫

做 α 与 β 的差, 记作 $\alpha - \beta$, 即

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$$

性质3 在线性空间 V 中, 以下关系式成立:

$$0 \cdot \alpha = 0, \quad (3)$$

$$k \cdot 0 = 0, \quad (4)$$

$$(-1)\alpha = -\alpha \quad (5)$$

先证 $0 \cdot \alpha = 0$, (应该注意, 等号左边的“0”是一个数, 等号右边的“0”是线性空间 V 中的零元) 因为

$$\alpha + 0 \cdot \alpha = 1 \cdot \alpha + 0 \cdot \alpha = (1 + 0)\alpha = 1 \cdot \alpha = \alpha$$

两边加上 $-\alpha$, 即得

$$0 \cdot \alpha = 0$$

再证 $k \cdot 0 = 0$ (等号两边的“0”代表的都是线性空间 V 中的零元) 因为

$$k \cdot 0 + k \cdot \alpha = k(0 + \alpha) = k \cdot \alpha$$

两边加上 $-(k\alpha)$, 即得

$$k \cdot 0 = 0$$

最后证 $(-1) \cdot \alpha = -\alpha$ 因为

$$\alpha + (-1) \cdot \alpha = 1 \cdot \alpha + (-1) \cdot \alpha = (1 - 1)\alpha = 0 \cdot \alpha = 0$$

两边加上 $-\alpha$, 即得

$$(-1) \cdot \alpha = -\alpha$$

性质4 在线性空间 V 中, 如果有 $k \cdot \alpha = 0$, 那么一定有 $k = 0$ 或者 $\alpha = 0$.

证明: 如果 $k = 0$, 这时性质4已经成立; 如果 $k \neq 0$, 于是, 一方面:

$$\frac{1}{k}(k\alpha) = \frac{1}{k} \cdot 0 = 0,$$

另一方面:

$$\frac{1}{k}(ka) = \left(\frac{1}{k} \cdot k\right)a = 1 \cdot a = a$$

由此即得 $a = 0$ 。这就证明了性质 4。

习 题 6.2

1. 验证以下集合对于所指定的运算是否构成实数域 R 上的线性空间:

(1) 形如 $a + b\sqrt{2}$ ($a, b \in R$) 的数的全体, 对于普通的数的加法与乘法;

(2) 实数域上, n 阶对称矩阵的全体, 对于矩阵的加法和数与矩阵的乘法;

(3) 平面上不平行于某一向量的全体向量, 对于向量的加法和数乘法;

(4) 全体复数, 关于普通数的加法与乘法;

(5) 全体有理数, 关于普通数的加法与数乘法;

(6) 全体实数的有序数对, 关于下面定义的运算 (为了与通常的加法和乘法区别, 这里我们分别用 “ $\oplus$ ” 与 “ $\odot$ ” 代表所定义的向量加法与数乘法)

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2),$$

$$k \odot (a_1, b_1) = \left(ka, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2}a_1^2\right)$$

(7) 平面上全体向量, 对于通常的向量加法和如下定义为数乘法:

$$k \circ a = 0 \quad (k \text{ 为任意实数, } a \text{ 为任意向量})$$

2. 在线性空间中, 证明 $k(a - \beta) = ka - k\beta$ 。

§ 6 · 3 线性空间的基与维数

一、基与维数

一个线性空间一般都有无穷多个元素，如何把这无穷多个元素全部表达出来，它们之间的关系怎样，也就是说，线性空间的结构是怎样的？

为了研究线性空间的结构，需要把第三章 § 3·2 中线性相关、线性无关、线性组合等概念以及有关的一些基本性质，推广到线性空间中来。因为在第三章建立这些概念和性质时，都没有用到 n 维向量的表达式，而仅仅用到 n 维向量的两种运算和它所适合的一些运算规律，而这些在线性空间的定义中已全部具备了，所以，那里的概念和结果，在线性空间中也都成立。读者可以作为练习，加以验证，今后我们就直接引用，不再说明了。

我们由解析几何可以知道，在平面上全体向量组成的线性空间 R_2 中， $i = (1, 0)$ 和 $j = (0, 1)$ 是两个线性无关的向量，而 R_2 中任意的向量 (x, y) 都可以由 i, j 线性表示为

$$(x, y) = xi + yj$$

在空间里全体向量组成的线性空间 R_3 中， $i = (1, 0, 0)$ ， $j = (0, 1, 0)$ ， $k = (0, 0, 1)$ 是三个线性无关的向量，而 R_3 中任意的向量 (x, y, z) 都可以由 i, j, k 线性表示为

$$(x, y, z) = xi + yj + zk$$

我们由第四章 § 4·3 可以知道，在解空间 S 中，任意的解向量都可以由基础解系线性表示。根据极大无关向量组的定义， i, j 是 R_2 的一个极大无关组； i, j, k 是 R_3 的一个极大无关

组；而基础解系则是解空间的一个极大无关组。这就是说，在上述的线性空间中，都有极大无关组。那么，是不是每一个线性空间都有极大无关组呢？为此，我们引进下面的定义。

定义1 在线性空间 V 中，如果存在 n 个线性无关的向量 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，并且 V 中任意一个向量都可以由 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性表示，那么 V 叫做 n 维的线性空间，而 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 叫做 V 的一组基， n 叫做 V 的维数。

我们把只含有一个零元素的线性空间叫做零空间。因为零空间没有线性无关的元素，所以零空间没有基，为方便起见，我们规定零空间的维数等于零。

例1 R_2 是二维线性空间， i, j 是它的基； R_3 是三维线性空间， i, j, k 是它的基； R_n 是 n 维线性空间， $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ ， $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$ ， $\dots$ ， $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ 是它的基。

例2 系数矩阵的秩为 r ，并且含有 n 个未知量的齐次线性方程组的解空间是 $n-r$ 维的线性空间，基础解系是解空间的基。

例3 实数域 R 上全体二阶方阵构成的实线性空间 $R_{2 \times 2}$ 是四维的。这是因为在 $R_{2 \times 2}$ 中，矩阵

$$e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$e_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

是线性无关的，并且 $R_{2 \times 2}$ 中任意一个二阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

可以由这四个矩阵线性表示为

$$A = a_{11}e_{11} + a_{12}e_{12} + a_{21}e_{21} + a_{22}e_{22}$$

所以 $R_{2 \times 2}$ 是四维的线性空间， $e_{11}, e_{12}, e_{21}, e_{22}$ 是它的一组基。

作为练习，请读者自己证明：全体 n 阶方阵构成的线性空间 $R_{n \times n}$ 是 n^2 维的，而 $e_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 是 $R_{n \times n}$ 的一组基，其中 e_{ij} 表示位于第 i 行第 j 列的元素等于1而其他元素都等于零的 n 阶方阵。

例4 令 $R[x]_2$ 表示所有次数不大于2的实系数多项式组成的实线性空间，求 $R[x]_2$ 的维数和基。

解：在 $R[x]_2$ 中，

$$1, x, x^2$$

是三个线性无关的向量，这是因为如果存在一组数 k_1, k_2, k_3 使得

$$k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot x + k_3 \cdot x^2 = 0$$

根据多项式相等的定义，可知必有

$$k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

所以在 $R[x]_2$ 中， $1, x, x^2$ 是线性无关的。显然， $R[x]_2$ 中任意一个多项式

$$f(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2$$

都可以由 $1, x, x^2$ 线性表示，因此 $R[x]_2$ 是三维的， $1, x, x^2$ 是它的基。

由定义1我们看到，一个 n 维线性空间，虽然它的元素有无穷多个，但是在这样的线性空间中，一定存在着由有限

个元素组成的基，而线性空间中每一个元素可以由它的基唯一地线性表示，于是，只要掌握了线性空间的一组基，也就相当于掌握了整个线性空间。

关于定义1还需要指出两点：

第一，一个 n 维线性空间的维数显然是唯一的，但是它的基不是唯一的。例如： $i = (1, 0)$ $j = (0, 1)$ 是 R_2 的基，而 $\alpha = (1, 1)$ ， $\beta = (1, 0)$ 也是 R_2 的基；又如， n 维向量

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$$

与

$$\varepsilon_1 = (1, 1, \dots, 1), \varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 1), \dots, \varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)$$

都是 R_n 的基。

第二，不是每一个线性空间都有基的。例如在由全体实系数多项式构成的实线性空间 $R[x]$ 中，对于任意的正整数 n ，都可以找到 n 个线性无关的向量

$$1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$$

因此，对线性空间 $R[x]$ 来说，就找不到有限个实系数多项式作为它的基。这样的线性空间通常称为无限维线性空间。无限维线性空间是泛函分析研究的对象，在本书中，我们只讨论 n 维线性空间。

二、坐标

线性空间是一个抽象的概念，在线性空间中的两种运算，定义中没有给出具体的运算法则，其中所列举的八条规则，只不过是这两种运算必须具备的性质而已。因此，如果能使线性空间的元素与数发生联系，使得这些元素具有比较具体的形式，对于研究线性空间是很有好处的。

定理1 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基, 则 V 的每一个向量 α 都可以由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表示, 而且表示法是唯一的.

证明: 由 n 维线性空间的定义知, α 可以由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表示, 设表示式是:

$$\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n \quad (1)$$

下面我们证明表示式是唯一的. 假设 α 还可以表示为

$$\alpha = b_1\varepsilon_1 + b_2\varepsilon_2 + \dots + b_n\varepsilon_n \quad (2)$$

那么, 由(1)、(2)得

$$(a_1 - b_1)\varepsilon_1 + (a_2 - b_2)\varepsilon_2 + \dots + (a_n - b_n)\varepsilon_n = 0$$

因为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是线性无关的, 所以上式仅在

$$a_1 - b_1 = a_2 - b_2 = \dots = a_n - b_n = 0$$

时成立, 因此有

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$$

这就证明了, 对于一组已经选定的基来说, 数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 由 α 唯一决定.

定义2 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, 对于 V 中的向量 α , 如果

$$\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n$$

(其中 $a_i \in P, i = 1, 2, \dots, n$) 那么, 数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 叫做向量 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标, 记作 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

定理1说明, 每个向量在已知基下有坐标, 并且向量 α 的坐标由 α 与所选取的基唯一决定. 这样, V 中抽象的元素 α 就和 P 中具体的数 a_i 发生联系.

例5 在线性空间 R_3 中, 求向量 $\alpha = (1, 2, 1)$ 在基

$$\varepsilon_1 = (1, 1, 1), \varepsilon_2 = (1, 1, -1), \varepsilon_3 = (1, -1, -1)$$

下的坐标。

解: 设所求坐标是 (a_1, a_2, a_3) , 则

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + a_3 \varepsilon_3$$

即

$$\begin{aligned} (1, 2, 1) &= a_1(1, 1, 1) + a_2(1, 1, -1) \\ &\quad + a_3(1, -1, -1) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3, a_1 + a_2 - a_3, a_1 - a_2 - a_3) \end{aligned}$$

因此

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 1 \\ a_1 + a_2 - a_3 = 2 \\ a_1 - a_2 - a_3 = 1 \end{cases}$$

解上述方程组, 得

$$a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = -\frac{1}{2}$$

所以, 所求的坐标是 $(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 。

例6 在线性空间 R_n 中, 求向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$

在基

$$\varepsilon_1 = (1, 1, \dots, 1, 1),$$

$$\varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 1, 1),$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\varepsilon_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

和在基

$$\eta_1 = (1, 0, \dots, 0),$$

$$\eta_2 = (0, 1, \dots, 0),$$

.....

$$\eta_n = (0, 0, \dots, 1)$$

下的坐标。

解: 设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标是 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, 由定义 4:

$$\alpha = b_1 \varepsilon_1 + b_2 \varepsilon_2 + \dots + b_n \varepsilon_n$$

即

$$\begin{aligned} (a_1, a_2, \dots, a_n) &= b_1(1, 1, \dots, 1) + b_2(0, 1, \dots, 1) \\ &\quad + \dots + b_n(0, 0, \dots, 1) \end{aligned}$$

所以

$$a_1 = b_1,$$

$$a_2 = b_1 + b_2,$$

.....

$$a_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$$

由此得

$$b_1 = a_1, \quad b_2 = a_2 - a_1, \quad \dots, \quad b_n = a_n - a_{n-1}$$

因此, 向量 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标是

$$(a_1, a_2 - a_1, \dots, a_n - a_{n-1})$$

又显然, 向量 α 可以写成

$$\alpha = a_1 \eta_1 + a_2 \eta_2 + \dots + a_n \eta_n$$

所以, 向量 α 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的坐标是

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

由以上各例可以看到, 求一个向量在某组基下的坐标不是很困难的, 只要把这个向量写成所选定的基的线性组合, 那么系数就是所求的坐标了。

$$\begin{aligned}
a &= x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + \cdots + x_n \varepsilon_n \\
&= x_1' (a_{11} \varepsilon_1 + a_{21} \varepsilon_2 + \cdots + a_{n1} \varepsilon_n) \\
&\quad + x_2' (a_{12} \varepsilon_1 + a_{22} \varepsilon_2 + \cdots + a_{n2} \varepsilon_n) \\
&\quad + \cdots \cdots \cdots \\
&\quad + x_n' (a_{1n} \varepsilon_1 + a_{2n} \varepsilon_2 + \cdots + a_{nn} \varepsilon_n)
\end{aligned}$$

即有

$$\begin{aligned}
x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + \cdots + x_n \varepsilon_n &= \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i' \varepsilon_1 + \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i' \varepsilon_2 \\
&\quad + \cdots + \sum_{i=1}^n a_{ni} x_i' \varepsilon_n
\end{aligned}$$

由定理 1, 有

$$\begin{cases}
x_1 = a_{11} x_1' + a_{12} x_2' + \cdots + a_{1n} x_n' \\
x_2 = a_{21} x_1' + a_{22} x_2' + \cdots + a_{2n} x_n' \\
\cdots \cdots \cdots \\
x_n = a_{n1} x_1' + a_{n2} x_2' + \cdots + a_{nn} x_n'
\end{cases}$$

这就证明了定理 2.

不难证明, 定理 2 的逆定理也是成立的. 就是, 如果线性空间 V 的两组基之间的关系是 (3), 那么由它们决定的两种坐标之间的关系就是 (4); 反过来, 如果两种坐标之间的关系是 (4), 那么决定它们的两组基之间的关系就是 (3).

定义 3 如果 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 与 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \cdots, \varepsilon_n'$ 是线性空间 V 的两组基, 它们之间的关系由 (3) 式给出, 那么, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots \cdots \cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

叫做由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \dots, \varepsilon_n'$ 的过渡矩阵。

注意：过渡矩阵 A 是(3)式的系数所排成的矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

的转置矩阵。

利用矩阵乘法的定义，(4)式可以写成

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix} \quad (5)$$

因为 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \dots, \varepsilon_n'$ 是线性无关的， $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 也是线性无关的，由(3)式知矩阵 A 是满秩的，故 A 有逆矩阵 A^{-1} ，于是

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (6)$$

(5)与(6)给出了在基变换(3)下，向量的坐标变换公式的矩阵形式。

例7 设线性空间 R_4 中的向量 α ，在以 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为基下的坐标是 $(1, -2, 3, -1)$ ，求向量 α 在另一组基 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 下的坐标。已知基变换为

$$\begin{cases} \varepsilon_1' = \varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 - 5\varepsilon_3 + 7\varepsilon_4 \\ \varepsilon_2' = \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3 - 3\varepsilon_4 \\ \varepsilon_3' = \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4 \\ \varepsilon_4' = \varepsilon_4 \end{cases}$$

解: 设所求向量 a 在基 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 下的坐标是 (a_1, a_2, a_3, a_4) 。因为由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 的过渡矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ -5 & 2 & 1 & 0 \\ 7 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

对 A 求逆, 得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 11 & -2 & 1 & 0 \\ -38 & 7 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

根据(6)式, 得

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 11 & -2 & 1 & 0 \\ -38 & 7 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 18 \\ -59 \end{pmatrix}$$

故向量 a 在基 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 下的坐标是 $(1, -5, 18, -59)$ 。

例8 设四维线性空间 R_4 中有两组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 和 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 与它们对应的坐标变换公式是

$$\begin{cases} x_1' = x_1 \\ x_2' = x_2 - x_1 \\ x_3' = x_3 - x_2 \\ x_4' = x_4 - x_3 \end{cases}$$

求两组基之间的变换式。

解：设由旧基到新基的过渡矩阵为 A 。我们把所给坐标变换式改写成矩阵形式，得

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

根据(6)式，即有

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

求出 A^{-1} 的逆矩阵，即得过渡矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

因此，所求的基的变换式是

$$\begin{cases} \varepsilon_1' = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 \\ \varepsilon_2' = \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 \\ \varepsilon_3' = \varepsilon_3 + \varepsilon_4 \\ \varepsilon_4' = \varepsilon_4 \end{cases}$$

例9 设四维线性空间 R_4 中有两组基

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= (1, 2, -1, 0), & \alpha_2 &= (1, -1, 1, 1), \\ \alpha_3 &= (-1, 2, 1, 1), & \alpha_4 &= (-1, -1, 0, 1) \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} \beta_1 &= (2, 1, 0, 1), & \beta_2 &= (0, 1, 2, 2), \\ \beta_3 &= (-2, 1, 1, 2), & \beta_4 &= (1, 3, 1, 2) \end{aligned}$$

试求 V 的任一向量在这两组基下的坐标变换式。

解: 为了求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 变为基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 时坐标的变换式, 应先求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵。

因为题设中已知的是向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标, 因此, 我们不妨假定它们是在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标, 也就是说,

$$\begin{cases} \alpha_1 = \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3 \\ \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 \\ \alpha_3 = -\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 \\ \alpha_4 = -\varepsilon_1 - \varepsilon_2 \quad \quad \quad + \varepsilon_4 \end{cases}$$

与

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 \quad \quad \quad + \varepsilon_4 \\ \beta_2 = \quad \quad \quad \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3 + 2\varepsilon_4 \\ \beta_3 = -2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4 \\ \beta_4 = \quad \varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4 \end{cases}$$

或者用矩阵形式表示为:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \end{pmatrix}$$

与

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \end{pmatrix}$$

因此

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix}$$

经计算得

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \\ -6 & 3 & 4 & -7 \\ 5 & 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

与

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \\ -6 & 3 & 4 & -7 \\ 5 & 4 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

因此, 如果向量 a 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标为 x_1, x_2, x_3, x_4 , 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标为 y_1, y_2, y_3, y_4 , 则

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

由于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

故所求的坐标变换式是:

$$\begin{cases} y_1 = & x_2 - x_3 + x_4 \\ y_2 = -x_1 + x_2 \\ y_3 = & x_4 \\ y_4 = x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \end{cases}$$

习 题 6.3

1. 证明: 在全体实函数构成的线性空间 V 中, $1, \cos^2 x, \cos 2x$ 是线性相关的.
2. 设 V 是由全体复数构成的集合, 问:

(1) V 看作复数域上的线性空间时, 是几维的? 写出它的一组基.

(2) V 看作实数域上的线性空间时, 是几维的? 写出它的一组基.

3. 在4维线性空间 R_4 中, 求向量 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标. 设:

$$\begin{aligned} (1) \quad \varepsilon_1 &= (1, 1, 1, 1), & \varepsilon_2 &= (1, 1, -1, -1), \\ \varepsilon_3 &= (1, -1, 1, -1), & \varepsilon_4 &= (1, -1, -1, 1), \\ \alpha &= (1, 2, 1, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \varepsilon_1 &= (1, 1, 0, 1), & \varepsilon_2 &= (2, 1, 3, 1), \\ \varepsilon_3 &= (1, 1, 0, 0), & \varepsilon_4 &= (0, 1, -1, -1), \\ \alpha &= (0, 0, 0, 1) \end{aligned}$$

4. 在四维线性空间 R_4 中, 求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 的过渡矩阵, 并求向量 α 在所指基下的坐标. 设

$$(1) \quad \begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0) \\ \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0) \\ \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0) \\ \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \varepsilon_1' = (2, 1, -1, 1) \\ \varepsilon_2' = (0, 3, 1, 0) \\ \varepsilon_3' = (5, 3, 2, 1) \\ \varepsilon_4' = (6, 6, 1, 3) \end{cases}$$

$\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 在 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 下的坐标;

$$(2) \quad \begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 1, 1, 1) \\ \varepsilon_2 = (1, 1, -1, -1) \\ \varepsilon_3 = (1, -1, 1, -1) \\ \varepsilon_4 = (1, -1, -1, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \varepsilon_1' = (1, 1, 0, 1) \\ \varepsilon_2' = (2, 1, 3, 1) \\ \varepsilon_3' = (1, 1, 0, 0) \\ \varepsilon_4' = (0, 1, -1, -1) \end{cases}$$

$\alpha = (1, 0, 0, -1)$ 在 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 下的

坐标.

5. 在线性空间 V 中, 设向量 a 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标是 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ (其中 a_i 全不为零, $i=1, 2, \dots, n$). 试选择 V 的一个新基, 使 a 在这新基下的坐标是 $(1, 0, \dots, 0)$.

§ 6.4 线性子空间

一、定义与例子

定义1 设 V 是数域 P 上的线性空间, S 是 V 的一个非空部分集合, 如果 S 关于 V 的加法和数乘法来说, 也构成数域 P 上的一个线性空间, 那么 S 就叫做 V 的一个线性子空间 (简称子空间).

容易看出, 每一个线性空间至少有两个子空间: 一个是它本身, 一个是仅由零向量构成的集合. 我们称它为零子空间.

线性空间 V 中, 零子空间和 V 本身通常叫做当然子空间 (也叫假子空间), V 的其他子空间叫做非当然子空间 (也叫真子空间).

例1 令 V 是几何空间, 而 π 是过原点 O 的一个平面, 那么, 以 O 为起点而终点在 π 上的一切向量, 组成 V 的一个二维子空间; 又令 l 是过原点 O 的一条直线, 那么, 以 O 为起点而终点在 l 上的一切向量, 组成 V 的一个一维子空间.

例2 令 C 表示全体实函数构成的线性空间, 则全体连续的实函数是 C 的一个子空间; 全体可微的实函数也是 C 的一个子空间.

例3 数域 R 上的齐次线性方程组

[illegible]

的解空间是数域 R 上 n 维线性空间 R_n 的一个子空间.

定理1 数域 P 上线性空间 V 的一个非空部分集合 S 是 V 的子空间的充分必要条件是:

- (1) 如果 $\alpha, \beta \in S$ 则 $\alpha + \beta \in S$;
(2) 如果 $k \in P, \alpha \in S$ 则 $k\alpha \in S$.

证明: 条件的必要性是显然的。现在设条件(1)、(2)成立。条件(1)、(2)就是说, V 的加法和数乘法可以看作 S 的加法和数乘法, 并且, 设 α 是 S 的任一元素, 由(2), $0 \cdot \alpha = 0 \in S$, $(-1) \cdot \alpha = -\alpha \in S$, 这样, 线性空间定义中的规则③和④对于 S 来说成立。线性空间定义中的其他条件, 在 S 中自然成立, 因此, S 是一个线性空间。定理的充分性证完。

显然，利用定理 1 来判断线性空间的一个非空部分集合是不是一个子空间是比较方便的。

由于线性子空间本身也是一个线性空间，所以，对它来说也可以谈基、维数、坐标等等。

任何一个子空间的维数不超过整个空间的维数。这是因为子空间中线性无关向量的个数不会多于整个空间中线性无关向量的个数。

二、子空间的生成

设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, 我们常可用以下方法来

得到 V 的子空间。

在 V 中任意取定 m 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_m$, 令 S 是由这 m 个向量的一切线性组合

$$a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_m a_m$$

组成的集合, 其中 $a_i \in P (i = 1, 2, \dots, m)$ 。下面我们证明 S 是 V 的一个子空间。

事实上, S 显然是非空的, 对于 S 中任意两个向量

$$\alpha = a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_m a_m$$

与

$$\beta = b_1 a_1 + b_2 a_2 + \dots + b_m a_m$$

有

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1) a_1 + (a_2 + b_2) a_2 + \dots$$

$$+ (a_m + b_m) a_m \in S,$$

$$k \cdot \alpha = k a_1 a_1 + k a_2 a_2 + \dots + k a_m a_m \in S$$

其中 $k \in P$, 于是, 由定理 1 知, S 是 V 的一个子空间。这个子空间叫做由 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 生成的子空间, 记作 $L(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 。

例4 在 4 维线性空间 R_4 中, 由求向量

$$\begin{cases} a_1 = (2, 1, 3, 1) \\ a_2 = (1, 2, 0, 1) \\ a_3 = (-1, 1, -3, 0) \\ a_4 = (1, 1, 1, 1) \end{cases}$$

生成的子空间的基与维数。

解: 因为 a_2, a_3, a_4 是 a_1, a_2, a_3, a_4 的一个极大无关组, 所以 $L(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的维数是 3, 并且 a_2, a_3, a_4 是它的一组基。

例5 在几何空间

R_3 中, 令

$$\alpha = (1, 0, 1),$$

$$\beta = (0, 1, 0)$$

则由 α, β 生成的子空间
 $L(\alpha, \beta)$ 是通过原点
 O 的平面 $x-z=0$ (图
6.3).

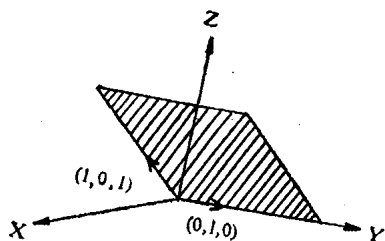


图 6.3

证明: 对于任一 $(x, y, z) \in L(\alpha, \beta)$, 因为

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= a\alpha + b\beta \\ &= a(1, 0, 1) + b(0, 1, 0) \\ &= (a, b, a)\end{aligned}$$

所以 $x=z$, 这就是说, 子空间 $L(\alpha, \beta)$ 中的任一向量都在平面 $x-z=0$ 上.

反过来, 如果向量 (x, y, z) 在平面 $x-z=0$ 上, 则有 $(x, y, z) = (x, y, x)$. 于是,

$$(x, y, z) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 0)$$

即在平面 $x-z=0$ 上的任一向量可由 α, β 线性表示. 所以这一向量在子空间 $L(\alpha, \beta)$ 中.

三、子空间的两种运算: 交与和

定理2 如果 V_1 与 V_2 是数域 P 上线性空间 V 的两个子空间, 则它们的交 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间.

证明: 因为子空间 V_1 与 V_2 都含有零元素, 所以它们的交也含有零元素, 因此 $V_1 \cap V_2$ 是一个非空集合. 其次, 如果 $\alpha, \beta \in V_1 \cap V_2$, 那么 $\alpha, \beta \in V_1$, $\alpha, \beta \in V_2$. 由于 V_1, V_2 都

是子空间, 所以 $\alpha + \beta \in V_1$, $\alpha + \beta \in V_2$, 因此 $\alpha + \beta \in V_1 \cap V_2$. 同理可证, 如果 $k \in P$, $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 那么 $k\alpha \in V_1 \cap V_2$. 所以由定理 1 可知, $V_1 \cap V_2$ 是 V 的一个子空间.

由集合的交的定义可以看出, 子空间的交适合下列运算规律:

$$V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1, \quad (\text{交换律})$$

$$(V_1 \cap V_2) \cap V_3 = V_1 \cap (V_2 \cap V_3) \quad (\text{结合律})$$

定义 2 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, V 中一切可以表示成 $\alpha_1 + \alpha_2$ (其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$) 形状的向量组成的集合, 叫做 V_1 与 V_2 的和, 记作 $V_1 + V_2$.

例 6 在几何空间 R_3 中, 取定直角坐标系 $O-xyz$, 令 V_1 是以原点 O 为始点, 终点在 ox 轴上的全体向量组成的子空间, V_2 是以原点 O 为始点, 终点在 oy 轴上的全体向量组成的子空间, 容易看出, V_1 与 V_2 的和 $V_1 + V_2$ 就是过原点 O 并且与 Z 轴垂直的平面.

定理 3 如果 V_1, V_2 是数域 P 上线性空间 V 的两个子空间, 则它们的和 $V_1 + V_2$ 也是 V 的子空间.

证 $V_1 + V_2$ 显然含有零元素, 因而是一个非空集合. 设:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta = \beta_1 + \beta_2$$

($\alpha_1, \beta_1 \in V_1, \alpha_2, \beta_2 \in V_2$) 是 $V_1 + V_2$ 的任意两个元素, 则

$$\alpha + \beta = (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_2 + \beta_2),$$

$$k\alpha = k\alpha_1 + k\alpha_2 \quad (k \in P)$$

由于 V_1, V_2 是子空间, 所以

$$\alpha_1 + \beta_1 \in V_1, \alpha_2 + \beta_2 \in V_2; k\alpha_1 \in V_1, k\alpha_2 \in V_2$$

因而 $\alpha + \beta \in V_1 + V_2$, $k\alpha \in V_1 + V_2$.

于是由定理 1, $V_1 + V_2$ 是 V 的一个子空间.

由定义 2 可以直接推出子空间的和适合下列运算规律:

$$V_1 + V_2 = V_2 + V_1, \quad (\text{交换律})$$

$$(V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3) \quad (\text{结合律})$$

例7 在几何空间 R_3 中, 用 l 表示一条通过原点的直线, π 表示通过原点而与 l 垂直的平面. 我们知道, 以原点为始点, 终点在 l 上的全体向量构成 R_3 的一个子空间, 记作 V_1 ; 以原点为始点, 终点在 π 上的全体向量构成 R_3 的一个子空间, 记作 V_2 . 显然, $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 而 $V_1 + V_2 = R_3$.

例8 在几何空间 R_3 中, 任取过原点 O 的两个不重合的相交平面 π_1 及 π_2 , 那么 π_1 及 π_2 上以 O 为始点的一切向量分别构成 R_3 的子空间 S_1 及 S_2 . 令 $\alpha = \overrightarrow{OA}$ 是 R_3 的任一向量, 过 A 点作一平行于 π_2 且与 π_1 相交于 B 点的直线; 再过 A 点作一直线平行于 BO , 交平面 π_2 于 C 点 (图 6.4). 令 $\alpha_1 = \overrightarrow{OB}$, $\alpha_2 = \overrightarrow{OC}$, 那么 $\alpha_1 \in S_1$, $\alpha_2 \in S_2$, 并且 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$. 反过来, S_1 的任一向量与 S_2 的任一向量的和自然属于 R_3 . 因此 $R_3 = S_1 + S_2$.

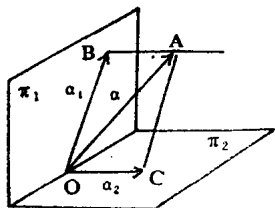


图 6.4

如果以 l 表示平面 π_1 与 π_2 的交线, 则 l 上以 O 为始点的一切向量构成 R_3 的子空间 S_3 , 显然, $S_3 = S_1 \cap S_2$.

四、子空间的直和

本段介绍子空间的和的一个特殊情况.

按照子空间的和的定义, 如果 $V = V_1 + V_2$, 那么, V 中

每一个向量 α 可以表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$$

其中 $\alpha_1 \in V_1$, $\alpha_2 \in V_2$. 但这种表示法不一定是唯一的. 在上一段的例8中, 向量 $\overrightarrow{OB}$ 就不是由向量 $\alpha = \overrightarrow{OA}$ 唯一决定. 事实上, 我们可以从A点作无限多条平行于 π_2 并且与 π_1 相交的直线, 因此, 在这个例子中, 有无限多种方法把向量 α 表成 S_1 与 S_2 的向量的和.

定义3 设 S 是线性空间 V 的两个子空间 V_1 与 V_2 的和, 如果 S 的每一个向量 α 只能唯一地表示成 V_1 与 V_2 中的向量的和, 那么 S 叫做 V_1 与 V_2 的直和, 记作 $S = V_1 \dot{+} V_2$.

换句话说, 对于任一 $\alpha \in S$ 如果从 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 与 $\alpha = \beta_1 + \beta_2$ ($\alpha_1, \beta_1 \in V_1$, $\alpha_2, \beta_2 \in V_2$) 可以得出 $\alpha_1 = \beta_1$, $\alpha_2 = \beta_2$, 那么 $V_1 + V_2$ 是直和.

下面的定理给出判断子空间的和是不是直和的方法.

定理4 设 V_1 与 V_2 是线性空间 V 的两个子空间. 和 $V_1 + V_2$ 是直和的充分与必要条件是:

若 $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$, 则必有 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ ($\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$).

证明: 必要性. 因为 $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$ ($\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$), 而子空间 $V_1 + V_2$ 中的零向量显然可以表示为

$$0 + 0 = 0 \quad (0 \in V_1, 0 \in V_2)$$

由直和定义, 零向量的表示法是唯一的, 所以 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$.

充分性. 对于和 $V_1 + V_2$ 中任一向量 α , 如果 α 可以表示为

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \quad (\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2)$$

$$\text{与} \quad \alpha = \beta_1 + \beta_2 \quad (\beta_1 \in V_1, \beta_2 \in V_2)$$

$$\text{于是} \quad \alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2$$

$$\text{即} \quad (\alpha_1 - \beta_1) + (\alpha_2 - \beta_2) = 0$$

其中 $\alpha_1 - \beta_1 \in V_1$, $\alpha_2 - \beta_2 \in V_2$. 按定理条件, 应有

$$\alpha_1 - \beta_1 = 0, \quad \alpha_2 - \beta_2 = 0$$

$$\text{即} \quad \alpha_1 = \beta_1, \quad \alpha_2 = \beta_2,$$

这就是说, 向量 α 的表示法是唯一的. 故 $\alpha_1 + \alpha_2$ 是直和.

推论 和 $V_1 + V_2$ 是直和的充分必要条件是

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}$$

证明: 充分性. 如果有

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \quad (\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2)$$

那么由 $\alpha_1 = -\alpha_2$, 知 $\alpha_1 \in V_2$, 于是

$$\alpha_1 \in V_1 \cap V_2$$

但是按假设 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 所以 $\alpha_1 = 0$, 从而 $\alpha_2 = 0$, 这样, 由定理 2, $V_1 + V_2$ 是直和.

必要性. 设 α 是 $V_1 \cap V_2$ 中任一向量, 则 $\alpha \in V_1$, $\alpha \in V_2$, 于是零向量可以表示成

$$0 = \alpha + (-\alpha) \quad (\alpha \in V_1, -\alpha \in V_2)$$

因为 $V_1 + V_2$ 是直和, 所以 $\alpha = -\alpha = 0$. 这就证明了

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}$$

上一段例 7 中的子空间 V_1 与 V_2 的和就是直和, 因为在那里 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$; 而例 8 中子空间 S_1 与 S_2 的和就不是直和, 因为在那里 $S_1 \cap S_2 \neq \{0\}$.

例 9 令 R_2 表示几何平面, 任取过定点 O 的两条互相垂直的直线 l_1 与 l_2 , 那么在 l_1 与 l_2 上, 以 O 为始点的一切向量分别构成 R_2 的两个子空间 L_1 与 L_2 , 显然和 $L_1 + L_2$ 是直和 $L_1 \dot{+} L_2$, 并且 $R_2 = L_1 \dot{+} L_2$.

习 题 6.4

1. 在三维线性空间 R_3 中, 令 S 是包括三个向量 $(1, 1, 1)$, $(-1, -1, -1)$, $(0, 0, 0)$ 的集合, 问 S 是不是 R_3 的一个子空间? 为什么?

2. 在数域 P 上的 n 维向量空间 R_n 中, 令 S 表示一切形如 $(0, a_2, a_3, \dots, a_n)$ 的向量组成的集合 (其中 $a_2, a_3, \dots, a_n \in P$), 证明 S 是 R_n 的子空间, 并求出 S 的维数和一组基.

3. 在数域 P 上的向量空间 R_n 中, 设 S_1 与 S_2 分别是由所有如下的 n 维向量组成的子空间:

$$S_1 = \{ (a, b, 0, 0, \dots, 0) \mid a, b \in p \},$$

$$S_2 = \{ (0, c, d, 0, \dots, 0) \mid c, d \in p \}$$

试确定子空间 $s_1 \cap s_2$, $s_1 + s_2$. 又 $s_1 + s_2$ 是否直和?

4. 设 e_1, e_2 是线性空间 V 的基底, $V_1 = L(e_1)$, $V_2 = L(e_2)$, 证明 $V_1 + V_2$ 是直和.

5. 下列集合中, 哪些是线性空间 R_3 的子空间?

$$(1) S_1 = \{ (x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = 0, \}$$

$$(2) S_2 = \{ (x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 = 0 \};$$

$$(3) S_3 = \{ (x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 = 1 \};$$

$$(4) S_4 = \{ (x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 \geq 0 \}.$$

6. 对于线性空间 V 的任一子空间 S , 证明: $S + S = S$.

本章提要

本章讲的是线性空间, 主要内容有以下三个方面:

1. 线性空间的概念与基本性质。线性空间这一概念是以抽象的形式出现的，因此我们学习时，一方面应该通过一些例子对这一抽象的概念有较具体、直观的认识，另一方面要很好地理解它是描述某种自然现象的一种数学工具。

2. 每一个 n 维线性空间都有一组基， n 维线性空间完全由它的基所决定。每一个 n 维线性空间的基不是唯一的，而一个向量在不同基下的坐标又是不同的。因此，我们学习时必须弄清楚一个向量在不同基下坐标的变换公式。其实，这不过是解析几何中坐标变换公式的一般化。

3. 线性空间的子空间是为了研究线性空间而引入的。因为如果我们能够把一个线性空间分解为若干个子空间的直和，那么整个线性空间的研究就归结为若干个较为简单的子空间的研究。限于篇幅，本书不能深入讨论线性空间的分解问题。本章只是介绍了有关线性子空间的一些基本概念：子空间的定义、生成以及子空间的交与和（尤其是直和）等。只要很好地掌握这些基本概念，就能为今后进一步学习线性空间打下较好的基础。

复 习 题 六

1. 检验以下集合对于所指的线性运算是否构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间：

(1) 全体实数域上的二阶满秩矩阵，对于矩阵的加法和数与矩阵乘法。

(2) 平面上从原点出发而终点在第一象限内的全体向量，关于向量的加法和数与向量的乘法。

(3) 平面上从原点出发而终点在第一、第三象限内的全体向量，关于向量的加法和数与向量的乘法。

(4) 主对角线上各元素之和为零的 n 阶方阵的全体，关于矩阵的

加法和数与矩阵的乘法。

(5) 平面上全体向量, 对于向量的加法和如下定义为数与向量的乘法:

$$k0a = a$$

(为了与通常的乘法区别, 这里我们用“0”来代表所定义为数与向量的乘法)

2. 在四维向量空间 R_4 中, 设:

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 2, -1, 0) \\ \varepsilon_2 = (1, -1, 1, 1) \\ \varepsilon_3 = (-1, 2, 1, 1) \\ \varepsilon_4 = (-1, -1, 0, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \varepsilon'_1 = (2, 1, 0, 1) \\ \varepsilon'_2 = (0, 1, 2, 2) \\ \varepsilon'_3 = (-2, 1, 1, 2) \\ \varepsilon'_4 = (1, 3, 1, 2) \end{cases}$$

$$a = (1, 0, 0, 0)$$

求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \varepsilon'_3, \varepsilon'_4$ 的过渡矩阵, 并求 a 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标。

3. 在四维向量空间 R_4 中, 设

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0) \\ \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0) \\ \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0) \\ \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \varepsilon'_1 = (2, 1, -1, 1) \\ \varepsilon'_2 = (0, 3, 1, 0) \\ \varepsilon'_3 = (5, 3, 2, 1) \\ \varepsilon'_4 = (6, 6, 1, 3) \end{cases}$$

求一非零向量 a , 使 a 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 与 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \varepsilon'_3, \varepsilon'_4$ 下有相同的坐标。

4. 设 A 是实数域 R 上的一个 n 阶方阵。

(1) 求证: 全体与 A 可交换的 n 阶方阵构成 M_n 的一个子空间, 记作 $M(A)$ (这里 M_n 表示实数域 R 上的全体 n 阶矩阵构成的线性空间)。

(2) 当 $A = E$ 时, 求 $M(A)$ 。

(3) 当

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

时, 求 $M(A)$ 的维数和一组基.

5. 验证 $(1, 1), (1, 0)$ 是实数域上的二维线性空间 R_2 的一组基.

6. 验证: $1, x-1, (x-2)(x-1)$ 是实数域上次数不超过 2 的多项式的全体构成的线性空间 $R[x]_2$ 的一组基.

7. 在线性空间 $R[x]_1$ 中, 求 $2-x$ 在基: $1-x, 1+x$ 下的坐标.

8. 在线性空间 $R[x]_2$ 中, 求 $1+x+x^2$ 在基: $1, x-1, (x-2)(x-1)$ 下的坐标.

9. 在向量空间 R_4 中, 求由向量:

$$\begin{cases} \alpha_1 = (2, 1, 3, -1) \\ \alpha_2 = (-1, 1, -3, 1) \\ \alpha_3 = (4, 5, 3, -1) \\ \alpha_4 = (1, 5, -3, 1) \end{cases}$$

生成的子空间的基与维数.

10. 在线性空间 $R[x]$ 中, 由 $1+x, 1-x$ 生成的是哪个子空间?

11. 在线性空间 $R[x]_4$ 中, 由 $1, x^2, x^4$ 生成的是哪个子空间?

12. 设 V_1 与 V_2 分别是齐次方程组

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$$

与

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n$$

的解空间.

(1) 求 V_1 与 V_2 的基和维数.

(2) 证明 $V_1 + V_2$ 是直和.

13. 求由向量组 α_i 生成的子空间与向量组 β_i 生成的子空间的交的基和维数.

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} \alpha_1 = (1, 2, 1, 0) \\ \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1) \end{cases} & \begin{cases} \beta_1 = (2, -1, 0, 1) \\ \beta_2 = (1, -1, 3, 7) \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} \alpha_1 = (1, 1, 0, 0) \\ \alpha_2 = (1, 0, 1, 1) \end{cases} & \begin{cases} \beta_1 = (0, 0, 1, 1) \\ \beta_2 = (0, 1, 1, 0) \end{cases} \end{aligned}$$

第七章 线性变换

线性变换是线性代数的中心内容之一，它的应用极为广泛。本章仅介绍它的一些基本知识。

§ 7·1 线性变换的定义

一、变换

在介绍线性变换这一概念之前，我们先介绍一下变换的概念。

定义1 设 V 是数域 P 上的一个 n 维线性空间。如果存在一个法则，使得对于 V 中每一个向量 α ， V 中都有唯一确定的向量 β 与它对应，即 $\alpha \rightarrow \beta$ ，则这个法则叫做线性空间 V 的变换。向量 β 叫做向量 α 的象， α 叫做 β 的原象。

我们约定用字母 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \dots$ ，来表示变换。设 $\mathcal{A}$ 是 V 的一个变换，我们用 $\mathcal{A}(\alpha)$ 表示 V 中向量 α 在变换 $\mathcal{A}$ 下的象，这时，也称为变换 $\mathcal{A}$ 把向量 α 变为向量 $\mathcal{A}(\alpha)$ 。为了方便，有时把 $\mathcal{A}(\alpha)$ 写作 $\mathcal{A}\alpha$ 。

由定义可见，定义在线性空间 V 上的变换，可以看作是数学分析中定义在实数域上的一元函数概念的推广。

例1 设 R_2 是平面上由原点出发的全体向量组成的线性空间，在 R_2 里我们规定一个法则 $\mathcal{A}$ ：使得 R_2 中的每一个向量 $\alpha = (a, b)$ 对应于向量 α 绕原点逆时针方向旋转 90° 后所

得的向量 $\beta = (-b, a)$ ，则 $\mathcal{A}$ 是 R_2 的一个变换。即

$$\mathcal{A}(a, b) = (-b, a)$$

也就是说，平面向量绕坐标原点的旋转 $\mathcal{A}$ 是 R_2 的一个变换（图7·1）。

例2 设 R_3 是几何空

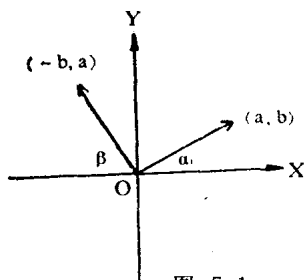


图 7·1

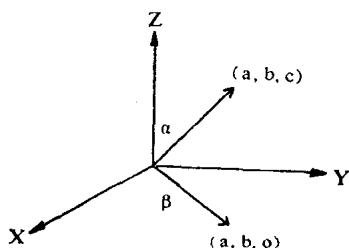


图 7·2

间里由原点出发的全体向量组成的线性空间。在 R_3 里我们规定一个法则 $\mathcal{A}$ ：使得 R_3 中的每一个向量 $a = (a, b, c)$ 对应于向量 a 在坐标平面 XOY 上的投影 $\beta = (a, b, 0)$ （图7·2），则 $\mathcal{A}$ 是 R_3 的一个变换。

也就是说，空间向量向坐标平面 XOY 的投影 $\mathcal{A}$ 是 R_3 的一个变换。

例3 设 $C[a, b]$ 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的全体可微的实函数组成的线性空间，在 $C[a, b]$ 中我们规定一个法则 $\mathcal{D}$ ：对于任意的可微函数 $f(x) \in C[a, b]$ ，令

$$\mathcal{D}f(x) = f'(x)$$

（其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数）则 $\mathcal{D}$ 是 $C[a, b]$ 的一个变换。通常把这个变换 $\mathcal{D}$ 叫做微分变换。

例4 在实数域上全体二阶方阵组成的实线性空间 $R_{2 \times 2}$ 中，我们规定一个法则 $\mathcal{A}$ ，使得 $R_{2 \times 2}$ 中的每一个矩阵 A 对应于它的转置矩阵 A' ，即 $\mathcal{A}(A) = A'$ ，则 $\mathcal{A}$ 是 $R_{2 \times 2}$ 的

一个变换。

如果我们在 $R_{2 \times 2}$ 里规定另一个法则 σ ，它使得 $R_{2 \times 2}$ 中的每一个矩阵 A 对应于它的逆矩阵。则 σ 就不是 $R_{2 \times 2}$ 的一个变换，因为 $R_{2 \times 2}$ 中有的矩阵没有逆矩阵。

例 5 令 R 表示全体实数构成的自身上的线性空间，我们在 R 中规定一个法则 φ ：

如果 $a \neq 1$ ，则 $a \rightarrow a$ ；

如果 $a = 1$ ，则 $a \rightarrow b$ （其中 $b^2 = 1$ ）。

那么 φ 不是 R 的一个变换。这是因为通过 φ ，我们无法决定 b 是 1 还是 -1 ，也就是说， φ 没有替数“ 1 ”规定一个唯一的象。

综上所述，对于变换的定义，应注意：

1. V 中每一个元，必须有象；
2. 一个元只能有唯一的一个象；
3. 所有的象都必须是 V 中的元。

二、线性变换的概念

我们再来看一下例 1——例 4，会发现：

1. 在例 1 和例 2 中：

(1) 两个向量之和经旋转（投影）变换后，所得的象与两向量经旋转（投影）变换后所得的象之和是相同的。即

$$\mathcal{A}(a_1 + a_2) = \mathcal{A}(a_1) + \mathcal{A}(a_2)$$

其中 a_1, a_2 是线性空间 $R_2(R_3)$ 中任意的两个向量。

(2) 一向量乘以数 k ，经旋转（投影）变换后，所得之象与向量经旋转（投影）变换后所得的象乘以数 k 是相同的。即

$$\mathcal{A}(ka) = k\mathcal{A}(a)$$

其中 a 是线性空间 $R_2(R_3)$ 中任一向量。

2. 在例 3 中:

(1) 任意两个可微函数之和的导数等于两个函数的导数之和, 即

$$\mathcal{D}(f_1(x) + f_2(x)) = \mathcal{D}(f_1(x)) + \mathcal{D}(f_2(x))$$

(2) 任意一个可微函数乘以数 k 所得函数的导数等于这个函数的导数乘以数 k , 即

$$\mathcal{D}(kf(x)) = k\mathcal{D}(f(x))$$

3. 同样, 在例 4 中:

(1) 任意两个二阶矩阵之和的转置等于这两个矩阵的转置之和。即

$$\mathcal{A}(A_1 + A_2) = \mathcal{A}(A_1) + \mathcal{A}(A_2)$$

(2) 任意一个二阶矩阵乘以数 k 后的转置等于这个矩阵的转置矩阵乘以数 k 。即

$$\mathcal{A}(kA) = k\mathcal{A}(A)$$

这样, 我们就清楚地看到, 虽然在以上四个例子中, 变换的具体表现形式不同(第一个是旋转、第二个是投影、第三个是求导、第四个是转置), 但它们都有下面共同的性质:

性质1 $\mathcal{A}(a_1 + a_2) = \mathcal{A}(a_1) + \mathcal{A}(a_2);$

性质2 $\mathcal{A}(ka) = k\mathcal{A}(a).$

以后我们把具有上述性质的变换叫做线性变换。

定义2 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上线性空间 V 的一个变换。如果对于 V 中任意两个元素 α, β 和数域 P 中的任意数 k , 都有:

(1) $\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta);$

$$(2) \mathcal{A}(ka) = k\mathcal{A}(a),$$

那么, $\mathcal{A}$ 就叫做数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换。

对于线性变换的概念, 我们还有必要补充说明几点:

第一, 我们知道, 在数学分析中, 函数 $y = f(x)$ 无非是表达数与数之间的一种对应关系。这种对应关系具体地说来, 就是对于数 x , 根据规律 f 得到唯一与之对应的数 y ; 或可以图解成为

$$\begin{array}{c} f \\ x \longrightarrow y (= f(x)) \end{array}$$

当 $f(x) = ax$ (a 为任意常数) 时, 函数 $y = f(x)$ 称为线性函数, 它是函数中最简单、最基本的一类, 而且应用很广泛。同时线性函数具有性质:

$$f(x_1 + x_2) = a(x_1 + x_2) = ax_1 + ax_2 = f(x_1) + f(x_2);$$

$$f(kx) = a(kx) = k(ax) = kf(x).$$

与变换 A 相比, 我们会发现, 它与函数 f 有着十分相似之处。所不同的是: f 联系着数与数的关系; 而 $\mathcal{A}$ 则联系着向量与向量之间的关系。说得更清楚一点, 就是对于线性空间 V 中的任意一向量 a , 按照某一规律 $\mathcal{A}$, 必然存在着 V 中唯一的向量 β 与之对应。也可以图解成为

$$a \xrightarrow{\mathcal{A}} \beta (= \mathcal{A}(a))$$

通常也称 $\mathcal{A}(a)$ 为向量函数。显然, 线性变换是向量函数中最简单的一种。

第二, 容易看出, 一个变换 $\mathcal{A}$ 是线性变换的充分必要条件是: 对于线性空间 V 中任意两个向量 a, β 和数域 P 中任意两个数 k, l , 有

$$\mathcal{A}(k\alpha + l\beta) = k\mathcal{A}(\alpha) + l\mathcal{A}(\beta)$$

下面我们再举几个线性变换的例子。

例6 在数域 R 上全体实系数多项式组成的线性空间 $R[x]$ 中, 对于任意 $f(x) \in R[x]$, 令

$$\mathcal{D}(f(x)) = f'(x)$$

(其中 $f'(x)$ 是多项式 $f(x)$ 的导函数) 则变换 $\mathcal{D}$ 是 $R[x]$ 的一个线性变换。这是因为

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(f(x) + g(x)) &= (f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x) \\ &= \mathcal{D}(f(x)) + \mathcal{D}(g(x)),\end{aligned}$$

$$\mathcal{D}(kf(x)) = (kf(x))' = k \cdot f'(x) = k\mathcal{D}(f(x))$$

例7 设 V 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的全体实连续函数构成的实线性空间。对于 V 中任意元素 $f(x)$, 令

$$\mathcal{A}(f(x)) = \int_0^x f(t) dt \quad (0 \leq x \leq 1)$$

则变换 $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换。

事实上, 由于

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(f_1(x) + f_2(x)) &= \int_0^x (f_1(t) + f_2(t)) dt \\ &= \int_0^x f_1(t) dt + \int_0^x f_2(t) dt = \mathcal{A}(f_1(x)) + \mathcal{A}(f_2(x)), \\ \mathcal{A}(kf(x)) &= \int_0^x kf(t) dt = k \int_0^x f(t) dt = k\mathcal{A}(f(x))\end{aligned}$$

可以看出 $\mathcal{A}$ 就是线性空间 V 的一个线性变换。

例8 在线性空间 R_3 中, 判断下列各变换哪些是线性变换, 哪些不是线性变换?

对于数域 R 上线性空间 R_3 中任一向量 (x, y, z) ,

$$(1) \mathcal{A}(x, y, z) = (x + y + z, 1, -1);$$

$$(2) \mathcal{A}(x, y, z) = (y, z, x).$$

解: (1) 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)$, $\beta = (b_1, b_2, b_3) \in R_3$, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha + \beta) &= \mathcal{A}(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3) \\ &= (a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3, 1, -1) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2 + b_3, 1, -1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{但 } \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta) &= \mathcal{A}(a_1, a_2, a_3) + \mathcal{A}(b_1, b_2, b_3) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3, 1, -1) \\ &\quad + (b_1 + b_2 + b_3, 1, -1) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2 + b_3, 2, -2)\end{aligned}$$

又因为 $1 \neq 2$, 所以

$$\mathcal{A}(\alpha + \beta) \neq \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta)$$

故变换 $\mathcal{A}(x, y, z) = (x + y + z, 1, -1)$ 不是线性变换.

(2) 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)$, $\beta = (b_1, b_2, b_3) \in R_3$, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha + \beta) &= \mathcal{A}(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3) \\ &= (a_2 + b_2, a_3 + b_3, a_1 + b_1) \\ &= (a_2, a_3, a_1) + (b_2, b_3, b_1) \\ &= \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta)\end{aligned}$$

对于 R 中任一数 k , 有

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(k\alpha) &= \mathcal{A}(ka_1, ka_2, ka_3) \\ &= (ka_2, ka_3, ka_1) \\ &= k(a_2, a_3, a_1) \\ &= k\mathcal{A}(\alpha)\end{aligned}$$

所以, 变换 $\mathcal{A}(x, y, z) = (y, z, x)$ 是线性变换.

例9 在数域 R 上的线性空间 $R[x]$ 中, 对于 $R[x]$ 中任意的多项式 $f(x)$, 令

$$\mathcal{A}(f(x)) = (f(x))^2$$

则 $\mathcal{A}$ 不是 $R[x]$ 的线性变换。这是因为对于 $R[x]$ 中的任意的两个多项式 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$, 有

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(f_1(x) + f_2(x)) &= [f_1(x) + f_2(x)]^2 \\ &= [f_1(x)]^2 + 2f_1(x) \cdot f_2(x) + [f_2(x)]^2\end{aligned}$$

而

$$\mathcal{A}(f_1(x)) + \mathcal{A}(f_2(x)) = [f_1(x)]^2 + [f_2(x)]^2$$

所以

$$\mathcal{A}(f_1(x) + f_2(x)) \neq \mathcal{A}(f_1(x)) + \mathcal{A}(f_2(x))$$

故变换 $\mathcal{A}$ 不是线性变换。

在线性变换中, 下面几个简单的变换起着特别作用。

1. 线性空间 V 中, 使每个向量对应着它自身的变换, 叫做单位变换(也叫做恒等变换)。记作 I , 即对于 V 中任意向量 a ,

$$I(a) = a$$

2. 线性空间 V 中, 使每个向量对应着零向量的变换, 叫做零变换, 记作 Θ , 即对于 V 中任意向量 a ,

$$\Theta(a) = 0$$

显然, 单位变换和零变换都是线性变换。

3. 在数域 P 上的线性空间 V 中, 取定 P 中的一个数 k , 使 V 中每个向量 a 对应于向量 ka 的变换 $\mathcal{A}$, 叫做相似变换, 即对于 $\forall a \in V$,

$$\mathcal{A}(a) = ka$$

不难验证, 相似变换是 V 的线性变换。

零变换和单位变换是相似变换的特例。前者相当于 $k=0$ 的情形, 后者相当于 $k=1$ 的情形。

三、线性变换的性质

数域 P 上线性空间 V 的任意一个线性变换 $\mathcal{A}$ 有下述简单性质:

性质1 零向量的象是零向量; a 的负向量 $-a$ 的象是 a 的象的负向量。即

$$\mathcal{A}(0) = 0, \quad \mathcal{A}(-a) = -\mathcal{A}(a)$$

证明:

$$\mathcal{A}(0) = \mathcal{A}(0 \cdot a) = 0 \cdot \mathcal{A}(a) = 0,$$

$$\mathcal{A}(-a) = \mathcal{A}(-1 \cdot a) = (-1)\mathcal{A}(a) = -\mathcal{A}(a)$$

这就证明了性质1。

性质2 如果 β 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的线性组合

$$\beta = k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n, \beta \in V, k_1, k_2, \dots, k_n \in P$ 。则

$$\mathcal{A}(\beta) = k_1 \mathcal{A}(a_1) + k_2 \mathcal{A}(a_2) + \dots + k_n \mathcal{A}(a_n)$$

由定义2, 再利用数学归纳法, 即可推出这个性质。

性质3 线性变换把线性相关的向量组变为线性相关的向量组。

证明: 若存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m \in P$ 使得

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0 \quad (a_1, \dots, a_m \in V)$$

由性质1与2, 得

$$k_1 \mathcal{A}(a_1) + k_2 \mathcal{A}(a_2) + \dots + k_m \mathcal{A}(a_m) = \mathcal{A}(0) = 0$$

这说明, 线性相关的向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 的象 $\mathcal{A}(a_1), \mathcal{A}(a_2), \dots, \mathcal{A}(a_m)$ 也是线性相关的。

注意: 性质3的逆是不成立的, 因为线性变换可以把线

性无关的向量变为线性相关的向量。例如，线性空间 R_3 中的向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1)$$

是线性无关的。但向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 在零变换 Θ 作用下，所得到的向量组

$$\Theta(\alpha_1) = (0, 0, 0), \Theta(\alpha_2) = (0, 0, 0),$$

$$\Theta(\alpha_3) = (0, 0, 0)$$

却是线性相关的。

有时，利用线性变换的性质，可以迅速地判断线性空间中的变换是不是线性的。例如，上一段例8(1)中，线性空间 R_3 的变换：

$$\mathcal{A}(x, y, z) = (x + y + z, 1, -1) \quad (1)$$

(其中 (x, y, z) 是 R_3 中任意的向量) 根据性质1，如果 $\mathcal{A}$ 是 R_3 的线性变换，则对于 R_3 中的零向量 $(0, 0, 0)$ ，必须有

$$\mathcal{A}(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$$

但是，根据(1)

$$\mathcal{A}(0, 0, 0) = (0, 1, -1)$$

因此， $\mathcal{A}$ 不是 R_3 的线性变换。

习 题 7.1

1. 设 V 是数域 P 上的线性空间， $\mathcal{A}$ 是 V 的一个变换，证明： $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换的充分必要条件是：对于 V 中任意两个向量 α_1, α_2 ，以及 P 中任意两个数 k_1, k_2 ，都有

$$\mathcal{A}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1\mathcal{A}(\alpha_1) + k_2\mathcal{A}(\alpha_2)$$

2. 判别下列变换中哪些是线性变换？

(1) 在线性空间 V 中， $\mathcal{A}(\alpha) = \xi + \alpha$ ，其中 ξ 是 V 中一个

固定向量;

(2) 在三维线性空间 R_3 中, 对于 $\forall a = (a_1, a_2, a_3) \in R_3$,

$$\mathcal{A}(a_1, a_2, a_3) = (a_1^2, a_2 + a_3, a_3^2)$$

(3) 在由全体复数构成的实线性空间 V 中, $\mathcal{A}(a) = \bar{a}$;

(4) 在由全体复数构成的复线性空间 V 中, $\mathcal{A}(a) = \bar{a}$;

(5) 在 $P[x]$ (全体多项式) 中, $\mathcal{A}(f(x)) = f(x+1)$.

§ 7 · 2 线性变换的运算

首先要引入两个线性变换相等的概念.

定义1 设 A 、 B 是数域 P 上线性空间 V 的两个线性变换, 如果对于 V 中所有的向量 a 都有 $Aa = Ba$, 则称 A 与 B 相等. 记作

$$A = B$$

一、线性变换的加法

定义2 设 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ 是数域 P 上线性空间 V 的两个线性变换, 那么, 对于 V 中每个向量 a , 使得

$$a \rightarrow \mathcal{A}a + \mathcal{B}a$$

的变换, 叫做 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的和, 记作 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, 即 $\forall a \in V$,

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})a = \mathcal{A}a + \mathcal{B}a$$

定理1 数域 P 上线性空间 V 的两个线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的和 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, 也是 V 的一个线性变换.

证明: 设 a, β 是 V 中任意两个向量, k 是 P 中任意的数. 因为

$$\begin{aligned}(\mathcal{A} + \mathcal{B})(a + \beta) &= \mathcal{A}(a + \beta) + \mathcal{B}(a + \beta) \\&= \mathcal{A}a + \mathcal{A}\beta + \mathcal{B}a + \mathcal{B}\beta \\&= (\mathcal{A} + \mathcal{B})a + (\mathcal{A} + \mathcal{B})\beta;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{A} + \mathcal{B})(ka) &= \mathcal{A}(ka) + \mathcal{B}(ka) \\
 &= k(\mathcal{A}a) + k(\mathcal{B}a) \\
 &= k(\mathcal{A}a + \mathcal{B}a) \\
 &= k(\mathcal{A} + \mathcal{B})a
 \end{aligned}$$

所以和 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 也是一个线性变换。

定义3 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换, 对于 V 中每一个向量 a , 使得

$$a \rightarrow -(\mathcal{A}a)$$

的变换, 叫做 $\mathcal{A}$ 的负变换, 记作 $-\mathcal{A}$, 即对于 $\forall a \in V$:

$$(-\mathcal{A})a = -(\mathcal{A}a)$$

不难证明, 线性变换 $\mathcal{A}$ 的负变换 $-\mathcal{A}$ 也是线性变换。

线性变换的加法, 满足以下性质:

1. $\mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{B} + \mathcal{A}$ (交换律)
2. $(\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C} = \mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C})$ (结合律)
3. $\Theta + \mathcal{A} = \mathcal{A}$
4. $\mathcal{A} + (-\mathcal{A}) = \Theta$

其中 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 是 V 的任意线性变换。这几个性质的证明留给读者作为练习。由 3 可知, 零变换在线性变换的加法运算中, 具有数 “0” 在数的加法中类似的作用。

二、数与线性变换的乘法

定义4 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换, a 是 P 的一个数, 对于 V 中每一个向量 a , 使得

$$a \rightarrow a(\mathcal{A}a)$$

的变换, 叫做数 a 与线性变换 $\mathcal{A}$ 的数乘, 记作 $a\mathcal{A}$, 即对于 $\forall a \in V$,

$$(a\mathcal{A})a = a \cdot (\mathcal{A}a)$$

定理2 数域 P 上的一个数 a 与数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换 $\mathcal{A}$ 的数乘 $a\mathcal{A}$ 仍是 V 的一个线性变换。

证明: 设 α, β 是 V 中任意向量, k 是 P 中任意的数, 因为

$$\begin{aligned}(a\mathcal{A})(\alpha + \beta) &= a(\mathcal{A}(\alpha + \beta)) = a(\mathcal{A}\alpha + \mathcal{A}\beta) \\ &= a(\mathcal{A}\alpha) + a(\mathcal{A}\beta) \\ &= (a\mathcal{A})\alpha + (a\mathcal{A})\beta, \\ (a\mathcal{A})(k\alpha) &= a(\mathcal{A}(k\alpha)) = a(k \cdot \mathcal{A}\alpha) = k(a \cdot \mathcal{A}\alpha) \\ &= k \cdot (a\mathcal{A})\alpha\end{aligned}$$

所以 $a\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换。

不难证明, 数与线性变换的数乘, 满足以下性质:

5. $1 \cdot \mathcal{A} = \mathcal{A}$
6. $k(l\mathcal{A}) = (kl)\mathcal{A}$
7. $(k+l)\mathcal{A} = k\mathcal{A} + l\mathcal{A}$
8. $k(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = k\mathcal{A} + k\mathcal{B}$

其中 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是数域 P 上线性空间 V 的任意线性变换, k, l 是 P 中任意的数。

由上述的运算性质1—8, 可以看出, 数域 P 上线性空间 V 的全体线性变换, 关于线性变换的加法以及数与线性变换的乘法, 构成数域 P 上的一个线性空间。

三、线性变换的乘法

定义5 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是数域 P 上线性空间 V 的两个线性变换, 对于 V 中每一个向量 α , 使得

$$\alpha \longrightarrow \mathcal{A}(\mathcal{B}\alpha)$$

的变换, 叫做 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的积, 记作 $\mathcal{A}\mathcal{B}$, 即对于 $\forall \alpha \in V$:

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})\alpha = \mathcal{A}(\mathcal{B}\alpha)$$

定理3 数域 P 上线性空间 V 的任意两个线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的积仍是 V 的一个线性变换。

定理的证明，请读者自行完成。

不难证明，线性变换的乘法，满足以下性质：

$$9. \mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{C}) = (\mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{C} \quad (\text{结合律})$$

$$10. \mathcal{A}(\mathcal{B} + \mathcal{C}) = \mathcal{A}\mathcal{B} + \mathcal{A}\mathcal{C} \quad (\text{左分配律})$$

$$(\mathcal{B} + \mathcal{C})\mathcal{A} = \mathcal{B}\mathcal{A} + \mathcal{C}\mathcal{A} \quad (\text{右分配律})$$

其中 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ 是数域 P 上线性空间 V 的任意的线性变换。

这里必须强调的是，线性变换的乘法不满足交换律，即对于两个线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 来说

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$$

通常不成立。

不过，对于单位变换 I ，则有性质

$$11. I\mathcal{A} = \mathcal{A}I = \mathcal{A}$$

这是因为，对于 $\forall a \in V$ ，有

$$(I\mathcal{A})a = I(\mathcal{A}a) = \mathcal{A}a,$$

$$(\mathcal{A}I)a = \mathcal{A}(Ia) = \mathcal{A}a.$$

所以，性质11成立。

由性质11可见，单位变换 I 在线性变换的乘法运算中具有数“1”在数的乘法运算中类似的作用。

因为线性变换的乘法满足结合律，所以当 n 个（ n 是正整数）线性变换 $\mathcal{A}$ 相乘时，其最后结果是完全确定的，而与因子的结合方式无关。因此，我们就可以笼统地用

$$\underbrace{\mathcal{A} \cdot \mathcal{A} \cdots \mathcal{A}}_{n \text{ 个}}$$

来表示 n 个线性变换 $\mathcal{A}$ 的积，称为 $\mathcal{A}$ 的 n 次幂，记作 $\mathcal{A}^n$ 。此

外, 为了方便起见, 作为定义, 令

$$\mathcal{A}^0 = I$$

设

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$$

是数域 P 上的一个多项式, $\mathcal{A}$ 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换. 令

$$f(\mathcal{A}) = a_0 \mathcal{A}^n + a_1 \mathcal{A}^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \mathcal{A} + a_n I$$

这里 I 是 V 的单位变换. 不难验证, $f(\mathcal{A})$ 也是 V 的一个线性变换.

例1 对于三维线性空间 R_3 中的线性变换

$$\mathcal{A}(x, y, z) = (x + y + z, 0, 0)$$

与

$$\mathcal{B}(x, y, z) = (y, z, x)$$

(其中 (x, y, z) 是 R_3 中任意的向量) 试求:

- (1) $(\mathcal{A}\mathcal{B})(1, 0, 1)$ (2) $(\mathcal{B}\mathcal{A})(1, 0, 1)$
- (3) $(\mathcal{A} + \mathcal{B})(1, 0, 1)$ (4) $(\mathcal{A} - \mathcal{B})(1, 0, 1)$
- (5) $(\mathcal{B}(\mathcal{B} + \mathcal{A})\mathcal{A})(1, 0, 1)$

解:

- (1) $(\mathcal{A}\mathcal{B})(1, 0, 1) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(1, 0, 1))$ (乘法定义)
 $= \mathcal{A}(0, 1, 1)$ ($\mathcal{B}$ 的定义)
 $= (2, 0, 0)$ ($\mathcal{A}$ 的定义)
- (2) $(\mathcal{B}\mathcal{A})(1, 0, 1) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(1, 0, 1))$
 $= \mathcal{B}(2, 0, 0)$
 $= (0, 0, 2)$

由(1)、(2)得 $\mathcal{A}\mathcal{B} \neq \mathcal{B}\mathcal{A}$, 这表明线性变换的乘法不满足交换律.

$$(3) (\mathcal{A} + \mathcal{B})(1, 0, 1) = \mathcal{A}(1, 0, 1) + \mathcal{B}(1, 0, 1)$$

$$= (2, 0, 0) + (0, 1, 1)$$

$$= (2, 1, 1)$$

$$(4) (\mathcal{A} - \mathcal{B})(1, 0, 1) = \mathcal{A}(1, 0, 1) - \mathcal{B}(1, 0, 1)$$

$$= (2, 0, 0) - (0, 1, 1)$$

$$= (2, -1, -1)$$

$$(5) (\mathcal{B}(\mathcal{B} + \mathcal{A})\mathcal{A})(1, 0, 1) = (\mathcal{B}(\mathcal{B} + \mathcal{A}))(\mathcal{A}(1, 0, 1))$$

$$= (\mathcal{B}(\mathcal{B} + \mathcal{A}))(2, 0, 0)$$

$$= \mathcal{B}((\mathcal{B} + \mathcal{A})(2, 0, 0))$$

$$= \mathcal{B}(\mathcal{B}(2, 0, 0) + \mathcal{A}(2, 0, 0))$$

$$= \mathcal{B}((0, 0, 2) + (2, 0, 0))$$

$$= \mathcal{B}(2, 0, 2)$$

$$= (0, 2, 2)$$

四、线性变换的逆变换

定义6 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换, 如果存在 V 的一个变换 $\mathcal{B}$, 使得

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} = I$$

则变换 $\mathcal{B}$ 叫做 $\mathcal{A}$ 的逆变换.

例2 在线性空间 R_2 中, 旋转变换

$$\mathcal{A}(x, y) = (-y, x) \quad (x, y) \in R_2$$

的逆变换是 $\mathcal{B}(x, y) = (y, -x)$.

这是因为:

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})(x, y) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(x, y)) = \mathcal{A}(y, -x)$$

$$= (x, y) = I(x, y),$$

$$\begin{aligned}(\mathcal{B}\mathcal{A})(x, y) &= \mathcal{B}(\mathcal{A}(x, y)) = \mathcal{B}(-y, x) \\ &= (x, y) = I(x, y)\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} = I$. 故 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的逆变换. 显然, $\mathcal{A}$ 也是 $\mathcal{B}$ 的逆变换.

例3 在线性空间 $R_{n \times n}$ 中, 转置变换

$$\mathcal{A}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}'$$

(其中 $\mathcal{A}'$ 是 $\mathcal{A}$ 的转置矩阵) 的逆变换仍然是转置变换 $\mathcal{B}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}'$. 这是因为:

$$\begin{aligned}(\mathcal{A}\mathcal{B})(\mathcal{A}) &= \mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{A}) = \mathcal{A}(\mathcal{A}') = \mathcal{A}, \\ (\mathcal{B}\mathcal{A})(\mathcal{A}) &= \mathcal{B}(\mathcal{A}\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathcal{A}') = \mathcal{A}\end{aligned}$$

注意: 一个线性变换不一定有逆变换, 例如零变换就没有逆变换.

定理4 数域 P 上线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 如果有逆变换, 则 $\mathcal{A}$ 的逆变换是唯一的.

证明: 假如 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{C}$ 都是 $\mathcal{A}$ 的逆变换, 则有

$$\begin{aligned}\mathcal{A}\mathcal{B} &= \mathcal{B}\mathcal{A} = I, \\ \mathcal{A}\mathcal{C} &= \mathcal{C}\mathcal{A} = I\end{aligned}$$

于是

$$\mathcal{B} = I\mathcal{B} = (\mathcal{C}\mathcal{A})\mathcal{B} = \mathcal{C}(\mathcal{A}\mathcal{B}) = \mathcal{C}I = \mathcal{C}$$

这就证明了 $\mathcal{A}$ 的逆变换是唯一的.

如果线性变换 $\mathcal{A}$ 有逆变换, 我们就把 $\mathcal{A}$ 的唯一的逆变换记作 $\mathcal{A}^{-1}$.

定理5 数域 P 上线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 的逆变换 $\mathcal{A}^{-1}$, 仍是 V 的线性变换.

证明: 设 α, β 是 V 中任意两个向量, k 是 P 中任意的数, 因为

$$\begin{aligned}
& \mathcal{A}^{-1}(a + \beta) = \mathcal{A}^{-1}((\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1})(a + \beta)) \\
&= \mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}(a) + \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}(\beta)) \quad (\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} \text{ 是线性变换}) \\
&= \mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A}(\mathcal{A}^{-1}(a) + \mathcal{A}^{-1}(\beta))) \quad (\mathcal{A} \text{ 是线性变换}) \\
&= (\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A})(\mathcal{A}^{-1}(a) + \mathcal{A}^{-1}(\beta)) \quad (\text{乘法定义}) \\
&= \mathcal{A}^{-1}(a) + \mathcal{A}^{-1}(\beta), \\
& \mathcal{A}^{-1}(ka) = \mathcal{A}^{-1}(k\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}(a)) \\
&= \mathcal{A}^{-1}(k\mathcal{A}(\mathcal{A}^{-1}(a))) \quad (\text{乘法定义}) \\
&= \mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A}(k\mathcal{A}^{-1}(a))) \quad (\mathcal{A} \text{ 是线性变换}) \\
&= (\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A})(k\mathcal{A}^{-1}(a)) \quad (\text{乘法定义}) \\
&= k\mathcal{A}^{-1}(a)
\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{A}^{-1}$ 是 V 的线性变换。

习 题 7.2

1. 在线性空间 R_3 中, 对于 $\forall (x, y, z) \in R_3$, 令

$$\mathcal{A}(x, y, z) = (2x - y, y + z, x),$$

$$\mathcal{B}(x, y, z) = (y, z, x)$$

试求: (1) $\mathcal{A}\mathcal{B}(1, 0, 1)$

(2) $\mathcal{B}\mathcal{A}(1, 0, 1)$

(3) $(\mathcal{A} + \mathcal{B})(2, 1, 0)$

(4) $(\mathcal{B} - 2\mathcal{A})(1, 2, 3)$

(5) $(\mathcal{B}(\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{A})(2, 1, 0)$

2. 在 $P[x]$ 中, 令 $\mathcal{A}(f(x)) = f'(x)$, $\mathcal{B}(f(x)) = xf(x)$, 证明: $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = I$.

3. 设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ 是线性空间 V 的两个线性变换, 并且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, $\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}$, $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 证明:

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B})^2 = \mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B}$$

§ 7 · 3 线性变换与矩阵

我们已经看到, 矩阵是研究线性方程组和线性空间的一个有力工具. 本节主要内容是讨论线性变换与矩阵的关系. 把抽象的线性变换问题, 用具体的矩阵来处理.

一、线性变换的矩阵

现在我们来讨论线性变换与矩阵的关系.

设 V 是数域 P 上的一个 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换. 取定 V 的一个基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 因为 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n$ 也是 V 的向量, 因此, 可以由基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示. 设

[illegible]

令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

于是, 取定 V 的一个基以后, V 的每一个线性变换 $\mathscr{A}$ 都对应于数域 P 上唯一的一个 n 阶方阵 A . 这个对应由 (1) 式给出.

(注意: 矩阵 A 的第 i 列正好是向量 e_i ($i = 1, 2, \dots$,

反过来，如果给定了数域 P 上的一个 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ ，那么，线性空间 V 是否也有唯一的一个线性变换与它对应呢？说详细点，就是对于矩阵 $A = (a_{ij})$ ，是否存在 V 的唯一的线性变换 $\mathscr{A}$ ，使在取定的基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下， $\mathscr{A}$ 对应的矩阵正好是 A ？回答是肯定的。下面我们就来证明这件事。证明分四步：

对于给定的矩阵 $A = (a_{ij})$ 和已经取定的基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 令

[illegible]

我们在 V 中规定一个法则 $\mathscr{A}$: 对于 V 中任一向量 α , 如果 α 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标是

则令向量 $a_1\xi_1 + a_2\xi_2 + \cdots + a_n\xi_n$ 与它对应。即对于任一 $\alpha = a_1e_1 + a_2e_2 + \cdots + a_ne_n \in V$,

显然, 这个法则 φ 是 V 的一个变换.

对于 V 中任意的两个向量 β 与 γ , 设 β 与 γ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标分别是 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 与 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, 则 $\beta + \gamma$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标是

$$(b_1 + c_1, b_2 + c_2, \dots, b_n + c_n)$$

而对于任一数 $k \in P$, 向量 $k\beta$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标是

$$(kb_1, kb_2, \dots, kb_n)$$

于是, 由变换 $\mathcal{A}$ 的定义:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\beta + \gamma) &= (b_1 + c_1)\xi_1 + (b_2 + c_2)\xi_2 + \dots + (b_n + c_n)\xi_n \\ &= (b_1\xi_1 + b_2\xi_2 + \dots + b_n\xi_n) + (c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots \\ &\quad + c_n\xi_n) = \mathcal{A}(\beta) + \mathcal{A}(\gamma),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(k\beta) &= (kb_1)\xi_1 + (kb_2)\xi_2 + \dots + (kb_n)\xi_n \\ &= k(b_1\xi_1 + b_2\xi_2 + \dots + b_n\xi_n) \\ &= k\mathcal{A}(\beta)\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换.

第三步, 证明线性变换 $\mathcal{A}$ 满足关系式(1).

因为向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 中的每一个在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标分别是

$$(1, 0, 0, \dots, 0),$$

$$(0, 1, 0, \dots, 0),$$

.....

$$(0, 0, 0, \dots, 1)$$

因此, 根据变换(3):

$$\mathcal{A}e_1 = 1 \cdot \xi_1 + 0 \cdot \xi_2 + \dots + 0 \cdot \xi_n = \xi_1,$$

$$\mathcal{A}e_2 = 0 \cdot \xi_1 + 1 \cdot \xi_2 + \dots + 0 \cdot \xi_n = \xi_2,$$

.....

$$\mathcal{A}e_n = 0 \cdot \xi_1 + 0 \cdot \xi_2 + \dots + 1 \cdot \xi_n = \xi_n$$

根据 ξ_i ($i=1, 2, \dots, n$) 的定义, 把(2)代入上式, 即得

$$\mathcal{A}e_i = a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \dots + a_{ni}e_n,$$

$$\mathcal{A}e_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + \cdots + a_{n2}e_n,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\mathcal{A}e_n = a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \cdots + a_{nn}e_n$$

这就证明了 $\mathcal{A}$ 满足关系式(1), 即 $\mathcal{A}$ 对应的矩阵恰好是 A .

第四步, 证明 $\mathcal{A}$ 是唯一的.

如果 V 还有一个线性变换 $\mathcal{B}$, 也满足关系式(1), 则

$$\mathcal{A}e_i = \mathcal{B}e_i \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

于是, 对于 V 中任一向量 $a (=a_1e_1 + a_2e_2 + \cdots + a_ne_n)$,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}a &= \mathcal{A}(a_1e_1 + a_2e_2 + \cdots + a_ne_n) \\ &= a_1\mathcal{A}e_1 + a_2\mathcal{A}e_2 + \cdots + a_n\mathcal{A}e_n \\ &= a_1\mathcal{B}e_1 + a_2\mathcal{B}e_2 + \cdots + a_n\mathcal{B}e_n \\ &= \mathcal{B}(a_1e_1 + a_2e_2 + \cdots + a_ne_n) \\ &= \mathcal{B}a\end{aligned}$$

由线性变换相等的定义知, $\mathcal{A} = \mathcal{B}$. 这就证明了 V 中满足关系式(1)的线性变换是唯一的.

由上面的讨论, 我们证明了

定理1 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, 则在 V 中取定一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 后, 对于 V 中每个线性变换 $\mathcal{A}$ 都有唯一的一个数域 P 上的 n 阶方阵 A 与之对应, 这个方阵由公式(1)决定. 反过来, 数域 P 上的每一个 n 阶方阵 A 都对应着 V 的一个线性变换 $\mathcal{A}$, 这个线性变换由公式(2)与(3)决定.

也就是说, 在数域 P 上的 n 维线性空间 V 中取定一组基之后, V 的全体线性变换与数域 P 上的全体 n 阶方阵之间可以建立一个一一对应关系.

我们把由(1)式确定的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

叫做线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵。

例1 设在线性空间 R_3 中, 用下式定义了一个线性变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(x, y, z) = (x, y, 0)$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵。

解: 因为

$$\mathcal{A}e_1 = \mathcal{A}(1, 0, 0) = (1, 0, 0) = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3,$$

$$\mathcal{A}e_2 = \mathcal{A}(0, 1, 0) = (0, 1, 0) = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3,$$

$$\mathcal{A}e_3 = \mathcal{A}(0, 0, 1) = (0, 0, 0) = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$$

所以, $\mathcal{A}$ 在基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由解析几何知, $\mathcal{A}$ 就是几何空间 R_3 中把每个向量射影到 xy 平面的正投影变换。

例2 设 I 是 n 维线性空间 V 的单位变换, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的任意一组基, 这时

$$I\varepsilon_i = \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

因此, 单位变换在任意基下的矩阵都是单位矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

容易看出, 零变换在任意基下的矩阵都是零矩阵.

例3 在次数 $\leq n-1$ 的实系数多项式组成的实线性空间 $R[x]_{n-1}$ 中, 取

$$e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2, \dots, e_n = x^{n-1}$$

为一组基, 而线性变换为微分变换 $\mathcal{D}$, 则

$$\mathcal{D}e_1 = \mathcal{D}(1) = 1' = 0,$$

$$\mathcal{D}e_2 = \mathcal{D}(x) = (x)' = 1,$$

$$\mathcal{D}e_3 = \mathcal{D}(x^2) = (x^2)' = 2x,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\mathcal{D}e_n = \mathcal{D}(x^{n-1}) = (x^{n-1})' = (n-1)x^{n-2}$$

即有

$$\mathcal{D}e_1 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + \dots + 0 \cdot e_{n-1} + 0 \cdot e_n,$$

$$\mathcal{D}e_2 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + \dots + 0 \cdot e_{n-1} + 0 \cdot e_n,$$

$$\mathcal{D}e_3 = 0 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + \dots + 0 \cdot e_{n-1} + 0 \cdot e_n,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\mathcal{D}e_n = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + \dots + (n-1)e_{n-1} + 0 \cdot e_n$$

所以 $\mathcal{D}$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

在本例中, 如果在 $R[x]_{n-1}$ 中, 取

$$\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = x, \varepsilon_3 = \frac{x^2}{2!}, \dots, \varepsilon_n = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

为一组基, 这时

$$\mathcal{D}\varepsilon_1 = 0, \mathcal{D}\varepsilon_2 = 1, \mathcal{D}\varepsilon_3 = x, \dots, \mathcal{D}\varepsilon_n = \frac{x^{n-2}}{(n-2)!}$$

于是

$$\mathcal{D}\varepsilon_1 = 0 \cdot \varepsilon_1 + 0 \cdot \varepsilon_2 + \cdots + 0 \cdot \varepsilon_{n-1} + 0 \cdot \varepsilon_n,$$

$$\mathcal{D}\varepsilon_2 = 1 \cdot \varepsilon_1 + 0 \cdot \varepsilon_2 + \cdots + 0 \cdot \varepsilon_{n-1} + 0 \cdot \varepsilon_n,$$

$$\mathcal{D}\varepsilon_3 = 0 \cdot \varepsilon_1 + 1 \cdot \varepsilon_2 + \cdots + 0 \cdot \varepsilon_{n-1} + 0 \cdot \varepsilon_n,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\mathcal{D}\varepsilon_n = 0 \cdot \varepsilon_1 + 0 \cdot \varepsilon_2 + \cdots + 1 \cdot \varepsilon_{n-1} + 0 \cdot \varepsilon_n$$

所以, $\mathcal{D}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \dots\dots\dots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

有了下面的定理 2 以后, 就可以利用线性变换的矩阵, 直接计算一个向量的象。

定理 2 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换. 它在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵为 $A = (a_{ij})$. 如果向量 a 和 $\mathcal{A}a$ 在基 $e_1, \dots, e_n$ 下的坐标分别是 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. 则

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{cases}$$

写成矩阵形式, 就是

$$Y = AX$$

其中

于是

$$\left\{ \begin{aligned} (\mathcal{A} + \mathcal{B})e_1 &= \mathcal{A}e_1 + \mathcal{B}e_1 = (a_{11}e_1 + \cdots + a_{n1}e_n) \\ &\quad + (b_{11}e_1 + \cdots + b_{n1}e_n) \\ &= (a_{11} + b_{11})e_1 + \cdots + (a_{n1} + b_{n1})e_n \quad \dots \\ &\dots\dots\dots \\ (\mathcal{A} + \mathcal{B})e_n &= \mathcal{A}e_n + \mathcal{B}e_n = (a_{1n}e_1 + \cdots + a_{nn}e_n) \\ &\quad + (b_{1n}e_1 + \cdots + b_{nn}e_n) \\ &= (a_{1n} + b_{1n})e_1 + \cdots + (a_{nn} + b_{nn})e_n \end{aligned} \right.$$

因此, $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1} + b_{n1} & \cdots & a_{nn} + b_{nn} \end{pmatrix} \\ = A + B$$

相似可证, $k\mathcal{A}$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵是

$$kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \dots\dots\dots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \cdots & ka_{nn} \end{pmatrix}$$

又

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}\mathcal{B})e_1 &= \mathcal{A}(\mathcal{B}e_1) = \mathcal{A}(b_{11}e_1 + b_{21}e_2 + \cdots + b_{n1}e_n) \\ &= b_{11}\mathcal{A}e_1 + b_{21}\mathcal{A}e_2 + \cdots + b_{n1}\mathcal{A}e_n \\ &= b_{11}\sum_{i=1}^n a_{i1}e_i + b_{21}\sum_{i=1}^n a_{i2}e_i + \cdots + b_{n1}\sum_{i=1}^n a_{in}e_i \\ &= (b_{11}a_{11} + b_{21}a_{12} + \cdots + b_{n1}a_{1n})e_1 + (b_{11}a_{21} \\ &\quad + b_{21}a_{22} + \cdots + b_{n1}a_{2n})e_2 + \cdots + (b_{11}a_{n1} \\ &\quad + b_{21}a_{n2} + \cdots + b_{n1}a_{nn})e_n, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\mathcal{A} \mathcal{B}) e_n &= \mathcal{A}(\mathcal{B} e_n) = \mathcal{A}(b_{1n} e_1 + b_{2n} e_2 + \cdots + b_{nn} e_n) \\ &= b_{1n} \mathcal{A} e_1 + b_{2n} \mathcal{A} e_2 + \cdots + b_{nn} \mathcal{A} e_n \\ &= b_{1n} \sum_{i=1}^n a_{i1} e_i + b_{2n} \sum_{i=1}^n a_{i2} e_i + \cdots + b_{nn} \sum_{i=1}^n a_{in} e_i \\ &= (b_{1n} a_{11} + b_{2n} a_{12} + \cdots + b_{nn} a_{1n}) e_1 \\ &\quad + (b_{1n} a_{21} + b_{2n} a_{22} + \cdots + b_{nn} a_{2n}) e_2 \\ &\quad + \cdots + (b_{1n} a_{n1} + b_{2n} a_{n2} + \cdots + b_{nn} a_{nn}) e_n \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{cccc} \sum_{i=1}^n a_{1i} b_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{1i} b_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^n a_{1i} b_{in} \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} b_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{2i} b_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^n a_{2i} b_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{ni} b_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{ni} b_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^n a_{ni} b_{in} \end{array} \right)$$

$$= A \cdot B$$

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} = I$$

$$A \cdot B = B \cdot A = E$$

定理 3 告诉了我们这样一个事实：前面建立的数域 P 上

n 维线性空间的线性变换与 n 阶方阵之间的一一对应，还是保持运算的。这么一来，利用矩阵往往可以很容易地得出线性变换的一些性质。

例如，由数域 P 上全体 n 阶方阵组成的线性空间 $P_{n \times n}$ 是 n^2 维的这一事实，就立刻可以推知数域 P 上 n 维线性空间 V 的全体线性变换构成的线性空间也是 n^2 维的。

正因为如此，矩阵成为研究 n 维线性空间的线性变换的有力工具。

二、线性变换在不同基下的矩阵

同一个线性变换，在线性空间的不同的基下，可以有不同的矩阵，本节第一段中的例3就是这样的例子。下面的定理说明，同一个线性变换 $\mathcal{A}$ 在不同的基下的矩阵之间有什么关系。

定理4 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换。它在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵为 $A = (a_{ij})$ ，在另一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 $B = (b_{ij})$ ，并且由基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的过渡矩阵为 $C = (c_{ij})$ ，则矩阵 A, B, C 之间满足如下关系：

$$B = C^{-1}AC \quad (4)$$

证明：由假设知

$$\varepsilon_i = \sum_{j=1}^n c_{ji} e_j, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\mathcal{A}e_i = \sum_{j=1}^n a_{ji} e_j, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\mathcal{A}\varepsilon_i = \sum_{j=1}^n b_{ji} \varepsilon_j \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

一方面有

$$\begin{aligned}\mathcal{A}e_i &= \mathcal{A}\left(\sum_{j=1}^n c_{ji}e_j\right) = \sum_{j=1}^n c_{ji}\mathcal{A}e_j = \sum_{j=1}^n c_{ji}\left(\sum_{k=1}^n a_{kj}e_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{kj}c_{ji}\right)e_k \quad (i=1, 2, \dots, n)\end{aligned}\quad (5)$$

另一方面有

$$\begin{aligned}\mathcal{A}e_i &= \sum_{j=1}^n b_{ji}e_j = \sum_{j=1}^n b_{ji}\left(\sum_{k=1}^n c_{kj}e_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n c_{kj}b_{ji}\right)e_k \quad (i=1, 2, \dots, n)\end{aligned}\quad (6)$$

比较(5)和(6)式的右边, 得

$$\sum_{j=1}^n a_{kj}c_{ji} = \sum_{j=1}^n c_{kj}b_{ji} \quad (k=1, 2, \dots, n, \quad i=1, 2, \dots, n)$$

上式左边正好是乘积 $A \cdot C$ 位于第 k 行第 i 列上的元素, 右边则正好是乘积 CB 位于第 k 行第 i 列上的元素, 由此即得

$$AC = CB \quad (7)$$

又由于 C 是可逆的 (见 § 6.2 中第三段), 因此存在 C^{-1} , 用 C^{-1} 左乘(7)式的两边, 就得到

$$B = C^{-1}AC$$

例5 设 e_1, e_2, e_3 是线性空间 R_3 的一个基, $\mathcal{A}$ 是 R_3 的一个线性变换, 它在 e_1, e_2, e_3 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

求 $\mathcal{A}$ 在另一组基

$$\begin{cases} e_1' = e_1 \\ e_2' = e_1 + e_2 \\ e_3' = e_1 + e_2 + e_3 \end{cases} \quad (8)$$

下的矩阵 B 。

解：由(8)式知，由基 e_1, e_2, e_3 到基 e_1', e_2', e_3' 的过渡矩阵是

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求矩阵 C 的逆，得

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

利用定理4，有

$$\begin{aligned} B = C^{-1}AC &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ -3 & -4 & -6 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

定理4实际上告诉了我们矩阵 A, B, C 之间的一种重要关系，即所谓相似关系。下面我们给出明确的定义。

定义1 设 A, B 是数域 P 上的两个 n 阶方阵，如果存在数域 P 上的一个 n 阶可逆方阵 C ，使得

$$B = C^{-1}AC$$

则称 A 相似于 B ，记作 $A \sim B$ 。

有了相似矩阵的概念，定理4可简单地说是：线性变换在不同基下的矩阵是相似的。

因为相似是矩阵之间的一种重要关系，所以在结束本节

以前, 关于相似矩阵我们顺便再多说几句.

相似矩阵具有如下性质:

性质1 (反身性) $A \sim A$.

事实上, 由于 $A = E^{-1}AE$ (其中 E 是单位矩阵), 所以有: $A \sim A$.

性质2 (对称性) 如果 $A \sim B$, 则 $B \sim A$.

事实上, 如果 $A \sim B$, 根据相似矩阵定义, 一定存在矩阵 C , 使

$$B = C^{-1}AC$$

用矩阵 C 左乘上式, 同时用 C^{-1} 右乘上式, 即得

$$CBC^{-1} = CC^{-1}AC^{-1}C$$

所以 $A = CBC^{-1} = (C^{-1})^{-1}BC^{-1}$.

令 $D = C^{-1}$, 则

$$A = D^{-1}BD$$

这样就证明了 $B \sim A$.

性质3 (传递性) 如果 $A \sim B$, $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

事实上, 由 $B = P^{-1}AP$, $C = Q^{-1}BQ$ 可得

$$\begin{aligned} C &= Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = (Q^{-1}P^{-1})A(PQ) \\ &= (PQ)^{-1}A(PQ) \end{aligned}$$

所以 $A \sim C$.

习 题 7.3

1. 在线性空间 R_3 中, 求以下线性变换在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵:

(1) $\mathcal{A}(x, y, z) = (x + y + z, 0, 0)$

(2) $\mathcal{B}(x, y, z) = (x, x + y, x + y + z)$

$$(3) \mathcal{C}(x, y, z) = (0, x, y)$$

2. 对于上题的线性变换 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, 在线性空间 R_3 中求线性变换 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

3. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 R_3 的一个线性变换, 它在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

求 $\mathcal{A}(1, 2, 3)$ 在 e_1, e_2, e_3 下的坐标.

4. 设 R_3 中的线性变换 $\mathcal{A}(x, y, z) = (x, y, 0)$, 分别求 $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}^2$ 在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

5. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 R_2 的一个线性变换, 并且

$$\mathcal{A}(1, 1) = (1, -1),$$

$$\mathcal{A}(1, -2) = (2, 2)$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ 下的矩阵.

6. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 R_2 的一个线性变换, 它在 $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求(1) $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2$; (2) $\alpha, \beta \in R_2$, 使得 $\mathcal{A}\alpha = e_1$, $\mathcal{A}\beta = e_2$.

7. 已知 R_3 中线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1 = (-1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵。

§ 7 · 4 特征值与特征向量

在 n 维线性空间中取定一个基后，一个线性变换与一个方阵对应，于是讨论线性变换就化为讨论矩阵，但是一个线性变换在不同基下的矩阵是不同的，因此，自然会提出这样的问题：如何选择一组基，使得给定的线性变换在这组基下的矩阵具有尽可能简单的形状。一般认为对角形矩阵是最简单的矩阵，因此，上述问题说得明确一点，就是能否选择一组基，使得线性变换在这组基下的矩阵是对角形矩阵。下面我们就来讨论这一问题。为此，先介绍几个有关的概念，这些概念无论在理论上或应用上都是很重要的。

一、特征值与特征向量的定义和例子

定义1 设 V 是数域 P 上的一个线性空间， $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换，如果对于 P 中的数 λ_0 ， V 中存在非零向量 α ，使得

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda_0\alpha$$

那么 λ_0 叫做 $\mathcal{A}$ 的一个特征值， α 叫做属于特征值 λ_0 的一个特征向量。

例1 设 R_3 是几何空间， $\mathcal{A}$ 是把 R_3 中每一个向量投影于 xy 平面的正投影变换。于是，对于 xy 平面上的每一向量 α ，有

$$\mathcal{A}\alpha = \alpha$$

因此， xy 平面上的每一个非零向量都是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值1的

特征向量。而对于经过原点且垂直于 xy 平面的直线 L 上的每一个非零向量 a ，有

$$\mathcal{A}a = 0$$

所以，直线 L 上的每一个非零向量都是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量。

例2 实数域 R 上全体实系数多项式构成的线性空间 $R[x]$ 中，设 $\mathcal{A}$ 是 $R[x]$ 的微分变换，

$$\mathcal{A}f(x) = f'(x)$$

因为对于任一零次多项式 a ，有

$$\mathcal{A}a = (a)' = 0$$

所以， $R[x]$ 中每一个零次多项式都是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量。

关于特征值、特征向量，还有必要说明以下一点：

如果 a 是属于特征值 λ_0 的一个特征向量，则 a 的任何一个非零倍数 ka 也是属于 λ_0 的特征向量，这是因为

$$\mathcal{A}(ka) = k\mathcal{A}a = k(\lambda_0 a) = \lambda_0(ka)$$

这说明属于同一个特征值 λ_0 的特征向量不是唯一的，但是反过来，一个特征向量只能属于一个特征值。换句话说，特征向量不能由特征值唯一决定，而特征值却能由特征向量唯一决定。

二、特征值与特征向量的求法

下面我们来讨论如何求一个线性变换的特征值及相应的特征向量的问题。首先引入以下概念：

定义2 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

是数域 P 上的一个 n 阶方阵, λ 是一个文字, 则矩阵

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{pmatrix}$$

叫做 A 的特征矩阵, 其中 E 是 n 阶单位矩阵. A 的特征矩阵的行列式 $|\lambda E - A|$ 叫做 A 的特征多项式.

显然, $|\lambda E - A|$ 是关于 λ 的一个 n 次多项式, 它的首项系数是1.

设 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换, 它在这组基下的矩阵是 $A = (a_{ij})$.

如果 λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, α 是属于 λ_0 的一个特征向量, 则

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda_0\alpha \quad (1)$$

设 α 在基 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 下的坐标是 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 即 $\alpha = x_1e_1 + x_2e_2 + \cdots + x_ne_n$, 于是

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\alpha &= x_1\mathcal{A}e_1 + x_2\mathcal{A}e_2 + \cdots + x_n\mathcal{A}e_n \\ &= x_1(a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \cdots + a_{n1}e_n) \\ &\quad + x_2(a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + \cdots + a_{n2}e_n) \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + x_n(a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \cdots + a_{nn}e_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n)e_1 \\
&\quad + (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n)e_2 \\
&\quad + \cdots \cdots \cdots \\
&\quad + (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n)e_n
\end{aligned}$$

由(1)式, 我们得

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = \lambda_0 x_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = \lambda_0 x_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = \lambda_0 x_n \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (\lambda_0 - a_{11})x_1 - a_{12}x_2 - \cdots - a_{1n}x_n = 0 \\ -a_{21}x_1 + (\lambda_0 - a_{22})x_2 - \cdots - a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ -a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \cdots + (\lambda_0 - a_{nn})x_n = 0 \end{cases} \quad (2)$$

因为 $a \neq 0$, 所以 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 不全为零, 于是由(2)式可知, 以 $\lambda_0 E - A$ 为系数矩阵的齐次线性方程组有非零解, 因此

$$|\lambda_0 E - A| = 0 \quad (3)$$

这就是说, 如果 λ_0 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, 那么, λ_0 必是矩阵 A 的特征多项式 $|\lambda E - A|$ 的根。

反过来, 如果 λ_0 是矩阵 A 的特征多项式 $|\lambda E - A|$ 的一个根, 则(3)式成立, 由此得知, 以 $\lambda_0 E - A$ 为系数矩阵的齐次线性方程组至少有一个非零解向量, 设为 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 。于是, (2)式成立, 从而以 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为坐标的非零向量

$$\alpha = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n$$

满足(1)式。这就是说，如果 λ_0 是特征多项式 $|\lambda E - A|$ 的一个根，那么， λ_0 就是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值而 α 是属于 λ_0 的一个特征向量。

由此可见，线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值和矩阵 A 的特征多项式的根是一回事。根据这一事实，我们得出决定线性变换 $\mathcal{A}$ 的所有特征值与特征向量的一个方法：设已知 $\mathcal{A}$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵为 A ，求出 $|\lambda E - A| = 0$ 的所有根，就得到 $\mathcal{A}$ 的所有特征值；把每个特征值 λ_i 代入(2)式求出非零解向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，则 $x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$ 就是属于特征值 λ_i 的特征向量。

例3 在线性空间 R_3 中，设线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $e_1 = (1, 0, 0)$ ， $e_2 = (0, 1, 0)$ ， $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量。

解： A 的特征多项式是

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda + 1 & 0 \\ -4 & 8 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

它在实数域 R 上有三个根1, 1, -2，所以 $\mathcal{A}$ 的特征值是1, 1, -2。

把特征值 $\lambda_1 = 1$ 代入齐次线性方程组

$$\begin{cases} (\lambda - 3)x_1 - x_2 & = 0 \\ 4x_1 + (\lambda + 1)x_2 & = 0 \\ -4x_1 + 8x_2 + (\lambda + 2)x_3 & = 0 \end{cases} \quad (4)$$

得

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 &= 0 \\ 4x_1 + 2x_2 &= 0 \\ -4x_1 + 8x_2 + 3x_3 &= 0 \end{cases}$$

解得 $x_1 = 3a$, $x_2 = -6a$, $x_3 = 20a$, 其中 a 为任意实数.

对于任意实数 $a \neq 0$, $\alpha = 3ae_1 - 6ae_2 + 20ae_3$ 都是属于特征值 1 的特征向量. 如果给 a 一确定值, 譬如取 $a = 1$ 就得到属于特征值 1 的一个特征向量 $\alpha_1 = 3e_1 - 6e_2 + 20e_3$, 即 $\alpha_1 = (3, -6, 20)$.

再把特征值 $\lambda_2 = -2$ 代入(4), 得到

$$\begin{cases} -5x_1 - x_2 &= 0 \\ 4x_1 - x_2 &= 0 \\ -4x_1 + 8x_2 &= 0 \end{cases}$$

解得 $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = b$, 其中 b 为任意实数.

对于任意实数 $b \neq 0$, $\alpha = be_3$ 都是属于特征值 -2 的特征向量, 例如取 $b = 1$, 即可得一个属于特征值 -2 的特征向量 $\alpha_2 = e_3$, 即 $\alpha_2 = (0, 0, 1)$.

例4 在线性空间 R_3 中, 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征值和特征向量.

解: A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$$

它在实数域 R 上有三个根 $1, 1, -1$ ，所以 $\mathcal{A}$ 的特征值为 $1, 1, -1$ 。

用 $\lambda_1 = 1$ 代入齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 & -x_3 = 0 \\ (\lambda - 1)x_2 & = 0 \\ -x_1 & + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} x_1 & -x_3 = 0 \\ 0 \cdot x_2 & = 0 \\ -x_1 & + x_3 = 0 \end{cases}$$

解得 $x_1 = x_3 = a$, $x_2 = b$ ，其中 a, b 是任意实数。

对于不同时为零的任意实数 a, b , $\alpha = ae_1 + be_2 + ae_3$ 都是属于特征值 1 的特征向量，显然 $\alpha_1 = e_1 + e_3$ 与 $\alpha_2 = e_2$ 是属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量。

同理可求得 $\alpha = ce_1 - ce_3$ (c 为任意非零实数)是属于特征值 -1 的特征向量，而 $\alpha_3 = e_1 - e_3$ 则是属于特征值 -1 的一个特征向量。

例5 设 V 是实数域 R 上的一个三维线性空间，线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 u_1, u_2, u_3 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征值和特征向量。

解: A 的特征多项式是

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 3 \\ -3 & \lambda - 1 & 1 \\ -2 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda^2 + 4)$$

它在实数域 R 上只有一个根 4, 因此, 线性变换 $\mathcal{A}$ 有唯一的特征值 $\lambda_0 = 4$.

为了求出属于特征值 $\lambda_0 = 4$ 的特征向量, 我们解齐次线性方程组

$$\begin{cases} (4-3)x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ -3x_1 + (4-1)x_2 + x_3 = 0 \\ -2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

得 $x_1 = a$, $x_2 = a$, $x_3 = 0$, 其中 a 是任意实数. 因此, 对于任意实数 $a \neq 0$, $\alpha = au_1 + au_2$ 都是属于特征值 4 的特征向量. 作为代表, 可取 $\alpha = u_1 + u_2$.

三、线性变换的矩阵与特征向量

在本段里, 我们将回答本节一开始提出的问题, 就是在线性空间中能否选择一组基, 使得线性变换在这组基下的矩阵是对角形矩阵.

我们先来看一下上一段中的几个例子. 例 3 中的线性变换有两个不同的特征值和与之相应的两个线性无关的特征向量; 例 4 的线性变换有两个不同的特征值和与之相应的三个线性无关的特征向量; 例 5 的线性变换只有一个特征值和与之相应的一个线性无关的特征向量.

究竟一个线性变换能有多少个线性无关的特征向量呢? n 维线性空间在什么情况下才有 n 个线性无关的特征向量? 下

面的定理从不同的角度回答了这些问题。

定理1 如果 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是线性变换 A 属于两两不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 的特征向量, 则 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 必线性无关。

证明: 用数学归纳法来证明。当 $m=1$ 时, $a_1 \neq 0$, 定理显然成立, 假设定理在 $m=k-1$ 时成立, 然后来证明当 $m=k$ 时定理也成立。即证明, 如果 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是属于两两不相同的特征值的特征向量, 则 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 线性无关。事实上, 如果 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ (为确定起见, 譬如说 $a_1 \neq 0$), 使

$$a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_k a_k = 0, \quad (5)$$

于是

$$\mathcal{A}(a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_k a_k) = 0$$

$$\text{即} \quad a_1 \mathcal{A} a_1 + a_2 \mathcal{A} a_2 + \dots + a_k \mathcal{A} a_k = 0$$

$$\text{故} \quad a_1 \lambda_1 a_1 + a_2 \lambda_2 a_2 + \dots + a_k \lambda_k a_k = 0 \quad (6)$$

用 λ_k 乘(5)式, 然后与(6)式相减, 得

$$a_1 (\lambda_1 - \lambda_k) a_1 + a_2 (\lambda_2 - \lambda_k) a_2 + \dots + a_{k-1} (\lambda_{k-1} - \lambda_k) a_{k-1} = 0$$

因 $\lambda_1 \neq \lambda_k, a_1 \neq 0$, 故上式左端至少有 a_1 的系数 $\neq 0$, 但根据归纳假设 $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 是线性无关的, 得出矛盾, 故 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是线性无关的。

定理2 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 如果 $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则 $\mathcal{A}$ 在以 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为基下的矩阵是对角形矩阵; 反之, 如果 $\mathcal{A}$ 在某组基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 下的矩阵是对角线矩阵, 则 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量。

证明：因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量，因此可以取 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基。设：

$$\mathcal{A}\alpha_i = \lambda_i \alpha_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

则 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

是对角形矩阵。

反过来，如果 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是对角形矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

就是说，

$$\mathcal{A}\alpha_i = \lambda_i \alpha_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

因此， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 就是 $\mathcal{A}$ 的 n 个特征向量，显然，它们是线性无关的。

由定理 2 可见，线性变换 $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵是对角形矩阵的充分必要条件是 $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量。而由定理 9 知，如果 $\mathcal{A}$ 有 n 个不同的特征值，则每一个特征值决定一个特征向量，这 n 个特征向量必线性无关。因此，如果线性变换 $\mathcal{A}$ 有 n 个不同的特征值，则 $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵是对角形矩阵。必须指出，这个结果只是 $\mathcal{A}$ 的矩阵可以是对角形矩阵的充分条件而不是必要条件。

在一个线性变换没有 n 个不同的特征值的情形时，要判别这个线性变换的矩阵能不能成为对角形矩阵，问题就要复杂些。为了利用定理2，我们把定理10推广为

定理3 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的不同的特征值，而 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir_i}$ 是属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量（ $i=1, 2, \dots, k$ ），则向量组 $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{k1}, \dots, \alpha_{kr_k}$ 也线性无关。

这个定理的证明与定理1的证明完全类似，请读者自己完成这个定理的证明。

根据定理3，对于一个线性变换，求出属于每个特征值的线性无关的特征向量，把它们合在一起还是线性无关的。如果它们的个数等于空间的维数，那么这个线性变换的矩阵就可以是对角形矩阵；如果它们的个数少于空间的维数，那么这个线性变换在任何一组基下的矩阵都不能是对角形矩阵。

上面的例3与例5中的线性变换，在它们各自的线性空间中都不存这样的基，使它的矩阵为对角形矩阵。而例4中的线性变换 $\mathcal{A}$ ，由于有三个线性无关的特征向量，如果取它们作基，例如取 $\alpha_1 = (1, 0, 1)$ ， $\alpha_2 = (0, 1, 0)$ ， $\alpha_3 = (1, 0, -1)$ ，则在这组基下， $\mathcal{A}$ 的矩阵为对角形矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

最后，我们指出一点，根据本章§7·3定理1，一个线性变换的矩阵能不能在某组基下是对角形矩阵的问题就相当于一个矩阵是不是相似于一个对角形矩阵的问题，因此，由上

面的讨论还可以得出, 一个矩阵能与对角形矩阵相似的条件.

例6 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

试求一可逆矩阵 C , 使 $C^{-1}AC$ 成对角形矩阵.

解: 设 A 是三维线性空间 V 中一个线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵, 因为 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5)$$

所以 $\mathcal{A}$ 的特征值是 $-1, -1$ 和 5 .

经过计算得知属于特征值 -1 的特征向量是

$$a_1 = e_1 - e_3,$$

$$a_2 = e_2 - e_3$$

属于特征值 5 的特征向量是

$$a_3 = e_1 + e_2 + e_3$$

也就是说, $\mathcal{A}$ 有三个线性无关的特征向量 a_1, a_2, a_3 , 并且

$$\mathcal{A}a_1 = -a_1,$$

$$\mathcal{A}a_2 = -a_2,$$

$$\mathcal{A}a_3 = 5a_3$$

因此, $\mathcal{A}$ 在基 a_1, a_2, a_3 下的矩阵为对角形矩阵

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

而由基 e_1, e_2, e_3 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵是

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

由于 $B = C^{-1}AC$, 所以 $C^{-1}AC$ 是一对角形矩阵.

例7 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

试讨论它能否与一对角形矩阵相似.

解: 设 A 是三维线性空间 V 中一个线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵, 因为 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3$$

所以 $\mathcal{A}$ 的特征值是 2, 2, 2. 由计算可知属于特征值 2 的特征向量是

$$\alpha_1 = e_1 - e_2,$$

$$\alpha_2 = e_3$$

也就是说, $\mathcal{A}$ 只有两个线性无关的特征向量. 因此, A 不与对角形矩阵相似.

习 题 7.4

1. 求实数域上线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量, 已知 $\mathcal{A}$ 在一组基下的矩阵为:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad (2) A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(5) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 说明第1题中的矩阵, 哪些能相似于对角形矩阵, 哪些不能. 在可以与对角形矩阵相似的情况下, 求出可逆矩阵 C , 使 $C^{-1}AC$ 成对角形矩阵.

3. 设 $\mathscr{A}^2 = I$ (I 是单位变换), 试证 $\mathscr{A}$ 的特征值只能是1和-1.

4. 设 λ 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征值, 试证:

(1) λ^m 是 $\mathscr{A}^m$ 的特征值 (这里 m 是正整数).

(2) 若 α 是 $\mathscr{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量, 则 α 也是 $\mathscr{A}^m$ 的属于特征值 λ^m 的特征向量.

5. 设 λ_1, λ_2 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的两个不同的特征值, α_1, α_2 分别是属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 试证: $\alpha_1 + \alpha_2$ 不是 $\mathscr{A}$ 的特征向量.

§ 7.5 特征多项式及其性质

矩阵的特征多项式对研究线性变换的特征值、特征向量等问题起着重要的作用. 本节将对特征多项式作进一步的讨

论。

一、特征多项式的根与系数的关系

我们知道, n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的特征多项式是关于 λ 的一个 n 次多项式, 即

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

在 $|\lambda E - A|$ 的展开式中, 有一项是主对角线上元素的乘积

$$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn}) \quad (1)$$

展开式中的其余各项, 至多包含 $n-2$ 个主对角线上的元素, 这是因为, 如果某一项含有 $|\lambda E - A|$ 中位于第 i 行第 j 列 ($i \neq j$) 的元素, 则该项就不可能含有元素 $\lambda - a_{ii}$ 与 $\lambda - a_{jj}$. 因此, 这些项关于 λ 的次数最多是 $n-2$, 于是, 特征多项式中含 λ 的 n 次与 $n-1$ 次的项只能在 (1) 中出现, 它们是

$$\lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) \lambda^{n-1}$$

另外, 在 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 中, 令 $\lambda = 0$ 得常数项 $f(0) = |-A|$.

因此, 如果只写出特征多项式的前两项和常数项, 就有

$$f(\lambda) = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|$$

如果把 A 看作是线性变换 $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵, 由根与系数关系可知, 线性变换 $\mathcal{A}$ 的全体特征值的和为 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$, 而 $\mathcal{A}$ 的全体特征值的积为 $|A|$.

二、特征多项式的性质

1. 相似矩阵的特征多项式。

定理1 相似矩阵具有相同的特征多项式。

证明：假设矩阵 A 与 B 相似，则有可逆矩阵 C 使 $C^{-1}AC = B$ 。于是

$$\begin{aligned} |\lambda E - B| &= |\lambda E - C^{-1}AC| = |\lambda C^{-1}EC - C^{-1}AC| \\ &= |C^{-1}(\lambda E - A)C| = |C^{-1}| \cdot |\lambda E - A| \cdot |C| = |\lambda E - A| \end{aligned}$$

所以定理成立。

如果从线性变换的角度来理解定理1，就是说，线性变换在不同基下的矩阵的特征多项式是相同的。因而，线性变换在不同基下的特征值与特征向量是完全相同的，这是一个很重要的结论。

注意：定理1的逆是不成立的。即特征多项式相同的矩阵不一定是相似的。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 和 } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

显然，它们的特征多项式都是 $(\lambda - 1)^2$ ，但是矩阵 A 和 B 并不相似。因为和 A 相似的矩阵只能是 A 本身。

例1 试证矩阵 A 和它的转置矩阵 A' 有相同的特征多项式。

证明：由于 $(\lambda E - A)' = \lambda E - A'$ ，所以有

$$|\lambda E - A| = |(\lambda E - A)'| = |\lambda E - A'|$$

这就证明了我们的结论。

显然在一般情况下，矩阵 A 与 A' 是不相似的。

例2 试证相似矩阵有相同的行列式。

证明：设矩阵 A 与 B 相似，则

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$$

令 $\lambda = 0$ ，得 $|-A| = |-B|$ ，即 $|A| = |B|$ 。

2. 哈密尔顿——凯莱 (Hamilton—Cayley) 定理.

在 § 7·4 例 3 中已求得矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

的特征多项式是

$$(\lambda - 1)^2(\lambda + 2) = \lambda^3 - 3\lambda + 2$$

如果我们把 n 阶方阵 A 代入上式, 就有

$$\begin{aligned} & A^3 - 3A + 2E \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 3 & 0 \\ -12 & -5 & 0 \\ 12 & -24 & -8 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

这个例子说明矩阵 A 满足它的特征多项式。下面我们可以看到, 这一事实并不是偶然的。实际上, 每个方阵都满足它的特征多项式, 在证明这个结论以前, 我们先指出一点:

一个方阵的元素如果是 λ 的多项式, 那么这个方阵可以写成关于 λ 的多项式而以同阶方阵为系数。

例如

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \lambda^2 + 6\lambda & \lambda - 5 \\ 7 & \lambda^3 - 2\lambda^2 + 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \lambda^3 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

等式左边是一个二阶方阵，它的元素是 λ 的三次多项式，等式右边是 λ 的三次多项式，而以二阶方阵为系数。

下面证明

定理 2 （哈密尔顿—凯莱定理）设 A 是数域 P 上的一个 n 阶方阵， $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式，则 $f(A) = 0$ （这里等式右边的零表示 n 阶零矩阵）。

证明： 设 B 是 $\lambda E - A$ 的伴随矩阵，根据伴随矩阵的定义可知， B 的元素都是行列式 $|\lambda E - A|$ 的元素的代数余子式，显然都是 λ 的多项式，并且其最高次数不会超过 $n-1$ 次，所以

$$B = B_{n-1}\lambda^{n-1} + B_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + B_1\lambda + B_0 \quad (2)$$

其中 $B_{n-1}, B_{n-2}, \dots, B_1, B_0$ 均为元素都是常数的 n 阶方阵。

由于

$$B(\lambda E - A) = |\lambda E - A| \cdot E \quad (3)$$

其中 $|\lambda E - A|$ 是 A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 。如果设

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 \quad (4)$$

利用(2)和(4)两式，可以将(3)式改写成

$$\begin{aligned} & (B_{n-1}\lambda^{n-1} + B_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + B_1\lambda + B_0)(\lambda E - A) \\ &= (\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0)E \end{aligned}$$

两端分别乘出，并比较 λ 的同次项的系数方阵，得

$$\left\{ \begin{array}{l} B_{n-1} = E \\ -B_{n-1}A + B_{n-2} = a_{n-1}E \\ \dots\dots\dots \\ -B_2A + B_1 = a_2E \\ -B_1A + B_0 = a_1E \\ -B_0A = a_0E \end{array} \right. \quad (5)$$

以 $A^n, A^{n-1}, \dots, A^2, A, E$ 顺次从两边乘 (5) 的第 1 式, 第 2 式, $\dots$, 第 n 式, 第 $n+1$ 式, 得

$$\left\{ \begin{array}{l} B_{n-1}A^n = A^n \\ -B_{n-1}A^n + B_{n-2}A^{n-1} = a_{n-1}A^{n-1} \\ \dots\dots\dots \\ -B_2A^3 + B_1A^2 = a_2A^2 \\ -B_1A^2 + B_0A = a_1A \\ -B_0A = a_0E \end{array} \right. \quad (6)$$

把 (6) 的 $n+1$ 个式子一起加起来, 得

$$0 = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_2A^2 + a_1A + a_0E$$

即 $f(A) = 0$

我们知道, 数域 P 上全体 n 阶方阵构成的线性空间是 n^2 维的, 因此, 对于任一 n 阶方阵 A , 矩阵组

$$E, A, A^2, \dots, A^{n^2}$$

是线性相关的。也就是说, 必存在数域 P 上 n^2 个数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n^2}$ 使得

$$a_0E + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_{n^2}A^{n^2} = 0 \quad (7)$$

(7) 式说明: 对于每一个 n 阶方阵 A , 都存在着 n^2 次多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n^2}x^{n^2} \quad (8)$$

使得 $f(A) = 0$ 。但是, 这个有趣的结论有两个缺点。第一, 没有给出多项式 (8) 的计算方法, 即我们不知道怎样求得 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n^2}$ 等数。第二, 如果 n 比较大, 多项式 (8) 就是一个次数相当高的多项式了。

然而, 哈密尔顿——凯莱定理告诉我们: 对于每一个 n 阶方阵 A , 必存在一个 n 次多项式 $f(\lambda)$, 使 $f(A) = 0$ 。而这个 n 次多项式正好就是 A 的特征多项式。当然, 要计算出这个多

项式 $f(\lambda)$ 不是一件很困难的事。

例 3 设有矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

它的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ ，验证 $f(A) = 0$ 。

证明：

$$\begin{aligned} f(A) &= (A - E)(A - 2E)^2 \\ &= \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right]^2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

这就验证了 $f(A) = 0$ 。

这里需要指出的一点是，以 A 为根的多项式，显然不仅仅是 $f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ ，对于 $\varphi(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$ 也能得到 $\varphi(A) = 0$ ，即

$$\varphi(A) = (A - E)(A - 2E)$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

那么，以 A 为根的多项式有多少个呢？它们之间满足怎样的关系呢？这就是下面我们要研究的最小多项式问题。

3. 最小多项式.

哈密尔顿——凯莱定理告诉了我们这样一个事实：对于任何 n 阶方阵 A ，总可以找到一个多项式 $f(\lambda)$ 使 $f(A) = 0$ 。由例3知，这样的多项式不是唯一的。一般地，对于多项式 $\phi(\lambda)$ ，如果有 $\phi(A) = 0$ ，则称 $\phi(\lambda)$ 为 A 的零化多项式，或者称 $\phi(\lambda)$ 使 A 零化。前面已证明， A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 使 A 零化。但次数更低的多项式也可能使 A 零化。例3就是一个例子。次数比3低的二次多项式 $\varphi_1(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$ 以及 $\varphi_2(\lambda) = k(\lambda - 1)(\lambda - 2)$ 均可得到 $\varphi_1(A) = 0$ ， $\varphi_2(A) = 0$ ，这就充分说明了使 A 零化的多项式不是唯一的。

定义1 首项系数为1，以矩阵 A 为根的次数最小的非零多项式，叫做矩阵 A 的最小多项式。

显然，每个方阵的最小多项式是唯一的。这是因为如果 $\varphi_1(\lambda)$ 与 $\varphi_2(\lambda)$ 都是 n 阶方阵 A 的最小多项式，并且 $\varphi_1(\lambda) \neq \varphi_2(\lambda)$ ，由定义知，它们的次数必相同。设它们的次数是 m ，令 $\psi(\lambda) = \varphi_1(\lambda) - \varphi_2(\lambda)$ ，显然， $\psi(\lambda)$ 是非零多项式，则 $\psi(\lambda)$ 的次数 $\leq m - 1$ ，但 $\psi(A) = \varphi_1(A) - \varphi_2(A) = 0$ ， $\psi(\lambda)$ 是以矩阵 A 为根次数低于 m 的非零多项式，这与假设 A 的最小多

项式是 m 次相矛盾。

下面我们来讨论任一矩阵 A 的特征多项式与最小多项式的关系。

定理 3 任一方阵 A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 均能被最小多项式 $\varphi(\lambda)$ 整除。

证明：如果 $f(\lambda)$ 不能被 $\varphi(\lambda)$ 整除，则存在多项式 $q(\lambda)$ 与 $r(\lambda)$ ，使得

$$f(\lambda) = \varphi(\lambda) \cdot q(\lambda) + r(\lambda)$$

其中 $r(\lambda) \neq 0$ ，并且它的次数小于 $\varphi(\lambda)$ 的次数。用 A 代入上式，得

$$f(A) = \varphi(A) \cdot q(A) + r(A)$$

因为 $f(A) = \varphi(A) = 0$ ，所以 $r(A) = 0$ 。即 $r(\lambda)$ 以矩阵 A 为它的根，而次数又低于最小多项式 $\varphi(\lambda)$ 的次数，这显然与题设矛盾，故 $f(\lambda)$ 一定能被 $\varphi(\lambda)$ 整除，定理得证。

例 4 求方阵

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

的特征多项式与最小多项式。

解：设所给矩阵的特征多项式为 $f(\lambda)$ ，其最小多项式为 $\varphi(\lambda)$ ，则

$$f(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-3)^3$$

最小多项式可能是 $(\lambda-3)$ ， $(\lambda-3)^2$ ， $(\lambda-3)^3$ 中的一个，经验证：

$$A - 3E = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

而

$$(A - 3E)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

所以最小多项式 $\varphi(\lambda) = (\lambda - 3)^2$ 。

习 题 7 · 5

1. 求下列各方阵的特征多项式和最小多项式：

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

本 章 提 要

本章讲的是线性变换。变换是数学里一个非常基本的概念。在线性代数里，则主要讨论的是一个线性空间到自身的一种特殊的变换，就是线性变换。

本章主要内容有以下几个方面：

一、线性变换的概念、性质。

二、对于线性空间 V 上的全体线性变换我们给它定义了加法、数与线性变换的乘法、线性变换的乘法等三种运算。 V 上的全体线性变换对于这样定义的加法运算与数乘法运算构成一个线性空间。值得注意的是，线性变换的乘法运算与矩阵的乘法运算有着下面两点相同之处：第一不满足交换律，第二没有逆运算。而可逆的线性变换显然是一类特殊而又重要的线性变换。

三、在数域 P 上的 n 维线性空间 V 中取定一组基之后， V 的每一个线性变换都决定了数域 P 上的一个 n 阶方阵与它对应，换句话说，线性变换可以用矩阵来表示。而一个线性变换在不同基下的矩阵则是相似的。

四、线性变换的特征值与特征向量是两个十分重要的概念。因为利用它可以很好地刻划出线性变换的一个十分重要的特征，就是：

如果 n 维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量，则 V 中必存在一组基，使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是对角形矩阵。

五、矩阵的特征多项式，对研究线性变换的特征值、特征多项式起着重要的作用。

另外，我们介绍了特征多项式的几个重要性质。例如，

相似矩阵有相同的特征多项式；

任一方阵 A 都满足它的特征多项式 $f(\lambda)$ ，即 $f(A) = 0$ ；

任一方阵 A 的特征多项式都能被 A 的最小多项式整除。

复 习 题 七

1. 判别下列变换中，哪些是线性变换？

(1) 在线性空间 V 中， $\mathcal{A}(a) = a_0$ 。其中 a_0 是 V 中一个固定的元素。

(2) 在 R_3 中， $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$ 。

(3) 在 R_3 中， $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (\cos x_1, \sin x_2, 0)$ 。

(4) 在实数域上全体 n 阶方阵组成的实线性空间 $R_{n \times n}$ 中， $\mathcal{A}(X) = BXC$ ，其中 X 是 $R_{n \times n}$ 中任一矩阵，而 B, C 是 $R_{n \times n}$ 中两个固定的矩阵。

(5) 在实数域上全体多项式组成的实线性空间 $R[x]$ 中， $\mathcal{A}(f(x)) = f(x_0)$ ，其中 x_0 是一个固定的实数。

2. 在 R_2 中，设 $\mathcal{A}(x_1, x_2) = (x_2, -x_1)$ ， $\mathcal{B}(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$ ，

求 $-A$, $A+B$, AB , BA .

3. 在线性空间 R_3 中, 求以下线性变换在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

$$(1) A(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 2x + y, z - x)$$

$$(2) B(x, y, z) = (y - z, x + y, z - 2x)$$

4. 在 R_4 中, 设

$$A(x, y, z, w) = (0, x, y, z)$$

求线性变换 A , A^2 , A^3 , A^4 在基 $e_1 = (1, 0, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1, 0)$, $e_4 = (0, 0, 0, 1)$ 下的矩阵.

5. 在 R_3 中, 已知:

$$\begin{cases} Ae_1' = (-5, 0, 3) \\ Ae_2' = (0, -1, 6) \\ Ae_3' = (-5, -1, 9) \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} e_1' = (-1, 0, 2) \\ e_2' = (0, 1, 1) \\ e_3' = (3, -1, 0) \end{cases}$$

求 (1) A 在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵; (2) A 在基 e_1' , e_2' , e_3' 下的矩阵.

6. 在 R_3 中, 设线性变换 A 在基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

求 (1) A 在基 e_3, e_2, e_1 下的矩阵; (2) A 在基 $e_1, 5e_2, e_3$ 下的矩阵; (3) A 在 $e_1 + e_2, e_2, e_3$ 下的矩阵.

7. 求实线性空间 V 的线性变换 A 的特征值与特征向量, 已知 A 在一组基下的矩阵为

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

8. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的一个可逆的线性变换, 证明:

(1) $\mathcal{A}$ 的特征值一定不为零;

(2) 如果 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 则 $\frac{1}{\lambda}$ 是 $\mathcal{A}^{-1}$ 的特征值.

9. 设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ 是线性变换, 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, $\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}$, 求证: 如果 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^2 = \mathcal{A} + \mathcal{B}$, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B} = 0$.

第八章 二次形

二次形理论起源于解析几何中的化二次曲线和二次曲面为标准形的问题。本章的主要任务是把这类问题一般化,即讨论 n 个变量的二次齐次多项式在坐标变换下的简化问题。

§ 8.1 二次形和它的标准形

我们知道,在解析几何中,以坐标原点为中心的有心二次曲线的一般方程是

$$ax^2 + bxy + cy^2 = f \quad (1)$$

方程(1)的左端是关于变量 x 、 y 的一个二次齐次多项式,今后称为二元二次形。当坐标系绕原点旋转角度 θ 后,同一个点对于新、旧坐标系的坐标之间有下列关系:

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} \quad (2)$$

利用(2),并选取适当的 θ ,可以把方程(1)化成标准形式:

$$a' x'^2 + b' y'^2 = 1 \quad (3)$$

今后把方程(3)的左端称为方程(1)左端的标准形。本节要介绍的二次形和它的标准形正是上述概念的推广,下面就来给出它们的一般定义。

一、二次形及其矩阵表示

定义1 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 系数在数域 P 中的二次齐次多项式:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots \\ & + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + \dots \\ & + 2a_{2n}x_2x_n \\ & \dots\dots\dots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \quad (4)$$

称为数域 P 上的一个 n 元二次形, 简称为二次形。

例如:

$$f_1(x, y) = x^2 - xy + y^2,$$

$$f_2(x, y) = x^2 - y^2,$$

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - 2x_1x_2 + x_1x_3 - 5x_2^2 + 4x_3^2$$

都是二次形。

和解析几何中一样, 可以认为最简单的二次形是只包含平方项的二次形:

$$d_1x_1^2 + d_2x_2^2 + \dots + d_nx_n^2 \quad (5)$$

研究二次形的中心问题, 就是通过某种线性变换将二次形(4)化为平方和(5)的形式。这时我们就称(5)是(4)的标准形。

在讨论二次形时, 矩阵是一个有力的工具, 因此, 我们首先把二次形用矩阵来表示。

$$\text{令} \quad a_{ji} = a_{ij} \quad (i < j)$$

由于 $x_ix_j = x_jx_i$

所以二次形(4)可以写成

即二次形的矩阵 A 一定是对称矩阵。

2. 由二次形的定义可知, 给定一个二次形

$$f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (a_{ij} = a_{ji})$$

f 的系数唯一确定一个 n 阶矩阵。

$$A = (a_{ij}) \quad (a_{ij} = a_{ji})$$

反之, 给定一个 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = a_{ji}$, 也就唯一地确定出一个二次形

$$f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (a_{ij} = a_{ji})$$

因此, 二次形与它的矩阵是相互唯一确定的。

例1 把二次形

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 6x_2x_3 + 2x_3x_1$$

用矩阵形式表示出来, 并求出它的秩。

解:

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3 \\ &\quad + x_2x_1 + 2x_2^2 + 3x_2x_3 \\ &\quad + x_3x_1 + 3x_3x_2 + 5x_3^2 \\ &= x_1(x_1 + x_2 + x_3) \\ &\quad + x_2(x_1 + 2x_2 + 3x_3) \\ &\quad + x_3(x_1 + 3x_2 + 5x_3) \end{aligned}$$

所以

$$f = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

因此二次形 f 的矩阵是

令

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

则线性变换(8)可以用矩阵形式表示为

$$X = CY$$

如果 C 是可逆的, 则(8)是可逆的线性变换; 如果 C 是不可逆的, 则(8)是不可逆的线性变换。下面我们只讨论可逆的线性变换。

将线性变换(8)代入一个二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 就使 f 变成变量是 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的多项式。容易看出, 得到的多项式一定是 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的二次形。我们的目的是, 对于给定的二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 来找一个可逆线性变换(8), 使得(8)代入 f 得到的是一个 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的平方和, 换句话说, 就是使 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 变成标准形。

下面就来具体介绍把二次形化为标准形的方法:

1. 配方法

这种方法就是代数中的配平方法。为清楚起见, 我们通过例子来说明: 对于一般的二次形并没有原则的区别。

例2 化二次形

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2$$

为标准形。

解: 为了消去 $x_1 x_2$ 项, 将含 x_1 的各项配方, 得到

$$f(x_1, x_2) = \left(x_1 + \frac{1}{2}x_2\right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2 \quad (9)$$

作可逆的线性变换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{1}{2}x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \quad (10)$$

将(10)代入(9), 把所得的二次形记为 $g(y_1, y_2)$, 则有

$$g(y_1, y_2) = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2.$$

例3 化二次形

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2^2 + 2x_3^2$$

为标准形.

解: 先将含有 x_1 的各项配方, 得到

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \quad (12)$$

作可逆的线性变换:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - 2x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \quad (13)$$

将(13)代入(12), 把得到的二次形记作 $g(y_1, y_2, y_3)$, 则有

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 4y_2y_3 + y_3^2 \quad (14)$$

再将(14)中含有 y_3 的各项进行配方, 从而消去 y_2y_3 项, 即

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + (2y_2 + y_3)^2 - 4y_2^2 \quad (15)$$

再作可逆的线性变换:

$$\begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = 2y_2 + y_3 \end{cases} \quad (16)$$

将(16)代入(15), 把得到的二次形记作 $h(z_1, z_2, z_3)$, 则有

$$h(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 - 4z_2^2 + z_3^2$$

这样,通过两次线性变换(13)和(16),就把所给的二次形化为标准形。

由例2和例3可见,如果所给二次形含有变量 x_i 的平方项,就可以通过配方的方法,消去二次形中所含的 $x_i x_j (i \neq j)$ 项。

例4 化二次形

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3 \quad (17)$$

为标准形。

解: (17)式中不含有变量的平方的项。这时,可选择如下的可逆的线性变换:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \quad (18)$$

将(18)代入(17),得

$$g(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_1y_3 + 8y_2y_3 \quad (19)$$

(19)式中含有变量的平方项。于是可以象例2和例3那样,用配方法把这个二次形化为标准形。例如,可以先将(19)式中含有 y_1 的各项进行配方,得

$$\begin{aligned} g(y_1, y_2, y_3) &= 2(y_1^2 - 2y_1y_3 + y_3^2) - 2y_3^2 - 2y_2^2 \\ &\quad + 8y_2y_3 \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2y_3^2 - 2y_2^2 + 8y_2y_3 \end{aligned}$$

作可逆的线性变换

$$\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \quad (20)$$

将(20)代入(19),得

$$h(z_1, z_2, z_3) = 2z_1^2 - 2z_2^2 - 2z_3^2 + 8z_2z_3 \quad (21)$$

将(21)式中含有 z_2 的各项进行配方, 得

$$h(z_1, z_2, z_3) = 2z_1^2 - 2(z_2 - 2z_3)^2 + 6z_3^2 \quad (22)$$

再作可逆线性变换

$$\begin{cases} u_1 = z_1 \\ u_2 = z_2 - 2z_3 \\ u_3 = z_3 \end{cases} \quad (23)$$

将(23)代入(20), 得

$$w(u_1, u_2, u_3) = 2u_1^2 - 2u_2^2 + 6u_3^2$$

用配方法把一般 n 个变量的二次形化为标准形的过程也是这样的, 即: 当二次形不含有变量的平方项时, 先用可逆的线性变换(象例3、例4)使它成为含有变量的平方项的二次形。而当含有变量 x_i 的平方项时, 将含有 x_i 的所有项进行配方; 对剩下的 $(n-1)$ 个变量再继续这一作法。最后一定可以把给定的二次形用可逆线性变换化为标准形。

2. 初等变换法

在介绍这个方法之前, 我们先来讨论一下二次形的一些性质。

定理1 如果二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵是 A , 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经过可逆的线性变换 $X = CY$ 后得到的二次形的矩阵是 $C'AC$, 并且 A 的秩等于 $C'AC$ 的秩。

证明: 因为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX \quad (A' = A)$$

把 $X = CY$ 代入上式, 得

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= X'AX = (CY)'A(CY) \\ &= Y'(C'AC)Y \end{aligned}$$

由于 $A' = A$, 所以

$$(C'AC)' = C'A'C = C'AC$$

这就是说, $C'AC$ 是对称矩阵, 因此, 二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 经过可逆线性变换 $X = CY$ 后得到的二次形的矩阵是 $C'AC$.

令 $B = C'AC$, 由第五章 §5.1 矩阵乘积的性质 6 知, 矩阵 B 的秩 $\leq A$ 的秩, 又由 $A = (C^{-1})'BC^{-1}$, 得矩阵 A 的秩 $\leq B$ 的秩. 因此 A 的秩 $= B$ 的秩.

定理 1 告诉我们, 二次形经可逆的线性变换后, 它的秩不变. 在例 2 中, f 的秩是 2, 所以它化为标准形时有 2 项. 在例 3 中, f 的秩是 3, 所以它化为标准形时有 3 项. 一般地, 假如 f 的秩是 r , 那么它的标准形就有 r 项. 于是我们有下面二次形的基本定理.

定理 2 如果二次形 $f = X'AX$ 的秩是 r , 则存在可逆线性变换 $X = CY$, 使 f 的标准形具有如下形式:

$$d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_r y_r^2$$

其中 $d_i \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, r$).

我们把定理 2 改用矩阵来叙述, 即得

定理 3 如果对称矩阵 A 的秩是 r , 则存在可逆矩阵 C , 使得

$$C'AC = \begin{pmatrix} d_1 & & & & \\ & d_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & d_r & \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $d_i \neq 0$, ($i = 1, 2, \dots, n$).

因此，讨论二次形化为标准形的问题可以转化为讨论对称矩阵化为对角形矩阵的问题。

对一已知对称矩阵 A ，怎样求出可逆矩阵 C 使 $C'AC$ 成对角形矩阵呢？

由第五章 § 5.3 定理 6 知，任一个可逆矩阵都可以表成若干个初等矩阵的乘积。设可逆矩阵

$$C = P_1 \cdot P_2 \cdots P_s$$

其中 $P_1, P_2, \dots, P_s$ 都是初等矩阵，于是，根据定理 3，

$$P_s' \cdots P_2' \cdot P_1' A \cdot P_1 P_2 \cdots P_s = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix} \quad (24)$$

我们知道，当 P 是初等矩阵时， P 左乘 A 相当于对 A 施行一次初等行变换，而 P 右乘 A 相当于对 A 施行一次初等列变换。因此，乘积 $P'AP$ 就相当于对 A 施行一次初等行变换，同时又施行一次同类型的初等列变换。

于是，由(24)式我们就可以得到：采用某些初等行变换，同时又采用同样类型的初等列变换，可以把对称矩阵化为对角形矩阵。

这样，我们就可以用初等变换求对角形矩阵了。

例5 用同样的行、列初等变换把对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

化为对角形矩阵。

解：用 -1 乘第一行分别加到第二行、第三行，再同样用 -1 乘第一列分别加到第二列、第三列，即

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{(-1)} \downarrow \downarrow \\ \begin{array}{l} \xrightarrow{(-1)} \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \end{array} \end{array}$$

右下角矩阵是对称矩阵，我们可以用上面同样方法变换。用 -2 乘第二行加到第三行，再用 -2 乘第二列加到第三列，得

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{(-2)} \downarrow \\ \begin{array}{l} \xrightarrow{(-2)} \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array} \end{array}$$

这就是所求的对角形矩阵。

例6 用同样的行、列初等变换化对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

为对角形矩阵。

解：因为主对角线上的元素都是零，而第一行第二列上的元素不是零，因此我们作如下的初等变换：

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\downarrow} \downarrow \downarrow \\ \begin{array}{l} \xrightarrow{\downarrow} \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ -2 & -3 & 0 \end{array} \right) \xleftarrow{(-\frac{1}{2})} \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 &\xrightarrow{(-\frac{1}{2})\downarrow} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{(-4)\downarrow} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-4)\leftarrow} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

这就是所求的对角形矩阵。

值得注意的是，例 5 与例 6 中的作法，对于一般的对称矩阵也是适用的。

上面化对称矩阵 A 为对角形矩阵

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

的方法，同时也是求 C 使 $C'AC = D$ 的方法。因为由

$$C = P_1 P_2 \cdots P_s$$

或

$$C = EP_1 P_2 \cdots P_s$$

与

$$P_S' \cdots P_2' P_1' A P_1 P_2 \cdots P_S = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix} = D$$

比较，我们就可以知道，用同样的行、列初等变换把 A 化为

对角形矩阵 D 时, 只要用其中的初等列变换就把单位矩阵 E 化为 C .

在具体计算时, 我们采用第五章 § 5.3 中用初等变换求逆矩阵的类似写法. 不过现在我们把 E 放在 A 的下边, 因为求 C 只用到 A 的初等列变换.

例7 用初等变换法把例6中的矩阵 A 化为对角形矩阵, 并求所用的可逆矩阵 C .

解: 由例6, 我们立即得到

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array} \xrightarrow{-(-\frac{1}{2})} \begin{array}{c} \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array} \rightarrow \\
 \begin{array}{c} \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array} \xrightarrow{-(-\frac{1}{2})} \begin{array}{c} \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array} \xrightarrow{\begin{array}{c} \downarrow \\ (-4) \end{array}} \begin{array}{c} \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array} \xrightarrow{\begin{array}{c} \downarrow \\ (-2) \end{array}} \begin{array}{c} \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & -\frac{1}{2} & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array} \rightarrow
 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ \dots\dots\dots \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以

$$C'AC = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & +1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

习 题 8.1

1. 判断下列各式是否二次形:

- (1) $f = x^2 + 4xy + 4y^2 + 2xz + z^2 + 4yz$
- (2) $f = x^2 + y^2 - 7z^2 - 2xy - 4xz + 4yz + 3$
- (3) $2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3 = 0$

2. 求下列二次形的秩:

- (1) $f = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy - 2xz + 2yz$
- (2) $f = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$

3. 用配方法把下列二次形化为标准形, 并求所用的可逆线性变换:

- (1) $f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_2x_3 + 3x_3^2$
- (2) $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_4$
 $\quad - 2x_2x_3 + 2x_3x_4$
- (3) $f = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$

4. 用初等变换求上题中各二次形的标准形, 并求所用

的变换的矩阵。

§ 8.2 惯性定律

本节主要讨论一个二次形化为标准形是否唯一的问题。

由上一节的讨论，我们知道，任何一个二次形总可以化为标准形，但是，化一个二次形为标准形时所用的可逆线性变换可以是不相同的，那么，一个二次形的标准形是否唯一的呢？回答是否定的。即二次形的标准形并不唯一。下面举例说明。

例如，二次形

$$2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

经过可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 + 3y_3 \\ x_2 = y_1 - y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

可以化为标准形

$$2y_1^2 - 2y_2^2 + 6y_3^2$$

而经过可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_2 + y_3 \\ x_2 = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{3}y_3 \\ x_3 = \frac{1}{3}y_3 \end{cases}$$

就得到另一个标准形

$$2y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2 + \frac{2}{3}y_3^2$$

这就说明，在一般的数域内，二次形的标准形不是唯一的，与所选的可逆线性变换有关。但值得注意的是，在实数域内，一个实系数的二次形的标准形的系数尽管不同，但它们正项的个数与负项的个数是相同的。这就是所谓“惯性定律”。

定理1 在秩是 r 的实系数二次形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$$

的任意标准形中，正项个数是相同的，因而它的负项个数也是相同的。

这个定理叫做惯性定律。

证明：设二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 经过可逆线性变换 $X = BY$ 化为标准形：

$$f = e_1 y_1^2 + \dots + e_p y_p^2 - e_{p+1} y_{p+1}^2 - \dots - e_r y_r^2 \quad (1)$$

其中 $e_i > 0$, $i = 1, 2, \dots, r$ ，而经过线性变换 $X = CZ$ 化为标准形：

$$f = d_1 z_1^2 + \dots + d_q z_q^2 - d_{q+1} z_{q+1}^2 - \dots - d_r z_r^2 \quad (2)$$

其中 $d_i > 0$, $i = 1, 2, \dots, r$ 。

由 $X = BY$ 和 $X = CZ$ ，可得到

$$Z = C^{-1}BY \quad (3)$$

令

$$C^{-1}B = G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}$$

次形

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + 3x_3^2$$

含有两个正项一个负项，因为复数总是可以开平方的。如果令

$$\begin{cases} y_1 = \sqrt{2}x_1 \\ y_2 = \sqrt{-1}x_2 \\ y_3 = \sqrt{3}x_3 \end{cases}$$

则有

$$f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$$

与原来二次形的标准形的正项个数不相同了。

若将实系数二次形的标准形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 y_1^2 + \dots + d_p y_p^2 - d_{p+1} y_{p+1}^2 - \dots - d_r y_r^2 \quad (6)$$

(其中 $d_i > 0 (i = 1, 2, \dots, r)$) 再作一可逆线性变换:

$$\begin{cases} z_1 = \sqrt{d_1} y_1 \\ \dots\dots\dots \\ z_r = \sqrt{d_r} y_r \\ z_{r+1} = y_{r+1} \\ \dots\dots\dots \\ z_n = y_n \end{cases} \quad (7)$$

(6)就变成了

$$f = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_r^2 \quad (8)$$

(8)式称为实二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形。

显然，规范形对于二次形来说是唯一的。

例1 化二次形

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3 \quad (9)$$

为规范形。

解：由 § 8.1 例 4 可知，经可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = u_1 + u_2 + 3u_3 \\ x_2 = u_1 - u_2 - u_3 \\ x_3 = u_3 \end{cases}$$

后，(9)式可化为标准形：

$$f = 2u_1^2 - 2u_2^2 + 6u_3^2 \quad (10)$$

再作可逆线性变换：

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_1 \\ u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_2 \\ u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}z_3 \end{cases}$$

即得

$$f = z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$$

这就是所求二次形的规范形。

习 题 8.2

1. 化下列二次形为规范形：

(1) $8x_1x_4 + 2x_3x_4 + 2x_2x_3 + 8x_2x_4$

(2) $x_1^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 + 2x_2x_3$
 $+ 2x_2x_4 + 2x_3x_4$

(3) $x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4$

2. 设实二次形 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的标准形中正项个数为 p ，负项个数为 q 。证明：对于任意 p 个正数 $a_1, \dots, a_p$ 和 q 个负

数 $b_1, \dots, b_q$, 总可以用适当的线性变换把 $f(x_1, \dots, x_n)$ 化为

$$a_1 y_1^2 + \dots + a_p y_p^2 + b_1 y_{p+1}^2 + \dots + b_q y_{p+q}^2$$

3. 设实二次形

$$f(x_1, \dots, x_n) = l_1^2 + \dots + l_s^2 - l_{s+1}^2 - \dots - l_{s+t}^2$$

其中 $l_i = a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n$, $i = 1, 2, \dots, s+t$.

证明: $f(x_1, \dots, x_n)$ 的标准形中正项个数 $p \leq s$, 负项个数 $q \leq t$.

§ 8 · 3 正定二次形

正定二次形是实系数二次形中一种特殊、重要情况。本节介绍它的定义和判别方法。

定义1 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是实系数二次形, 如果对于任意一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 都有

$$f(c_1, c_2, \dots, c_n) > 0$$

则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 叫做正定二次形。

例1 二次形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

是正定的。这是因为, 只有当 $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ 时, $c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2$ 才能等于零, 而只要有一个 $c_i \neq 0$, 显然有 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) > 0$ 。

例2 二次形

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

不是正定的。因为当 $x_1 = 1, x_2 = -1$ 时, $f(-1, 1) = 0$ 。

下面我们给出判定二次形是否正定的一些条件。首先证明:

定理1 正定二次形经过可逆线性变换后仍然是正定的。

证明： 设二次形

$$f(x_1, \dots, x_n) = X'AX \quad (1)$$

是正定的，它经过可逆线性变换

$$X = CY \quad (2)$$

变成二次形

$$g(y_1, y_2, \dots, y_n) = Y'DY \quad (3)$$

于是，对于任意一组不全为零的实数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，令 $y_1 = b_1, y_2 = b_2, \dots, y_n = b_n$ ，由(2)得到 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一组对应值，设为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，即

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

因为 C 是可逆的，所以

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

因此，当 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是一组不全为零的实数时， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 也是一组不全为零的实数。因此：

$$g(b_1, b_2, \dots, b_n) = f(a_1, a_2, \dots, a_n) > 0$$

这就证明了 $g(y_1, y_2, \dots, y_n) = Y'DY$ 也是正定二次形。

从定理1的证明过程不难得出：

推论 如果一个二次形(1)经可逆线性变换变为二次形(3)，那么(1)为正定的充分必要条件是(3)为正定的。

定理2 具有平方和形式的二次形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \dots + d_n x_n^2$$

是正定的充分必要条件是所有的 $d_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

证明: 充分性是显然的。现证必要性, 因为对于任意一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, $f(c_1, c_2, \dots, c_n) > 0$, 特别地, 若取 $x_1 = 1, x_2 = x_3 = \dots = x_n = 0$, 则

$$f(1, 0, 0, \dots, 0) = d_1 > 0$$

同理 $f(0, 1, 0, \dots, 0) = d_2 > 0,$

.....

$$f(0, 0, \dots, 0, 1) = d_n > 0$$

定理3 实二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是正定的充分必要条件是它的标准形的系数全是正的。

证明: 设二次形经过可逆线性变换化为标准形

$$d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2 \quad (4)$$

由定理1的推论, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是正定的充分必要条件是(4)是正定的, 而由定理2知, (4)是正定的充分必要条件是 $d_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 这就证明了定理3。

由定理3, 立刻可得

推论1 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是正定二次形的充分必要条件是它的规范形是 $y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2$ 。

这个结论告诉我们, 二次形是不是正定的, 可以通过它的规范形来判别。

例3 判别下列实二次形是不是正定的。

$$(1) f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 \quad (5)$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 4x_1 x_2 + 2x_1 x_3 + 4x_2^2 + 2x_3^2 \quad (6)$$

解: (1)由 § 8·1 例 2 知, 二次形(5)的规范形是

$$y_1^2 + y_2^2$$

由定理 3 的推论 1 知, 二次形(5)是正定的.

(2)由 § 8·1 例 3 可知, 二次形(6)的规范形是

$$y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

显然它不是正定的, 因此二次形(6)也不是正定的.

推论 2 如果实二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 是正定的, 则 $|A| > 0$.

证明: 因为正定二次形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$$

的规范形是

$$y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 \quad (7)$$

而(7)的矩阵是单位矩阵 E , 因此, 存在可逆矩阵 C , 使

$$C'AC = E$$

从而有

$$A = (C^{-1})'E(C^{-1}) = (C^{-1})'(C^{-1})$$

于是

$$|A| = |(C^{-1})'| |C^{-1}| = |C^{-1}|^2 > 0$$

定义 2 如果实二次形 $X'AX$ 是正定的, 则实对称矩阵 A 叫做正定矩阵.

推论 2 就是说, 正定矩阵的行列式大于零.

我们还可以直接从二次形的矩阵来判别这个二次形是否正定的, 而不需要通过它的规范形. 下面我们来证明这点.

定理 4 实二次形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$$

($A = a_{ij}$) 是正定的充分必要条件是矩阵 A 的顺序主子式全大

于零。即

$$|a_{11}| > 0; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0; \dots; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0 \quad (8)$$

证明：先证必要性。设二次形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (a_{ij} = a_{ji})$$

是正定的，对于每个 k ($1 \leq k \leq n$)，令

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_{ij} x_i x_j$$

于是，对于任意一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_k$ ，有

$$f_k(c_1, c_2, \dots, c_k) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_{ij} c_i c_j$$

$$= f(c_1, c_2, \dots, c_k, 0, \dots, 0) > 0$$

因此， f_k 是正定的。由定理 3 的推论 2 可知， f_k 的矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} > 0 \quad (k=1, 2, \dots, n)$$

这就证明了矩阵 A 的顺序主子式全大于零。

再证充分性。用数学归纳法：

当 $n=1$ 时，

$$f(x_1) = a_{11} x_1^2$$

由条件 $a_{11} > 0$ ，因此 $f(x_1)$ 是正定的。

假设 $n-1$ 时, 充分性的论断成立, 下面来证明 n 时, 充分性的论断也成立.

我们把二次形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

改写成

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{a_{11}} (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n)^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a'_{ij} x_i x_j$$

其中

$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{1i}a_{1j}}{a_{11}}$$

因为 $a_{ij} = a_{ji}$, 所以 $a'_{ij} = a'_{ji}$. 如果能够证明 $\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a'_{ij} x_i x_j$ 是正定的, 那么 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 显然也是正定的, 于是定理就得证.

由行列式的性质, 我们不难得到

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2i} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ii} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} \\ 0 & a'_{22} & \dots & a'_{2i} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a'_{i2} & \dots & a'_{ii} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a'_{22} & \dots & a'_{2i} \\ \dots & \dots & \dots \\ a'_{i2} & \dots & a'_{ii} \end{vmatrix} \quad (i=2, 3, \dots, n)$$

根据条件(8), 我们得

$$\begin{vmatrix} a'_{22} & \dots & a'_{2i} \\ \dots & \dots & \dots \\ a'_{i2} & \dots & a'_{ii} \end{vmatrix} > 0 \quad (i=2, 3, \dots, n)$$

因此, 由归纳假设, $n-1$ 元二次形 $\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a'_{ij} x_i x_j$ 是正定的.

所以定理的充分性的论断成立。

例4 判别二次形

$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$ 是否正定。

解：二次形 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

因为

$$5 > 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} > 0$$

即矩阵 A 的顺序主子式全大于零，因此， $f(x_1, x_2, x_3)$ 是正定二次形。

与正定性平行的，还有如下概念。

定义3 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一实二次形，对于任意一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，如果都有 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) < 0$ ，那么 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 叫做负定二次形。如果 f 既不是正定的，又不是负定的，那么 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 叫做不定的。

因为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 是负定的充分必要条件是 $-f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'(-A)X$ 是正定的。因此，由定理3和定理4，容易得出负定二次形的判别条件。

定理5 实二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 是负定的充分必要条件是 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形是 $-y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_n^2$ 。

定理6 实二次形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 是负定的充分必要条件是矩阵 A 的顺序主子式负、正相间。即

$$a_{11} < 0; \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0; \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} < 0; \quad \dots;$$

$$(-1)^n \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

例5 判别下列二次形的正定性。

$$(1) f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 6x_2x_3 + 6x_3^2$$

$$(2) f_2(x_1, x_2, x_3) = -5x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 6x_2^2 - 4x_3^2$$

$$(3) f_3(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

解: (1) 因为 $f_1(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵是

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

它的顺序主子式是

$$|1| = 1, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 1$$

都是正数, 所以二次形 $f_1(x_1, x_2, x_3)$ 是正定的。

(2) 二次形 $f_2(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵是

$$A_2 = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

它的顺序主子式是

$$-5, 26, -80$$

所以二次形 $f_2(x_1, x_2, x_3)$ 是负定的。

(3) 二次形 $f_3(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵是

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

因为 $a_{11} = 0$, 所以 $f_3(x_1, x_2, x_3)$ 是不定的。

习 题 8.3

1. 判别下列二次形的正定性:

(1) $99x_1^2 - 12x_1x_2 + 48x_1x_3 + 130x_2^2 - 60x_2x_3 + 71x_3^2$.

(2) $10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2$.

2. t 取什么值时, 下列二次形是正定的:

(1) $x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$

(2) $x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3$

3. 试证实对称矩阵 A 是正定的充分必要条件是 $A = B'B$.

这里 B 是实满秩矩阵。

4. 如果实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是正定的, 则 $a_{ii} > 0$,
($i = 1, 2, \dots, n$).

本章提要

本章对二次形只作了初步的介绍，讲了以下三个问题。

一、化二次形为标准形的两种方法：一是配方法，二是用初等变换化二次形为标准形。化二次形为标准形的问题，实质上就是把二次形的矩阵化为对角形矩阵的问题。

二、一个二次形的标准形不是唯一的，但实系数二次形的规范形却是唯一的。即惯性定律成立。

三、根据实系数二次形的规范形，可把实系数二次形区分为正定的、负定的、不定的三种类型。这种分类不但在几何学与物理学中居重要地位，而且在运动稳定性理论中也有重要作用。我们应该学会正定（负定，不定）二次形的判别法。

复习题八

1. 用矩阵符号表示下列二次形：

$$(1) \quad f = x^2 + y^2 - 7z^2 - 2xy - 4xz - 4yz$$

$$(2) \quad f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_1x_2 + 6x_2x_3 + 4x_1x_3 - 2x_1x_4 - 4x_2x_4$$

2. 化下列二次形为标准形，然后写出它的规范形：

$$(1) \quad -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

$$(2) \quad x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$$

$$(3) \quad x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

$$(4) \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_4$$

3. 判别下列二次形是否正定的：

$$(1) \quad f = -2x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_3 + 2x_1x_2$$

$$(2) \quad f = x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 + 19x_4^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 6x_2x_4 - 12x_3x_4 + 2x_1x_4$$

4. 证明：如果 A 是正定矩阵，则 A^{-1} 也是正定矩阵。

习题答案与提示

习题1.1

1. (1) 13; (2) -26; (3) 1; (4) -6; (5) -19; (6) 0; (7) -3.

2. (1) $x = \frac{23}{57}$, $y = \frac{28}{57}$; (2) $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$; (3) $x = 3a$, $y = 5b$, $z = -3c$.

4. (1) 0; (2) 81; (3) 2.

习题1.2

1. (1) 6, 偶排列; (2) 13, 奇排列; (3) $\frac{n(n-1)}{2}$, 当 $n = 4k$ 或 $4k+1$ 时为偶排列, 当 $n = 4k+2$ 或 $4k+3$ 时为奇排列 (k 是正整数).

2. (1, 2) (4, 5).

3. (1) $i = 8$, $k = 3$; (2) $i = 3$, $k = 6$.

4. $\frac{n(n-1)}{2} - k$. 提示: 如果我们规定任何两个数码 i 与 j 之间都有一个序 (当 $i > j$ 时有一个逆序, 当 $i < j$ 时有一个正序), 则 n 级排列共有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个序数.

5. (1) *bejo*, *afkn* 不是, *dgjm* 是, 带正号, *cejp* 是, 带正号. (2) *aflo*, *agjp*, *ahkn*.

6. (1) 不是; (2) 是, 带负号; (3) 是, 带负号.

7. 提示: 根据题设, n 阶行列式中至少有一行 (或列) 的元素全为零. 由此可知, n 阶行列式的每一项 $a_{i_1 i_1} \cdots a_{i_n i_n}$ 中至少有一个因子为零.

8. $2; -1$.

9. (1) 0. 提示: 因为任一项 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{5j_5}$ 的列下标 i_3, i_4, i_5 中, 至少有一个数码等于 3 或 4 或 5, 无论哪种情况出现, 都有 $a_{11},$

$a_{2j_2}, \cdots, a_{5j_5} = 0$. (2) $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n$.

习题1.3

1. (1) 0; (2) 0 (提示: 第一列提出公因子 3, 然后把第一列加到第四列上); (3) 0 (提示: 用 3 乘第三列加到第二列上).

2. 提示: 第一列乘以 100, 第二列乘以 10 都加到第三列上.

4. (1) 提示: 把二、三列都加到第四列上. (2) 提示: 第二列乘以 -1 加到第一列上, 第三列乘以 -1 加到第二列上.

习题1.4

1. $bcd + acd + abd + abc$.

2. $A_{11} = -6, A_{12} = A_{13} = A_{14} = 0, A_{21} = -12, A_{22} = 6, A_{23} = A_{24} = 0, A_{31} = 15, A_{32} = -6, A_{33} = -3, A_{34} = 0, A_{41} = 7, A_{42} = 0, A_{43} = 1, A_{44} = -2$.

3. $3a - b + 2c + d$.

4. (1) 9 (2) 9.

5. (1) $x^n + (-1)^{n+1} y^n$ (提示: 按第一列展开, 得一个上三角形行列式和一个下三角形行列式). (2) $(-1)^{n-1} \frac{(n+1)!}{2}$ (提示: 把第二列至第 n 列全都加到第一列上).

6. 提示: 方法一. 用递推法, 令原行列式为 D_n , 对 D_n 按第一行展开, 得 $D_n = a_0 x^{n-1} + D_{n-1}$, 再计算出 $D_2 = a_0 x + a_1, D_3 = a_0 x^2 + a_1 x + a_2$. 方法二: 依次用 x 乘第 i 行加到第 $i+1$ 行上 ($i = 1, 2, \cdots, n-1$), 然后按第 n 行展开. 即

$$\begin{vmatrix}
a_0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
a_1 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
a_2 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
a_{n-2} & 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\
a_{n-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x
\end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix}
a_0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
a_0x + a_1 & 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
a_0x^2 + a_1x + a_2 & 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
a_0x^{n-2} + a_1x^{n-3} + \cdots + a_{n-2} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\
a_0x^{n-1} + a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-2}x + a_{n-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0
\end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+1} (a_0x^{n-1} + a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}) \begin{vmatrix}
-1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1
\end{vmatrix}$$

习题1.5

1. 394 (提示: 先把行列式化为

$$D = \begin{vmatrix}
\frac{167}{60} & 1 & 0 & 0 & 0 \\
-1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\
-1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\
-1 & 0 & 0 & 4 & 0 \\
-1 & 0 & 0 & 0 & 5
\end{vmatrix}$$

然后对第一, 二行用拉普拉斯定理)。

2. $-2(n-2)!$ (提示: 把行列式 D 化为

$$D = \begin{vmatrix}
1 & 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\
1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\
1 & 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2
\end{vmatrix}$$

3. -27 (提示: 用拉普拉斯定理, 按第一、二、六行展开)。

$$4. (1) \begin{vmatrix} -5 & -2 \\ -8 & 4 \end{vmatrix}, \quad (2) \begin{vmatrix} 2 & 8 & 17 \\ 11 & -6 & 5 \\ 3 & 8 & -3 \end{vmatrix}.$$

$$5. (1) (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^4, \quad (2) (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2.$$

复习题一

1. (1) -7 ; (2) 23 ; (3) 0 ; (4) 5 ; (5) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$; (6) 49 .

2. (1) 3 , 奇排列; (2) 6 , 偶排列; (3) 25 , 奇排列; (4) 36 , 偶排列.

4. $(2, 3), (3, 4), (4, 7), (5, 8), (6, 7), (8, 9)$.

5. 带正号 (提示: $\tau(8, 3, 4, 6, 1, 2, 5, 7) + \tau(1, 5, 2, 3, 4, 8, 7, 6) = 14 + 6 = 20$).

6. 与数 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 的符号相同 (提示: 参看习题1.2中第1题 (3)).

7. (1) 不是; (2) 是, 带负号; (3) 是, 带正号; (4) 不是.

8. 24 (提示: 注意 $\delta = 1$).

9. (1) x^n ; (2) $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}a_{55} - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43}a_{55} - a_{11}a_{21}a_{33}a_{45}a_{54} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}a_{55} + a_{11}a_{23}a_{32}a_{45}a_{54} - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44}a_{55} + a_{12}a_{21}a_{33}a_{45}a_{54} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43}a_{55}$; (3) -10 .

10. (1) 150 ; (2) -294×10^5 (提示: 把第二列、第三列都加到第一列上, 然后提出公因数 10^3 , 把第二列减去第三列, 提出公因数 10^2); (3) 0 (提示: 把第三行, 第四行加到第二行上). (4) -572 ; (5) $+93$.

11. 提示: 只要证明 n 级排列的奇、偶排列各占一半即可. 为此, 考察 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

一方面, 显然 $D = 0$, 另一方面 $D = \sum_{j_1, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} 1$. 设奇排列个数为 p , 偶排列个数为 q , 则.

$$D = \underbrace{(-1) + (-1) + \cdots + (-1)}_{q \text{ 个}} + \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{p \text{ 个}}$$

若有 $p \neq q$, 则 $D \neq 0$. 可见 $p = q$.

12. (1) 提示: 第一行减去第三行, 按第一行展开.

13. 提示: 把等式左边的行列式化为上三角形行列式. 由此知所给方程是关于 x 的一个 $n-1$ 次方程.

$$(-x)(1-x)\cdots(n-2-x) = 0$$

故原方程的解是: $x = 0, x = 1, \dots, x = n-2$.

14. (1) $(-1)^{n-1} m^{n-1} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n - m)$ (提示: 把第二列至第 n 列全都加到第一列上, 然后提出公因子 $(x_1 + x_2 + \cdots + x_n - m)$, 再由第二行起依次减去第一行即得一个上三角形行列式).

(2) $n!$ (提示: 把第一行分别加到第二行, 第三行, $\dots$, 第 n 行上, 得到一个上三角形行列式).

(3) $b_1, b_2, \dots, b_n$ (提示: 自第二行起, 依次减去第一行).

(4) 1 (提示: 自第一行起, 依次加到下面的一行, 即得一个上三角形行列式).

15. 提示:

(1) 以 $\frac{-1}{a_i}$ 乘第 i 列 ($i = 2, 3, \dots, n$) 然后全加到第一列上, 再按第一列展开.

(2) 用递推法. 令原行列式为 D_n , 对 D_n 按第一行展开, 得

$$D_n = (\alpha + \beta) D_{n-1} - \alpha \cdot \beta D_{n-2}$$

2. $x_1 = c_1, x_2 = c_1 - \frac{1}{2}, x_3 = c_2 + \frac{1}{2}, x_4 = c_2$ (其中 c_1, c_2 为任意常数)。

3. 无解。

4. $x_1 = \frac{3}{17}c_1 - \frac{13}{17}c_2, x_2 = \frac{19}{17}c_1 - \frac{20}{17}c_2, x_3 = c_1, x_4 = c_2$ 。(其中 c_1, c_2 为任意常数)。

复习题二

1. (1) $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = -1$ 。

(2) $x_1 = \frac{1507}{665}, x_2 = -\frac{1145}{665}, x_3 = \frac{703}{665}, x_4 = -\frac{395}{665}, x_5 = \frac{212}{665}$ 。

2. $x = \frac{a^2 - c^2 - b^2}{-2bc}, y = \frac{b^2 - a^2 - c^2}{-2ac}, z = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{-2ba}$ 。

3. (1) $x_1 = \frac{1}{2}(7 + x_2), x_3 = -2$ (其中 x_2 是自由未知量)。

(2) $x_1 = -\frac{45}{7}, x_2 = -\frac{41}{7}, x_3 = \frac{23}{7}$ 。(3) 无解。(4) 无解。

4. 既然这方程组有非零解, 故它的系数行列式等于零。

5. 因为这方程组的系数行列式等于 $-(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2 \neq 0$ 。

习题3.1

3. $\delta = (4, 7, -6)$ 。

4. $a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + \cdots + a_{1n}k_n = 0,$

$a_{21}k_1 + a_{22}k_2 + \cdots + a_{2n}k_n = 0,$

.....

$a_{m1}k_1 + a_{m2}k_2 + \cdots + a_{mn}k_n = 0$

习题3.2

1. (1) 线性相关 (因为 $2a_1 + a_2 = 0$)。

(2) 线性相关 (因为 $2a_1 - a_2 + a_3 = 0$)。

(3) 线性无关 (因为齐次线性方程组

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_1 + 2k_2 + 5k_3 = 0 \\ 2k_1 + 3k_2 + 5k_3 = 0 \end{cases}$$

只有零解)。

(4) 线性相关 (因 α_1 与 α_2 的对应分量成比例).

2. $\beta = \frac{5}{4}a_1 + \frac{1}{4}a_2 - \frac{1}{4}a_3 - \frac{1}{4}a_4$ (提示: 设 $\beta = x_1a_1 + x_2a_2$

 $+x_3a_3+x_4a_4$, 可得方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

解得: $x_1 = \frac{5}{4}, x_2 = \frac{1}{4}, x_3 = -\frac{1}{4}, x_4 = -\frac{1}{4}$) .

3. 提示: 设有 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_i\beta_i = 0$, 按分量形式写出来, 得方程组

[illegible]

由前面 n 个方程说明向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 满足

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_s a_s = 0$$

但向量组 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 是线性无关的, 所以 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$.

4. 提示, 这是题 3 的逆否命题.

5. 提示: 因为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性相关, 故有不全为零的 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n = 0$$

由此可得方程组

[illegible]

不妨设 $k_1 \neq 0$ ，又因为行列式

$$D = \frac{1}{k_1} \begin{vmatrix} k_1 a_{11} & k_1 a_{12} & \cdots & k_1 a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

用 $k_2, k_3, \dots, k_n$ 分别乘上式右端行列式的第二行, 第三行, $\dots$, 第 n 行, 然后全加到第一行上, 再利用上面的方程组就可得 $D = 0$ 。

6. 提示: 设 $k_1(a + \beta) + k_2(\beta + \gamma) + k_3(\gamma + \alpha) = 0$ 则 $(k_1 + k_3)\alpha + (k_1 + k_2)\beta + (k_2 + k_3)\gamma = 0$ 。由 α, β, γ 的线性无关性推得

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

解这个方程组, 即可得证。

习题3.3

1. (1) 秩是 2, a_1, a_2 是它的一个极大无关组。 (2) 秩是 3, a_1, a_2, a_3 是它的一个极大无关组。

2. (1) 向量组 A 与 B 等价。 (2) 向量组 C 与 D 不等价 (因 β_1 不能用组 C 线性表示)。

3. 提示: 证明向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是等价的, 根据等价向量组有相同的秩, 即得向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的秩为 n , 故 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性无关。

4. 提示: 因为 n 维单位向量也可以由 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性表示, 由题 3 可知 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性无关; 反之, 如果 n 个 n 维向量 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性无关, a 为任一 n 维向量, 则 $n+1$ 个 n 维向量 $a_1, a_2, \dots, a_n, a$ 线性相关, 即 a 可由 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性表示。

5. 充分性由克莱姆法则即得证。必要性, 如果方程组对任意的 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都有解, 这表明任意的 n 维向量

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

都可以由列向量

$$a_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad a_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$

线性表示. 由题 4 可知, $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关. 因此, 方程组

[illegible]

只能有零解，故系数行列式不等于零。

6. 提示: 按题设, $a_1, a_2, \dots, a_r$ 的一个极大无关组也是 $a_1, a_2, \dots, a_r, a_{r+1}, \dots, a_s$ 的一个极大无关组。而由于任何向量组都和它的极大无关组等价, 从而可知 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 和 $a_1, a_2, \dots, a_r, a_{r+1}, \dots, a_s$ 都与 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 的一个极大无关组等价。再利用等价向量组的传递性便得。

复习题三

1. (1) 线性无关; (2) 线性相关; (3) 线性相关; (4) 线性无关.

2. $k = -\frac{3}{2}$ 或 $k = 4$.

3. (1) 不一定。例如向量组 $a_1 = (1, 5)$, $a_2 = (1, 3)$, $a_3 = (-1, 7)$ 对于全为零的数 k_1, k_2, k_3 虽然有 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + k_3 a_3 = 0$, 但 a_1, a_2, a_3 是线性相关的。(2) 是。

4. 提示: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是否线性相关取决于齐次线性方程组

[illegible]

是否有非零解.

式不等于零。于是由(*)的前 r 个方程组成的方程组只有零解,即 $k_1 = k_2 = \cdots = k_r = 0$,也就是 $\beta_i = (1, t_i, t_i^2, \cdots, t_i^{r-1}) i = 1, 2, \cdots, r$ 是线性无关的,又因为 $r \leq n$,所以

$$\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \cdots, t_i^{n-1}) \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

也是线性无关的(参看习题3.2第3题)。

习题4.1

2. 例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. (1) 1; (2) 2; (3) 2; (4) 2.

4. 提示:若 A 的所有 r 阶子式都等于零,则 A 中不等于零的子式的最大阶数 S 必小于 r ,由定理1,这时 A 的秩等于 S ($S < r$),这与题设矛盾。所以 A 至少有一个 r 阶子式不等于零。如果 A 有一个 $r+1$ 阶子式不等于零,则由定理1知, A 的秩大于 r ,也与题设矛盾,故所有 $r+1$ 阶子式都等于零。

5. 提示:必要性。如果 $|A| = 0$ 则矩阵 A 中唯一的 n 阶子式 $|A| = 0$,因此 A 的秩小于 n ,即 A 的行(列)向量组的秩小于 n ,故 A 的行(列)向量组是线性相关的。

充分性。如果 A 的行(列)向量组是线性相关的,则其中必有一行(列)是其余各行(列)的线性组合,故 $|A| = 0$ 。

习题4.2

$$1. (1) x_1 = -\frac{3}{2} - 2c_2 + \frac{1}{2}c_4, x_2 = c_2, x_3 = \frac{13}{6} - \frac{1}{2}c_4, x_4 = c_4.$$

$$(2) x_1 = 9, x_2 = 6, x_3 = -2. (3) \text{无解}.$$

$$2. \lambda \neq 0, \lambda \neq 1, \lambda \neq -\frac{1}{2}.$$

$$3. \lambda \neq 1, \lambda \neq -2 \text{ 时有唯一解; } \lambda = 1 \text{ 时有无穷多解; } \lambda = -2$$

时没有解。

4. 提示: 利用反证法。设 $D \neq 0$, 则所给方程组的增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩是 $n+1$, 但这个方程组的系数矩阵的秩 $\leq n$ 。

反例:

$$\begin{cases} x_1 + & x_3 = 0 \\ & x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 & = 0 \end{cases}$$

习题4.3

1. (1) $a = (-19, 7, 1)$; (2) $a_1 = (1, -2, 1, 0, 0)$,
 $a_2 = (1, -2, 0, 1, 0)$, $a_3 = (5, -6, 0, 0, 1)$. (3) $a_1 = (-1,$
 $1, 1, 0, 0)$, $a_2 = \left(\frac{7}{6}, \frac{5}{6}, 0, \frac{1}{3}, 1\right)$.

2. $a = 0$, $b = 2$ 时, 方程组有解。此时一般解为

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 + 5x_5 - 2 \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 - 6x_5 + 3 \end{cases}$$

其中 x_3, x_4, x_5 为自由未知量。

3. 因为与基础解系等价的向量组也是解向量组, 而且方程组的每个解向量都可由这个向量组线性表示, 它又线性无关, 故这个向量组也是基础解系。

4. 提示: 利用题3的结果。即设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是所给方程组的一个基础解系。而 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r}$ 是所给方程组的任意 $n-r$ 个线性无关的解向量, 于是 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r}$ 是等价的, 由题3即得证。

复习题四

1. 提示: 利用 §4.1 定理1。

2. 提示: 设矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

必要性。因 A 的秩 $\geq r$ ，所以 A 至少有 r 行线性无关，不妨设是前 r 行，于是，矩阵

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rn} \end{pmatrix}$$

的秩是 r ，因此 A_1 有 r 列线性无关，不妨设为前 r 列，由此，根据§4.1定理1知

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

这就证明了 A 有一个 r 阶子式不等于零。

充分性（用反证法）。假设 A 的秩小于 r ，于是 A 的任意 r 行都线性相关。从而 A 的任一 r 阶子式所在的行也线性相关，于是 A 的任一 r 阶子式都等于零，与题设矛盾。

3. (1) 2; (2) 2; (3) 3; (4) 4; (5) 3; (6) 5.

4. 提示: $\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_r = (r-1)(a_1 + a_2 + \cdots + a_r) = (r-1)(a_1 + \beta_1)$ 所以 $a_1 = \frac{2-r}{r-1}\beta_1 + \frac{1}{r-1}\beta_2 + \cdots + \frac{1}{r-1}\beta_r$, 即 a_1 可由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性表示, 同理可证 $a_2, \cdots, a_r$ 也可以由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性表示.

5. (1) $x_3 = 2x_2 - x_1, x_4 = 1$; (2) 无解; (3) $x_1 = -8, x_2 = 3 + x_4, x_3 = 6 + 2x_4$; (4) $x_1 = 2, x_2 = x_3 = x_4 = 1$; (5) $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = \frac{5}{3}, x_4 = -\frac{4}{3}$.

6. $\lambda = 5$.

7. (1) 若 $(\lambda - 1)(\lambda + 3) \neq 0$, 则 $x = -\frac{\lambda^2 + 2\lambda + 2}{\lambda + 3}$,
 $y = -\frac{\lambda^2 + \lambda - 1}{\lambda + 3}$, $z = \frac{2\lambda + 1}{\lambda + 3}$, $t = \frac{\lambda^3 + 3\lambda^2 + 2\lambda + 1}{\lambda + 3}$. 若 $\lambda = 1$,
 则有无穷多解; 若 $\lambda = -3$ 则无解.

(2) 若 $\lambda \neq 0$, 则 $x = 1 - \lambda$, $y = \lambda$, $z = 0$; 若 $\lambda = 0$, 则 $x = 1$,
 $z = 0$ 且 y 为任意.

(3) 若 $\lambda \neq 0, \lambda \neq 1$, 则 $x = \frac{\lambda^3 + 3\lambda^2 - 15\lambda + 9}{\lambda^2(\lambda - 1)}$, $y = \frac{\lambda^3 + 12\lambda - 9}{\lambda^2(\lambda - 1)}$,
 $z = \frac{-4\lambda^3 + 3\lambda^2 + 12\lambda - 9}{\lambda^2(\lambda - 1)}$. 若 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 1$, 则无解.

(4) 若 $b = 0$ 则无解. 若 $b \neq 0, a \neq 1$, 则 $x_1 = \frac{2b - 1}{b(a - 1)}$,
 $x_2 = \frac{1}{b}$, $x_3 = \frac{1 - 4b + 2ab}{b(a - 1)}$. 若 $a = 1, b = \frac{1}{2}$, 则有无穷多解; 若
 $a = 1, b \neq \frac{1}{2}$, 则无解.

8. (1) $a = \left(-\frac{11}{7}, -\frac{1}{7}, 1\right)$,

(2) $\alpha_1 = \left(\frac{3}{17}, \frac{19}{17}, 1, 0\right)$, $\alpha_2 = \left(-\frac{13}{17}, -\frac{20}{17}, 0, 1\right)$,

(3) $\alpha_1 = \left(\frac{7}{6}, \frac{5}{6}, 0, \frac{1}{3}, 1\right)$, $\alpha_2 = (-1, 1, 1, 0, 0)$,

(4) $\alpha_1 = (1, -2, 1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (1, -2, 0, 1, 0)$, $\alpha_3 = (5, -6, 0, 0, 1)$,

(5) $a = \left(2, 4, \frac{8}{3}, \frac{13}{3}, 1\right)$.

9. 一般解为
$$\begin{cases} x_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x_5 \\ x_2 = a_2 + a_3 + a_4 + x_5 \\ x_3 = a_3 + a_4 + x_5 \\ x_4 = a_4 + x_5 \end{cases}$$

(x_5 为自由未知量)

习题5.1

$$1. (1) \begin{pmatrix} 22 & 17 & 5 \\ -6 & 4 & 12 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 11 & 6 & 16 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(3) (ax^2 + by^2 + cz^2); \quad (4) \begin{pmatrix} \cos 2x & -\sin 2x \\ \sin 2x & \cos 2x \end{pmatrix},$$

$$(5) \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ 0 & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix}.$$

$$2. A \cdot B = (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3),$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_2b_1 & a_3b_1 \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_3b_2 \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 \end{pmatrix}.$$

3. 提示: 因为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{pmatrix}^2 &= \begin{pmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{pmatrix}^5 &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^5 \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3197 & -1266 \\ 7385 & -2922 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$4. B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a+b \end{pmatrix}, \text{ 其中 } a, b \text{ 为任意实数. 提示: 设 } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

为所求, 由

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} c & d \\ a+c & b+d \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} b & a+b \\ d & c+d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

得

$$\begin{cases} b = c \\ a + b = d \\ d = a + c \\ c + d = b + d \end{cases}$$

习题5.2

1. 提示: 设与A可交换的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

则因为 $AB - BA = 0$, 所以

$$\begin{pmatrix} a_1 b_{11} & a_1 b_{12} & \cdots & a_1 b_{1n} \\ a_2 b_{21} & a_2 b_{22} & \cdots & a_2 b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n b_{n1} & a_n b_{n2} & \cdots & a_n b_{nn} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_1 b_{11} & a_2 b_{12} & \cdots & a_n b_{1n} \\ a_1 b_{21} & a_2 b_{22} & \cdots & a_n b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 b_{n1} & a_2 b_{n2} & \cdots & a_n b_{nn} \end{pmatrix} = 0$$

2. 提示: 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

因 $A' = A$, 并且 $A^2 = 0$, 所以

$$\begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}^2 & \cdots & \cdots \\ \cdots & \sum_{j=1}^n a_{2j}^2 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{nj}^2 \end{pmatrix} = 0$$

即 $\sum_{j=1}^n a_{1j}^2 = 0$, $\sum_{j=1}^n a_{2j}^2 = 0$, $\cdots$, $\sum_{j=1}^n a_{nj}^2 = 0$, 又 a_{ij} 都是实数 ($i, j = 1, 2, \cdots, n$), 故 $a_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, \cdots, n$).

习题5.3

$$1. (1) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(3) \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix},$$

$$(5) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} & \frac{1}{32} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

2. 提示: 计算 $(E-A)(E+A+A^2+\dots+A^{k-1})$.

$$3. \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4. (1) \begin{pmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} \frac{11}{6} & \frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(3) \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & \frac{5}{2} & 4 \end{pmatrix}.$$

5. (1) $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 0$, (2) $x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = 0, x_4 = 1$.

复习题五

$$1. \quad A+B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad A-B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$2A+3B = \begin{pmatrix} 9 & 5 & -1 \\ 10 & -1 & 4 \\ 5 & 4 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$2. \quad 2A-3B = \begin{pmatrix} 2a-3 & 2b-3a & -c \\ 2c-3 & -b & 2a-3b \\ -1 & 2-3c & 2-3a \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} a+b+c & a^2+b^2+c^2 & 2ac+b^2 \\ a+b+c & 2ac+b^2 & a^2+b^2+c^2 \\ 3 & a+b+c & a+b+c \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} a+ac+c & b+ab+c & a^2+2c \\ a+bc+b & b^2+2b & c+ab+b \\ c^2+2a & b+bc+a & c+ac+a \end{pmatrix}.$$

$$3. \quad (1) \quad 0, \quad (2) \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad (3) \quad \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix},$$

$$(4) \quad \begin{pmatrix} 35 \\ 8 \\ 49 \end{pmatrix}, \quad (5) \quad \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ -5 & 2 \\ 5 & -6 \end{pmatrix}, \quad (6) \quad \begin{pmatrix} 6 & -7 & 8 \\ 20 & -5 & -6 \end{pmatrix}, \quad (7) - 2.$$

$$4. \quad (1) \quad \begin{pmatrix} -6 & 2 & -2 \\ 7 & -3 & 1 \\ -1 & 5 & 9 \end{pmatrix}, \quad (2) \quad \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \\ -1 & -3 & -4 \end{pmatrix},$$

$$(3) \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 2 & 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad (4) \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 6 \\ 0 & -2 & 8 \end{pmatrix}, \quad (5) \quad \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ -3 & -13 & -15 \end{pmatrix},$$

$$(6) \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -4 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad (7) \quad \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 1 & 2 & \frac{7}{2} \end{pmatrix}, \quad (8) \quad \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(9) \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{13}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}.$$

$$5. (1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 9 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(4) \begin{pmatrix} \cos n\phi & -\sin n\phi \\ \sin n\phi & \cos n\phi \end{pmatrix}, \quad (5) \begin{pmatrix} \lambda^n & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^n & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix}.$$

$$7. \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}. \quad \text{提示: 先将 } A, B \text{ 按同一方式划}$$

分成

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

$$B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}.$$

$$8. \quad AB = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ -6 & -3 \\ 20 & 10 \end{pmatrix}. \quad \text{提示: 将 } A, B \text{ 分块}$$

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

$$B = \left(\begin{array}{cc} 4 & 2 \\ 6 & 3 \\ \hline 2 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{pmatrix}.$$

10. 提示: 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

则矩阵 AB 的主对角线上的元素的和为 $\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki}$, 矩阵 BA 的主对角线上的元素的和也是 $\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki}$. 因此矩阵 $AB - BA$ 的主对角线上的元素之和必为零, 可见等式 $AB - BA = E$ 不可能.

$$11. (1) \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, (2) \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, (3) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & -3 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$12. (1) \begin{pmatrix} 24 & 13 \\ -34 & -18 \end{pmatrix}. \text{提示: } X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}^{-1} \cdot (2) \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & -2 \\ -5 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

14. (1) 提示: 证明 $(A^2)' = A^2$. 因为 A 是反对称的, 所以 $A' = -A$. 于是 $(A^2)' = (A \cdot A)' = (A' \cdot A') = A^2$.

(2) 提示: 证明 $(AB - BA)' = AB - BA$. 因为 $A' = -A$, $B' = B$, 所以 $(AB - BA)' = (AB)' - (BA)' = B'A' - A'B' = -BA + AB = AB - BA$.

(3) 提示: 证明 $(AB)' = -AB$ 的充分必要条件是 $AB = BA$.

15. 提示: 设矩阵

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

因为

$$AB = \begin{pmatrix} a_1 b_{11} & a_1 b_{12} & \cdots & a_1 b_{1n} \\ a_2 b_{21} & a_2 b_{22} & \cdots & a_2 b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n b_{n1} & a_n b_{n2} & \cdots & a_n b_{nn} \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} a_1 b_{11} & a_2 b_{12} & \cdots & a_n b_{1n} \\ a_1 b_{21} & a_2 b_{22} & \cdots & a_n b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 b_{n1} & a_2 b_{n2} & \cdots & a_n b_{nn} \end{pmatrix}$$

比较 AB 与 BA 的元素, 由条件 $AB=BA$ 以及 $a_i \neq a_j$ (当 $i \neq j$ 时), 即得 $b_{ii} = 0$ (当 $i \neq j$ 时).

16. $\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$. 提示: 用分块矩阵的乘法运算.

17. $\begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$.

习题6.2

1. (1) 是; (2) 是; (3) 不是 (提示: 举一反例); (4) 是; (5) 不是 (提示: 例如 $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, 3是有理数, 但 $\sqrt{2} \times 3$ 就不是有理数了); (6) 是 (提示: 设全体实数的有序数组组成的集合为 S , 对于 $\forall (a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3) \in S, k, l \in P$, 验证规则①—⑧成立. 比如对于规则③, 因为在 S 中有一个元素 $(0, 0)$, 对于 S 中任一元素 (a_1, b_1) , 有 $(a_1, b_1) \oplus (0, 0) = (a_1 + 0, b_1 + 0 + a_1 \cdot 0)$, 即 $(a_1, b_1) \oplus (0, 0) = (a_1, b_1)$, 所以 $(0, 0)$ 是 S 中的零元素, 故规则③成立;

比如对于规则④, 因为对于 S 中每一个元素 (a_1, b_1) , 都有 S 中的元素 $(-a_1, a_1^2 - b_1)$, 使得

$$(a_1, b_1) \oplus (-a_1, a_1^2 - b_1) = (a_1 + (-a_1), b_1 + (a_1^2 - b_1) + a_1(-a_1))$$

即 $(a_1, b_1) \oplus (-a_1, a_1^2 - b_1) = (0, 0)$

所以 $(-a_1, a_1^2 - b_1)$ 是 S 中任一元素 (a_1, b_1) 的负元素. 故规则④成立.

又如对于规则⑦. 因为

$$\begin{aligned}(k+l) \odot (a_1, b_1) &= \left((k+l)a_1, (k+l)b_1 + \frac{(k+l)(k+l-1)}{2} a_1^2 \right) \\ (k \odot (a_1, b_1)) \oplus (l \odot (a_1, b_1)) &= \left(ka_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2 \right) \\ \oplus \left(la_1, lb_1 + \frac{l(l-1)}{2} a_1^2 \right) &= \left(ka_1 + la_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2 + lb_1 \right. \\ &\quad \left. + \frac{l(l-1)}{2} a_1^2 + ka_1 \cdot la_1 \right)\end{aligned}$$

所以规则⑦成立.

至于其余的规则, 可以完全类似地验证, (7) 不是 (因为 $1 \cdot a = 0$, 所以规则⑤不成立).

习题6.3

1. 提示: $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ 在实函数空间 V 中成立.

2. (1) 是一维的, 1 是 V 的基 (提示: 因为任意 $a \in V$ 有 $a = a \cdot 1$).

(2) 是二维的, $1, i$ 是 V 的一组基 (提示: 对于任意 $a = a + bi \in V$, 有 $a = a \cdot 1 + b \cdot i$).

3. (1) $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$, (2) $(1, 0, -1, 0)$.

4. (1) 过渡矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

a 在 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 下的坐标是

$$\begin{cases} x_1' = \frac{4}{9}x_1 + \frac{1}{3}x_2 - x_3 - \frac{11}{9}x_4 \\ x_2' = \frac{1}{27}x_1 + \frac{4}{9}x_2 - \frac{1}{3}x_3 - \frac{23}{27}x_4 \\ x_3' = \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_4 \\ x_4' = -\frac{7}{27}x_1 - \frac{1}{9}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{26}{27}x_4 \end{cases}$$

(2) 过渡矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{7}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

α 在 $\varepsilon_1', \varepsilon_2', \varepsilon_3', \varepsilon_4'$ 下的坐标是 $(-2, -\frac{1}{2}, 4, -\frac{3}{2})$.

5. 取 $\varepsilon_1' = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \cdots + a_n \varepsilon_n$,
 $\varepsilon_2' = -a_2 \varepsilon_2$,
 $\varepsilon_3' = -a_3 \varepsilon_3$,
 $\dots$
 $\varepsilon_n' = -a_n \varepsilon_n$.

则 $e_1', e_2', \dots, e_n'$ 是所求的一个基.

提示: 如果 a 在基 $e_1', e_2', \dots, e_n'$ 下的坐标为 $(1, 0, \dots, 0)$, 而由基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到基 $e_1', e_2', \dots, e_n'$ 的过渡矩阵是 A , 则因为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{a_1} & -\frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{a_1} & 0 & -\frac{1}{a_3} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{a_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{a_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{a_1} & -\frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{a_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{a_n} \end{pmatrix}$$

习题6.4

1. 不是. 因为 S 关于 R_3 的加法与数乘法运算不封闭. 例如 $(1, 1, 1) + (1, 1, 1) = (2, 2, 2) \notin S$.

2. S 是 $n-1$ 维的. n 维向量: $(0, 1, 0, \dots, 0)$, $(0, 0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $(0, 0, 0, \dots, 1)$ 是 S 的一组基.

3. $S_1 \cap S_2 = \{(0, k, 0, \dots, 0) \mid k \in p\}$,

$S_1 + S_2 = \{(p, q, r, 0, \dots, 0) \mid p, q, r \in p\}$

$S_1 + S_2$ 不是直和 (因为, 例如 $(1, 1, 1, 0, \dots, 0) \in S_1 + S_2$, 但它的表示法不唯一, 例如它既可表示为

$$(1, 1, 0, 0, \dots, 0) + (0, 0, 1, 0, \dots, 0)$$

又可表示为

$$(1, 0, 0, 0, \dots, 0) + (0, 1, 1, 0, \dots, 0)$$

所以 $S_1 + S_2$ 不是直和).

4. 提示: 证明 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ (事实上, 若 a 是 $V_1 \cap V_2$ 中任一向量, 则有 $a = ae_1$, $a = be_2$, 于是 $ae_1 = be_2$, 如果 a, b 不全为零, 则 e_1 与 e_2 线性相关, 与 e_1 与 e_2 是 V 的基矛盾, 故 $a = 0$).

5. (1) 是; (2) 是; (3) 不是; (4) 不是.

复习题六

1. (1) 不是 (提示: 举一反例, 如: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 是二阶满秩矩阵, 但 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 不是满秩矩阵); (2) 不是; (3) 不是; (4) 是; (5) 不是 (因为: $(k+l) \cdot a = a$, $k \cdot a + l \cdot a = a + a$, 所以定义中的规则⑦不成立).

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

α 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标为 $\left(\frac{3}{13}, \frac{5}{13}, -\frac{2}{13}, -\frac{3}{13}\right)$.

3. $\alpha = (1, 1, 1, -1)$ (提示: 设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 为所求, 由题意得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

由此解齐次线性方程组得 $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = -1$).

4. (2) $M(A) = M_n$ (当 $A = E$ 时, 因单位矩阵与任意的 n 阶方阵可交换, 故 $M(A)$ 中的元素可为 M_n 中任一矩阵).

(3) $M(A)$ 的维数是 n , 且

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

是 $M(A)$ 的一组基. (提示: 因为这时, 与 A 可交换的矩阵一定是对角形矩阵, 即 $M(A)$ 是由所有形为

$$\begin{pmatrix} b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

的矩阵组成的)

5. 提示: $(1, 1), (1, 0)$ 线性无关是显然的; 设 $(x, y) \in R_1$, 为使 $(x, y) = a(1, 1) + b(1, 0)$, 即 $(x, y) = (a+b, a)$, 于是得 $a = y, b = x - y$. 可见, 对 $\forall (x, y) \in R_2$, 取 $a = y, b = x - y$ 便有 $(x, y) = y(1, 1) + (x - y)(1, 0)$.

6. 提示: 如果有 $a \cdot 1 + b(x-1) + c(x-2)(x-1) = 0$, 即 $(a-b+2c) + (b-3c)x + cx^2 = 0$, 由此得 $a-b+2c=0, b-3c=0, c=0$, 故 $a=b=c=0$, 所以 $1, x-1, (x-2)(x-1)$ 是线性无关的; 对于 $\forall f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \in R[x]_2$, 为使 $f(x) = b_0 \cdot 1 + b_1(x-1) + b_2(x-2)(x-1)$ 即需有 $a_0 = b_0 - b_1 + 2b_2, a_1 = b_1 - 3b_2, a_2 = b_2$, 为此, 只需取 $b_2 = a_2, b_1 = a_1 + 3a_2, b_0 = a_0 + a_1 + a_2$, 便有 $f(x) = (a_0 + a_1 + a_2) \cdot 1 + (a_1 + 3a_2)(x-1) + a_2(x-2)(x-1)$.

7. $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

8. $(3, 4, 1)$.

9. $L(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 是 2 维的; a_1, a_2 是它的一组基.

10. $L(1+x, 1-x) = R[x]_1$.

11. $L(1, x^2, x^4) = R[x^2]_2$.

12. (1) V_1 是 $n-1$ 维的, $a_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0), a_2 = (-1, 0, 1, \dots, 0), \dots, a_{n-1} = (-1, 0, \dots, 0, 1)$ 是 V_1 的一组基; V_2 是一维的, $\beta = (1, 1, \dots, 1)$ 是 V_2 的一组基.

13. (1) $V_1 \cap V_2$ 是一维的, $(-5, 2, 3, 4)$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一组基 (提示: 设 $V_1 = L(a_1, a_2), V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 又设 $\gamma = k_1a_1 + k_2a_2 = k_3\beta_1 + k_4\beta_2 \in V_1 \cap V_2$, 于是得

$$\begin{cases} k_1 - k_2 - 2k_3 - k_4 = 0 \\ 2k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0 \\ k_1 + k_2 - 3k_4 = 0 \\ k_2 - k_3 - 7k_4 = 0 \end{cases}$$

解之得方程组的基础解系为 $(-1, 4, -3, 1)$).

(2) $V_1 \cap V_2$ 是 0 维的, 所以它没有基 (提示: 设 $V_1 = L(a_1, a_2), V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 若 $\gamma \in V_1 \cap V_2$, 则存在 k_1, k_2, k_3, k_4 使 $\gamma = k_1a_1 + k_2a_2 = k_3\beta_1 + k_4\beta_2$. 解得 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$, $\therefore \gamma = (0, 0, 0, 0)$, 即 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$).

习题 7.1

2. (1) 当 $\xi = 0$ 时, 是; 当 $\xi \neq 0$ 时不是; (2) 不是; (3) 是; (4) 不是; (5) 是.

习题7.2

1. (1) $(-1, 2, 0)$; (2) $(1, 1, 2)$; (3) $(4, 1, 4)$; (4) $(2, -7, -1)$; (5) $(5, 6, 6)$.

2. 提示: 证明 $(\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A})(f(x)) = f(x)$.

3. 提示:

$$\begin{aligned} (\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B})^2 &= (\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B})(\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B}) \\ &= (\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{A} + (\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{B} - (\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{A}\mathcal{B} \\ &= \mathcal{A}^2 + \mathcal{B}\mathcal{A} - \mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{A} + \mathcal{A}\mathcal{B} + \mathcal{B}\mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B}^2 - \mathcal{A}^2\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A}\mathcal{B} \\ &\quad + \mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{A}\mathcal{B}. \end{aligned}$$

根据条件: $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, $\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}$, $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. 即可得

$$\begin{aligned} &(\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B})^2 \\ &= \mathcal{A} + \mathcal{B}\mathcal{A} - \mathcal{B}\mathcal{A} + \mathcal{B}\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} - \mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} + \mathcal{B}\mathcal{A} \\ &= \mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{B}. \end{aligned}$$

习题7.3

1. (1) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; (3) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

3. $(14, 3, 5)$.

4. $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}^2$ 在 e_1, e_2, e_3 下的矩阵均为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

5. $\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ 3 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

提示: 令 $\alpha = (1, 1)$, $\beta = (1, -2)$ 则 $\alpha = e_1 + e_2$, $\beta = e_1 - 2e_2$, 由此求出

$$\begin{cases} e_1 = \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}\beta \\ e_2 = \frac{1}{3}a - \frac{1}{3}\beta \end{cases}$$

所以

$$\mathcal{A}e_1 = \frac{2}{3}\mathcal{A}a + \frac{1}{3}\mathcal{A}\beta = \left(\frac{4}{3}, 0\right) = \frac{4}{3}e_1 + 0 \cdot e_2,$$

$$\mathcal{A}e_2 = \frac{1}{3}\mathcal{A}a - \frac{1}{3}\mathcal{A}\beta = \left(-\frac{1}{3}, -1\right) = -\frac{1}{3}e_1 - e_2.$$

6. (1) $\mathcal{A}e_1 = (1, 1)$, $\mathcal{A}e_2 = (1, 2)$; (2) $a = (2, -1)$, $\beta = (-1, 1)$.

7. $\begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 提示: 先求出由基 a_1, a_2, a_3 到基 e_1, e_2, e_3 的

过渡矩阵: $\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

习题7.4

1. (1) $\lambda_1 = 7$, $\lambda_2 = -2$. $a_1 = e_1 + e_2$ (属于 λ_1), $a_2 = 4e - 5e_2$ (属于 λ_2); (2) 无; (3) $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$. $a = e_1$; (4) $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$, $a = e_1 + e_2 - e_3$; (5) $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$, $\lambda_4 = -2$. $a_1 = e_1 + e_2$, $a_2 = e_1 + e_3$, $a_3 = e_1 + e_4$ (属于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$) $a_4 = -e_1 + e_2 + e_3 + e_4$ (属于 λ_4).

2. (1), (5) 能; (2), (3), (4) 不能.

当 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ 时,

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}, \quad C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

当 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 时,

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

3. 提示: 若 $\mathcal{A}a = \lambda a$, 则 $\mathcal{A}^2 a = \lambda^2 a$, 由于 $\mathcal{A}^2 a = I a = a$, 故 $\lambda^2 = 1$.

5. 提示: 用反证法. 设 $a_1 + a_2$ 是 $\mathcal{A}$ 的属于的特征向量, 则 $\mathcal{A}(a_1 + a_2) = \lambda(a_1 + a_2) = \lambda a_1 + \lambda a_2$, 又 $\mathcal{A}(a_1 + a_2) = \mathcal{A}a_1 + \mathcal{A}a_2 = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2$. 由此应有: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 这与 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 矛盾.

习题7.5

1. (1) $f(\lambda) = (\lambda - 3)^2$, $\varphi(\lambda) = (\lambda - 3)^2$; (2) $f(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos\alpha \cdot \lambda + 1$, $\varphi(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos\alpha \cdot \lambda + 1$.

复习题七

1. (1) 当 $a_0 = 0$ 时, 是; 当 $a_0 \neq 0$ 时, 不是; (2) 是; (3) 不是; (4) 是; (5) 是.

2. $-\mathcal{A}(x_1, x_2) = (-x_2, x_1)$, $(\mathcal{A} + \mathcal{B})(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, -x_1 - x_2)$
 $(\mathcal{A}\mathcal{B})(x_1, x_2) = (-x_2, -x_1)$, $(\mathcal{B}\mathcal{A})(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$.

3. (1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4. $\mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \mathcal{A}^3, \mathcal{A}^4$ 在基 e_1, e_2, e_3, e_4 下的矩阵分别是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. (1) $\begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & \frac{20}{7} & -\frac{20}{7} \\ -\frac{4}{7} & -\frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{27}{7} & \frac{18}{7} & \frac{24}{7} \end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$6. (1) \begin{pmatrix} a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{13} & a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} a_{11} & 5a_{12} & a_{13} \\ \frac{1}{5}a_{21} & a_{22} & \frac{1}{5}a_{23} \\ a_{31} & 5a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$(3) \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + a_{22} - a_{11} - a_{12} & a_{22} - a_{12} & a_{23} - a_{13} \\ a_{31} + a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

7. (1) $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$. $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_3, \alpha_2 = \varepsilon_2$ (属于 λ_1, λ_2), $\alpha_3 = -\varepsilon_1 + \varepsilon_3$ (属于 λ_3);

(2) $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1 + \sqrt{3}, \lambda_3 = 1 - \sqrt{3}$. $\alpha_1 = -2\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ (属于 λ_1), $\alpha_2 = -3\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + (-2 + \sqrt{3})\varepsilon_3$ (属于 λ_2), $\alpha_3 = -3\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + (-2 - \sqrt{3})\varepsilon_3$ (属于 λ_3); (3) $\lambda = 0, \alpha = -3\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3$.

8. (1) 提示: 设 $a \in V$ 使 $\mathcal{A}a = \lambda a$. 于是, 若 $\lambda = 0$, 则由 $\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}a = \mathcal{A}^{-1}(\lambda a)$, 即 $a = \lambda(\mathcal{A}^{-1}a)$, 得 $a = 0$, 这与 $a \neq 0$ 矛盾. (2) 提示: 设 $\mathcal{A}a = \lambda a$, 由 (1) 知 $\lambda \neq 0$, 故 $\frac{1}{\lambda}\mathcal{A}a = a$, 由此得 $\mathcal{A}^{-1}(\frac{1}{\lambda}\mathcal{A}a) = \mathcal{A}^{-1}a$, 即 $\mathcal{A}^{-1}a = \frac{1}{\lambda}a$.

习题8.1

1. (1) 是; (2) 不是; (3) 不是.

2. (1) 3; (2) 2.

$$3. (1) \begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 + \frac{2}{3}x_3 & f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2, \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_4 \\ y_2 = -x_2 + x_3 + x_4 & f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 + 3y_4^2, \\ y_3 = x_2 - 2x_4 \\ y_4 = x_4 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} y_1 = \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} + x_3 \\ y_2 = \frac{x_1}{2} - \frac{x_2}{2} & f = y_1^2 - y_2^2 - y_3^2. \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

$$4. (1) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2,$$

$$(2) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad f = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 + 3y_4^2,$$

$$(3) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad f = y_1^2 - \frac{1}{4}y_2^2 - y_3^2.$$

习题8.2

1. (1) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 + y_4^2$, (2) $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$, (3) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$.

2. 因为 $f(x_1, \dots, x_n)$ 可经可逆线性变换化为规范形: $f(x_1, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$, 故再作可逆线性变换:

$$\begin{cases} z_1 = \sqrt{a_1}y_1 \\ \dots\dots\dots \\ z_p = \sqrt{a_p}y_p \\ z_{p+1} = \sqrt{-b_1}y_{p+1} \\ \dots\dots\dots \\ z_{p+q} = \sqrt{-b_q}y_{p+q} \end{cases}$$

即得 $f(x_1, \dots, x_n) = a_1y_1^2 + \dots + a_py_p^2 + b_1y_{p+1}^2 + \dots + b_qy_{p+q}^2$.

3. 因为 $f(x_1, \dots, x_n)$ 可经可逆线性变换 $X = CY$ 即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \dots\dots\dots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

化为规范形:

$$f(x_1, \dots, x_n) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

则 $y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2 = l_1^2 + \dots + l_s^2 - l_{s+1}^2 - \dots - l_{s+t}^2$ (1)

481776

责任编辑：徐世典

高等数学自学丛书书目

数学分析基础	线性代数
一元函数微分学	抽象代数
一元函数积分学	空间解析几何
无穷级数	概率论与数理统计
多项式代数	布尔代数

书号 13275·5

定价 1.10 元

[General Information]

SS号=11179608